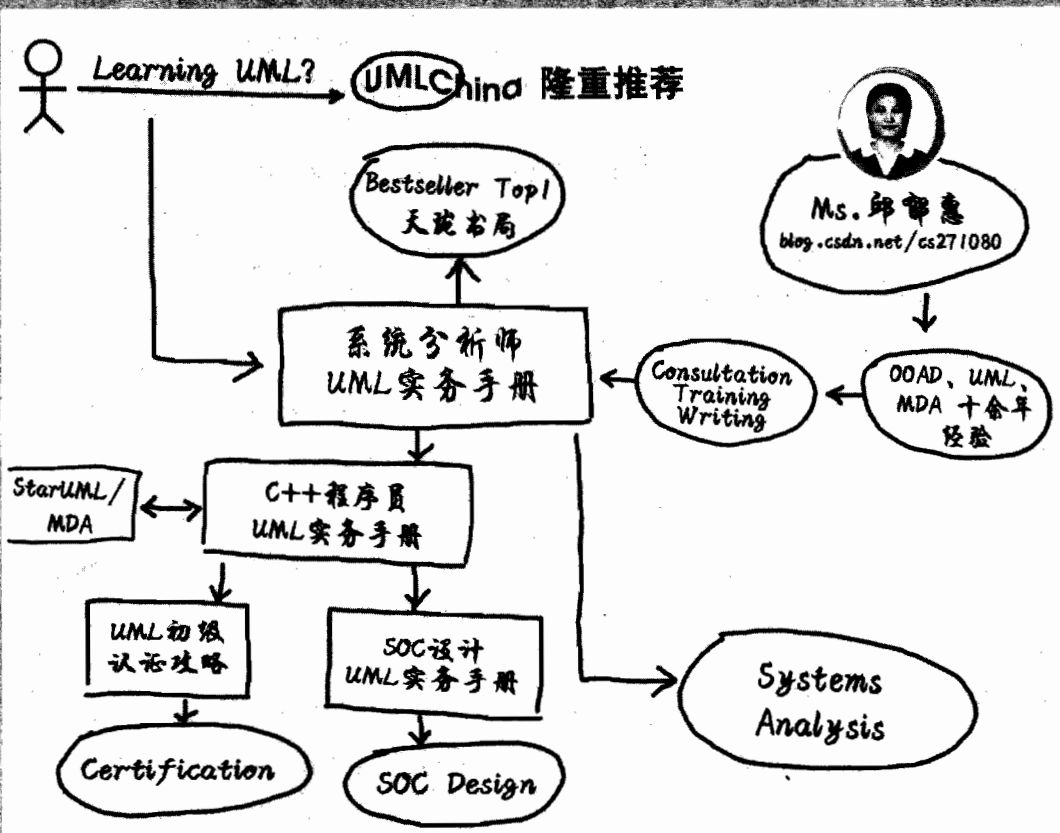


机械工业出版社
China Machine Press

本书通过一个完整的仿真实例，从需求到生成UML的用例图及叙述、活动图、类图、序列图和状态图等，一应俱全，过程细腻，步骤详细。主要内容包括：定义业务流程、分析业务流程、定义系统范围、分析系统流程、分析业务规则、定义静态结构、定义操作及方法、基金模拟项目、语音备忘器等。

本书适合作为初学UML的入门书，也适合作为系统分析师的参考手册。

版权所有，侵权必究。

本书法律顾问　北京市展达律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

系统分析师UML实务手册 / 邱郁慧编著. —北京：机械工业出版社，2008.4
（原创精品系列）

ISBN 978-7-111-23738-9

Ⅰ. 系…　Ⅱ. 邱…　Ⅲ. 面向对象语言，UML－程序设计　Ⅳ. TP312

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第036288号

机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号　邮政编码　100037）
责任编辑：王春华
北京京北制版厂印刷 · 新华书店北京发行所发行
2008年8月第1版第2次印刷
186mm × 240mm · 12.75印张
标准书号：ISBN 978-7-111-23738-9
定价：29.00元

凡购本书，如有倒页、脱页、缺页，由本社发行部调换
本社购书热线（010）68326294

推荐序

市场上已经有了很多UML书籍。在China-pub上搜“UML”关键词，已经有187个结果（2008年3月）。之前，台湾的OO领军人物高焕堂的UML书也在内地出版。既然如此，为什么还要购买和阅读邱郁惠老师带来的UML书籍呢？您可能会这样问。

因为这是由女性写就的建模书。软件开发这个行业，向来被认为不适合女性从事。在这个行业的开发人员，随着年纪增长，继续从事技术工作的本来就已经很少，女性更是少之又少，而邱郁惠老师10多年来一直研究OOAD、UML、MDA。由于作者是女性，所以本套书籍风格非常细腻，是真正的Step by Step。作者使用大量的截图，详细跟踪工具的每一步操作，一步步地画出UML图形；出现代码的地方，作者都给出了详细的、可以执行的代码。入门最难，对于新手来说，本书是极好的上手读物。

因为本套书籍的覆盖面广。《系统分析师UML实务手册》一书适合于开发企业应用的系统分析师阅读，通过一个基金系统的模拟案例，展示了从业务建模、需求到分析的过程；《C++程序员UML实务手册》一书专门为广大的C++程序员而写，使得C++程序员能借助UML进行建模，如虎添翼；《SOC设计UML实务手册》一书则面向硬件设计人员，通过一个录音芯片的模拟案例，展示UML如何与SystemC合作进行芯片设计。

因为本书使用的是开源的工具。有些UML书籍内容虽然不错，但是使用的是商业的UML工具来示例。商业工具往往价格不菲，出于学习需要的读者无法承受也不愿意付出代价来购买相应的工具来跟着实作，使得效果大打折扣。本书中所有的UML图都使用StarUML制作，这是一款开源、免费的UML工具，而且功能相当全面，这样，读者就免除了购买工具的苦恼。

希望本书成为真正能让您上手的第一本UML书。

UMLChina首席专家 潘加宇

前　言

本书有两大特色，第一个特色：我假想开发一套基金交易系统，以此做为贯穿每一个分析步骤的仿真案例。特别地，我仿真了SA与客户之间的对话，以此展示出SA在访谈当下会有什么样的提问，以及有什么样的思考，最后又画出了什么样的UML图。

SA的提问及思考的部分是我参与项目及教学的多年经验积累。我参与过的大部分项目都需要对项目成员进行边教边做的项目训练，为了能够在最短的时间内把这些成员训练好，让他们可以立即参与项目，除了基本的理论知识外，更多时候，我传授给他们的其实是实务上的提问技巧，同时也会告诉他们我是如何思考的。这样一来，他们不仅在不耽误太多项目时间的情况下学到UML，而且更能够应付项目工作。

当然，我的提问与思考绝非应用及学习UML的唯一方法，也不会是最正确或迅速的方法。同时，在项目时间紧迫的情况下，项目成员对UML的认知和体会绝对会有所局限。而我所做的这一切，无非是想让项目成员可以有比较低的门槛，对于在项目上应用UML可以有小小的成功经验。因为我十分相信，有了这样的正面的、成功的项目经验，将有助于点燃项目成员日后愿意花更多的时间和精力去深入学习、体会及应用UML。

第二个特色：我将分析步骤编号成CIM-1~3、PIM-1~4，一共七个分析步骤，这样的编号是我从研究DoDAF（美国国防部系统架构框架）所得来的灵感。这样做的一个主因是，在应用UML图时，同一款UML图可以有不同的用途，而初学者经常会有所混淆。

最常见的例子是，使用案例图（use case diagram）可以用来表达企业流程，也可以用来表达系统服务；如果在项目中，既进行企业流程的分析，又作系统服务的分析的话，我发现UML的初学者经常会对此产生困扰——为什么同样是使用案例图，但是一张叫做企业用例图（business use case diagram），但另一张却又叫做系统用例图（system use case diagram）。

为了降低这种困扰，我试着不以UML图为主，而是以分析设计步骤为主，告诉成员每一个步骤的重点是什么，以及采用的UML图？以此来降低UML初学者的学习门槛，同时也大幅节省了项目成员教育训练的时间。而且有了这样的思维，项目成员也可以认知到，UML图并不是非用不可的关键，每一个分析步骤所要呈现的观点才是真正的重点，所以日后有更好的技术时，当然可以将任何一款UML图取而代之。

此外，在进行项目时，一开始就可以评估哪几个分析步骤一定要做，哪几个分析步骤可以视情况添加，这样有助于时间的评估，也有助于经费的预算。项目成员也会很清楚地知道现在

做到了哪个步骤，接下来会进行哪个步骤，以及步骤之间的相关性。再者，可以将每一个分析步骤视为一个组件，尝试不同的排列组合，当然这个部分需要顾问的配合才能为项目打造出剪裁合宜的开发流程。

本书预设的读者

本书着重介绍UML的精华概念，删去琐碎且少用的概念，强调UML的实务性。相当有助于UML初学者大步跨过UML理论泥沼，UML现学现卖、立即上手。

再者，本书也非常适合熟知UML，或者一知半解却不知如何将UML应用于实务中的读者，书中提到非常多UML实务应用上的诀窍，可以让这类读者迅速脱离菜鸟生涯。

至于，学校学生就更适合读这本书了，这样可以缩短理论和实务的落差，尽快适用实务，to make more money!

本书结构

本书首先在第1章介绍UML的核心概念；然后在第2章中将分析的七大步骤浓缩成一个案例；随后在第3～9章分别详细研究七大步骤，并且在第10章中汇总整个范例；第11章则试着将七大步骤用于嵌入式系统开发。

第1章主要介绍UML，并且讲述重要的UML概念，奠定UML及对象导向(Object-Oriented)基础。同时，这章也会提到MDA（Model-Driven Architecture）概念，看看它与UML两者搭配造成的新潮流。

第2章主要将本书提到的分析七步骤浓缩成一章，让您可以先睹为快，只要花费一会儿的功夫就可以知道整本书的重点。

第3～9章贯穿基金系统范例，从头到尾细腻地讲述分析七大步骤，同时还会包含UML实务应用上的时机、诀窍、产出以及UML免费工具——StarUML的操作。

第10章归纳汇总出完整的基金系统范例，将分布在第3～9章的拼图一次展现，让您可以看到整个范例的全貌。

第11章特别将书中提到的分析七步骤用于嵌入式系统，示范本书在不同领域的应用。

目　录

推荐序
前言

第1章　为什么系统分析员需要学习UML …1
1.1　概述 ……1
1.2　UML并非万能 ……1
1.3　UML图 ……2
1.4　重要的OO及UML概念 ……3
1.4.1　对象 ……4
1.4.2　属性与操作 ……4
1.4.3　操作与方法 ……5
1.4.4　封装 ……7
1.4.5　类 ……8
1.4.6　泛化关系 ……9
1.4.7　关联关系 ……12
1.4.8　聚合关系 ……12
1.4.9　组合关系 ……14
1.4.10　用例与执行者 ……15
1.4.11　业务用例与系统用例 ……16
1.5　MDA开发程序 ……17
1.5.1　MDA的主张 ……17
1.5.2　程序 ……19
1.5.3　MDA在芯片设计的应用 ……21
1.5.4　本书所采用的分析步骤 ……22
1.6　UML对MDA的帮助 ……23
1.6.1　中立机构负责维护UML ……24
1.6.2　中立的建模语言 ……25
1.6.3　Profile支持定制化UML方言 ……26
第2章　做好系统分析 ……28
2.1　CIM-1：定义业务流程 ……28
2.2　CIM-2：分析业务流程 ……28
2.3　CIM-3：定义系统范围 ……29
2.4　PIM-1：分析系统流程 ……30
2.5　PIM-2：分析业务规则 ……33
2.6　PIM-3：定义静态结构 ……33
2.7　PIM-4：定义操作及方法 ……34
2.8　在CIM与PIM之后 ……37
第3章　定义业务流程 ……39
3.1　为什么需要定义业务流程 ……39
3.2　CIM-1：定义业务流程 ……39
3.3　准备好StarUML ……40
3.4　模拟CIM-1：定义业务流程 ……43
第4章　分析业务流程 ……48
4.1　CIM-2：分析业务流程 ……48
4.2　准备好CIM-1：业务用例模型 ……51
4.3　准备好StarUML ……52
4.4　模拟CIM-2：分析业务流程 ……54
第5章　定义系统范围 ……65
5.1　CIM-3：定义系统范围 ……65
5.2　准备好CIM-2：活动图 ……68
5.3　准备好StarUML ……70
5.4　模拟CIM-3：定义系统范围 ……71
第6章　分析系统流程 ……78
6.1　正式进入分析阶段 ……78
6.2　PIM-1：系统用例叙述 ……79
6.2.1　用例基本数据 ……80
6.2.2　执行流程 ……82
6.2.3　条件及规则 ……84
6.2.4　相关文档 ……85
6.2.5　其他事项 ……86
6.3　准备好CIM-3：系统用例图 ……86

6.4 准备好StarUML及叙述格式 ……87
6.5 模拟PIM-1：分析系统流程……89
第7章 分析业务规则……97
7.1 为什么分析业务规则 ……97
7.1.1 刺激／反应规则 ……97
7.1.2 操作规则 ……99
7.1.3 结构规则……100
7.1.4 推论规则……100
7.1.5 计算规则……100
7.2 PIM-2：分析业务规则 ……101
7.3 准备好StarUML ……104
7.4 模拟PIM-2：分析业务规则 ……105
7.5 使用StarUML绘制状态图 ……108
第8章 定义静态结构 ……116
8.1 PIM-3：定义静态结构 ……116
8.2 善用交易模式 ……121
8.3 准备好PIM-2：状态图 ……123
8.4 准备好StarUML ……127
8.5 模拟PIM-3：定义静态结构 ……127
第9章 定义操作及方法 ……135
9.1 PIM-4：定义操作及方法 ……135
9.2 几项建议 ……138
9.3 准备好StarUML ……142
9.4 模拟PIM-4：定义操作及方法 ……144
9.5 使用StarUML绘制序列图 ……150
第10章 基金模拟项目……159
10.1 CIM-1：定义业务流程 ……159
10.2 CIM-2：分析业务流程 ……161
10.2 CIM-3：定义系统范围 ……164
10.4 PIM-1：分析系统流程 ……168
10.5 PIM-2：分析业务规则 ……174
10.6 PIM-3：定义静态结构 ……177
10.7 PIM-4：定义操作及方法……181
第11章 语音备忘器……188
11.1 项目概述……188
11.2 CIM-3：定义系统范围 ……188
11.3 PIM-1：分析系统流程 ……189
11.4 PIM-2：分析业务规则 ……190
11.5 PIM-3：定义静态结构 ……191
11.6 PIM-4：定义操作及方法 ……192

第1章　为什么系统分析员需要学习UML

1.1　概述

系统分析员（System Analyst）的工作相当辛苦，他们站在用户与开发人员的中间，作为两者之间的沟通桥梁。系统分析员一方面需要向用户搜集并理清需求（Requirements），另一头又得急忙向开发人员提出清晰且明确的需求。

在项目进行期间，系统分析员除了得请神明保佑自己最好别误解或遗漏需求外，还得面对用户变更需求的反复性格，以及开发人员不愿因需求变更而白做工的强硬态度。这一切现象让系统分析员心力交瘁、焦头烂额。

在OO（Object-Oriented，面向对象的）与UML（Unified Modeling Language，统一建模语言）成了挡不住的潮流之后，程序员（Programmer）大量使用C++、Java等OO程序语言，同时也进一步带动设计师（System Designer）使用UML来表达关于OO设计。所以，设计师拿到系统分析文件后所做的第1件事情，便是将非OO文件转成OO的UML图，随后才能进行复杂的设计，并且生成各式的UML图，交由程序员按图编码。

然而，非OO的需求文件转成OO的UML图，不仅缺乏效率而且错误百出。许多公司开始意识到这样的问题，纷纷要求系统分析员学习OO概念，并且采用UML编写系分文件。这样一来，OO概念从分析开始，通过设计，一路贯穿到实现，沟通零误差。

UML是一套用来表达OO分析设计的国际标准语言，从1997年发展至今，吸引了相当多的爱好者，也发展出各式付费或免费的UML工具。挑选一套UML工具，作为系统分析员、设计师和程序员的工作平台，有助于提高工作效率。系统分析员生成的UML文件，可以交由设计师添加设计细节，最后再交由程序员按图编码。

1.2　UML并非万能

有些系统分析员对UML怀有高度期望，希望采用UML来搜集及编写需求之后，可以不再误解或遗漏需求，或者可以降低需求变更。不难想见，系统分析员经常得面对这些问题，当然期望学了UML之后，可以一劳永逸地解决掉这些问题。可是UML并非万能，无法根除这些本质性的问题，不过也不必悲观，总是有对策可以来处置需求误解、遗漏或变更的情况。

人跟人的沟通，本来就会产生误解，更何况用户与系统分析员的专业背景不同，所以当然

会在访谈的过程中充满大大小小的误解，既是在所难免，也就无法避免。再者，人脑并非计算机，谈着谈着，总是有多多少少的遗漏，无法在区区几次匆忙的访谈中，明确又清晰地条理分明。因而想在用户与系统分析师之间没有误会，这无疑是强人所难。

既然，访谈之中会有误解与遗漏，那日后反反复复多次地通过电话、电子邮件、会面来变更需求，或者是经过展示之后才发现错误而变更需求的烦人事件，也就不可抗拒地自然而然地发生了。

虽然，UML无法根除这些本质性的问题，但我们还是有对策可以面对这样的现象，试图减轻系统分析员的工作压力。对策如下：

- 使用UML图引导访谈，降低遗漏需求的情况。UML提供10多款不同功能的图，可以让系统分析员在访谈过程中，通过多款不同的图来理清需求各种不同角度的面貌，降低遗漏。而且，每款图都有它独特的组成图标，在绘制每一个图示时，都将引导系统分析员提出适时且重要的问题，以便搜集与理清需求。
- 快速生成可执行的程序片段，通过展示来凸显误解。
- 封装变化，让需求发生变化时，可以追踪到变化之处，迅速改版，并且不让变化起涟漪效应，向外扩散。

所以，在本书里，我们将要求系统分析员学习多款UML图，并且在编写需求时，不仅得生成让用户签字的文件，还得同时生成让设计师能接续设计的UML图件。这样的要求对于系统分析员确实相当为难，但是想要跟用户确认需求、签字同意，除了提交用户能够看懂的文字（Text）之外，别无选择。然而，想要满脑子OO概念的设计师和程序员，可以高效率且零误解地看懂系统分析员生成的需求文件，除了通过具OO概念的UML图外，目前看来似乎别无它法。

1.3　UML图

在本书中，系统分析员将学到两大类的UML图：行为图（Behavior Diagrams）与结构图（Structure Diagrams）。

行为图将引导系统分析员分析且理清“系统该做些什么”？系统分析员在绘制行为图时，可以聚焦在系统多方面的动作，像是系统与用户之间的交互，或者是某种对象（Object）因为事件的刺激以至于发生某些反应动作，以及一群对象交互完成某项服务，等等。系统分析员在访谈期间或结束之后，可以通过这些不同功能的行为图，获知系统多方面的行为。

系统分析员主要会学到下列的UML图，它们都归属于行为类：

- 用例图（Use Case Diagram）
- 活动图（Activity Diagram）
- 状态图（State Machine Diagram）
- 序列图（Sequence Diagram）

结构图将引导系统分析员获知“系统的重要组成元素是什么”？通常，通过结构图将引导系统分析员理清业务里（Business）的专有名词，以及专有名词之间的关系，以此作为系统的核心结构。其余，技术面的结构设计就留待设计师去伤脑筋了，这部分并不是系统分析员的工作职责。

系统分析员主要会学的UML图是类图（Class Diagram），属于结构图。

1.4　重要的OO及UML概念

OO是一种比较直接的设计思维，在设计软件时，让软件世界里的程序对象对应真实世界里的具体事物，以此来模拟真实世界的运作情况。观察真实世界可以发现，真实世界由各式各样的事物所组成，每种事物都有它特有的结构和行为，而且在联系起不同事物之后，还能够展现出丰富多元的能力。所以，OO软件也由各式各样的软件对象所组成，并且合力提供多样化的服务，以此参与企业运作过程。

OO概念是UML的基础，也就是说，系统分析员在学习使用UML的同时，其实就是在应用OO概念。换个角度来看，UML与OO两者互为表里，系统分析员脑子里运用的是OO概念，但是表达出来的需求文件内容却是使用UML图。

UML最大的特色在于它是图形语言，因此享有图形思考与表达的优势。所以在本书里，我们除了要求系统分析员在编写需求文件时需以UML图为主、文字为辅外，还要求系统分析员在访谈及讨论会议期间，皆需以UML图引导整个会议进行，并且以生成UML图作为其会议结果。

- 访谈即是绘制UML图。
- 讨论即是修改UML图。

想象一下，系统分析员带着安装了UML工具的笔记本电脑，到用户或领域专家的办公处所进行访谈，访谈的结果就是UML图。系统分析员启动UML工具的同时，就是访谈的开始。系统分析员开始动手绘制第一张UML图，也同步开始请教用户各项问题，一边绘图一边跟用户澄清认知，以便完成UML图。按照这样的过程，生成一张又一张的UML图。当这些UML图都绘制并且经过确认之后，系统分析员打印UML图交给用户，并且将UML文件传回给公司，完成此次访谈会议。

在访谈记录正式成为需求文件期间，用户有任何补充或者系统分析员有任何疑问，都切记以手上的UML图为讨论依据。同样地，系统分析员提交文件给设计师之后，如果设计师有任何疑问，需要开讨论会议的话，也必须以UML图为讨论依据。没有准备好UML图，就不要浪费时间开无谓的讨论会议，与会人员没有修正UML图，讨论会议就不算结束。

在了解OO与UML的相关性之后，接下来我们会介绍几项重要的OO概念，当然它们同时也是UML里的重要概念。

1.4.1　对象

真实世界由琳琅满目的事物所构成，但并非所有的事物都适合对应成软件对象（Object）。对于系统分析员而言，候选对象应该同时符合下列两项条件：

1. 在企业运作过程中，业务人员会使用到的专业事物或概念。

2. 而且在信息化时，系统也会用到，或者需要保存。

系统分析员在访谈业务人员时，可以提出类似下述的问句，以便获知重要的对象。如：

• 在执行这项工作时，你们会用到哪些专业概念？（探问对象）

• 你们在执行这项工作时，会需要用到哪些数据？（探问对象）

诸如此类的问句，有助于找到重要的对象。软件公司可以多向资深的系统分析员搜集此类的智慧问句，甚至编写成系统分析员通用的工作手册。

1.4.2　属性与操作

当试图去了解真实世界中任一事物时，有多元的角度可以去探寻。不过，系统分析员并不需要这么样深入了解对象。对于任何一种对象，系统分析员只需要针对下列两项问题去探寻：

1. 对象需要记录哪些属性（Attributes）？

2. 对象可以提供哪些操作（Operations）？

上述的问题可以说得更白话些，或许系统分析员可以向业务人员作如下的提问：

• 某物会记录什么数据呢？（探问属性）

• 某物可以提供我们哪些数据呢？（探问属性）

• 通过某物，可以让我们查到哪些数据吗？（探问属性）

• 某物可以做什么用呢？（探问操作）

• 有了某物之后，我们可以拿它来做什么事呢？（探问操作）

假设我们要开发基金交易平台，现在来向业务人员进行访谈，期间提到了“ 基金账户 ”。想象一下，系统分析员跟业务人员之间的模拟对话，大概会像这样子：

系统分析员问：基金账户会记录什么数据呢？（探问属性）

业务人员答：基金账户里头主要会记录总成本、总现值、总损益、总报酬率。

系统分析员问：有了基金账户之后，我们可以拿它来做什么？（探问操作）

业务人员答：有了基金账户之后，只要里头存有足够的钱，你就可以用它来申购基金，或者赎回基金。

访谈之后，系统分析员便得到了这个项目属性与操作的概貌，如图1-1所示。

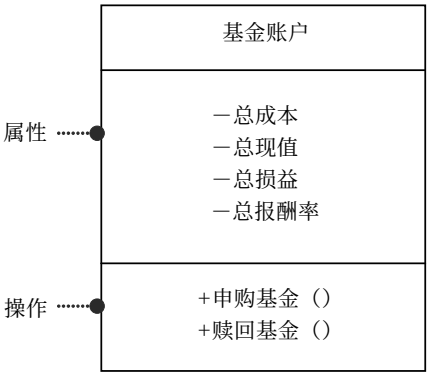


图1-1　基金账户的属性与操作

针对对象的各项属性，系统分析员还需要进一步了解它在企业里的定义、数据类型（Data Type）、可能的范围值或者初始值，更别忘了了解这项属性是怎么跑出来的？或许，系统分析员可以向业务人员作如下的提问：

- 可以请您（业务人员）用简单的一、两句话，解释某属性是什么吗？（探问属性定义）
- 可以请您举个例子吗？（判断属性的数据类型）
- 请问某属性有范围值吗？（判断属性的数据类型以及字段大小）
  - √ 可被接受的数字，最大最小为何？（数字类型）
  - √ 可被接受的字符串，最长最短为何？（字符串类型）
  - √ 预设的项目，有哪几个？项目异动的频率？（枚举类型）
- 请问某属性有初始值吗？（探问属性的初始值）
- 怎样做才能够得到某属性值（Attribute Value）？（探问属性值的获得方法）
  - √ 请问谁会提供这项属性值？（键入值）
  - √ 请问可以向哪里查询这项属性值？（查询值）
  - √ 请问计算公式为何？（计算值）
  - √ 请问可有独特的编码方式？（流水码或特定编码）

1.4.3　操作与方法

针对对象的操作，系统分析员还必须进一步探问how，了解操作的实现方法（Method）。简言之，操作是对象的what，而方法则是对象的how。然而，在我们用程序实现出对象之前，对象是死的，它哪会有什么方法来执行操作。所以，我们其实是想获知业务人员惯用的操作方法，然后将人为的操作方法转移给对象，成为对象的操作方法。

系统分析员访谈业务人员时，主要得获知方法的执行步骤（Procedure）、所需或者产生的数据、计算公式，以及企业的特殊约束。也许，系统分析员可以参考下列问题，向业务人员提问：

- 您（业务人员）通常都怎么执行某操作的呢？可以告诉我主要的执行步骤吗？（探问执行步骤）
- 请告诉我这些执行步骤会用到什么数据？以及会生成什么数据？（探问数据的输入及输出）
- 请告诉我这些执行步骤会需要使用到计算公式吗？（探问计算公式）
- 在执行某操作时，有没有什么重要的约束需要注意或遵守的？（探问特殊约束）

假设针对基金账户对象的“申购基金”这项操作的执行步骤，系统分析员向业务人员访谈的过程中，可能出现如下述的模拟对话：

系统分析员问：您通常都怎么执行“申购基金”这件事呢？可以告诉我，主要的执行步骤吗？（探问执行步骤）

业务人员答：是这样的，申购基金分为两种：一种是单笔申购，另一种是定期定额申购。

系统分析员问：谁在什么时候会决定是哪一种？还是可以同时包含两种？（判断是否要拆成两项操作）

业务人员答：客户一开始在申购基金时，就得二选一，决定是要单笔申购某档基金，还是定期定额申购。

（对于客户而言，单笔申购基金或者定期定额申购基金是两项不同的目的，所以系统分析员决定将原先的图1-1里的申购基金操作一分为二，改成图1-2的模样。）

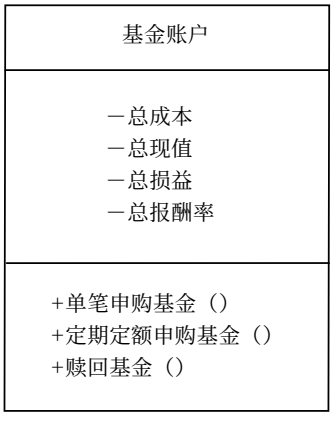


图1-2　申购基金操作一分为二

系统分析员问：请您挑比较简单好懂的一种，告诉我您主要的执行步骤？（探问执行步骤）

业务人员答：都很好懂啦，我就先说单笔申购的情况，好了。客户告诉我们单笔申购的基金名称、信托金额以及扣款账号，那我们这边只要确认这档基金有贩卖，然后客户指定的扣款账号里头有足够的余额可以付信托金额和申购手续费，这样就可以申购了。确认申购之后，我们会从客户指定的扣款账号中，支出信托金额和申购手续费。最后，我们会给客户一个申购交易的凭证号码，就完成单笔申购了。

系统分析员记录“ 单笔申购基金 ”的主要执行步骤如下：

1. 客户告知（基金名称）、（信托金额）以及（扣款账号）。

2. 业务人员确认（该档基金销售中）。

3. 业务人员确认客户指定的（扣款账号）里头有足够的（余额），可以用来支付（信托金额）和（申购手续费）。

4. 确认申购之后，我们会从客户指定的（扣款账号）中，支出（信托金额）和（申购手续费）。

5. 最后，我们会给客户一个（申购交易的凭证号码），就完成单笔申购了。

随后，系统分析员可以请业务人员协助确认这份记录，同时给予补充。但是，对于单笔申购基金的操作方法还没访谈完，系统分析员还得获知并确认输出入数据、计算公式以及特殊约束。

1.4.4　封装

面对真实世界中的多数物品，我们是“ 不知 ”亦能用，多数事件，我们也是“ 不知 ”亦能行。当然，我们对多数的事物也不是全然无知，只不过通常是有限度的知。因此，在物品或事件所蕴含的细节都被封装（Encapsulation）起来的情况下，我们还是可以使用物品、参与事件，毫无困难。

所以，当我们打造软件对象来仿真真实世界里的事物时，也模拟了这种封装特性。由于软件对象的封装性，所以对象之间仅透露足以进行交互的低限信息。对于对象的封装性，系统分析员要掌握下列要点：

- 已知操作。对象通常仅对其他对象透露自身的操作，彼此之间通过调用（Call）已知的操作来交互。
- 封装属性。每个对象封装属性值，不透露给其他对象。
- 封装方法。每个对象封装方法，仅对其他对象透露操作，但不透露其方法。

因此，系统分析员要特别注意，在分析规划对象的方法时，如果需要与其他对象交互，甚至是使用到对象本身的属性或操作时，切记要严守下列三条：

1. 不得直接提及对象的属性。

2. 也不得假设对象的执行方法。

3. 仅能够使用对象的操作。

从上述可以发现，我们为了保护对象的封装特性，会牺牲掉许多便利性。好比喝冰冻饮料时不能打开杯盖直接畅饮，而非得戳一个小洞，通过吸管小口小口吸取，十分不便。但使用吸管有一个好处，不小心打翻时，不会溅得四处都是，然后还得花钱再买一罐。

严守对象的封装性，有一个好处，当需求发生变化而需要改写代码时，变化会被局限在对象的属性和方法中，不会起涟漪效应，也不会发生牵一发而动全身的连锁反应。由于软件内部

的组成对象易于汰旧换新，所以软件的使用寿命延长，后续的维护成本也偏低，企业因此得到高投资报酬率，不过眼前首先要付出的代价是较高的开发成本。

1.4.5　类

“物以类聚”点出了对象（Object）与类（Class）之间的关联。针对一群相似的对象，我们本能地将它们视为一类（同一类）。访谈时，系统分析员听着业务人员谈论某一事物，甚至请他举出两三个具体且容易理解的实例，试图通过理解且分析这两三个同类型的实例，定义出适用于这些实例的类。

简言之，系统分析员通过分析真实世界中同类型的实例，以便定义出适用于软件世界的类。经过设计之后，程序员会为这些类编码。随后在软件系统执行期间，系统内部将遵照各类独自的定义，创建各类不同功用的对象。最后，这些不同类的对象将调用彼此的操作，合力完成各项系统功能。基金账户类与对象如图1-3所示。

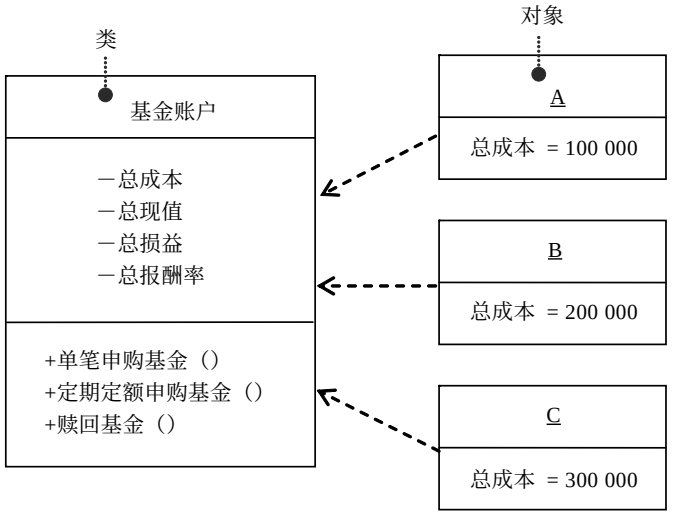


图1-3　基金账户类与对象

所以，一个简化后的开发程序以及系统运作情况，大致如上所述。归结起来，类与其对象之间细微的关联如下：

- （类）定义属性与操作，且所属（对象）共有这些属性与操作。
- 虽然同类（对象）共有属性，可是每一个（对象）却独有属性值。每个基金账户对象共有“总成本”这项属性，可是每个基金账户对象的总成本值都不同。请看图1-3，A基金账户的总成本值是100 000元，B基金账户的总成本值是200 000元，C基金账户的总成本值是300 000元，每个基金账户对象独有自己的总成本值。

- 因为同类（对象）共有操作和方法，所以它们可以做相同的事情，而且有相同的作法。
- 稍后我们还会提到，（类）也定义关系（Relationship），且所属（对象）共有这些关系。不过，如同属性与属性值的情况，虽然同类（对象）共有关系，可是每一个（对象）却独有关系值。

1.4.6　泛化关系

系统分析员通过类定义属性和操作，所以日后针对同类的一群对象，就可以使用相同的方式对待它们。不过有时候，这些对象并不是全然相同，可能大部分的属性和操作相同，但是少部分的属性和操作却不同。在这种情况下，类之间的泛化关系（Generalization）就派上用场了。

现在我们先来看一段模拟情景，体会系统分析员在访谈期间可能遇到的情况，随后我们才说明如何使用泛化关系。当系统分析员访谈到申购基金的主题时，立即理解到“申购交易”是一项很重要的概念。所以，系统分析员检查了成为候选对象的两项条件，我们在前面曾提及：

1. 在企业运作过程中，业务人员会使用到的专业事物或概念。

2. 而且，在信息化时，系统也会用到，或者需要保存。

客户申购基金时，业务人员确实会使用到申购交易的概念，符合前述条件1。而且，在信息化时，系统也需要保存每一笔的申购交易，符合前述条件2。“申购交易”同时符合上述两项条件，所以系统分析员将它列为候选对象，并且让所有的申购交易对象归属于同一类，如图1-4所示。

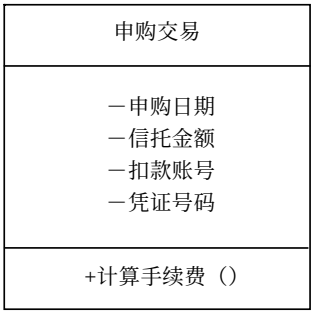


图1-4　申购交易类

业务人员说：申购交易有两种，一种是单笔申购，另一种是定期定额申购。

系统分析员问：这两种有什么不同呢？

业务人员答：单笔申购比较简单，就跟我们平常买东西，一次买断的情况相同。客户单笔申购某档基金100 000元，买断，我们给客户申购交易的凭证号码，交易就结束。定期定额申购，比较像是一种约定，客户可以跟我们约定每月的15号，自动从指定扣款账户支出5 000元申购某档基金。每月15日定期，每次5 000元定额，指定某档基金，指定某个扣款账户，经过

这样的约定之后，每个月就会定期定额自动支出一笔资金来申购基金。

系统分析员问：那客户可以更改定期定额的约定吗？

业务人员答：随时可以改啊！

系统分析员问：可以更改哪些项目？

业务人员答：可以改扣款日期、投资金额、扣款账号，还有扣款情况。

系统分析员定义出三个申购类，相较起来，申购交易属于一般类（Generalized Class），单笔申购与定期定额申购属于特殊类（Specialized Class），如图1-5所示。

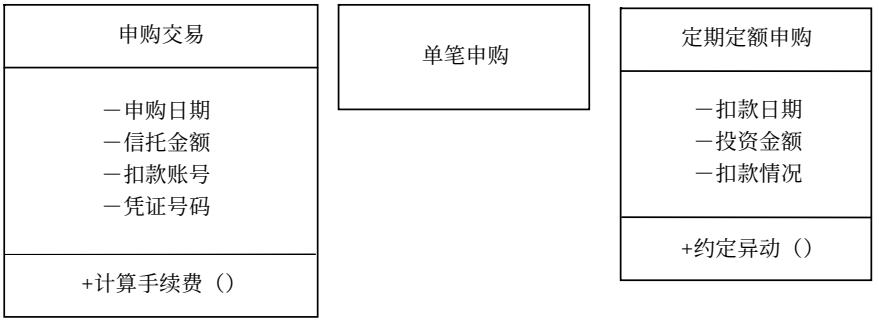


图1-5　三个申购类

因为，系统分析员把单笔申购与定期定额申购里，通用的属性与操作记录到申购交易类，所以申购交易类定义了通用且一般性的属性与操作。单笔申购与定期定额申购两者独有且特殊的属性与操作，当然还是记录在两者自己的类里。所以，相对于申购交易的一般性，我们将申购交易归属于一般类，而将单笔申购与定期定额申购归属于特殊类。

系统分析员可以通过检查下列两项条件，判断是否采用泛化关系：

1. 在企业领域的专业概念里，特殊对象必须“是一种”（a kind of）一般对象。

2. 多种特殊对象里，有部分通用的属性与操作，也有部分独有的属性与操作。

上述的“是一种”条件，必须遵守业务概念。举例来说，我们可以接受“休旅车是一种汽车”，但是很难接受“遥控车是一种汽车”。因为遥控车是玩具，不是汽车，或许说“遥控车是一种玩具汽车”，会比较符合企业领域里的专业概念。

请看图1-6，系统分析员经过下列思考决定使用泛化关系：

- 单笔申购是一种申购交易，定期定额申购也是一种申购交易。或者说，申购交易可以分为两种，一种是单笔申购，另一种是定期定额申购。（符合上述条件1）
- 单笔申购与定期定额申购里，都需要记录申购日期、信托金额、扣款账号、凭证号码这四项属性，以及必须执行计算手续费这项操作，这些属性与操作属于通用部分。看起来单笔申购确实比较单纯，没有特殊的属性和操作。不过，定期定额申购就不是这么单纯了，它多了扣款日期、投资金额、扣款情况这三项属性，以及多了一个约定异动的操作。（符合上述条件2）

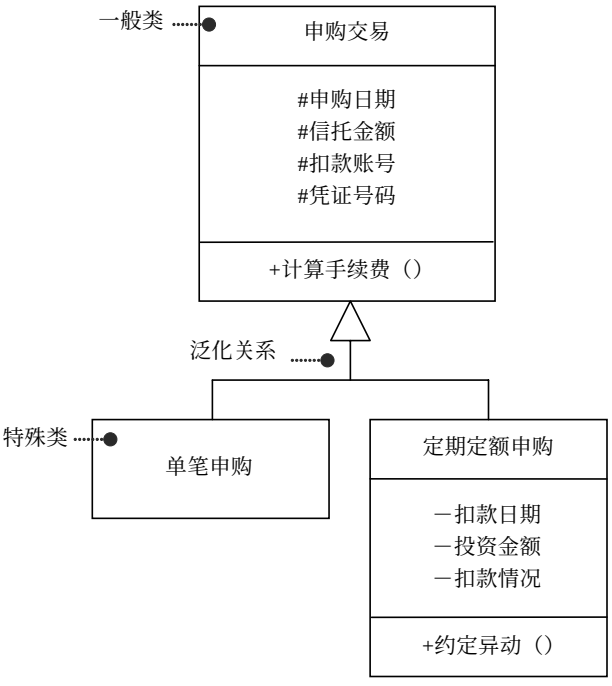


图1-6　类之间的泛化关系

在泛化的过程中，我们将特殊类里头通用的属性和操作记录到一般类里，因此通过泛化关系，特殊类可以继承（Inheritance）一般类里的通用属性与操作。由于特殊类通过继承，可以直接重用（Reuse）一般类里的属性、操作和方法，节省开发成本。所以当发生变化需要改版时，也只需要改版一般类，节省维护成本。

请看图1-7里的特殊类，我特别将继承来的属性与操作一并列出，而且使用底纹区分。

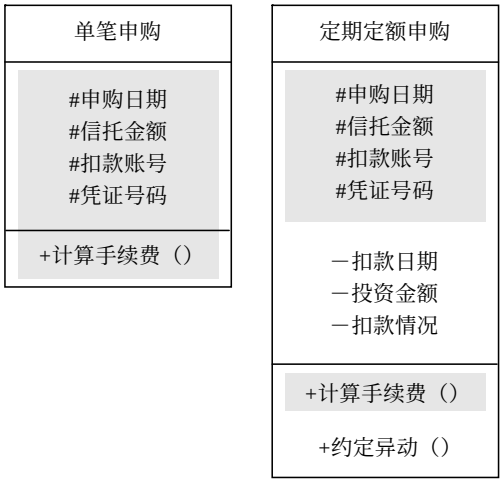


图1-7　从申购交易类继承而来的属性与操作

1.4.7　关联关系

类之间最常见的关系，不是上述的泛化关系，而是此处的关联关系（Association）。系统分析员可以通过检查下列两项条件，判断是否采用关联关系：

1. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有一种固定不变且需要保存的静态关系。

2. 在信息化时，系统会用到这些静态关系，而且必须将它们存到数据库。

请看图1-8，针对基金账户与申购交易之间的关联关系，系统分析员做了如下的思考：

- 发生任何一笔申购交易，都必须确实记录在某一基金账户底下。申购交易与基金账户之间的关系，固定不变，且在该基金账户被结清之前，两者之间的关系需要被永久保存下来。（符合上述条件1）
- 由于，申购交易与基金账户之间的关系需要被保存下来，所以会被存到数据库里。（符合上述条件2）
- 每一个基金账户底下，可以有零到多笔的申购交易。所以，在申购交易端标示（*），代表一个基金账户对象可以链接（Link）零到多个申购交易对象。
- 每一笔申购交易，只能登记在某一个基金账户底下。所以，在基金账户端标示（1），代表一个申购交易对象只能链接1个基金账户对象。

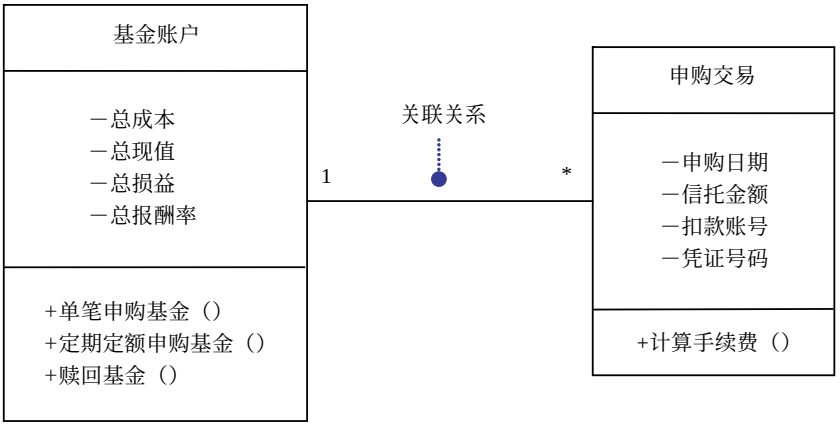


图1-8　关联关系

1.4.8　聚合关系

聚合关系（Aggregation）是一种特殊的关联关系，所以它继承了关联关系的特质，而且还独有“整体-部分”（Whole-Part）的特质。简言之，聚合关系两端的对象，需具有Whole-Part的关系。系统分析员可以通过检查下列三项条件，判断是否采用聚合关系：

1. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有一种固定不变且需要保存的静态关系。（继

承自关联关系的条件）

2. 在信息化时，系统会用到这些静态关系，而且必须将它们存到数据库。（继承自关联关系的条件）

3. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有Whole-Part的静态关系。（聚合关系独有的条件）

在我们的基金模拟项目中，有“基金看台”的概念。每一个基金看台可以设置多档自选基金，如此一来，客户就可以同时观看并比较多档基金的报酬率。请看图1-9，假设我在彰化银行、新光银行、永丰银行都有申购基金，所以我设置了三个基金看台，这样就可以同时间观看这三个基金账户里头的基金资料。由于，三个基金账户里头都有申购过安本亚太基金，所以这档基金会同时出现在三个基金看台中。

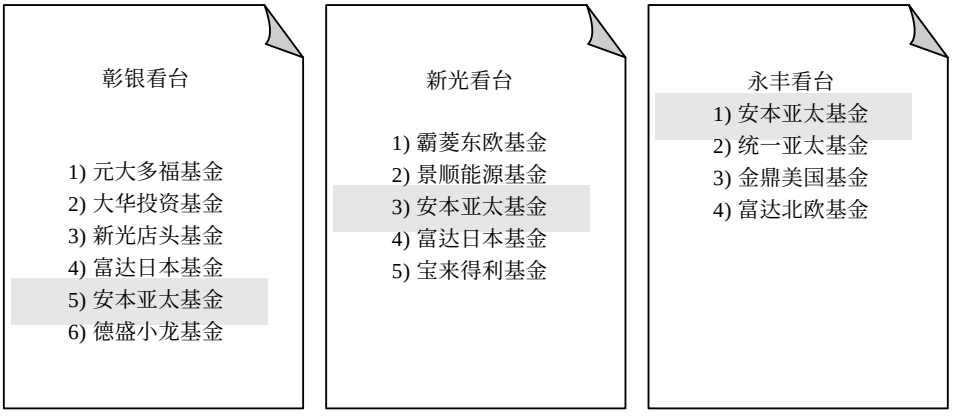


图1-9　一个Part对象可以链接多个Whole对象

请看图1-10，针对基金看台与自选基金之间的聚合关系，系统分析员做了如下的思考：

- 基金看台与自选基金之间的关系，固定不变，且在该基金看台被整个删除，或者某自选基金从该基金看台除名之前，两者之间的关系需要被永久保存下来。（符合上述条件1）
- 由于基金看台与自选基金之间的关系需要被保存下来，所以会被存到数据库里。（符合上述条件2）
- 基金看台聚集了多档自选基金。自选基金是基金看台里很重要的一项元素，而且可以说，如果没有自选基金，基金看台几乎也就失去了存在价值。所以，两者之间有着Whole-Part的特质，基金看台是Whole，自选基金是Part。（符合上述条件3）
- 每一个基金看台底下，可以有零到多档的自选基金。所以，在自选基金端标示（*），代表一个基金看台对象可以链接零到多个自选基金对象。

• 每一档自选基金，可以设定在多个基金看台底下。所以，在基金看台端标示（*），代表一个自选基金对象可以链接零到多个基金看台对象。

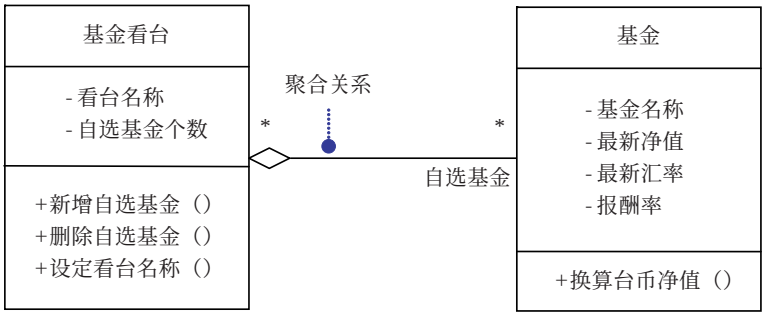


图1-10　聚合关系

1.4.9　组合关系

组合关系（Composition）是一种特殊的聚合关系，所以它继承了关联关系，以及聚合关系的“整体-部分”（Whole-Part）的特质，还独有全然拥有Part对象的特质。系统分析员可以通过检查下列四项条件，判断是否采用组合关系：

1. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有一种固定不变且需要保存的静态关系。（继承自关联关系的条件）

2. 在信息化时，系统会用到这些静态关系，而且必须将它们存到数据库。（继承自关联关系的条件）

3. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有Whole-Part的静态关系。（继承自聚合关系的条件）

4. Part对象只能链接一个Whole对象，且Whole对象被注销（Destroy）时，Part对象必须一块被注销。（组合关系独有的条件）

在基金模拟项目中，定期定额申购是很重要的概念。客户约定了定期定额申购之后，银行每月就会按照约定自动成立一笔小额的申购交易，而且每期申购的基金单位数都会被累加在一起。特别的是，自动成立的单期交易没有自己的凭证号码，而是共有原先定期定额申购约定时的凭证号码。

请看图1-11，针对定期定额申购与单期交易之间的组合关系，系统分析员做了如下的思考：

• 定期定额申购与单期交易之间的关系，固定不变且需要被永久保存下来。（符合上述条件1）

• 由于，定期定额申购与单期交易之间的关系需要被保存下来，所以会被存到数据库里。（符合上述条件2）

• 客户约定了定期定额申购之后，每月就会按照约定自动生成一笔小额的申购交易，所有

的单期交易都归属于同一个定期定额申购交易底下。两者之间有着Whole-Part的特质，定期定额申购是Whole，单期交易是Part。（符合上述条件3）

- 每一个单期交易对象只能链接一个定期定额申购对象，且定期定额申购对象被注销时，单期交易对象必须一块被注销。（符合上述条件4）
- 每一个定期定额申购底下，可以有零到多个的单期交易。所以，在单期交易端标示（*），代表一个定期定额申购对象可以链接零到多个单期交易对象。
- 每一笔单期交易，只能隶属于某一个定期定额申购底下。所以，在定期定额申购端标示（1），代表一个单期交易对象只能链接1个定期定额申购对象。

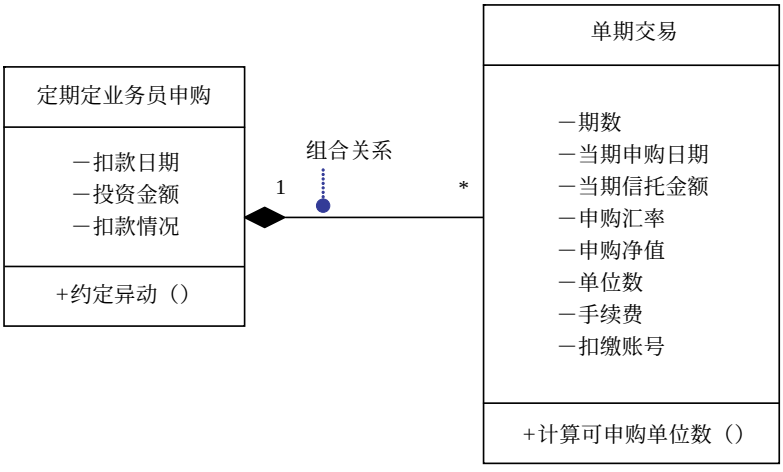


图1-11　组合关系

1.4.10　用例与执行者

用户因为某种目的而来使用系统，这样的一段交互（Interaction）过程，就是一个用例（Use Case）。而且，因为用户在这过程中会与系统交互、参与用例，所以特别称为执行者（Actor）。

采用用例的技术，可以引导系统分析员站在用户的角度来描绘系统，开发出用户合意的系统。用户通常在意系统的What，而非系统的How。他们想要知道系统提供什么样服务，以及该如何与系统交互才能够获取这些服务，但是不需要知道系统内部的执行细节。

请看图1-12，例如在基金模拟项目中，投资人会在意网上基金系统有没有提供申购基金的服务，如果有，那需要通过什么样的操作步骤才能够网上下单申购基金。但是，投资人不会想要知道网上基金系统内部的执行细节，既然不知亦能用，那又何必知道呢！

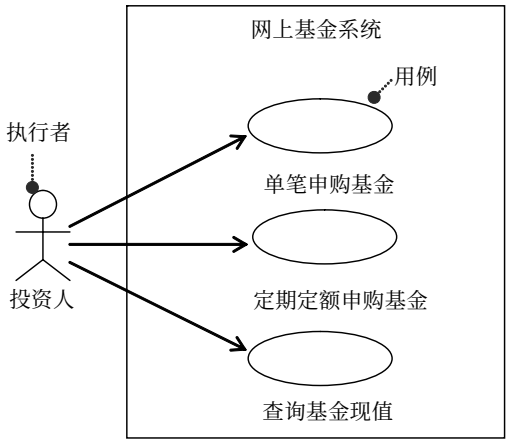


图1-12　用例图

1.4.11　业务用例与系统用例

用例可以用来表达用户与信息系统（System）的交互过程，也可以用来表达顾客与企业组织（Business）的交互过程，为区分两者，特将前者称为“系统用例”（System Use Case），后者称为“业务用例”（Business Use Case）。想当然尔，执行者也跟着区分为“系统执行者”（System Actor）与“业务执行者”（Business Actor）。

在基金模拟项目中，有些投资人不会使用计算机，所以不可能使用网上基金系统申购基金。这些投资人会到银行柜台，委托理财专员代为申购基金，其间的交互就是一项业务用例。请看图1-13里的申购基金（业务用例），表达了投资人（业务执行者）为了申购基金，与银行（企业）交互的过程。

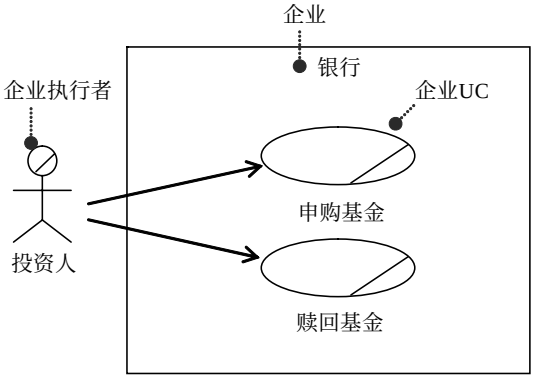


图1-13　业务用例图

在系统开发初期，系统系统分析员将定义并描述业务用例，不过不是全部的业务用例，而是日后系统会涉及到的业务用例。接着，系统分析员进一步分析每一个业务用例内部的执行活动，从中圈选出可以交给系统执行的活动，并将这些可自动化的活动定义成系统用例。

接着，这些系统用例将引导整个开发程序。通常，项目会从中挑选一批系统用例作为首次发布（Release）的范围，随后系统分析员才针对这些系统用例进行深度访谈，理清需求细节且编写文件，递交给其他开发人员进行后续的系统设计及编码工作。

1.5　MDA开发程序

本书采用MDA（Model-Driven Architecture）开发程序，作为系统分析员进行分析工作，以及生成UML模型的依据。MDA与UML同为OMG（Object Management Group）机构之标准。MDA主要将生成的UML模型，分为下列三个阶段：

- CIM（Computation Independent Model）—— 聚焦于系统环境及需求，但不涉及系统内部的结构与运作细节。
- PIM（Platform Independent Model）—— 聚焦于系统内部细节，但不涉及实现系统的具体平台（Platform）。
- PSM（Platform Specific Model）—— 聚焦于系统落实于特定具体平台的细节。例如，Spring、EJB2或.NET都是一种具体平台。

最后，程序员会依据PSM的UML模型内容，按图施工，编写出适用于特定具体平台的代码。

1.5.1　MDA的主张

如何应对企业与技术的快速变化，一直是软件界的专家学者们伤脑筋的问题。然而，此刻OMG（Object Management Group）所提出的MDA（Model-Driven Architecture），便是为了解决这个变化问题。

- MDA欲解决的问题 —— 如何应对企业与技术的快速变化？
- MDA所用的工具 —— 运用OMG现有的标准及技术，主要包括有：UML（Unified Modeling Language）、MOF（Meta-Object Facility）、CWM（Common Warehouse Metamodel）、UML Profile、XMI（XML Metadata Interchange）以及CORBA。
- MDA提出的解决方法 —— 将企业及应用系统与实现技术平台分离，且以统一建模语言UML来表达与平台无关的PIM（Platform Independent Model），然后再设计出适用于特定平台的模型PSM（Platform Specific Model）。如此一来，因为分隔且封装了企业与技术两方面的变化，所以降低了两者之间的牵动。

MDA主张将设计切分成PIM和PSM，除此之外，MDA其实没有额外提出其他的标准或技术，取而代之的是，它善用且整合多项已经存在的标准及技术。请看图1-14，这是MDA官方网

站（http://www.omg.org/mda/）首页上的图片，充分呈现了MDA的期望与相关技术。

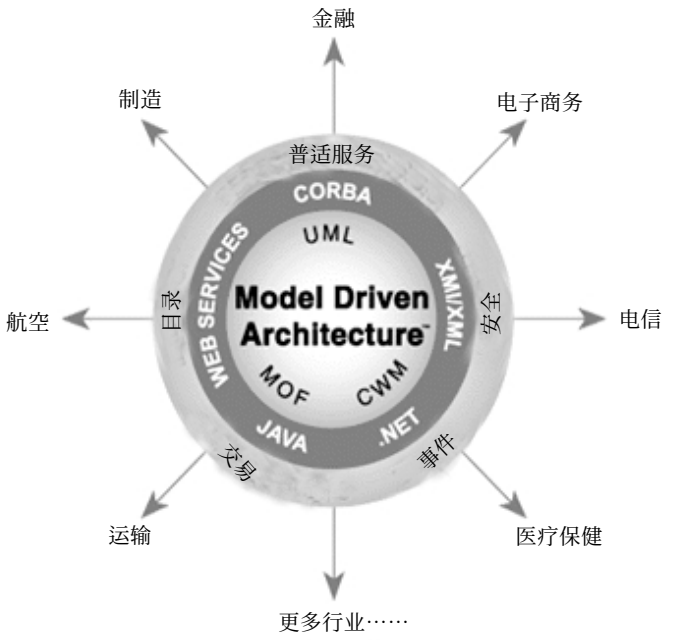


图1-14　MDA

从图1-14最内圈看起，MDA主要使用了UML、MOF及CWM这三项建模标准（Modeling Standard），作为PIM及PSM的建模基础。不过，对于一般的开发人员而言，只要熟知UML这套统一建模语言，就可以开发MDA项目了。

往外看图1-14中的第二内圈，代表公开标准或私有的实现技术平台，有CORBA、XMI/XML、.NET、Java及Web Services，等等。也就是说，MDA希望制定出各式独特的具体平台专属的PSM转换规则，并且最好可以由厂商配合设计出MDA开发工具，以便能够将中立的PIM自动转出特定平台的模型PSM。

接下来再往外看到图1-14中的第三内圈，代表跨平台的普适服务（Pervasive Services），有目录服务（Directory Services）、交易服务（Transaction Services）、安全服务（Security Services）以及分布式事件及通知服务（Distributed Event and Notification Services）。OMG计划定义四项普适服务，让任何平台上的应用程序或Client端都可以通过MDA环境，取得跨平台的服务。

至于图1-14中的最外围，则代表MDA可以应用在各式不同的领域环境中，诸如电子商务（E-Commerce）、电信（Telecom）、运输（Transportation）、制造（Manufacturing）、医疗保健（Healthcare）、金融（Finance）以及航空（Space）等领域。

1.5.2　程序

MDA项目开发的第一步骤从CIM开始。不同于PIM与PSM，CIM试图表达信息系统的应用环境，而非信息系统本身。以银行的基金系统为例，CIM表达的对象是银行的基金业务及组织运作，而PIM与PSM则表达支持银行基金业务的信息系统。

开发团队在进行CIM时，关切的是与企业相关的营运目标、实现条件及运作流程等，先了解信息系统的应用环境，才有可能为企业量身打造出完善的信息系统。

在经历建构CIM的过程中，开发团队除了可以逐步了解企业，同时也建立与业务人员之间的沟通方式及默契，还让业务人员可以参与信息系统的开发。这就好比在进行室内装潢之前，好的室内设计师会与业主沟通，充分了解业主的期望，以及家中成员的目前状况与未来展望，甚至邀请业主一块参与设计，如此才能够量身订做出妥贴的室内空间。

PIM与PSM之间的界限，比较容易混淆，两者所关切的主体都是信息系统，分野的界限在于“平台”（Platform）一词。PIM重视信息系统里重要的运作与结构，CIM旨在记录企业领域里的重要需求与概念，两者之间的界限十分清楚。以平台作为PIM与PSM两者的分野，PIM表达的设计必须无关乎或独立于任何一个特定的平台，而PSM恰好相反，它必须要能够真正落实及适合某一个特定的平台。

其实，平台的概念可以再进一步细分为抽象平台（Abstract Platform）与具体平台（Concrete Platform）。一般而言，PIM可以建构于抽象平台上，但绝对不可以建构于具体平台上，只有PSM则才可以建构于具体平台上。如果没有特别区分两者，通常指的是具体平台，像是前述的平台以及MDA所指称的平台，都是归类为具体平台。

开发MDA项目时，开发团队通常会先以CIM与抽象平台为信息来源，整合设计出PIM。随后，才以PIM与具体平台为信息来源，整合设计出PSM。CIM、PIM、PSM与平台之间的关连，如图1-15所示。

简言之，PIM与PSM的界限在于，是否支持特定的具体平台。前者与具体平台无关，后者则得适合于某一个特定的具体平台。如此一来，PIM阶段所生成的UML模型便可以由日后不同的具体平台所支持，也因此产生不同具体平台版本的PSM设计。

以室内设计为例，设计师先规划出如图1-16的设计图，但不指定实际施工的建材与细节，所以这是一张PIM阶段的室内设计图。在这张设计图里的右下角有一个衣柜组，但此处并不指定该衣柜组的实际施工的建材及方式。假如，业主的预算不够宽裕，可以选择系统家具的方式来施工；若是比较讲究的业主，可能会选择手工打造。此处参考的图1-16和图1-17这两张设计图，下载自某3D室内设计公司（http://www.3899.idv.tw/）的网站。

请看图1-17的衣柜施工图，详细描述了衣柜的规格和建材，像是衣柜的拉门外面必须贴上胡桃木夹板，所以这是一张PSM阶段的衣柜施工图。依据这张详细的衣柜施工图，木工师傅就可以按图施工。

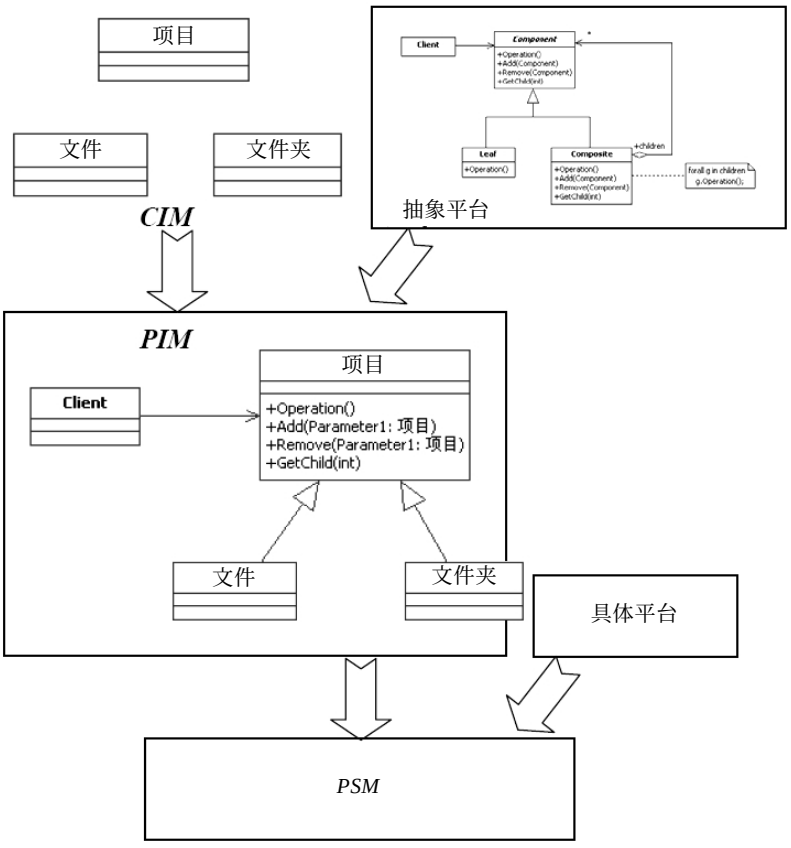


图1-15　从CIM经PIM到PSM

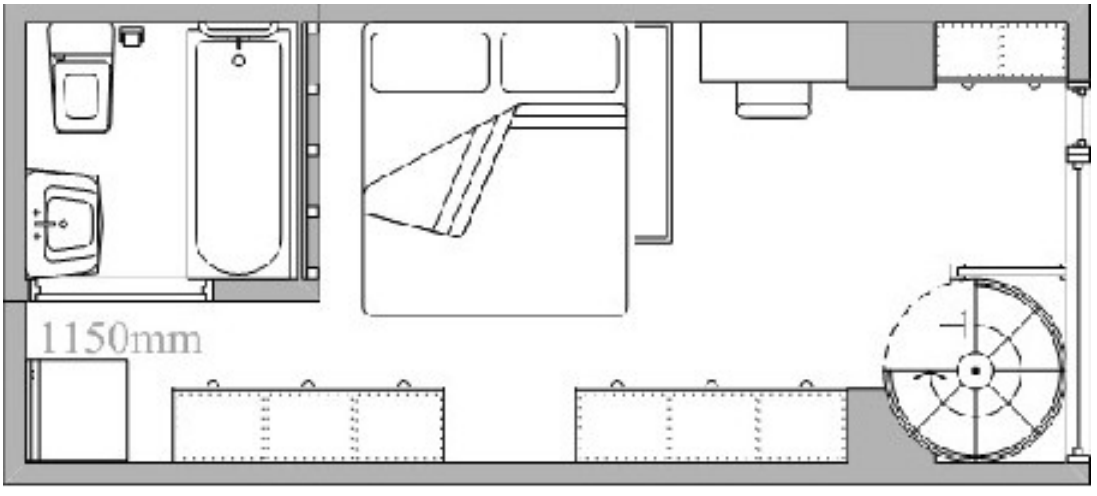


图1-16　PIM阶段的室内设计图

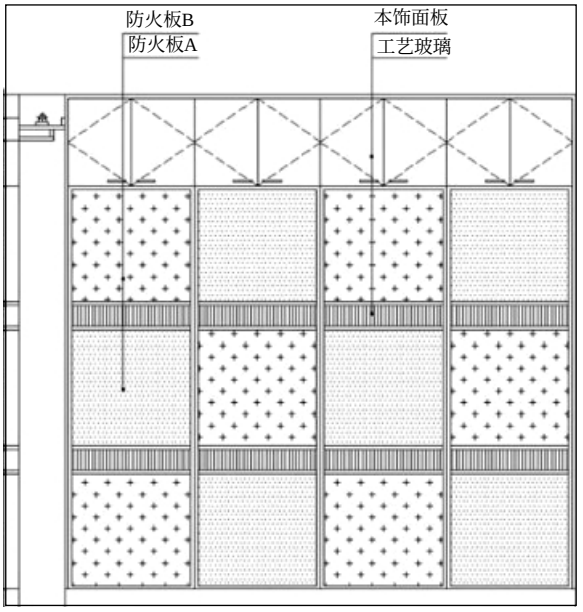


图1-17　PSM阶段的衣柜施工图

1.5.3　MDA在芯片设计的应用

虽然MDA的应用起源于一般的商用信息系统，可是它的魅力不断扩大，所以其他领域的应用也急起直追，例如在芯片设计的应用上，就是令人惊艳的后起之秀，值得我们观摩学习之。

在芯片系统的开发上，采用了MDA开发程序之后，同样会生成下列三阶段的UML模型：

- CIM（Computation Independent Model）—— 聚焦于芯片系统环境及需求，但不涉及芯片系统内部的结构与运作细节。
- PIM（Platform Independent Model）—— 聚焦于芯片系统内部细节，但不涉及芯片系统的具体平台（Platform）。
- PSM（Platform Specific Model）—— 聚焦于芯片系统落实于特定具体平台的细节。例如，Java、C/C++、SystemC、Verilog等都是一种具体平台。

随后，软硬件工程师会依据PSM的UML模型内容，按图施工，编写出适用于特定具体平台的代码，或者通过支持MDA的开发工具，自动生成诸如Java、C/C++、SystemC、Verilog等软硬整合的代码或电路图。

接着，我们来看一、两项比较有名的应用。首先，我们来看法国国立信息与自动化研究所（INRIA）在一份2004年的《MDA for SoC Design, UML to SystemC Experiment》研究报告中，提到他们在开发ISP（Intensive Signal Processing）项目时，不仅采用了MDA技术，他们还进一步提出一个Y型方法来搭配运作，如图1-18所示。

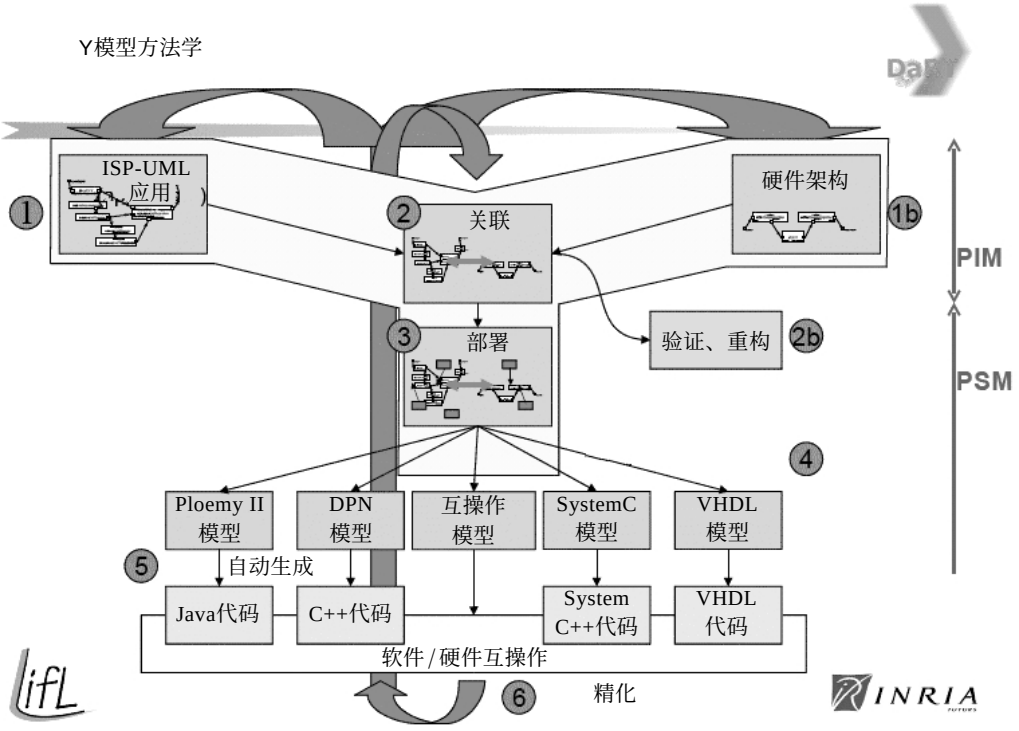


图1-18　Y型方法

而且，这个团队还开发了一个可以转换PSM模型的软件，若您有兴趣深入研究，可到ModelTransf网站（http://www.lifl.fr/west/mdaTransf）下载相关数据，以及这个模型转换工具的源代码。

最后，我们来看业界的另一项应用实例。在2006年召开的“UML for SoC Design Workshop”会议上，意法半导体公司在《A SoC design flow based on UML 2.0 and SystemC》的报告中，提到他们成功地扩展了EA（Enterprise Architect）这套UML开发工具，使得能够从UML模型自动生成SystemC代码，达成MDA中PSM模型自动转出代码的部分，如图1-19所示。

1.5.4　本书所采用的分析步骤

依据MDA，本书所提及的步骤及生成，归属于CIM与PIM阶段，并未涉及PSM阶段。如下：

- CIM-1：定义业务流程，产生业务用例模型。
- CIM-2：分析业务流程，产生活动图。
- CIM-3：定义系统范围，产生系统用例图。
- PIM-1：分析系统流程，产生系统用例叙述。

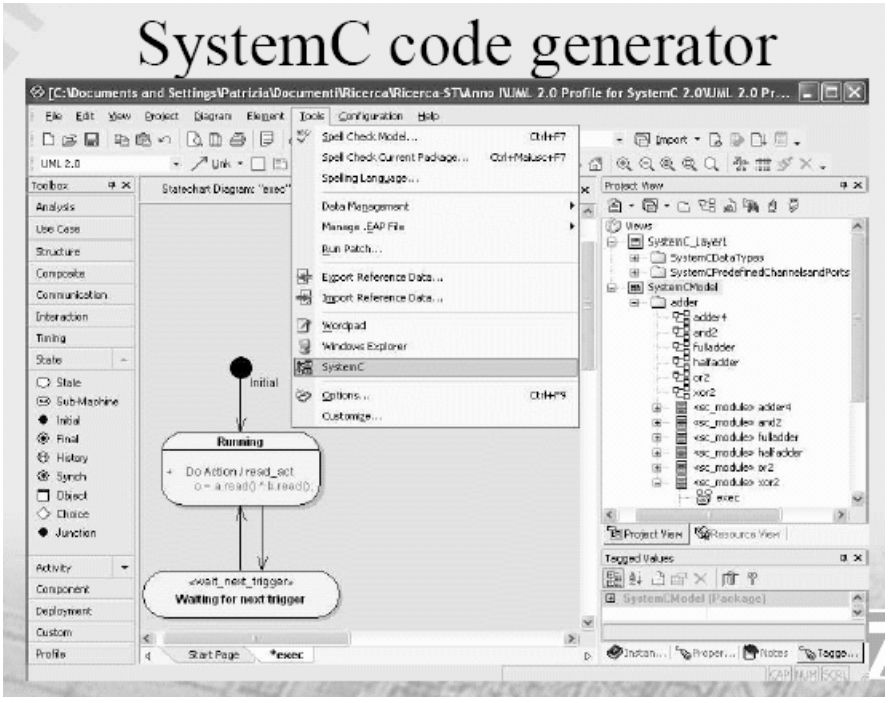


图1-19　UML自动生成SystemC

• PIM-2：分析业务规则，产生状态图。

• PIM-3：定义静态结构，产生类图。

• PIM-4：定义操作及方法，生成序列图。

在CIM阶段，系统分析员大约花1~2周的时间，尽快生成初步的系统用例，以便让相关的决策人员可以从中挑选出首期开发的系统用例，而这也就是首期的系统范围。

随后，项目正式进入PIM阶段，也是正式进入分析阶段，所以系统分析员将投入更多的时间，针对首期的系统用例详述细部规格，作为正式需求文件的一部分，也作为业务人员与开发人员之间的沟通文件。

此外，系统分析员需多加注意，CIM阶段与PIM阶段的生成方式略有不同。系统分析员在结束CIM阶段之后，才决定出PIM阶段的系统范围，也同时正式进入PIM阶段。但是，在进入到PIM阶段之后，系统分析员将所有系统用例依相关性分成若干组，以组别方式生成该组系统用例涉及的PIM-1~4结果，随后交给后续的开发人员进行设计、编码及测试。然后，逐步生成一组一组的PIM-1~4结果，跟CIM的生成方式不同。

1.6　UML对MDA的帮助

UML所具备的多项特性，更使得它成为开发MDA项目不可或缺的要素之一。UML有助于

发展MDA项目的几项重要特性，包含有：

- 中立机构负责维护UML —— UML是OMG的公开标准，并非私人的知识产权。
- 中立的建模语言 —— UML是统一建模语言（Unified Modeling Language）的缩写，顾名思义，它是建构模型（Model）的专用语言，并不指定使用于任何特殊的应用领域、具体平台、实现语言或实现方法。
- Profile支持定制化UML方言 —— 虽然UML天性中立，可是通过UML所提供的Profile机制，却可以让我们自创独特的UML方言，以便应用于特定应用领域、具体平台、实现语言或实现方法上。

1.6.1　中立机构负责维护UML

由于UML非私人企业所拥有，它是OMG（Object Management Group）的公开标准，欢迎公众使用。因此，许多专家学者喜欢自行开发工具来支持UML，很多工具都是免费的，甚至是开放源码（Open Source）。

一旦这些UML工具有提供Profile机制，便可以让我们创出各式UML方言（UML based-language），用以表达不同平台或不同领域中特殊的概念。换言之，所有这些付费、免费或开放源码的UML工具，都是MDA的雏形工具，也都具备了成为MDA工具的基础功能。

请看图1-20网页的最上方，中间UML立体字样的图片是UML的商标，UML左边第一个则是MDA的商标。UML是OMG相当重要且成功的一个标准，所以我们可以从OMG网站（http://www.omg.org/）找到UML官方网站的入口。

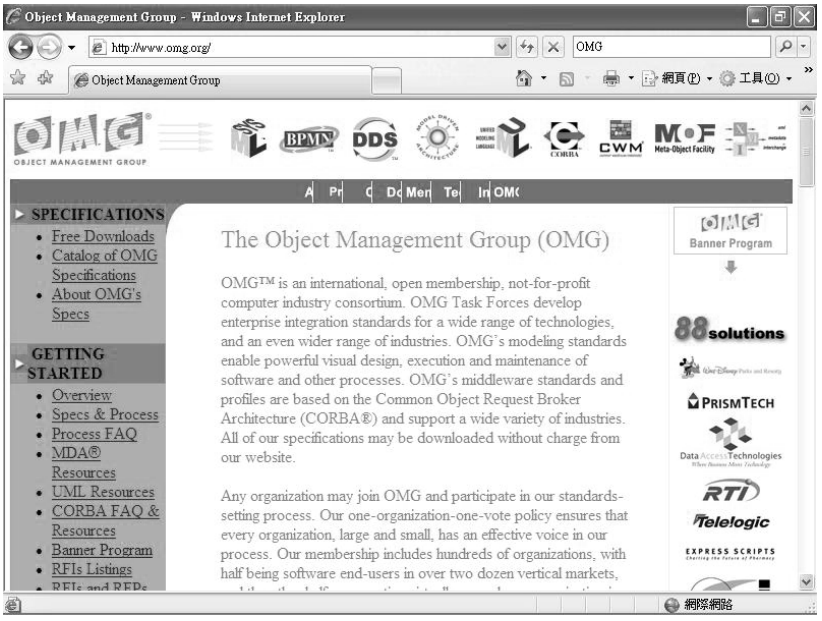


图1-20　OMG的网站

当然，我们也可以不通过OMG网站，直接连到UML的官方网站（http://www.uml.org/）。在UML官方网站中，列出了许多UML资源，像是UML的标准规格文件、最新消息、相关文章、开发工具或论坛网站等。

1.6.2　中立的建模语言

UML是统一建模语言（Unified Modeling Language）的缩写，顾名思义，它是建立模型（Model）的专用语言，并不指定使用于任何特殊的应用领域、具体平台、实现语言或实现方法，因此UML天生就特别适合用来表达MDA的CIM和PIM模型。

UML包含一套有明确定义的图示，方便设计师用来绘制设计蓝图，建造软件模型。UML 2.0最新版定义了13款图，每种图适合表达一种设计观点。请看图1-21的例子，这是一张UML用例图，非常适合用来表达PIM阶段的系统功能。

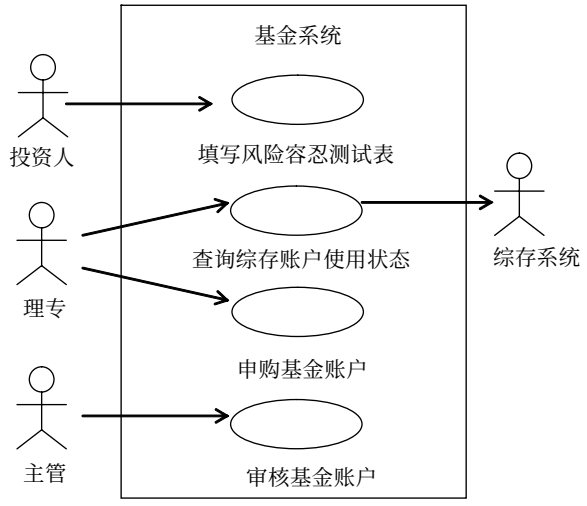


图1-21　UML的用例图

再看另一款序列图（Sequence Diagram），则适合用来表达软件内部对象交互的情况。请看图1-22的例子，我们用序列图表达了申购基金流程。

有了UML之后，会方便设计师表达对软件的规划，但是UML标准文件里头，并不会说明该如何设计软件。简言之，虽然UML定义了标准的建模语言，有助于设计师使用相同的图标元素表达软件设计，但是UML没有规范，也没说明该如何设计软件，因此我们还得熟知分析设计技术，才能够建构出高质量的UML模型。

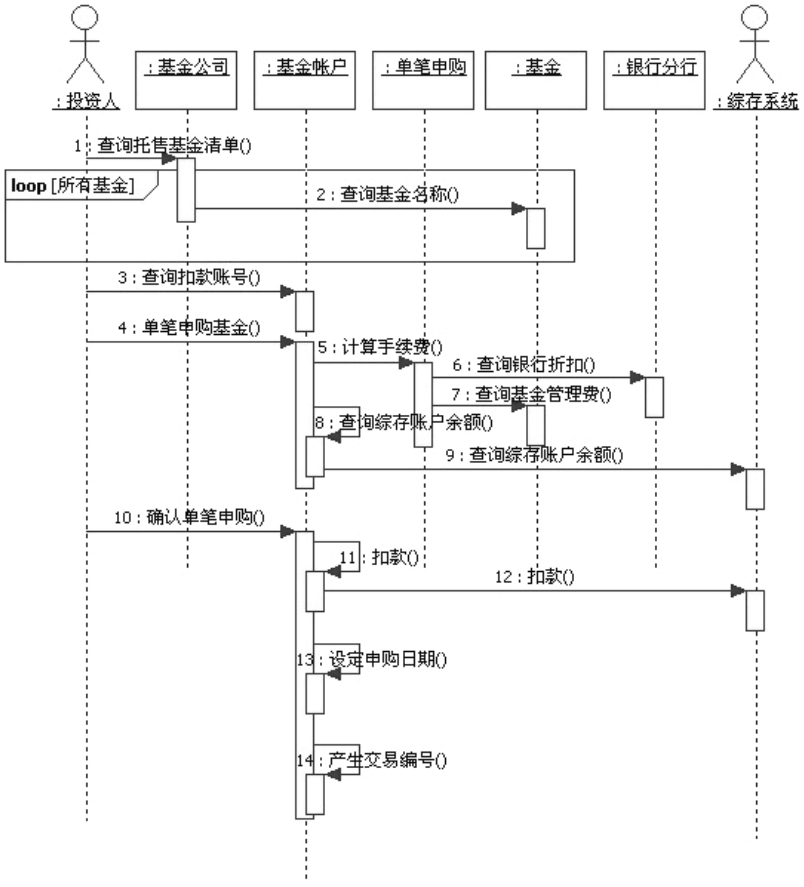


图1-22　UML的序列图

1.6.3　Profile支持定制化UML方言

虽然UML天性中立，可是通过UML所提供的Profile机制，却可以让我们自创独特的UML方言，以便应用于特定应用领域、具体平台、实现语言或实现方法上，也因此可以表达MDA的PSM设计模型。请看图1-23，这是一个简单的EJB2的UML Profile设计，节录自UML规格文件里的设计图。

其实，UML Profile的概念不难，使用也容易。回头来解释EJB2的例子，简单来说，使用EJB2具体平台时，一定会接触到两项重要的概念，其一是Bean的概念，另一是Interface的概念。

在EJB2里，最常用的Bean有Entity Bean与Session Bean，前者主要提供数据存取的服务，后者则提供流程控制的服务。由于UML中立于任何一项特定的具体平台，所以也就没有定义Bean这个跟EJB2具体平台有关的特殊元素。

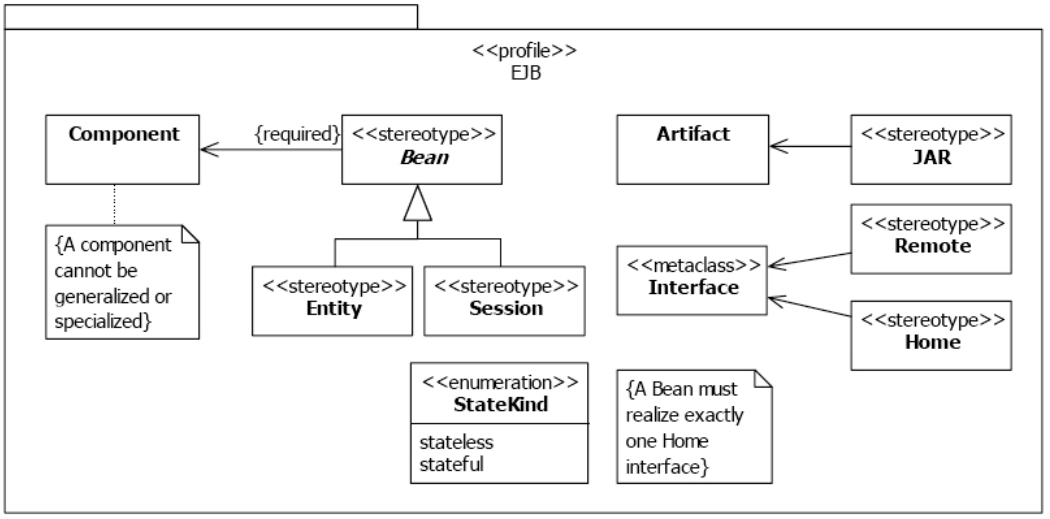


图1-23　UML Profile for EJB2

但是，Bean的概念与UML里的Component概念十分相近，所以通过UML的扩展机制，便能够以UML现有的Component元素为基底，扩展出适用于EJB2具体平台的Entity Bean及Session Bean，如图1-24所示。同理，我们以UML里的Interface为基底，扩展出EJB2具体平台里的Remote Interface和Home Interface，如图1-25所示。

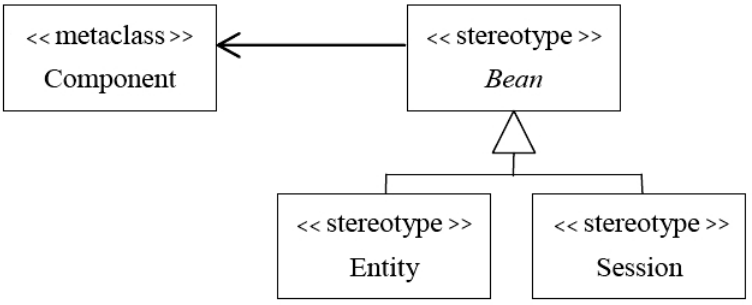


图1-24　Bean扩展自Component

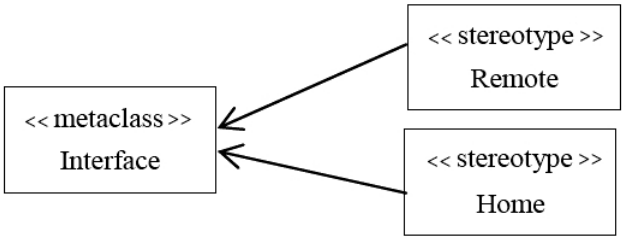


图1-25　Remote和Home扩展自Interface

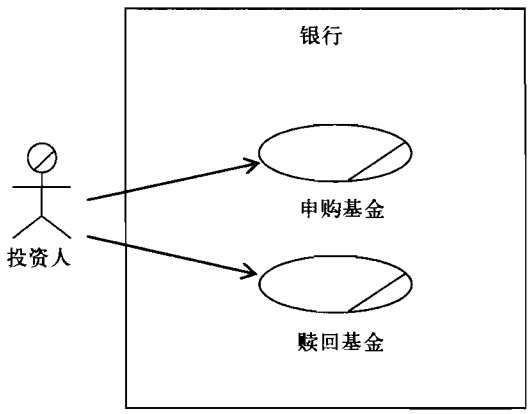
第2章　做好系统分析

使用UML如何能让我们做好系统分析的工作呢？就让我们通过本章的基金模拟项目，先睹为快，抢先体验一番。

2.1　CIM-1：定义业务流程

定义及分析业务流程（Business Process）是为了尽快理清系统范围，以便估算开发成本及时间，可不是为了要改造业务流程。系统分析员千万别误解了此步骤的目的。所以，系统分析员在定义及分析业务流程时，要记得挑选跟系统有关的业务流程。

CIM-1定义业务流程的生成，主要有如下的业务用例图和简述。请看图2-1的业务用例图，图中的每一个业务用例代表一条业务流程，业务执行者则代表位于企业外但会启动或参与业务流程的人。投资人到银行临柜申购基金，启动了银行内部的一段关于申购基金的业务流程。再者，投资人也可能临柜办理赎回基金，这又引发了另一条业务流程。



业务用例名称	简　述
1) 申购基金	投资人于银行营业时间，向银行单笔或定期定额申购基金
2) 赎回基金	投资人于银行营业时间，向银行赎回基金

图2-1　业务用例

至于业务用例简述，简洁扼要即可，我们主要用它来记录和区分业务流程。

2.2　CIM-2：分析业务流程

通过CIM-1圈出了系统将参与的业务流程之后，针对每一个业务用例，系统分析员得开始

分析它的工作流程，并且绘制活动图（Activity Diagram）与业务人员取得共识。随后到了CIM-3时，才能够依此定义出系统可以协助之处，并且规划出系统范围。

此处，我们挑选一般的申购基金流程当示范，并绘制出如图2-2所示的活动图，展示了单笔申购基金的一般交易流程。

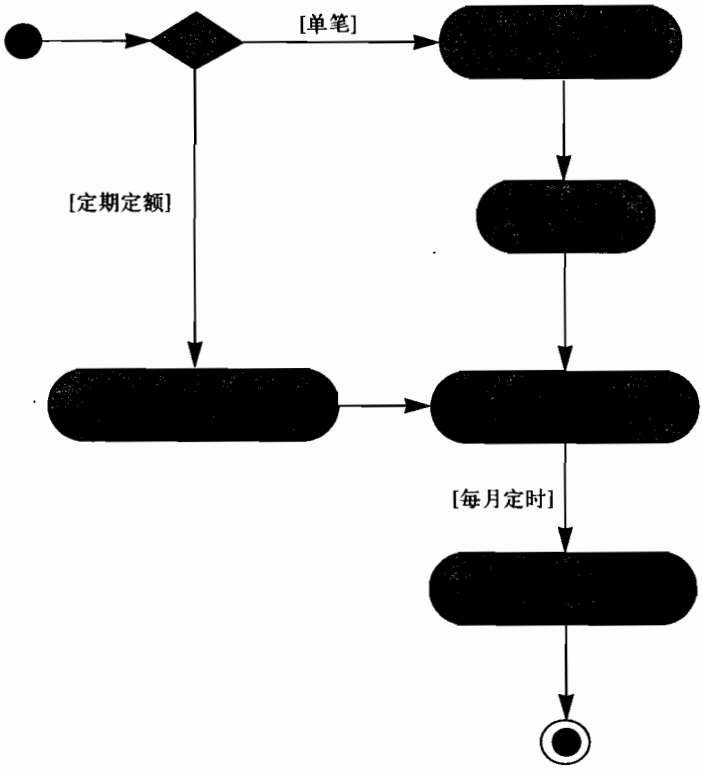


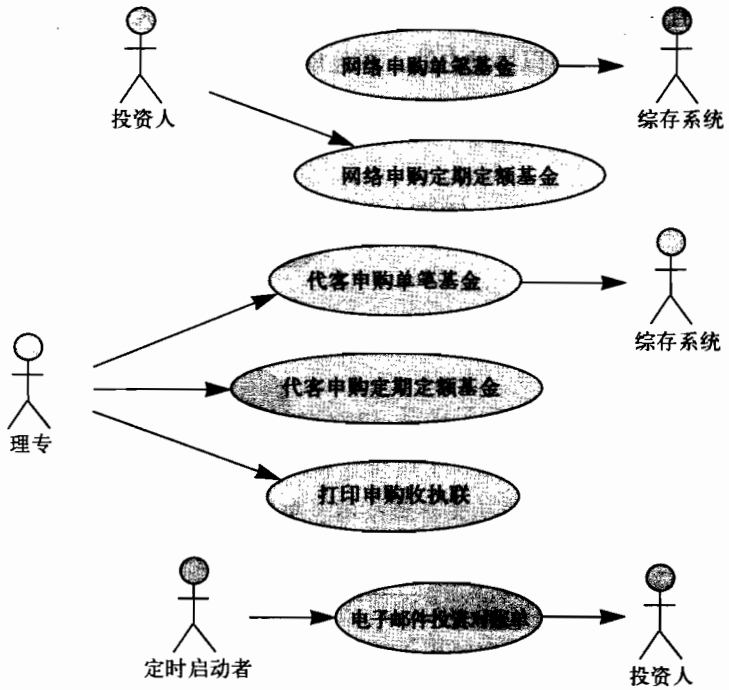
图2-2 申购基金之一般流程的活动图

2.3 CIM-3：定义系统范围

经过了CIM-1的定义业务流程，以及CIM-2的分析业务流程之后，终于进入到CIM-3这场压轴戏了。CIM-1和CIM-2的生成文件，跟CIM-3的生成文件之间，有如下的关联性：

- CIM-2活动图中的每一个动作，都可能成为CIM-3的系统用例。
- CIM-1中的业务执行者，以及CIM-2中的动作负责人，都可能成为CIM-3的系统执行者（System Actor）。

针对上述的图2-2一般流程的活动图，我们分析得出如图2-3的系统用例图，以及下述的用例简述。



系统用例名称	简　述
1) 网络申购单笔基金	投资人上网下单购买某档基金
2) 网络申购定期定额基金	投资人上网申购定期定额基金
3) 代客申购单笔基金	投资人临柜申购基金，理财专员使用系统代客申购单笔基金。
4) 代客申购定期定额基金	投资人临柜申购定期定额基金，理财专员使用系统代客申购定期定额基金
5) 打印申购收执联	投资人临柜申购基金手续完成之后，理财专员将打印申购收执联交给投资人
6) 电子邮件交易通知	系统于交易完成之际，自动电子邮件交易通知给投资人

图2-3　分析一般流程所定义出的系统用例

2.4　PIM-1：分析系统流程

在CIM阶段，系统分析员大约花1～2周的时间，尽快生成初步的系统用例，以便让相关的决策人员可以从中挑选出首期开发的系统用例，而这也就是首期的系统范围。

随后，项目正式进入PIM阶段，也是正式进入分析阶段，所以系统分析员将投入更多的时间，针对首期的系统用例详述规格，作为正式需求文件的一部分，也作为业务人员与开发人员之间的沟通文件。

所以，系统分析员在PIM-1的主要工作，将针对每一个系统用例，分析其内部细节，并编写详尽的系统用例叙述（UC Description）。UML并未提出标准的叙述格式可供遵守，不过系统分析员可以在网络上找到许多实用的用例叙述格式，或者翻阅一些UML或用例相关书籍，也可

以发现许多很有特色的用例叙述格式。

此处，我们示范编写“网络申购单笔基金”和“网络申购定期定额基金”的系统用例叙述，如下图2-4和图2-5所示：

用例名称	网络申购单笔基金
UC 编号	SUC001
用例简述	投资人上网下单购买某档基金
用例图	
主要流程	1) 系统列出基金公司清单及名下的基金清单，以及约定的扣款账户 2) 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，确定键 3) 系统计算出手续费 4) 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 5) 系统出现交易确认信息，供投资人做最后确认 6) 投资人按下最后确认键 7) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 8) 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否
替代流程	2a) “金额不符”系统出现申购额必须为万元倍数的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2b) “金额过低”系统出现最低申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2c) “金额过高”系统出现最高申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 4a) “余额不足”系统出现余额不足的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据
例外流程	7a) “扣款失败”系统出现交易失败的信息，该系统用例执行失败
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣 3) 国内基金最低申购金额为10 000元，境外基金最低申购金额为30 000元 4) 每笔交易款项(申购金额+手续费)不得超过200万元 5) 系统按照公司原有的编码方式生成交易编号
非UML文档	基金申购书pdf文件、申购收执联pdf文件
其他	填了假数据的“基金申购书”和“申购收执联”纸本

图2-4 网络申购单笔基金系统用例说明

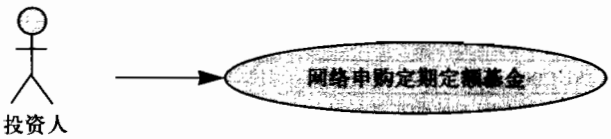
用例名称	网络申购定期定额基金
UC 编号	SUC002
用例简述	投资人上网申购定期定额基金
用例图	
参考画面	
主要流程	1) 系统列出基金公司清单及名下的基金清单、约定的扣款账户以及扣款日期 2) 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，选择一扣款日期，并且按下确定键 3) 系统计算出手续费 4) 系统出现交易数据，供投资人做最后确认 5) 投资人按下最后确认键 6) 系统回传定期定额申购约定书，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否
替代流程	2a) “金额不符”系统出现申购额必须为千元倍数的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2b) “金额过低”系统出现最低申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2c) “金额过高“系统出现最高申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣 3) 定期定额国内基金最低申购金额为3 000元，定期定额境外基金最低申购金额为5 000元 4) 每笔交易款项(申购金额+手续费)不得超过200万元 5) 统按照公司原有的编码方式生成交易编号

图2-5　网络申购定期定额基金系统用例说明

2.5 PIM-2：分析业务规则

企业通过一组规则（Buisness Rules）来控制整体的运作，包括人员、流程、系统、概念的运作，皆受制于业务规则。由此足见业务规则之重要，所以早从PIM-1的系统用例叙述，一直到此处的PIM-2状态图以及稍后的PIM-3类图，我们都会要求系统分析员必需通过这些UML图，记录且呈现重要的业务规则。

例如，在经过PIM-1的步骤之后，我们认为“定期定额申购”是很重要的业务对象，而且涉及许多重要的业务规则，所以决定为它绘制如图2-6的状态图，以便组织业务规则，同时也对定期定额申购有更深入的理解。

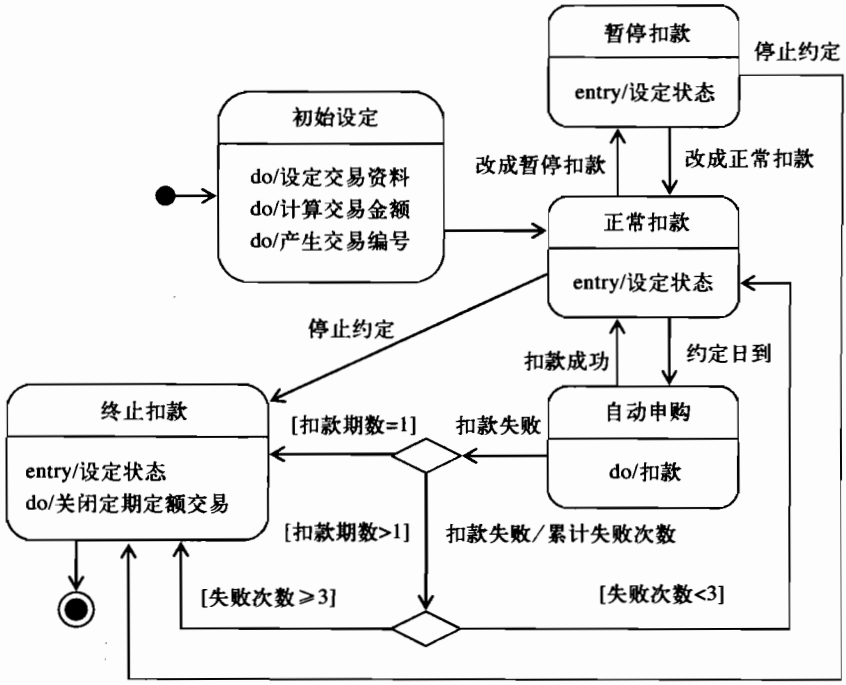


图2-6 定期定额申购对象的状态图

2.6 PIM-3：定义静态结构

在PIM-3中，系统分析员用类图来表达系统内部的静态结构。系统只有具备稳定且具弹性的静态结构，才能够顺应需求变更，迅速支撑多样化的系统用例。之后，类图可能通过设计师之手，进行调整，并且成为程序员最关切的设计图之一。程序员通常会按照类图的内容，来编写并组织源代码。

在PIM-3的过程中，系统分析员寻找操作绝对优先于寻找属性。因为属性随处可见，特别是从PIM-1搜集而来的窗体，里头多的是对象必须保存的属性。而寻找操作就没这么直接简单

了，系统分析员必须多动脑筋才能定义出操作，所以先别管属性了，记得优先找操作。

进行PIM-3时，系统分析员可以通过下列步骤，建立出如图2-7的类图：

1. 套用交易模式，并且经过调整之后，系统分析员可以获得初步的静态结构。
2. 分析PIM-2的状态图之后，系统分析员可以为类增加属性及操作。
3. 分析PIM-1搜集来的窗体，系统分析员可以为类增加更多的属性。
4. 经过PIM-4的序列图，系统分析员可以为类增加更多的操作，并且描述操作的方法。

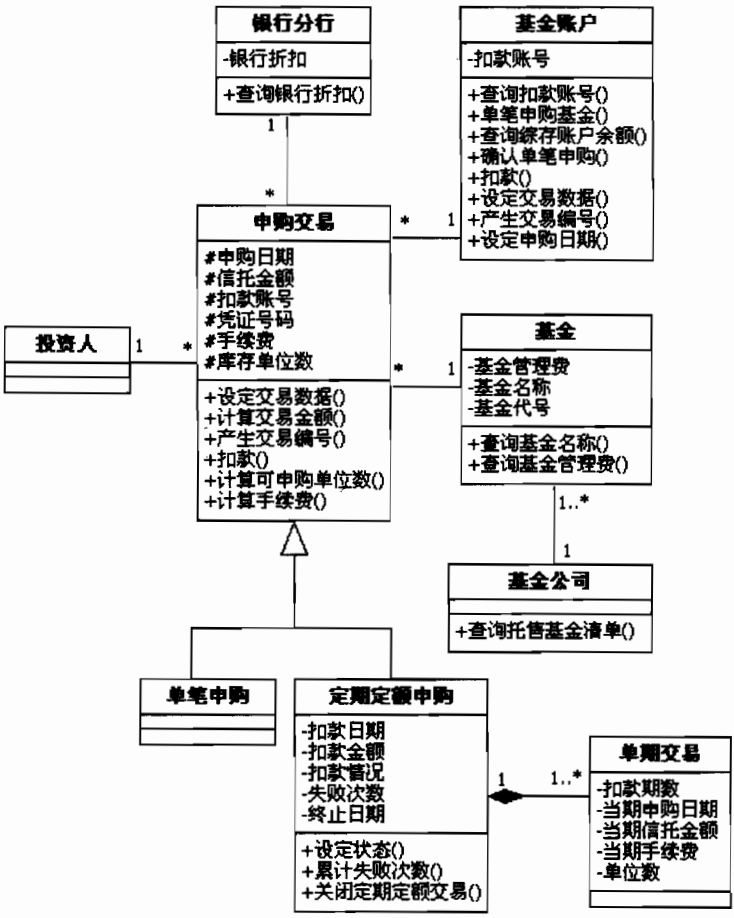


图2-7　类图

2.7　PIM-4：定义操作及方法

在PIM-4中，系统分析员可以用序列图来表达，系统内部一群对象合力完成某一个系统用例时，执行期间的交互情形。之后，序列图可能通过设计师之手，进行调整，并且成为程序员最关切的设计图之二（另一张是类图）。程序员通常会按照序列图的内容，编写出方法的源代

码雏型。

此外，PIM-1的系统用例叙述和PIM-3的类图，对PIM-4的序列图有不可或缺的贡献。从PIM-1的系统用例叙述中，系统分析员可以分析出系统流程。而在PIM-3的类图中，系统分析员定义出系统内部的静态结构。随后，到了PIM-4的序列图时，则结合了系统用例以及静态结构两者。

系统分析员通过序列图的思考与表达，试图安排依据类们所生成的一群对象之间的交互，让这一群对象可以合力完成某一个系统用例。同时，在序列图中，一群对象交互所引发的操作，则可以反馈给类图，定义出更多的操作及属性，甚至发现之前未发现的其他类及关系。

系统分析员可参考下述步骤来绘制序列图：

1. 扮演启动者的执行者对象放置于序列图最左方；扮演支持者的执行者对象放至于序列图的最右方。

2. 针对系统用例叙述里所记载每项流程步骤，判断执行时需要使用到哪些数据，且可指派拥有该数据的对象负责该项工作。

3. 试着执行序列图，以便调整流程，并且为操作加上参数。

4. 把绘制序列图时所找到的操作及属性，反馈给类图。

以“网络申购单笔基金”系统用例之主要流程为例，我们示范绘制出如图2-8所示的序列图。

最后，系统分析员可以试着执行一次序列图的流程，并且为操作加上参数。增加输入（in）及输出（out）参数如下：

1. 查询托售基金清单（out 基金名称清单）

2. 查询基金名称（out 基金名称，基金代号）

3. 查询扣款账号（out 扣款账号）

4. 单笔申购基金（in 基金代号，申购金额）

5. 计算手续费（in 申购金额，out 手续费）

6. 查询银行折扣（out 银行折扣）

7. 查询基金管理费（out 基金管理费）

8. 查询综存账户余额（out 综存账户余额）

9. 查询综存账户余额（in 扣款账号，out 综存账户余额）

10. 确认单笔申购（out 凭证号码）

11. 扣款（）

12. 扣款（in 交易金额）

13. 设定申购日期（）

14. 产生交易编号（out 凭证号码）

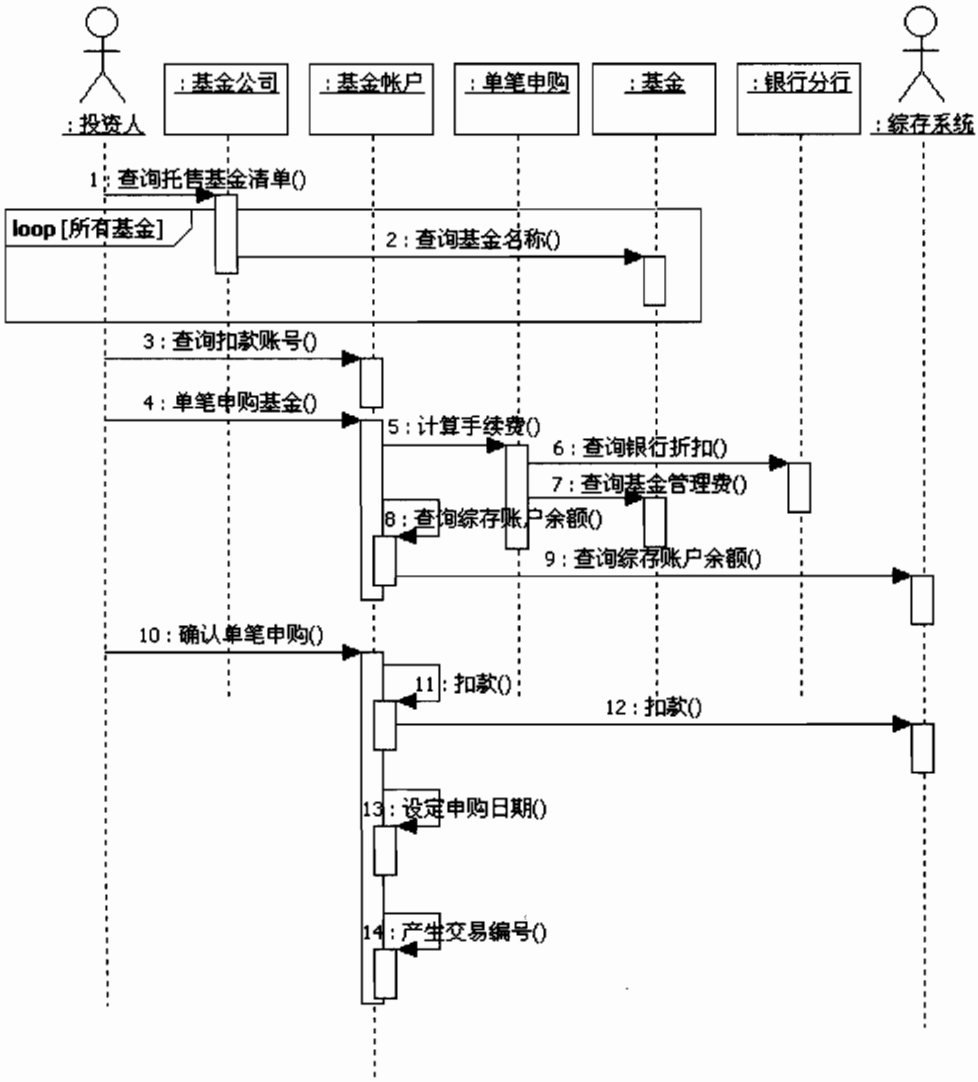


图2-8　序列图

由于，单笔申购和定期定额申购计算手续费的方法相同，所以系统分析员可以将单笔申购类里的“计算手续费”操作移至申购交易类，并汇总上述序列图所新增的操作与相关属性，更新类图如2-9所示。

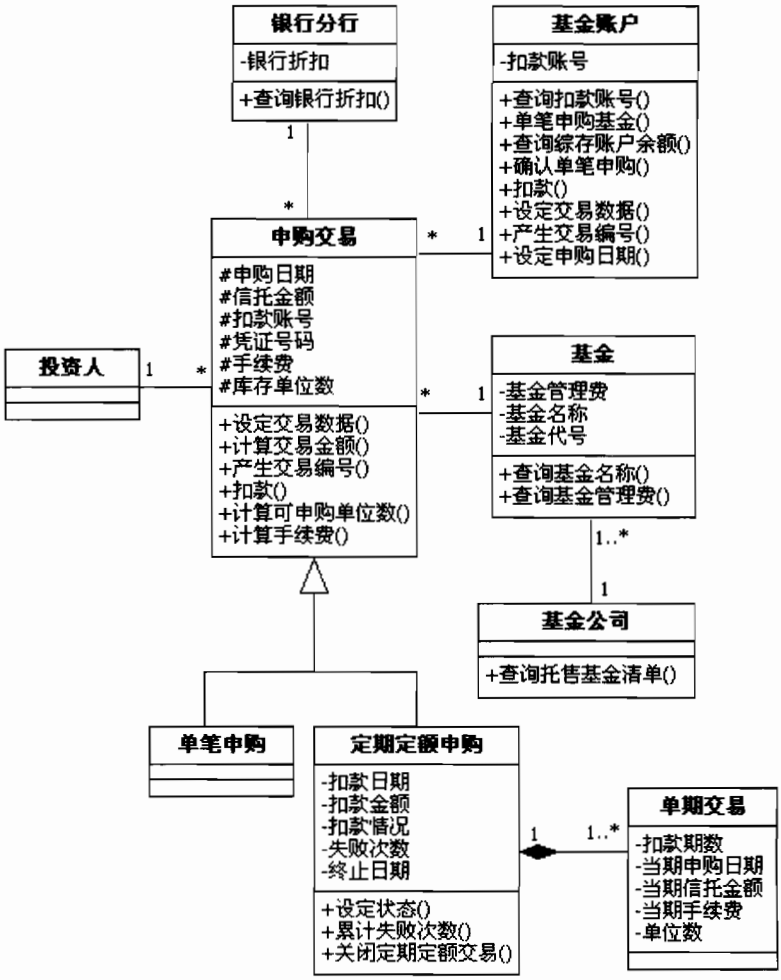


图2-9　更新之后的类图

2.8　在CIM与PIM之后

由于我们采用MDA（Model-Driven Architecture）开发程序，作为专业分工的依据，因此系统分析员的工作聚焦于CIM与PIM阶段，至于PSM及编码阶段，则交由其他的设计师负责之。MDA主要将生成的UML模型，分为下列三个阶段：

- CIM（Computation Independent Model）—— 聚焦于系统环境及需求，但不涉及系统内部的结构与运作细节。
- PIM（Platform Independent Model）—— 聚焦于系统内部细节，但不涉及实现系统的具体平台（Platform）。

- PSM（Platform Specific Model）—— 聚焦于系统落实于特定具体平台的细节。例如，Spring、EJB2或.NET都是一种具体平台。

因此，系统分析员执行了前述的CIM与PIM步骤，并且获得高质量的生成之后，设计师会依据具体平台进一步生成PSM阶段的设计，并交由程序员按图编码，编写出适用于特定具体平台的代码。

第3章　定义业务流程

3.1　为什么需要定义业务流程

定义及分析业务流程（Business Process）是为了尽快理清系统范围，以便估算开发成本及时间，可不是为了要改造业务流程，系统分析员千万别误解了此步骤之目的。所以，系统分析员在定义及分析业务流程时，记得挑选跟系统有关的业务流程。

日后，待系统上线之后，系统就像是个超级员工，将与其他的业务人员（Worker）共同负责业务流程的运作。所以，在定义及分析业务流程的过程中，系统分析员便可以获知企业对系统的需求，以便进一步定义出系统范围。

无法确定系统范围，就无法估算系统开发所需的成本及时间，当然整个项目也就无法全面展开。所以，系统分析员要尽快完成此项工作，最好在一、两周内可以依序生成下列UML文件：

CIM-1：定义业务流程（业务用例模型）

CIM-2：分析业务流程（活动图）

CIM-3：定义系统范围（系统用例图）

系统分析员经过了CIM1~3阶段之后，将定义出一堆的系统用例，随后从中挑选出首批开发的系统用例，这才算确定了系统范围，也才能够估算开发成本与时间，并且正式进入PIM阶段。

本章先谈论CIM-1，其余的CIM-2及CIM-3将分别于第4章及第5章谈论。

3.2　CIM-1：定义业务流程

虽然业务组织内部充斥着各式的流程，不过系统分析员仅需注意跟系统有关的业务流程。所以，系统分析员此时访谈的对象，最好是熟知业务组织运作的资深员工，或是具有广泛观点的主管人员或领域专家，这样比较能够找出有头有尾的完整流程。

CIM-1定义业务流程（业务用例模型）的生成，有下列两项：

1. 业务用例图。

2. 业务用例简述。

业务用例图的主要组成元素是业务用例和业务执行者。图中的每一个业务用例代表一条业务流程，业务执行者则代表位于业务组织外但会启动或参与业务流程的人。例如图3-1的基金

模拟项目中，投资人到银行临柜申购基金，启动了银行内部的一段关于申购基金的业务流程。再者，投资人也可能临柜办理赎回基金，这又引发了另一条业务流程。业务用例图中的斜线人型代表业务执行者，斜线椭圆代表业务用例。

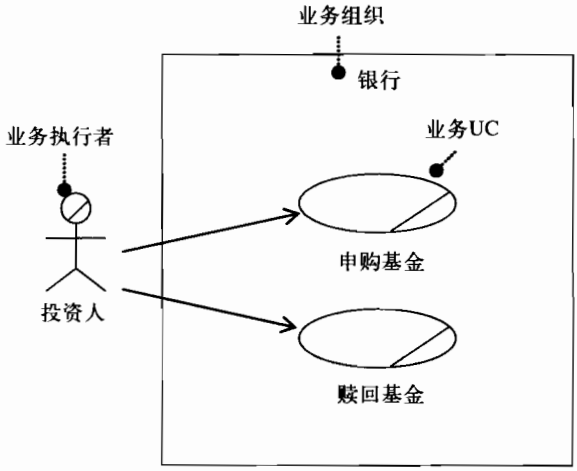


图3-1　业务用例图

在访谈过程中，系统分析员可以提出下列问题，引导出绘制业务用例图及撰写业务用例简述所需要的信息：

- 系统上线之后，可能会影响到哪几条流程？（绘制业务用例）
- 什么情况下会开始执行某流程，可有业务组织外部的人士会启动或参与流程？（绘制业务执行者）
- 针对每一个业务用例，请用一两句话简单说明它是做什么用的？（撰写业务用例简述）

业务用例简述简洁扼要即可，它主要用来记录和区分业务流程。例如，在基金模拟项目中，系统分析员针对图3-1的两个业务用例撰写简述如下：

业务用例名称	简　述
1) 申购基金	投资人于银行营业时间，向银行单笔或定期定额申购基金
2) 赎回基金	投资人于银行营业时间，向银行赎回基金

CIM-1结束之后，接着就可以让业务用例引导CIM-2的访谈过程，将谈话主题聚焦在一个又一个的业务用例上头，分析业务流程的执行过程，并且绘制出活动图。

3.3　准备好StarUML

本着“工欲善其事，必先利其器”的信念，要求系统分析员携带安装了StarUML和MS Word的笔记本电脑，进行访谈。StarUML是一套免费的UML开发工具，系统分析员可以在

StarUML网站（http://www.staruml.com/）下载安装。

虽然StarUML预设有数种项目，可是对我们并不适用，所以系统分析员可以按照下列步骤，建立本书专用的项目结构。CIM与PIM里的每一个项目对应一个模型，这样的项目结构，一方面可以提醒系统分析员执行步骤，另一方面也可以让生成的UML图按照步骤分组管理。

建立项目结构的操作步骤如下：

1. 启动StarUML时，会出现如图3-2的窗口。请系统分析员点选Empty Project，开启空白的项目，以便建立自己的项目。

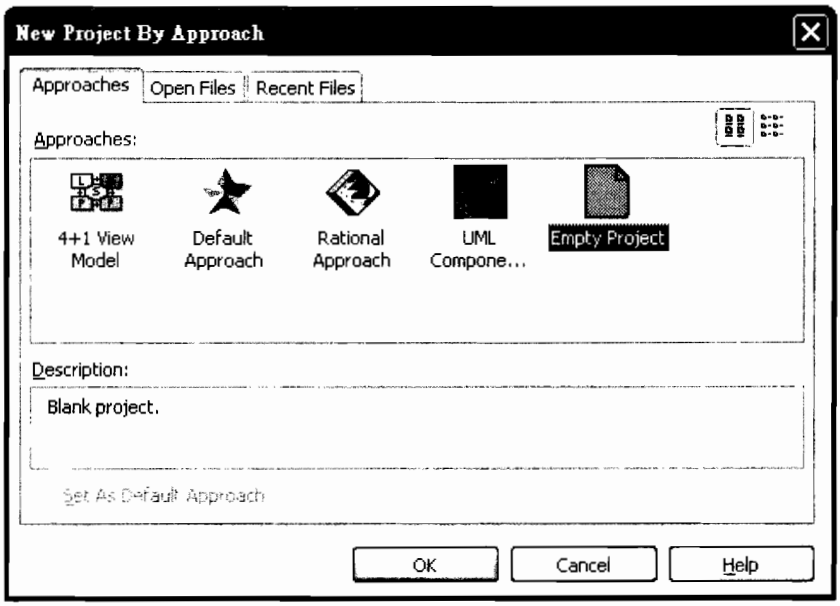


图3-2 点选Empty Project

2. 进入StarUML之后，它会让系统分析员更改项目名称。请为项目命名为“基金模拟项目”，如图3-3所示。

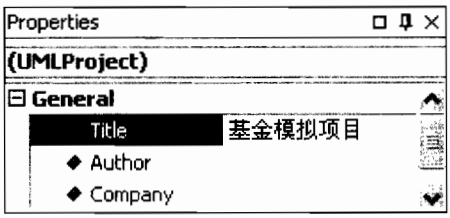


图3-3 键入项目名称

3. 在模型浏览器（Model Explorer）中，根目录与项目同名。请于项目底下新建模型（Add Model），如图3-4所示。

4. 接着，请在“CIM-1:定义业务流程”底下，新增业务用例图（Add Use Case Diagram），

并更名为“银行用例图”，如图3-5所示。

5. 新增了业务用例图之后，StarUML会自动准备好如图3-6的用例图绘制环境。随后，系统分析员便可以一边绘制业务用例图，一边进行访谈了。



图3-4　新增模型



图3-5　新增用例图

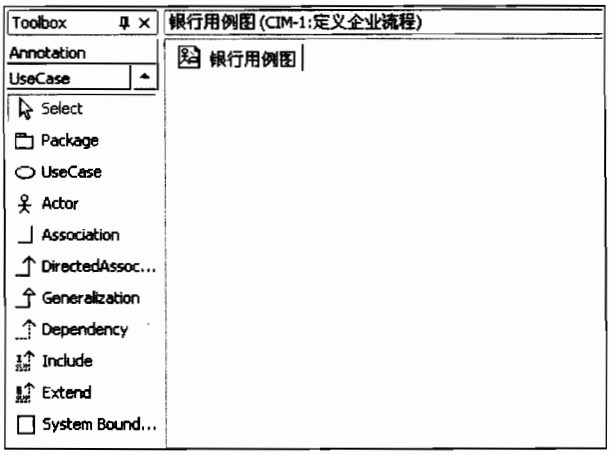


图3-6　用例图面及工具箱

StarUML并未特别提供业务用例图的斜线人型和斜线椭圆的图示，不过没关系，我们使用一般的用例图就可以了。

3.4 模拟CIM-1：定义业务流程

系统分析员准备好StarUML与MS Word的环境之后，便开始访谈业务人员，模拟对话如下：

系统分析员问：可不可以让我知道，系统上线之后，主要会影响到公司哪几条流程？

业务人员答：公司主要是希望系统可以尽可能减轻理财专员的工作量，同时可以为公司带来更多的收益。所以，希望系统未来可以支持理财专员处理基金的申购与赎回业务，同时也希望投资人可以通过网络直接进行基金交易。

系统分析员问：目前听起来，申购基金和赎回基金是两条主要流程。

业务人员答：是的。

此时，系统分析员按照下列操作步骤，在StarUML的业务用例图面上，新增了两个业务用例：

1. 点选工具箱（Toolbox）里的椭圆UseCase（用例）图示，如图3-7所示。



图3-7 点选UseCase

2. 随后，在图面空白处再点一次，并为新增的业务用例更名为“申购基金”，如图3-8所示。

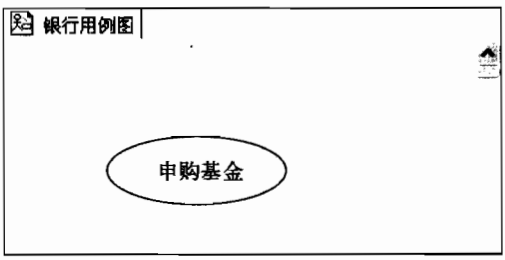


图3-8 新增业务用例

3. 重复上述步骤1～2，新增另一个名为“赎回基金”的业务用例，如图3-9所示。

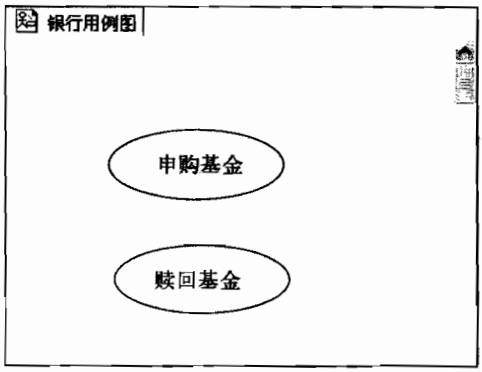


图3-9　新增两个业务用例

系统分析员记下了两个重要的业务用例之后，继续如下的访谈：

系统分析员问：一般在什么情况下，理财专员会开始执行申购基金的流程？

业务人员答：投资人会在银行营业时间，亲自到银行柜台找理财专员，临柜申购基金。

系统分析员问：那赎回基金呢？

业务人员答：也是一样啊！投资人会在银行营业时间，亲自到银行柜台找理财专员，临柜办理赎回基金。

系统分析员问：所以说，这两条流程都是由投资人启动的。

业务人员答：可以这么说。

此时，系统分析员按照下列操作步骤，在StarUML的业务用例图面上，新增了一个业务执行者，并且建立了业务用例与业务执行者之间的关系：

1. 点选工具箱里的人型Actor（执行者）图示，如图3-10所示。

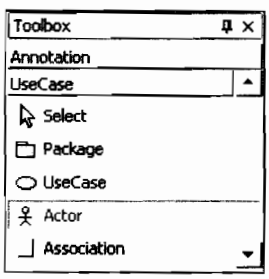


图3-10　点选Actor

2. 随后，在图面空白处再点一次，并为新增的业务执行者更名为“投资人”，如图3-11所示。

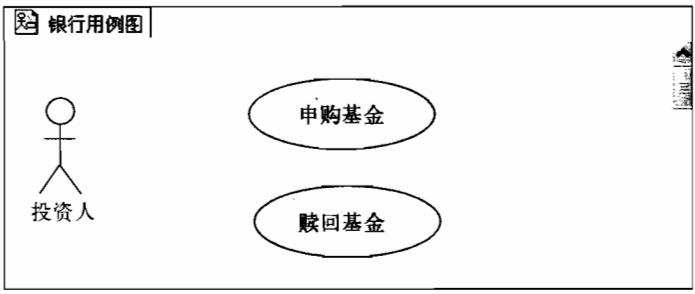


图3-11 新增业务执行者

3. 点选工具箱里的实线DirectedAssociation（关联关系）图示，如图3-12所示。

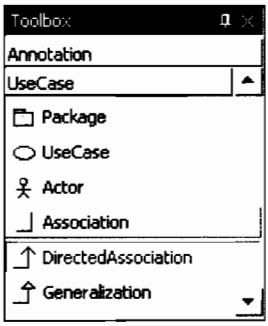


图3-12 点选DirectedAssociation

4. 随后，点选投资人并拖曳至申购基金放开，建立出两者之间的关系，如图3-13所示。

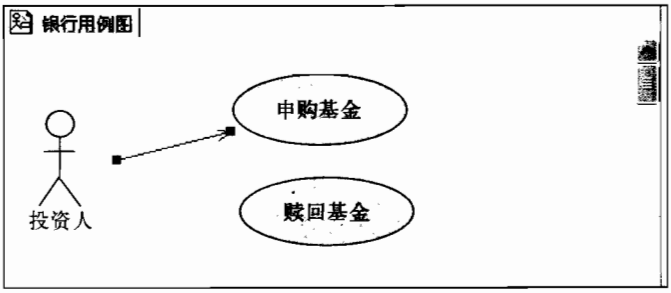


图3-13 新增关系

5. 重复上述步骤3～4，建立投资人与赎回基金之间的关系，如图3-14所示。

系统分析员记录了重要的业务执行者之后，继续如下的访谈：

系统分析员问：除了申购与赎回基金之外，投资人还会引发其他的业务流程，而且是未来系统可以提供协助的？

业务人员答：有啊！很多投资人会来电找理财专员询问投资现值，或者询问基金的数据。

系统分析员问：询问投资现值，以及询问基金数据。还有吗？

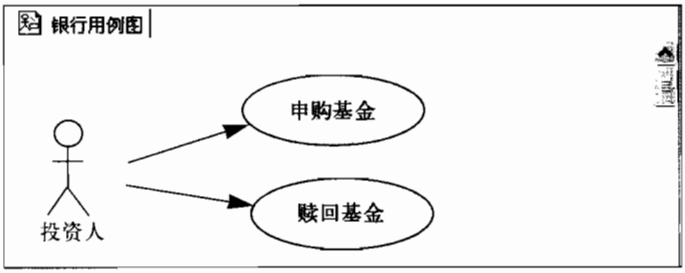


图3-14　建立另一条关系

业务人员答：好像没有了。

系统分析员问：有没有什么样的流程是非现行流程，而是系统上线之后，新增的业务流程，有这种情况吗？

业务人员答：啊，有喔！刚才不是提到以后投资人可以通过网络自行上网执行基金交易。那我们是想要求投资人临柜申办网上下单的服务，之后才能够执行网上下单的功能。

系统分析员问：所以，我们现在增加了询问投资现值、询问基金数据、申办网上下单服务，这三条业务流程。还有吗？

业务人员答：对了，原则上公司每个月会定时寄投资对账单给投资人，可是有些投资人会来电要求补寄投资对账单。大概是这样。

系统分析员问：除了投资人之外，业务组织外部还有其他人士会参与业务流程吗？

业务人员答：没有。

系统分析员问：最后，请你用一两句话简单说明这几个业务用例提供什么样的服务？

业务人员答：没问题。

此时，系统分析员又增加了四个业务用例，同时假设已经没有其他额外的业务执行者和业务用例，按照下列步骤整合访谈记录。

1. 选择主菜单的【File→Export Diagram】，导出如图3-15的JPG图形文件。

2. 系统分析员准备好MS Word之后，记录业务用例简述，如下：

业务用例名称	简　述
1) 申购基金	投资人于银行营业时间，向银行单笔或定期定额申购基金
2) 赎回基金	投资人于银行营业时间，向银行赎回基金
3) 询问投资现值	投资人来电，向银行询问名下基金账户的投资现值
4) 询问基金资料	投资人向银行询问基金的基本资料
5) 申办网上下单服务	投资人想自行上网下单买卖基金之前，须向银行申办使用网上下单之服务项目
6) 补寄投资对账单	投资人可以向银行申请补发任一时段的投资对账单

3. 系统分析员打印图3-15的业务用例图，以及步骤2的业务用例简述，交与业务人员确认并修正，且以此作为访谈记录。

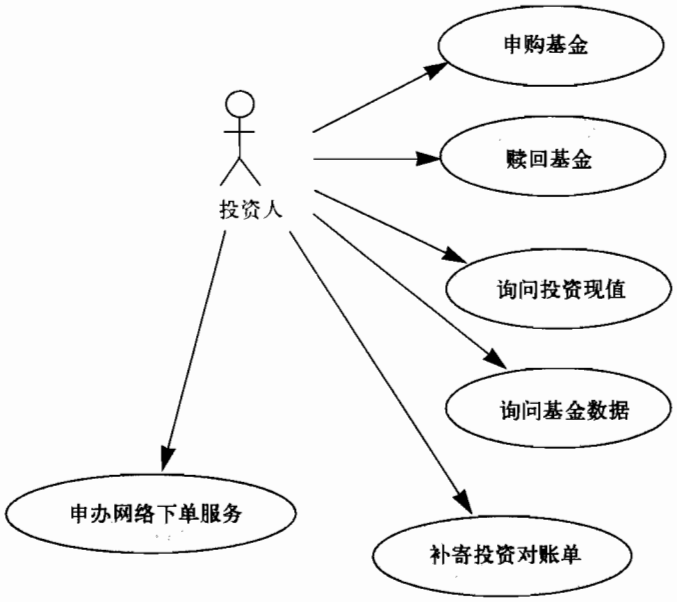


图3-15 银行用例图

CIM-1定义业务流程（业务用例模型）访谈结束后，系统分析员将立即生成下列两项文档：

1. 业务用例图（StarUML）
2. 业务用例简述（MS Word）

第4章　分析业务流程

4.1　CIM-2：分析业务流程

通过CIM-1圈出了系统将参与的业务流程之后，针对每一个业务用例，系统分析员得开始分析它的工作流程，并且绘制活动图（Activity Diagram）与业务人员取得共识。随后到了CIM-3时，才能够依此定义出系统可以协助之处，并且规划出系统范围。

我们选用活动图作为分析业务流程的工具，主要是因为它能够让系统分析员聚焦在流程内部的一连串工作。在这一连串的工作项目中，有些工作项目可能是纯人工操作，另一些工作项目背后则可能有系统的协助。找出可信息化的工作项目，并以此定义出系统未来可以提供的服务项目，也就定义出初步的系统范围了。

每个人切分工作项目的准则各不同，心中都有一套无法明确说出的准则，所以即便是针对同一条业务流程，也经常分析出不同的流程细节。由于我们分析业务流程的主要目的是为了定义出系统用例，所以依此目的订出一套切分工作项目的准则，可供系统分析员参考。现列出如下：

1. 依时间间隔切分工作项目。
2. 纯人工/可信息化的工作项目，分开。
3. 记录系统上线之后的工作项目。
4. 每项工作只有一位负责人。

执行一条业务流程通常需要花费一段时间，从数十分钟到数十天都有可能。不过仔细观察可以发现，耗时的主因通常是因为工作项目之间有时间间隔，鲜少是因为某个工作项目本身需要连续不间断耗时处理，大抵上也没有哪一个业务人员可以承接这样的工作项目吧！时间间隔正代表执行可以不连续，具可切分性。

在基金模拟项目中，申购基金流程的最终，投资人将取得申购收执联和投资对账单。可是，投资人并非在同一时刻取得这两项重要的单据。理财专员办妥申购基金手续的最后，现场会给投资人申购收执联，数日之后才会寄发投资对账单给投资人。

总之，生成两单据之间有时间间隔，适合切分成两项工作。请看图4-1的活动图片段，活动途中采用圆角矩形的动作（Action）图标来代表工作项目。“ 开立申购收执联 ”这项动作执行完毕之后，才会执行下一项“ 寄发投资对账单 ”的动作。

人工操作跟可信息化操作分开，也有助于定义系统用例时，可立即将可信息化操作自动化。在基金模拟项目中，寄发投资对账单其实混着包含了纯人工操作与可信息化两个部分，首先必

须先打印出投资对账单，这是可信息化操作，之后的邮寄就是纯人工操作了。所以，或许系统分析员可以将寄发投资对账单动作，切分成“打印投资对账单”和“邮寄投资对账单”，如图4-2所示。

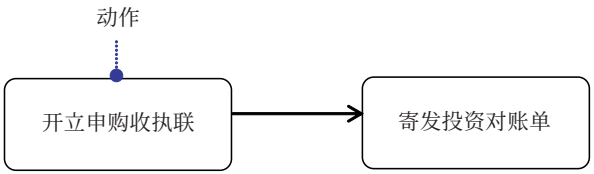


图4-1　从时间间隔处切分动作

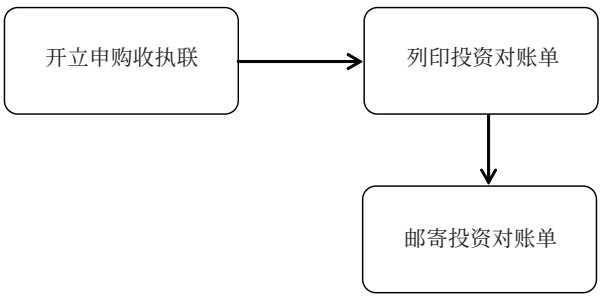


图4-2　依纯人工／可信息化切分

系统上线之后有些工作项目会改变，系统分析员遇到这样的情况，当然是以记录新的工作项目为主，因为这些新的工作项目绝大部分都会成为系统的工作项目。在基金模拟项目中，银行为了节省成本，所以不再开立或打印纸本收据，未来系统上线之后，将全面改成发送电子邮件给投资人。遇到这样的情况，系统分析员就别花时间去绘制如图4-2的流程了，直接绘制如图4-3所示的未来流程。

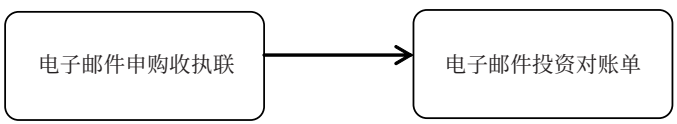


图4-3　记录未来流程

一项工作最好只有一个负责人（我是指真正执行该项工作的员工）、遇到多个负责人的情况，看看他们是否执行不同的工作事项，如果是，那就切分成不同的动作吧！

在基金模拟项目中，投资人首度申购基金，必须先开设基金账户，通常理财专员会请投资人先填写申办书，随后交由主管审核，核可后才算完成，此时可切分成两项动作。此外，系统分析员可依负责人的不同，将动作“分区”（Partition），并将区名标示在中括号里，如图4-4所示。

除了依序执行的流程外，有些工作流程可以并行执行。在基金模拟项目中，投资人可能携带现金来申购基金，此时理财专员可能会一边处理开办基金账户的手续，同时也请银行员工过

来帮投资人将现金先存入综存账户中。请看图4-5，流程进入分叉（Fork）控制点之后，就分成两条并行流程，分流最后会进入会合（Join）控制点，将分叉的流程再度会合起来。

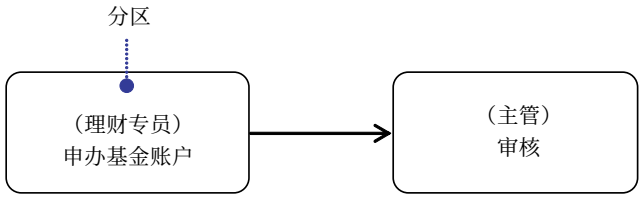


图4-4　只有一个负责人

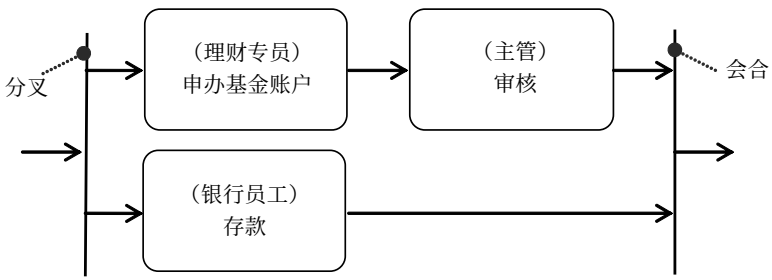


图4-5　并行执行

此外，工作流程中也经常会遇到需要经过判断（Decision）才能决定下一个动作的情况。在基金模拟项目中，投资人的综存账户中必须要足够的款项才能申购基金。因此，在申购基金之前需经过一个判断点，款项不足时，要先存一笔现金到综存账户里头，款项充足时，才能够扣款申购基金，如图4-6所示。

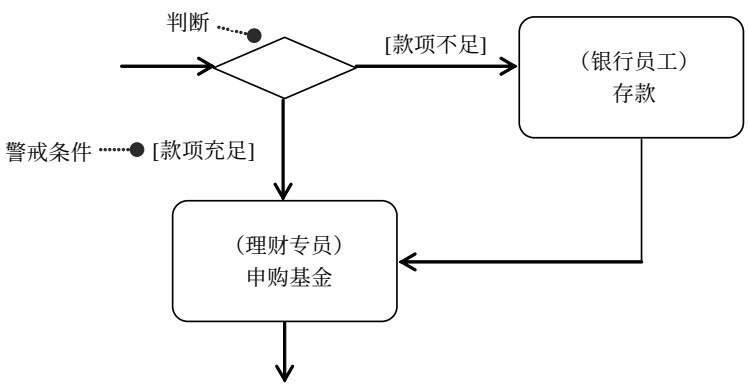


图4-6　决策

在活动图中，使用大菱形图标代表判断点，转换进入判断点之后，会有多条传出线，但是每条传出线得配合置于中括号中的警戒条件（Guard Condition），每次只有一条传出线可以通过警戒进入下一个动作。

为了避免存入的款项仍不足以支付申购款，也可以将图4-6改成图4-7的设计，让存款之后的流程再度回到判断点，直到款项充足才能离开判断点。

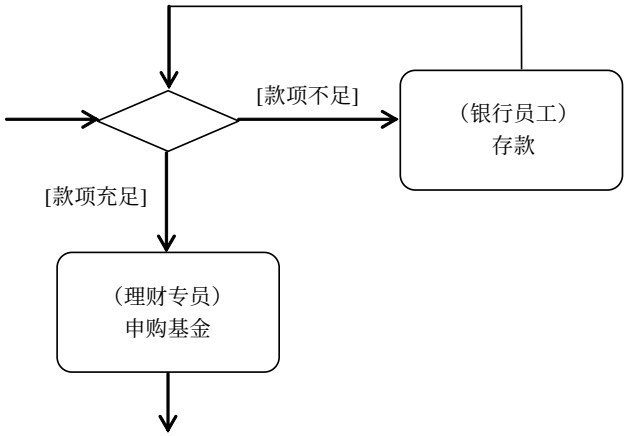


图4-7　直到款项充足才能离开判断点

最后，我们来看活动的起点（Initial）与终点（Final）。一般的工作流程都有起始点，虽然也有缺少起点或终点的特例。请看图4-8，每张活动图的流程由起点开始，依循着转换的箭头方向执行下一个动作，直到进入活动终点为止。

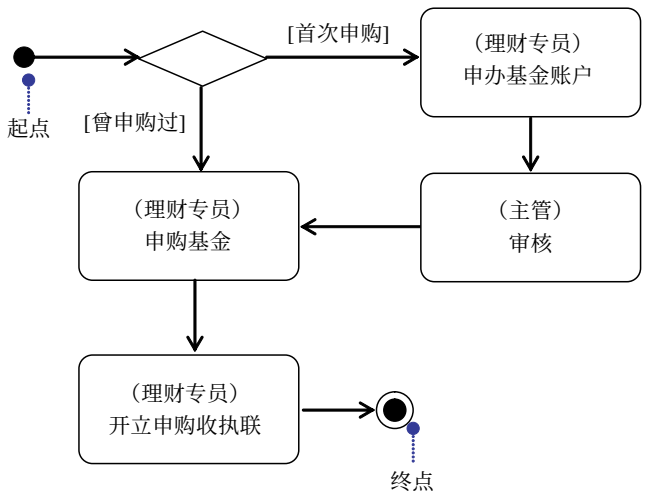


图4-8　活动起点与终点

4.2　准备好CIM-1：业务用例模型

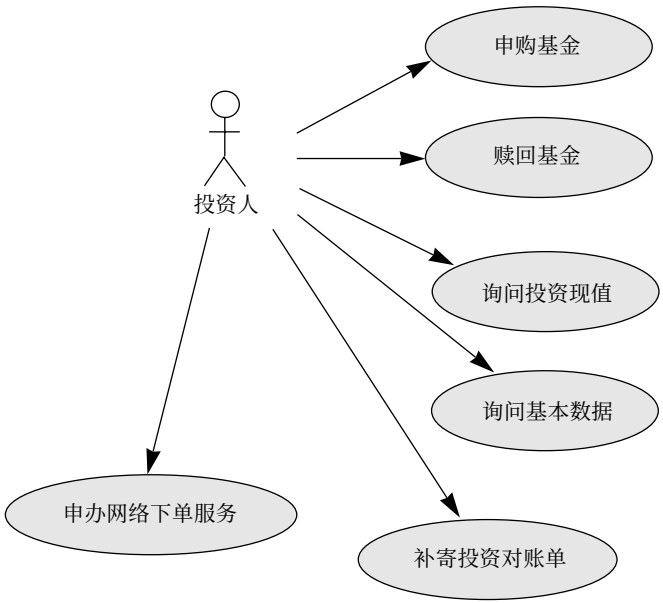
在进行CIM-2分析业务流程的访谈之前，系统分析员必须先准备好并确认CIM-1的生成。随后，在CIM-2的访谈过程中，系统分析员会为每一个业务用例绘制活动图。请系统分析员准

备好CIM-1的文件，如下：

1. 业务用例图（StarUML）

2. 业务用例简述（MS Word）

银行业务用例如图4-9所示。



业务用例名称	简　述
1) 申购基金	投资人于银行营业时间，向银行单笔或定期定额申购基金
2) 赎回基金	投资人于银行营业时间，向银行赎回基金
3) 询问投资现值	投资人来电，向银行询问名下基金账户的投资现值
4) 询问基金资料	投资人向银行询问基金的基本资料
5) 申办网上下单服务	投资人想自行上网下单买卖基金之前，须向银行申办使用网上下单之服务项目
6) 补寄投资对账单	投资人可以向银行申请补发任一时段的投资对账单

图4-9　银行业务用例

4.3　准备好StarUML

在正式开始CIM-2的访谈之前，系统分析员记得先准备好StarUML的环境，针对每一个业务用例，都需要产生一张同名的活动图。以“申购基金”的业务用例为例，产生同名之活动图的操作步骤，如下：

1. 在“CIM-2:分析业务流程”底下，新增活动图（Add Activity Diagram），并更名为“申购基金”及“一般流程”，如图4-10所示。

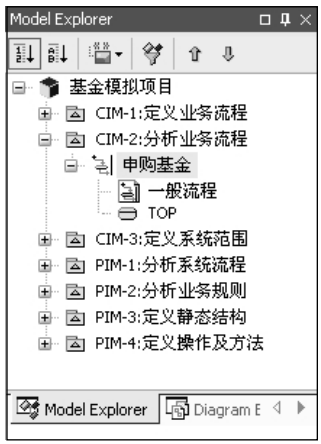


图4-10　新增活动图

2. 新增了活动图之后，StarUML会自动准备好如图4-11的活动图绘制环境。随后，系统分析员便可以一边绘制活动图，一边进行访谈了。



图4-11　活动图面及工具箱

不一定要将所有流程都放置在同一张活动图中，同一个业务用例底下可以新增多张活动图来表达不同的流程。例如在基金模拟项目中，首次申购基金需要开设基金账户，不同于一般流程，此时可以为首购流程新增一张活动图。操作步骤如下：

1. 在“ 申购基金 ”底下，新增活动图（Add Activity Diagram），并更名为“ 首购流程 ”，如图4-12所示。

2. 随后，可点选图面上方的页签切换活动图，如图4-13所示。

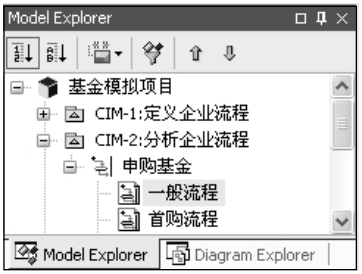


图4-12　首购流程的活动图



图4-13　切换活动图面

4.4　模拟CIM-2：分析业务流程

系统分析员准备好StarUML环境之后，便开始访谈业务人员，模拟对话如下：

系统分析员问：看起来申购基金的流程应该是最重要的，那我们是不是就从这条流程开始谈？

业务人员答：没问题。

系统分析员问：由于申购基金这条流程是由投资人启动的（请参照CIM-1的业务用例图），那是不是请你从投资人来银行申购基金开始讲起，让我知道流程中投资人主要会接触到哪些员工（Worker）？还有，在流程中，投资人及员工主要会经历哪些重要的手续？

业务人员答：一般是这样的，投资人来银行会向理财专员说明想要购买基金，理财专员会先询问投资人是否曾经来本行购买过基金。如果投资人是首购，那就会先申办基金账户，有了基金账户才能够买卖基金。

系统分析员问：“申办基金账户”是谁负责办理的？

业务人员答：理财专员。理财专员会请投资人填写开户数据，然后把开户数据交由主管审核。主管审核没问题之后，基金账户就开成了。

系统分析员决定将活动图分为两张，一张表达首购流程，另一张表达一般流程。现在，系统分析员按照下列步骤，在StarUML的“首购流程”活动图面上，新增活动起始点，以及两个

动作：

1. 点选工具箱里的实心小圆InitialState（起点）图示，如图4-14所示。

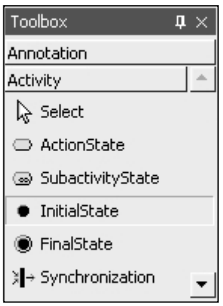


图4-14　点选InitialState

2. 随后，在图面空白处再点一次，新增了一个活动起点，如图4-15所示。

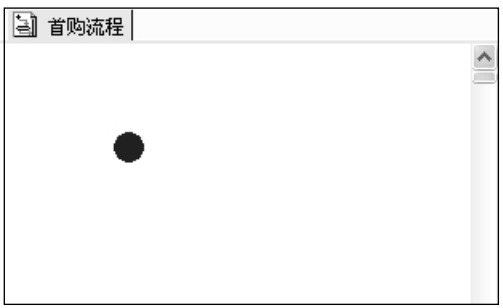


图4-15　新增活动起点

3. 点选工具箱里的双圆FinialState（终点）图标，如图4-16所示。

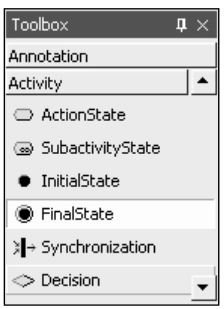


图4-16　点选FinalState

4. 随后，在图面空白处再点一次，新增了一个活动终点，如图4-17所示。

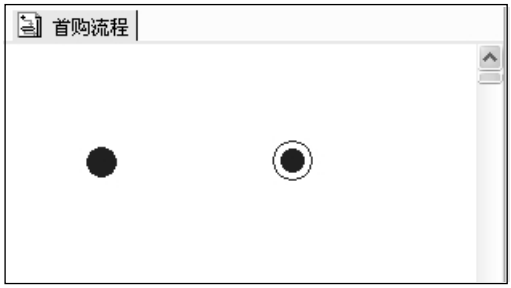


图4-17　新增活动终点

5. 点选工具箱里的圆角矩形ActionState（动作）图示，如图4-18所示。

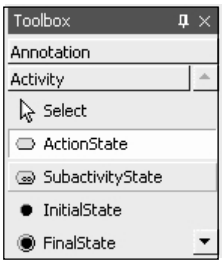


图4-18　点选ActionState

6. 随后，在图面空白处再点一次，并为新增的动作更名为“申办基金账户”，如图4-19所示。

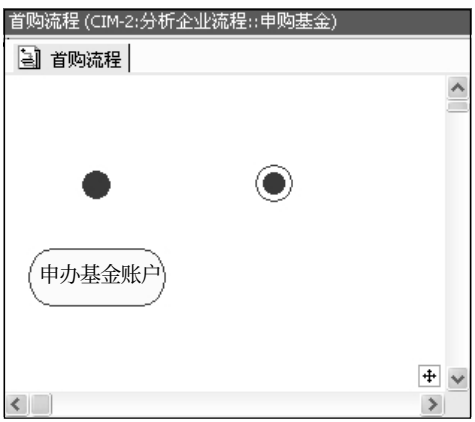


图4-19　新增动作

7. 重复上述步骤5～6，新增另一个名为“审核基金账户”的动作，如图4-20所示。

8. 点选工具箱里的带箭头实线Transition（转换）图标，如图4-21所示。

9. 随后，点选活动起点并拖曳至申办基金账户放开，建立出两者之间的转换，如图4-22所示。

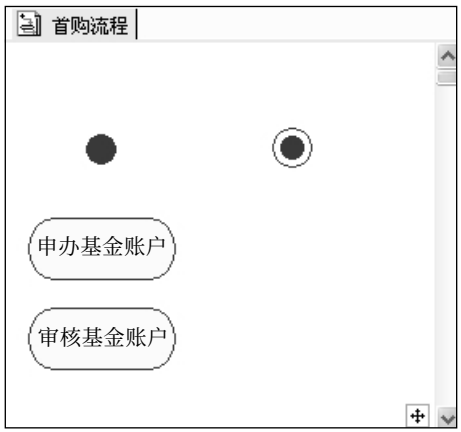


图4-20　新增两个动作

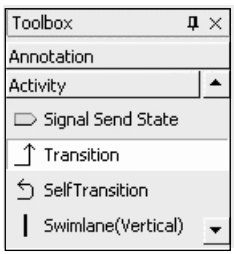


图4-21　点选Transition

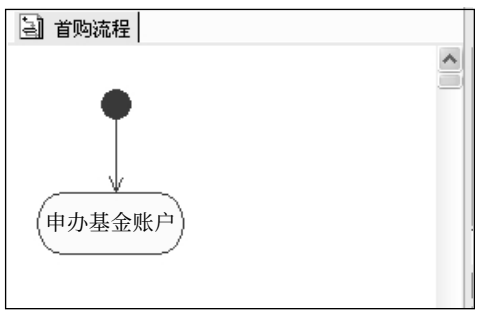


图4-22　新增转换

10. 重复上述步骤8~9，建立其他的转换，如图4-23所示。

11. 也可以在动作名称前加上负责人的名称，请双击动作图示更改动作名称为“（理财专员）申办基金账户”和“（主管）审核基金账户”，如图4-24所示。

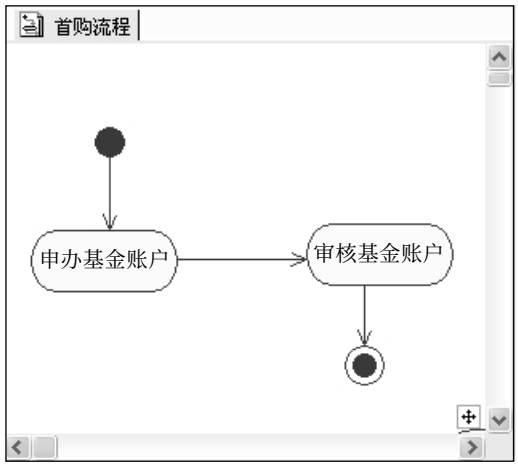


图4-23　建立其他转换

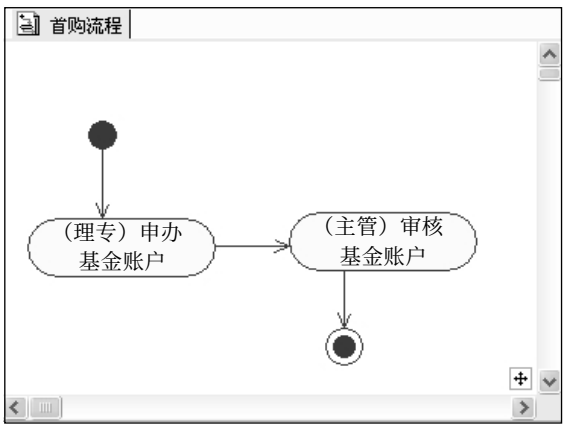


图4-24　（负责人）动作

系统分析员记下了两个重要的动作之后，继续如下的访谈：

系统分析员问：基金账户跟一般的账户不同吗？

业务人员答：不一样的，我们称一般的提存款的账户为“综存账户”，它主要会记录提存交易和账户余额。基金账户是买卖基金的专用账户，主要记录基金交易、现值以及库存基金，等等。

系统分析员问：所以说，投资人只要开了基金账户就可以买卖基金，不一定需要开综存账户。

业务人员答：理论上是这样没错，不过公司还是会要求投资人开综存账户。这是因为投资人如果通过网上下单，公司会从投资人的综存账户里头转出申购款项，所以投资人不仅得开基金账户，还得开综存账户。

系统分析员问：所以，投资人首度申购基金时，是不是也会确认他是否拥有综存账户？

业务人员答：是的，理财专员会询问投资人。如果投资人在本行没有开过综存账户的话，确实是会在首购同时申办综存账户。

系统分析员问：谁负责申办综存账户？

业务人员答：理财专员会找一位银行员工来帮投资人申办综存账户。在申办综存账户时，也会请主管审核。

系统分析员问：审核综存账户和基金账户的主管是同一个吗？我的意思是说，主管有分什么基金主管或综存主管之类的吗？

业务人员答：没有分，通通交给分行主管审核就可以了。

接着，系统分析员按照下列操作步骤，在首购流程的活动图面上，增加了申办综存账户的流程设计，以及判断点的设计：

1. 增加三个动作“（行员）申办综存账户”、“（主管）审核综存账户”和“（行员）存款”，如图4-25所示。

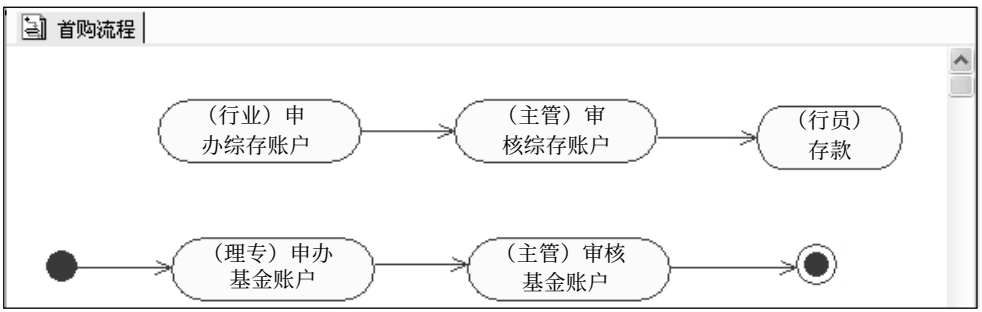


图4-25　申办综存账户的流程

2. 点选工具箱里的大菱形Decision（判断）图示，如图4-26所示。

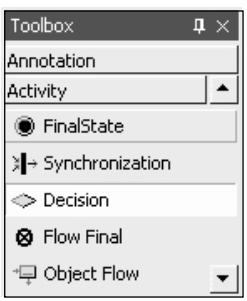


图4-26　点选Decision

3. 随后，在图面空白处再点一次，新增一个判断点，如图4-27所示。

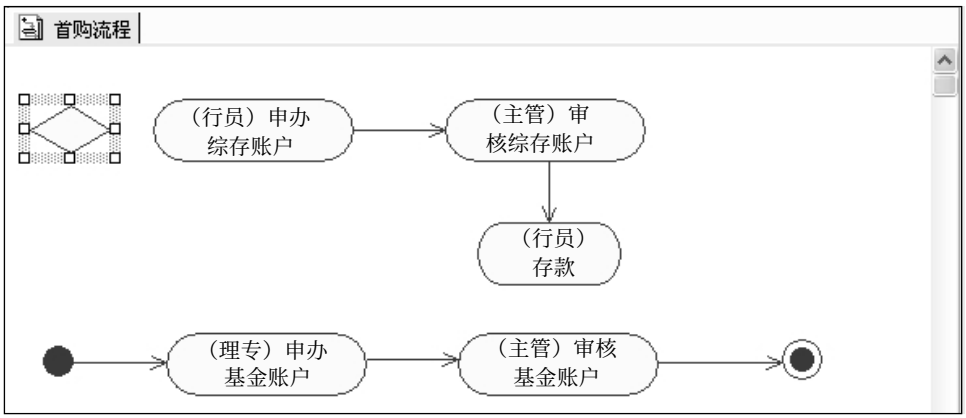


图4-27　新增判断点

4. 并且增加和修改转换，如图4-28所示。

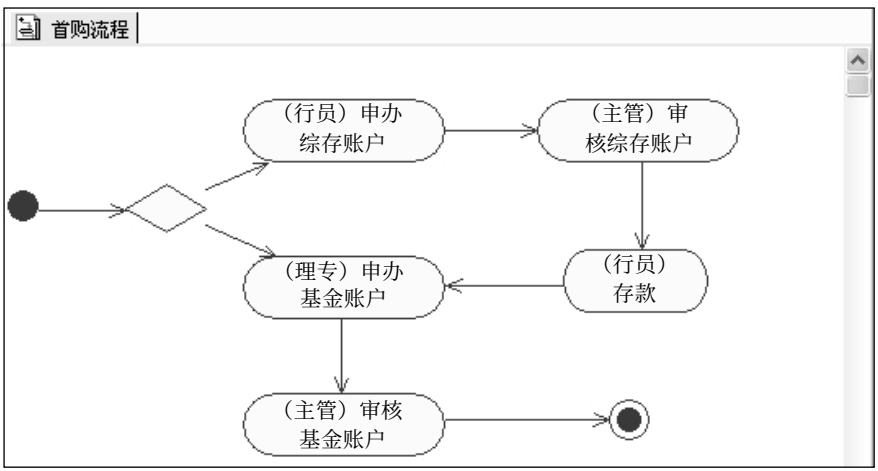


图4-28　增加和修改转换

5. 点选图面上判断点与“（行员）申办综存账户”之间的转换，并于属性表（Properties）的警戒条件处，填入“无综存账户”，如图4-29所示。



图4-29　转换的属性表

6. 重复上述步骤5，增加判断点与“（理财专员）申办基金账户”之间转换的警戒条件“已

有综存账户 ”，最后图面如图4-30所示。

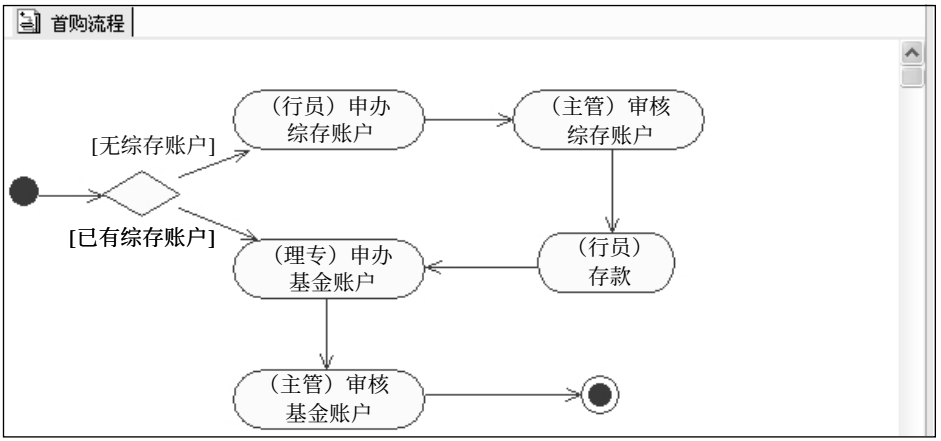


图4-30　警戒条件

系统分析员展示并解释图4-30的活动图给业务人员看，同时进行流程的确认，之间的模拟对话如下：

系统分析员问：请你看看首购流程还有什么遗漏的吗？

业务人员答：对了，银行会要求投资人填写风险容忍度测试表，用来了解投资人对投资风险的容忍度。

系统分析员问：通常会在什么时候填写？

业务人员答：理财专员忙着申办基金账户时，就会请投资人趁空档填写。

最后，系统分析员按照下列步骤增加并行流程：

1. 增加 “（投资人）填写风险容忍度测试表 ” 动作。

2. 点选工具箱里的粗线Synchronization（同步）图示，新增两个同步图示，作为分叉与会合的图示，如图4-31所示。

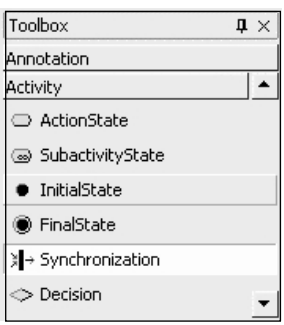


图4-31　点选Synchronization

3. 随后，增加和修改整张图的转换，如图4-32所示。

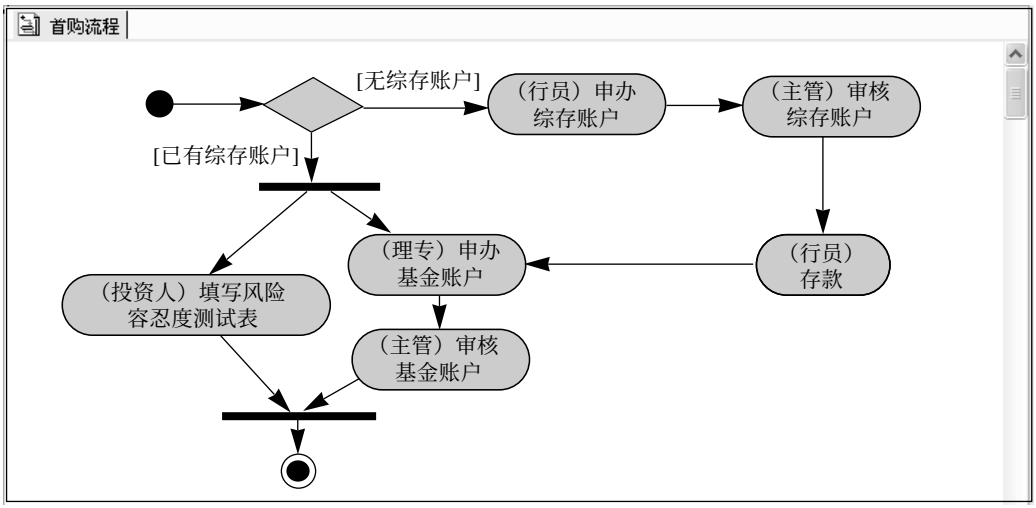


图4-32　增加和修改转换

4. 试着跑一次图4-32的流程发现“（行员）存款”动作之后，直接进入“（理财专员）申办基金账户”动作，有误。所以，系统分析员让“（行员）存款”动作的传出线流回判断点，完成整张活动图。

5. 选择主菜单的【File→Export Diagram】，导出如图4-33的JPG图形文件。

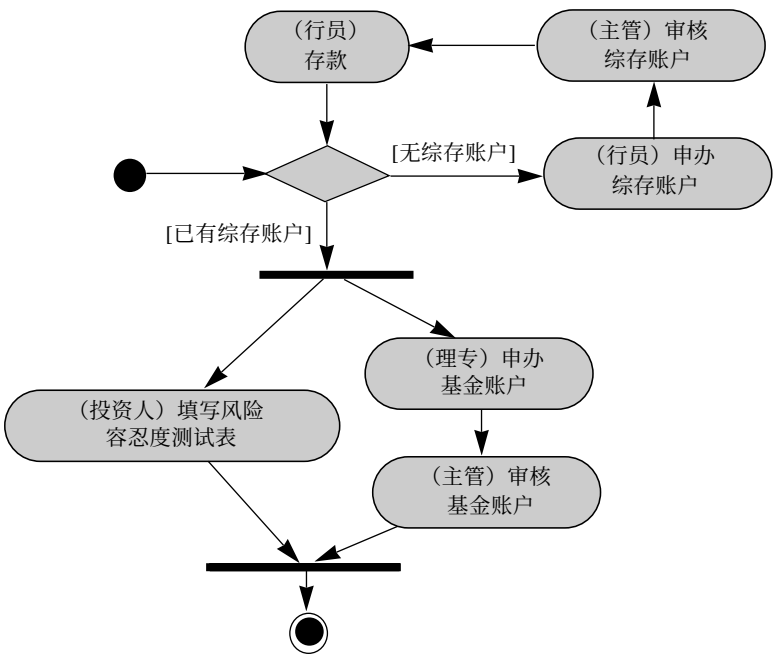


图4-33　首购流程的活动图

除了首购流程之外，我们还列出了一般流程和定期定额流程的活动图，如图4-34及图4-35所示，不过省略了其间的模拟对话。

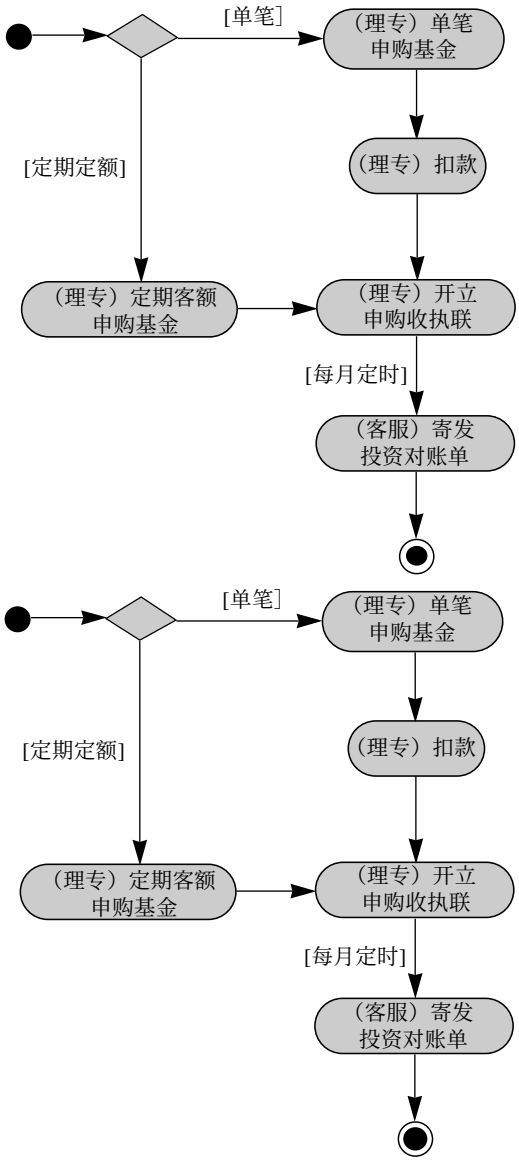


图4-34　一般流程的活动图

在图4-34的一般流程中，主要展示了单笔申购基金的流程。定期定额申购基金的部分，在一般流程中仅做定期定额交易的约定，待约定日期到时，交易才会成立。不过，无论如何，只要投资人有申购基金，理财专员就会开立申购收执联。而且，客服每月还会寄发投资对账单给投资人。

每月约定日期到时，银行将主动执行图4-35的定期定额流程，代投资人申购一笔交易。如果首次扣款不成功的话，银行会自动取消该笔定期定额的交易约定。若非首次扣款，则仅是当期未扣款成功，银行虽不再重复扣款，不过也不会取消交易，待次月约定日到来，银行将再度执行此定期定额流程。

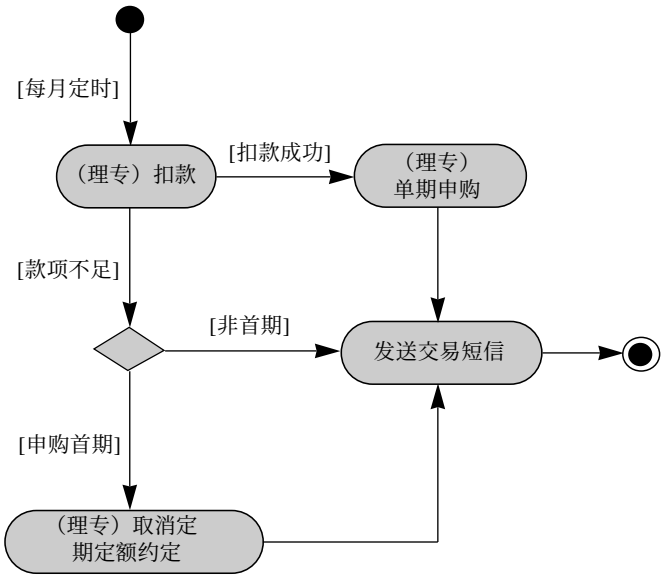


图4-35　定期定额流程的活动图

在CIM-2访谈的最终，系统分析员将针对每一个业务用例，生成一到数张不等的活动图。紧接着进入到CIM-3，系统分析员会分析每一张活动图，找出可以信息化的工作项目，并且定义出系统用例。

第5章　定义系统范围

5.1　CIM-3：定义系统范围

经过了CIM-1的定义业务流程以及CIM-2的分析业务流程之后，终于进入到CIM-3这场压轴戏了。CIM-1和CIM-2的生成文件，跟CIM-3的生成文件之间，有如下的关联性：

- CIM-2活动图中的每一个动作，都可能成为CIM-3的系统用例。
- CIM-1中的业务执行者，以及CIM-2中的动作负责人，都可能成为CIM-3的系统执行者（System Actor）。

在CIM-3中，系统分析员将分析CIM-2生成的所有活动图，定义出一堆的系统用例。随后，待项目经理及相关人士从中挑选出一批系统用例，作为首期发布（Release）的系统用例。此外，系统分析员也将带着这批中选的系统用例进入PIM-1，开始详述每一个系统用例的详细规格。

在CIM-3的访谈中，系统分析员主要将生成下列UML文件：

1. 系统用例图
2. 系统用例简述

系统分析员在CIM-3生成系统用例简述，其作用如同CIM-1的业务用例简述，用来作为分辨系统用例之用。直到进入到PIM-1，系统分析员才会对每一个系统用例撰写详细的叙述，记录细部的规格说明。

系统分析员在定义系统用例时，可以参考下列建议：

1. 每一个系统用例最好只有一个启动者。
2. 系统用例执行期间，如果有联机其他系统，将它们列为支持者。
3. 遇到定时启动的系统用例，可以定义一个名为“定时启动者（Timer）”的虚拟启动者。

启动用例的执行者，特称为“启动者”（Initiator），其余不具有启动特质的执行者，可称之为“支持者”（Support）。直接操作计算机的用户，通常就是系统用例的启动者。而且在系统用例执行期间，有时会需要联机其他系统以取得协助，这些联机系统就是支持者。

系统分析员可以先从“CIM-1的业务执行者”和“CIM-2的动作负责人”这两处先找寻激活者。在基金模拟项目中，投资人在首次申购基金时，必需填写风险容忍测试表，如上图5-1所示。

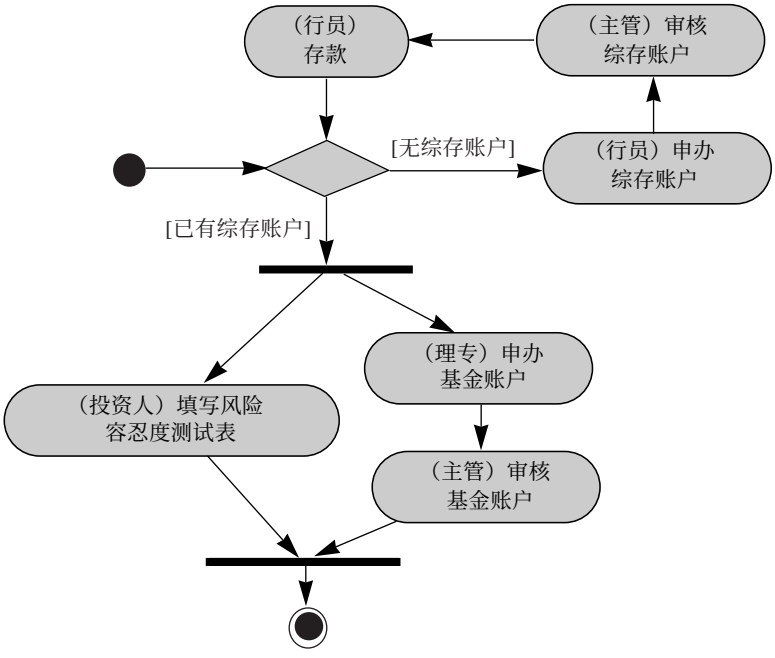


图5-1　首购流程的活动图

请看图5-2的系统用例图，说明如下：

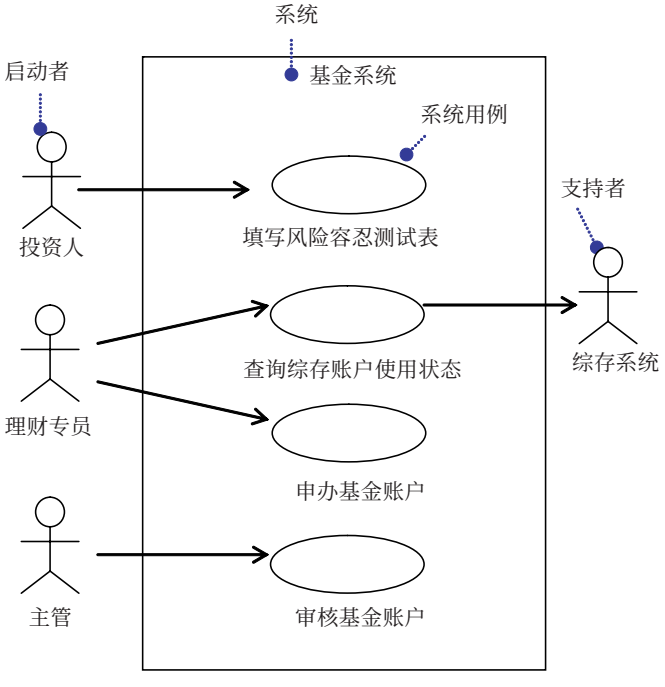


图5-2　启动者与支持者

- 在现行流程中，投资人填写纸本的风险容忍测试表，但是未来系统上线之后，银行将不再提供纸本，而是要求投资人直接使用计算机勾选。在这样的情况下，投资人原先仅扮演业务执行者，而现在因为有直接操作系统，所以投资人同时也扮演了启动者的角色。
- 理财专员和主管原先是申办及审核基金账户的负责人，不过未来系统上线之后，这两项工作都会自动化，他们将直接使用系统来执行这两项操作。所以，理财专员和主管是CIM-2的动作负责人，此时也将扮演系统的启动者。
- 此外，投资人首次申购基金时，理财专员会先询问投资人是否拥有本行的综存账户，如果投资人不确定时，理财专员可以通过基金系统查询确认。不过，基金系统里头其实并没有综存账户的数据，必需联机到综存系统才能查询相关数据。虽然，综存系统不具有启动“查询综存账户使用状态”系统用例的特质，可是它提供联机支持，所以综存系统是很重要的支持者。

系统分析员在绘制系统用例图时，可以采用下列几项常见做法：

- 采用带箭头关系线，让启动者指向用例，用例指向支持者。这样一来，从图面上就可以明确分辨出启动者与支持者。
- 一个用例通常只有一个启动者，不过可能出现多个支持者。
- 如果有多个启动者的情况，尝试切割成一人一会话（One User, One Session）。
- 有时不同用户都具有启动用例的特性，建议在图面上绘出最重要或最主要的启动者，其余启动者记录在用例叙述里，这样可以降低图面的复杂度。

在基金模拟项目中，投资人如果不会使用系统，理财专员可以代为操作填写风险容忍测试表。换言之，投资人或理财专员两者都可以启动“填写风险容忍测试表”系统用例。遇到这样的情况，建议维持图5-2的表示法，仅列出投资人作为启动者，只在用例叙述中才记录理财专员，降低图面的复杂度。如果一定要同时列出两位启动者，记得使用虚线连接两关系线并且标示{or}，提醒两位启动者二择一即可，如图5-3所示。

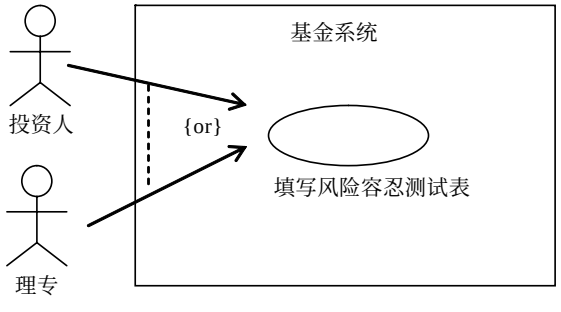


图5-3　两位启动者二择一

有些系统用例不需要由特定的用户来启动，而是定时启动，遇到这样的情况，可以定义一

个虚拟的启动者，标示出用例将定时启动的特性。在基金模拟项目中，投资人约定定期定额申购基金之后，每月约定日到时，理财专员就会手动申购一笔定期交易，如图5-4所示。

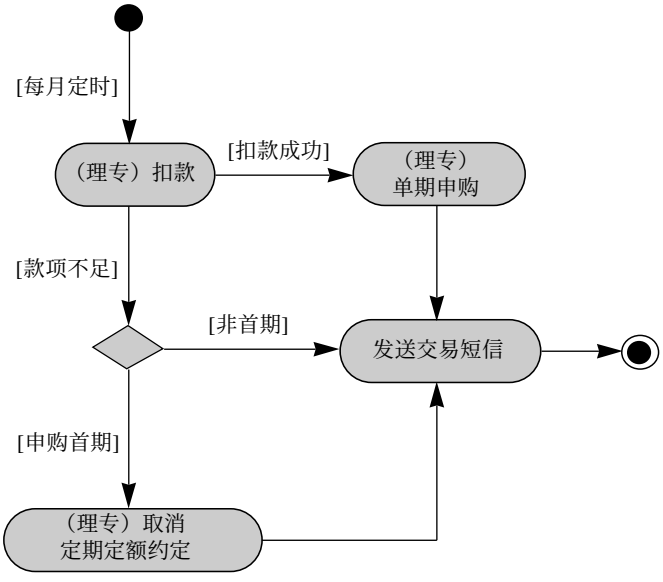


图5-4　定期定额流程的活动图

日后待系统上线之后，理财专员便不需要再手动处理申购交易了，而是由系统定时自动启动“扣款申购当期基金”系统用例，并于交易完毕之后自动启动“电子邮件交易通知”系统用例电子邮件相关人士，如图5-5所示。

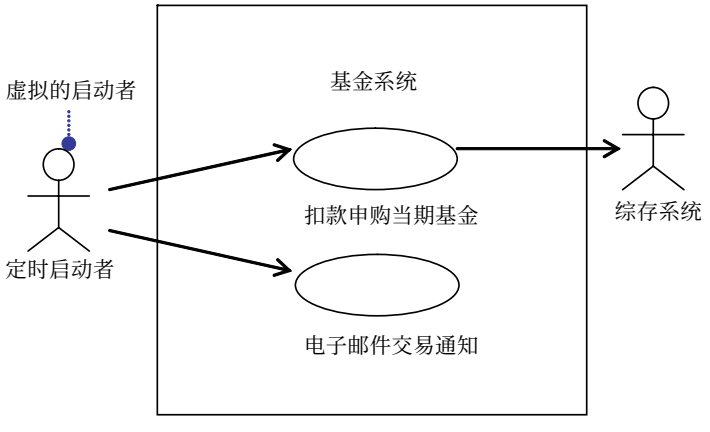


图5-5　定时启动者

5.2　准备好CIM-2：活动图

在进入CIM-3时，系统分析员必须先准备好CIM-2生成的所有活动图，作为访谈的基础数据。请

看图5-6的业务用例图，针对CIM-1中的“申购基金”业务用例，系统分析员将其流程分为三种情况，所以一共绘制了三张活动图，分别为：图5-1的首购流程、图5-4的定期定额流程、图5-7的一般流程。在本章的模拟对话中，我们仅就这三张活动图分析定义出系统用例图，以及撰写相关的系统用例简述。

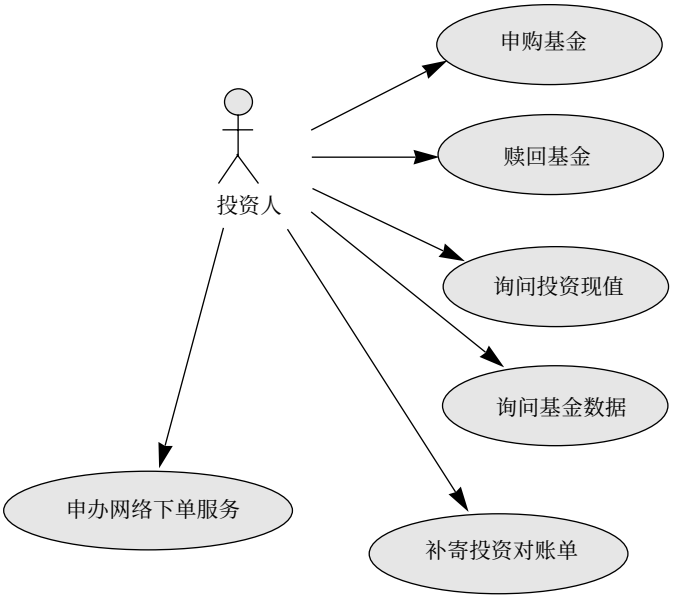


图5-6　银行用例图

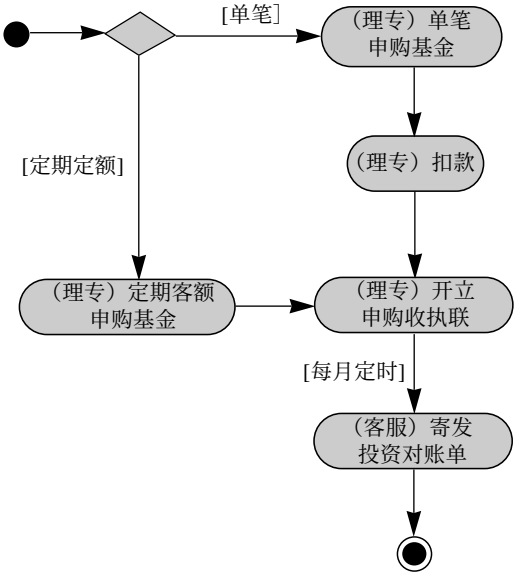


图5-7　一般流程的活动图

5.3　准备好StarUML

为了管理大量的系统用例，我们依启动者设置多个“包”（Package），并将该启动者负责启动的系统用例归于同名包中。系统分析员可以先依据下列操作步骤，分别设置与投资人、理财专员、主管、定时启动者同名的四个包：

1. 在“CIM-3:分析系统流程”底下，新增四个包（Add Package），并更名为“投资人”、“理财专员”、“主管”、“定时启动者”，如图5-8所示。

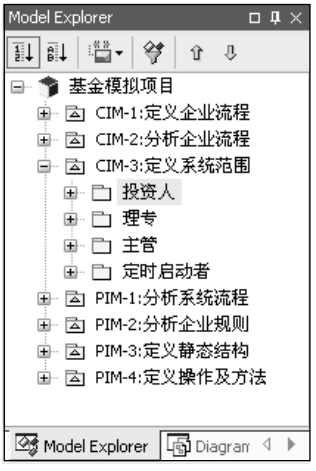


图5-8　新增包

2. 新增了包之后，在每个包底下新增系统用例图（Add Use Case Diagram），如图5-9所示。

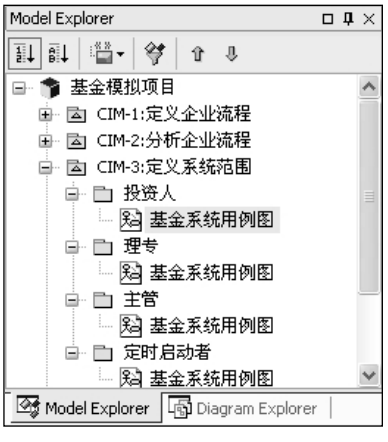


图5-9　新增用例图

3. 随后，可点选图面上方的页签切换系统用例图，如图5-10所示。

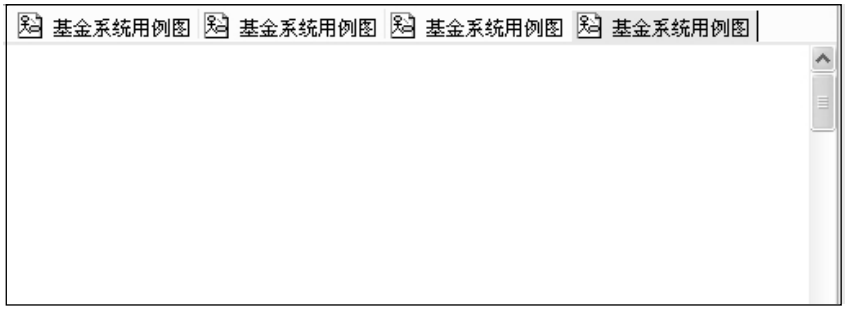


图5-10　切换用例图面

5.4　模拟CIM-3：定义系统范围

根据首购流程的活动图，系统分析员已经先绘制出如图5-11和图5-12的系统用例图。

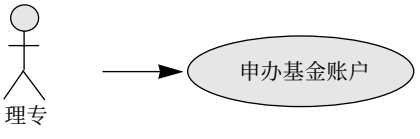


图5-11　理财专员包下的系统用例图

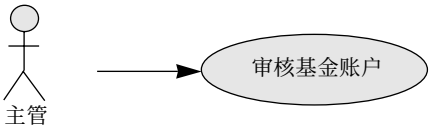


图5-12　主管包下的系统用例图

接下来，系统分析员想跟业务人员确认首购流程中的其他部分，模拟对话如下：

系统分析员问：在首购流程的现行操作中，投资人需要填写纸本的风险容忍度测试表，系统需要保存这些纸本数据吗？

业务人员答：关于这个部分，公司未来想取消纸本的测试表，改让投资人直接看着计算机银幕勾选测试表。

系统分析员说：好的。

系统分析员打开投资人包下的系统用例图，新增了一个名为“填写风险容忍度测试表”系统用例，如图5-13所示。

系统分析员问：在首购流程中，理财专员会怎么确认投资人是否已经在本行开设过综存账户？

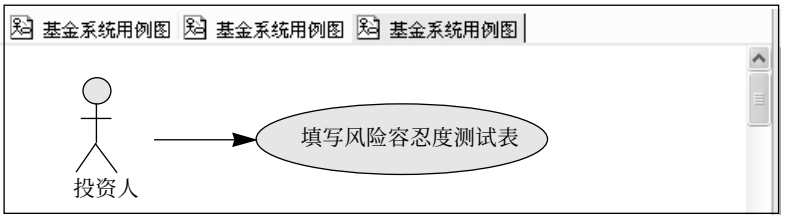


图5-13　投资人包下的系统用例图

业务人员答：理财专员会要求投资人提供综存账户的存折，然后通过公司的综存系统查询账户情况。

系统分析员问：所以，在公司现行的综存系统中，已经提供“查询综存账户”的功能了。

业务人员答：是的。不过，目前的操作其实很麻烦，理财专员必须登入综存系统，才能查看到综存账户的数据。可是，理财专员其实不需要完整的综存数据，因为不是要做提存款的交易嘛！理财专员只是想看到投资人提供的综存账户目前的使用状态是否正常，余额是否够支付申购款。

系统分析员说：或许，我们可以让基金系统提供一项“查询综存账户使用状态”的服务供理财专员使用？

业务人员答：这样最好了。

系统分析员打开理财专员包下的系统用例图，新增了一个名为“查询综存账户使用状态”系统用例，并列出综存系统作为支持者，如图5-14所示。

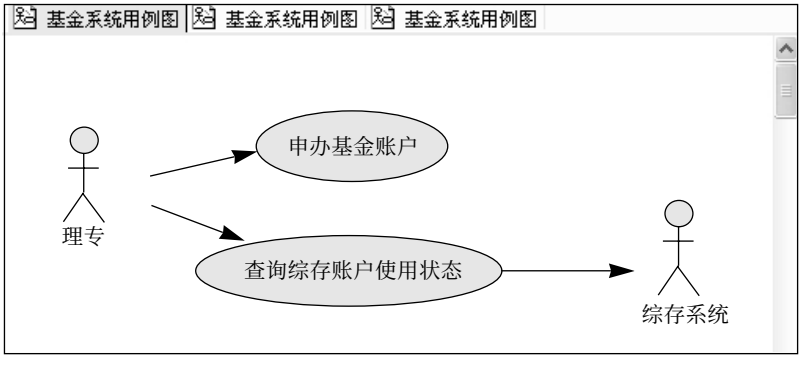


图5-14　查询综存账户使用状态

系统分析员问：在首购流程中，理财专员如果确认投资人未曾于本行开设过综存账户的话，理财专员会使用基金系统来帮投资人开设综存账户吗？

业务人员答：不会，开设综存账户是其他银行员工的工作，理财专员没有这样的权限。所以，通常理财专员会请银行员工过来，协助投资人开设综存账户。

系统分析员问：针对这个部分，有需要基金系统提供什么样的服务吗？

业务人员答：应该没有了。

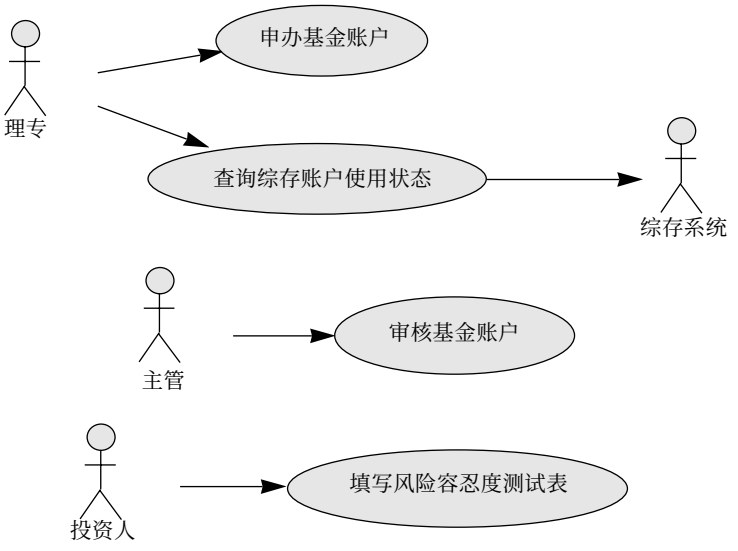


图5-15　分析首购流程所定义出的系统用例

针对首购流程的活动图，系统分析员最后获得如图5-15的系统用例，且于经过业务人员确认之后，开始分析一般流程的活动图。根据一般流程的活动图，系统分析员已经先绘制出如图5-16和图5-17的系统用例图了。

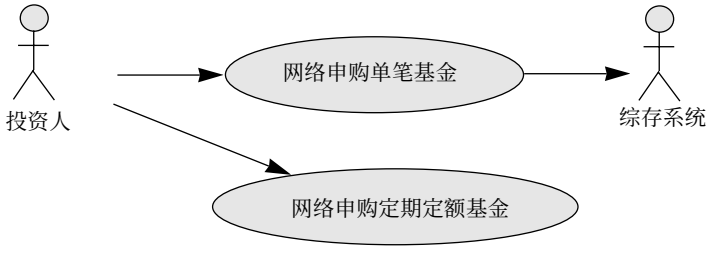


图5-16　投资人包下的系统用例图

接下来，系统分析员想跟业务人员确认一般流程中的其他部分，模拟对话如下：

系统分析员问：在一般流程的现行操作中，客服每月会寄发投资对账单给投资人。关于这个部分，可以跟我解释得更清楚些，看看系统可以提供什么样的服务？

业务人员答：目前公司打印并邮寄纸本的投资对账单给投资人。以后，理财专员针对来申办网上下单功能的投资人，将询问投资人接受电子邮件投资对账单的意愿。所以，电子邮件和邮寄的需求并存。

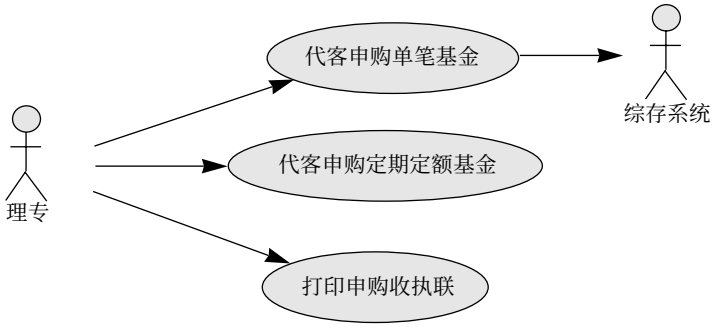


图5-17　理财专员包下的系统用例图

系统分析员问：对于打印及邮寄纸本投资对账单这部分，目前的现行操作是怎么做的？

业务人员答：公司有一套账务系统会定时印出投资对账单，客服会拿去邮寄。

系统分析员问：针对这个部分，有需要系统提供什么数据或服务给账务系统吗？

业务人员答：目前没有这个打算，基金系统只要处理电子邮件投资对账单就可以了。

系统分析员答：好的。

系统分析员打开定时启动者包下的系统用例图，新增了一个名为“电子邮件投资对账单”系统用例。而且针对一般流程的活动图，系统分析员最后获得如图5-18的系统用例，在跟业务人员确认之后，开始分析定期定额流程的活动图。

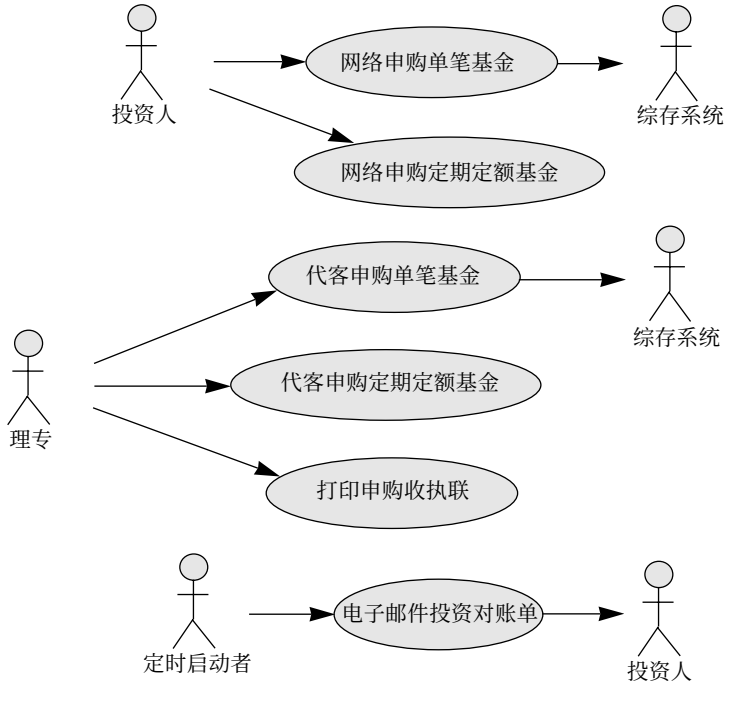


图5-18　分析一般流程所定义出的系统用例

根据定期定额流程的活动图，系统分析员已经先绘制出如图5-19的系统用例图了。

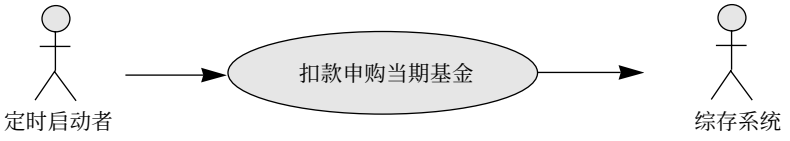


图5-19　定时启动者包下的系统用例图

接下来，系统分析员想跟业务人员确认定期定额流程中的其他部分，模拟对话如下：

系统分析员问：在定期定额流程的现行操作中，公司会发送交易短信给投资人。关于这个部分，有需要电子邮件交易通知吗？

业务人员答：系统上线之后就改发送电子邮件，不再发送短信了。

系统分析员说：好的。

系统分析员打开定时启动者包下的系统用例图，新增了一个名为“电子邮件交易通知”系统用例。而且针对定期定额流程的活动图，系统分析员最后获得如图5-20的系统用例，并与业务人员确认之。

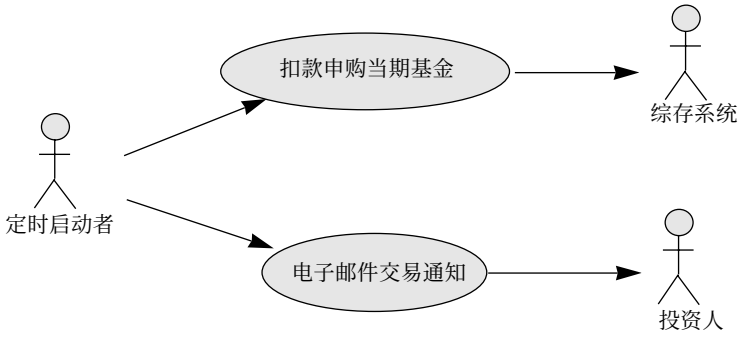


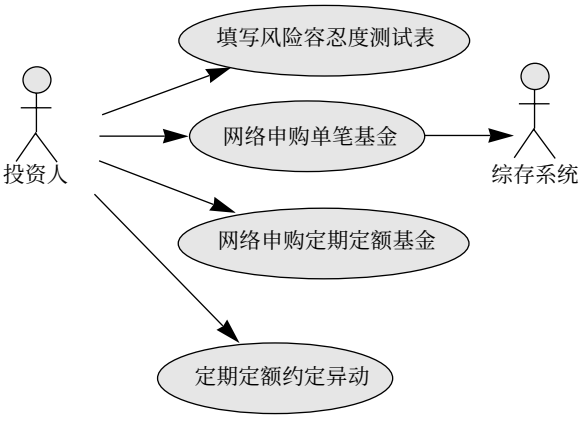
图5-20　分析定期定额流程所定义出的系统用例

分析完所有的活动图之后，系统分析员汇总每一个启动者包下的系统用例，一方面与业务人员再度确认并撰写系统用例简述，另一方面查看可有遗漏。活动图并未能确保找到所有系统用例，可能会有遗漏。

CIM-3的最终产生结果，如下所列：

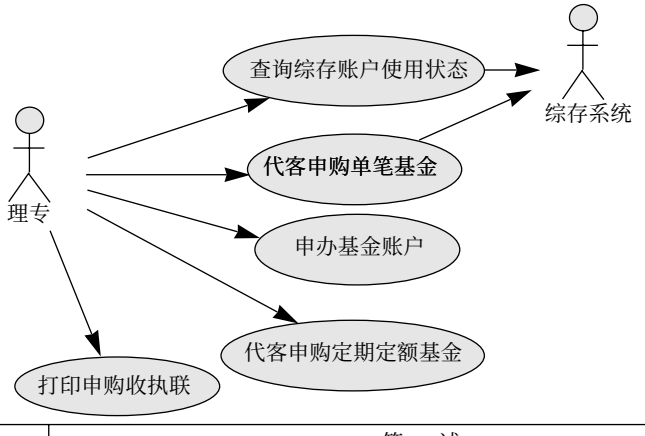
- 投资人启动的系统用例，如图5-21所示。
- 理财专员启动的系统用例，如图5-22所示。
- 主管启动的系统用例，如图5-23所示。

• 定时自动启动的系统用例，如图5-24所示。



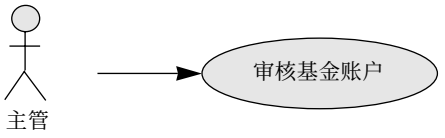
系统用例名称	简　述
1) 填写风险容忍度测试表	投资人到银行临柜使用系统填选风险容忍度测试表
2) 网络申购单笔基金	投资人上网下单购买某档基金
3) 网络申购定期定额基金	投资人上网申购定期定额基金
4) 定期定额约定异动	投资人上网更改定期定额约定

图5-21　投资人可启动的系统用例



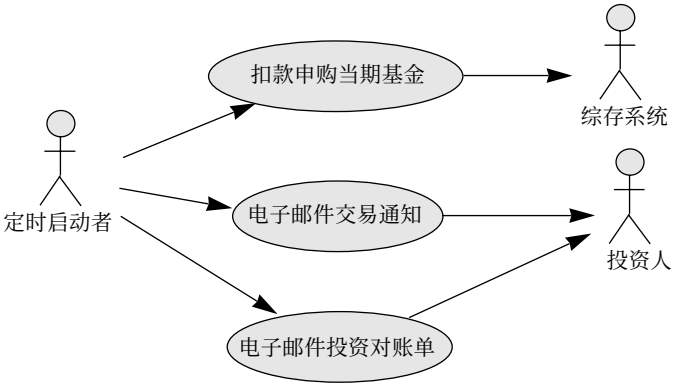
系统用例名称	简　述
1) 查询综存账户使用状态	理财专员查看某综存账户是否正常使用中
2) 代客申购单笔基金	投资人临柜申购基金，理财专员使用系统代客申购单笔基金
3) 申办基金账户	投资人临柜申办基金账户，理财专员使用系统开设基金账户
4) 代客申购定期定额基金	投资人临柜申购定期定额基金，理财专员使用系统代客申购定期定额基金
5) 打印申购收执联	投资人临柜申购基金手续完成之后，理财专员将打印申购收执联交给投资人

图5-22　理财专员可启动的系统用例



系统用例名称	简　述
审核基金账户	投资人临柜申办基金账户时，必须经过主管审核通过

图5-23　主管可启动的系统用例



系统用例名称	简　述
1) 扣款申购当期基金	系统于约定日自动扣款申购一笔基金
2) 电子邮件交易通知	系统于交易完成之际，自动电子邮件交易通知给投资人
3) 电子邮件投资对账单	系统定时自动电子邮件投资对账单给投资人

图5-24　定时自动启动的系统用例

随后，待项目经理及其他相关的决策人士从CIM-3中挑选出一批系统用例，作为首期发布（Release）的系统用例。此外，系统分析员也将带着这批中选的系统用例进入PIM-1，开始详述每一个系统用例的详细规格。

第6章　分析系统流程

6.1　正式进入分析阶段

在CIM阶段，系统分析员大约花1～2周的时间，所以应尽快生成初步的系统用例，以便让相关的决策人员可以从中挑选出首期开发的系统用例，而这也就是首期的系统范围。

随后，项目正式进入PIM阶段，也是正式进入分析阶段，所以系统分析员将投入更多的时间，针对首期的系统用例详述细部规格，作为正式需求文件的一部分，也作为业务人员与开发人员之间的沟通文件。

本书预设PIM-1～PIM-4的UML产生结果，作为需求文件中的一部分，而其余非UML产生结果，系统分析员视项目规定或过往经验自行产生，本书不涵盖非UML产生结果。在PIM阶段中，系统分析员负责生成PIM-1～PIM-4，至于其余的PIM或PSM，则由其他开发人员负责生成。PIM-1～PIM-4的产生结果如下：

PIM-1：分析系统流程（系统用例叙述）

PIM-2：分析业务规则（状态图）

PIM-3：定义静态结构（类图）

PIM-4：定义操作及方法（序列图）

此外，系统分析员需多加注意，CIM阶段与PIM阶段的生成方式略有不同。系统分析员在结束CIM阶段之后，才决定出PIM阶段的系统范围，也同时正式进入PIM阶段。但是，在进入到PIM阶段之后，系统分析员将所有系统用例依相关性分成若干组，以组别方式生成该组系统用例涉及的PIM-1～PIM-4产生结果，随后交给后续的开发人员进行设计、编码及测试。然后，逐步生成一组一组的PIM-1～PIM-4产生结果，跟CIM的生成方式不同。

最后，我们以基金模拟项目的生成时间，解释系统分析员逐步生成PIM的可能情况：

第一周：系统分析员进行CIM-1生成6个业务用例。

第二周：系统分析员进行CIM-2生成20张活动图。

第三周：系统分析员进行CIM-3生成80个系统用例。

第四周：决策人员从CIM-3挑选出40个系统用例，作为首期系统范围。同时，系统分析员将40个系统用例，以其领域知识的相关性分成8组。如下，我们只列出第1组系统用例名单，省略第2～8组的系统用例名单。

第1组系统用例名称	简 述
SUC001-网络申购单笔基金	投资人上网下单购买某档基金
SUC002-网络申购定期定额基金	投资人上网申购定期定额基金
SUC003-定期定额约定异动	投资人上网更改定期定额约定
SUC004-代客申购单笔基金	投资人临柜申购基金，理财专员使用系统代客申购单笔基金
SUC005-代客申购定期定额基金	投资人临柜申购定期定额基金，理财专员使用系统代客申购定期定额基金
SUC006-扣款申购当期基金	系统于约定日自动扣款申购一笔基金

第五～六周：生成第1期系统用例相关的PIM-1～PIM-4分析文件，并交由后续的开发人员进行设计、编码及测试。

第七周之后：依序生成第2～8期系统用例相关的PIM-1～PIM-4分析文件，并交由后续的开发人员进行设计、编码及测试。

6.2 PIM-1：系统用例叙述

针对每一个系统用例，系统分析员分析其内部细节，并编写成系统用例叙述（UC Description）。UML并未提出标准的叙述格式可供遵守，不过系统分析员可以在网络上找到许多实用的用例叙述格式，或者翻阅一些UML或用例相关书籍，也可以发现许多很有特色的用例叙述格式。

本书也会提供一个用例叙述格式，供系统分析员参考。不过，我们的建议是，挑一个用例叙述格式开始使用之后，逐步加入自己的需求，最后定制成更适用的用例叙述格式。或者，系统分析员已经有一个中意的用例叙述格式了，那不妨耐心往下阅读本书所提供的用例叙述格式，从中筛选出可用的元素，加到自己的用例叙述格式中。

一份用例叙述格式里头包含多项字段，如下列出实践中常见的字段，并将之细分为5大类以方便次小节详述之。系统分析员可以从中挑选适用的字段组成自己的用例叙述格式。

1. 用例基本数据
   - 用例名称
   - 用例编号（ID）
   - 用例简述
   - 用例图
   - 系统
   - 执行者
   - 相关用例
2. 执行流程
   - 主要流程（Basic Flow）

- 替代流程（Alternate Flows）
- 例外流程（Exception Flows）

3. 条件及规则
   - 启动事件或条件（Triggers）
   - 前置条件（Preconditions）
   - 后置条件（Postconditions on Success）
   - 失败时状态（Status on Failure）
   - 业务规则（Business Rule）
4. 相关文档
   - 用例叙述的历史版本
   - UML图
   - 参考画面
   - 其他非UML文档
5. 其他事项
   - 优先性（Priority）
   - 迭代等级（Iteration）
   - 待解决问题（Issues）
   - 基本假设（Assumptions）
   - 相关人员
   - 特殊需求（Special Requirements）

6.2.1 用例基本数据

- 用例名称：一个用例拥有一份用例叙述，所以用例叙述文件里面，一定要标示出对应的用例名称。
- 用例编号：用例叙述是用例的一部分，所以用例叙述没有自己的编号，而是拿用例的编号当作用例叙述的编号。
- 用例简述：只需三言两语，简洁说明该用例，以增强用例叙述的可理解性。
- 用例图：在用例叙述的开头处附上相关的用例图件，不仅可以一目了然地得知用例的名称、执行者名称等，也丰富了用例叙述的表达方式，摆脱文字格式的单调性。
- 系统：就是提供此用例的系统名称。有时候在所附上的用例图件里可能出现负责提供此用例的系统名称。
- 执行者：执行者可能具备不同特质，所以有时会将其细分，例如细分成“启动者”及“支持者”。

- 相关用例：常见的相关性有两方面，其一是执行用例前必须先行执行过某相关用例，其二是执行用例期间可能驱动其他的包含用例（Inclusion Use Case），或是因条件符合驱动其他的扩展用例（Extension Use Case）。

就系统内部而言，各用例在其幕后都是共享同一群对象。也就是说，UC之间自然就具有“共享对象”之关系。但是，由于用例图只呈现系统外观，所以在用例图里看不到这种关系。在外观方面，UC之间有两种关系，分别是“包含”（Include）和“扩展”（Extend）关系。

两个用例之间可以有“包含”关系，用以表示某一个用例的对话流程中，包含着另一个用例的对话流程。一旦出现数个用例都有部分相同的对话流程时，将相同的流程记录在另一个用例中；前者称为“基用例”（Base UC），后者称为“包含用例”（Inclusion UC）。

如此一来，这些基用例就可以共享包含用例，而且未来其他用例只要建立了包含关系，就可以立即享用已经在其他用例定义好的相同对话流程了。在基金模拟项目中，投资人只要上网申购单笔基金，就会收到一封交易成功的通知电子邮件，如图6-1所示。

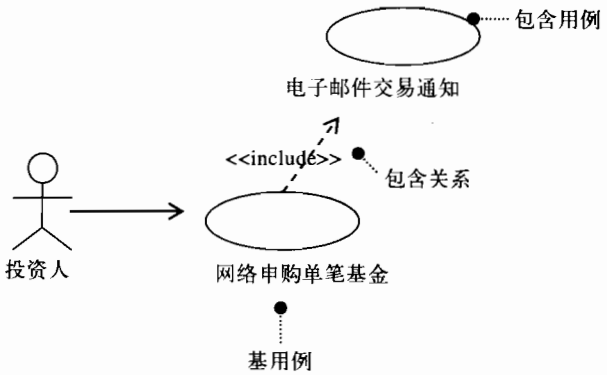


图6-1 包含关系

由于投资人上网申购定期定额基金，也会包含一段电子邮件交易通知对话流程，此时可以使用包含关系，重用已经写好的“电子邮件交易通知”系统用例，如图6-2所示。此时，针对“网络申购定期定额基金”系统用例叙述，系统分析员就不需要再重写一次“电子邮件交易通知”的叙述了。

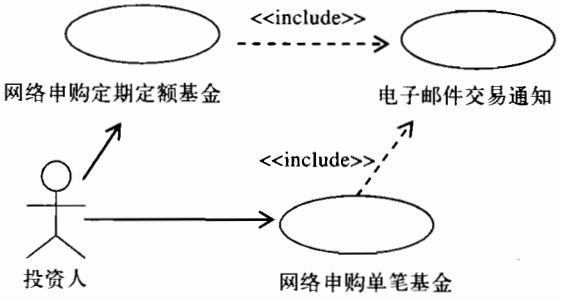


图6-2 重用包含用例

简言之，包含关系是来自于抽象（Abstraction），即从数个不同的用例之中，抽离出共同的部分，而成为可以重用的用例。系统分析员必须为每个用例撰写用例叙述，一旦将共同的叙述抽象出来，就不必在“网络申购单笔基金”和“网络申购定期定额基金”的用例叙述中重复描述出“电子邮件交易通知”了。

这一来，就大大简化了“网络申购单笔基金”和“网络申购定期定额基金”的用例叙述内容。此外，当系统分析员有必要去修改“电子邮件交易通知”的用例叙述时，也不必改变到“网络申购单笔基金”和“网络申购定期定额基金”的用例叙述内容。

两个用例之间可以有“扩展”关系，用以表示某一个用例的对话流程，可能会依条件临时插入另一个用例的对话流程中。前者称为“扩展用例”（Extension UC），后者称为“基用例”（Base UC）。

有了扩展关系后，便可以将特定条件下才会引发的流程记录于扩展用例中。当执行基用例期间，可以只是单纯地执行基用例所记载的流程。但是在特定条件发生时，则会额外插入并执行扩展用例所记载的流程。在基金模拟项目中，理财专员代客申购单笔基金之后，可以依投资人要求打印申购收执联，如图6-3所示。

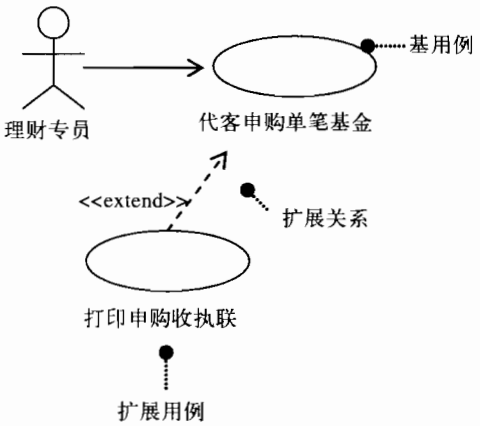


图6-3　扩展关系

简言之，扩展关系来自于用例内执行活动的过程分为主要过程（Main Course）及可选择性过程（Alternative Course）。在基金模拟项目中，有些投资人可能跟理财专员认识多年，所以在临柜申购基金时，也不需要理财专员打印申购收执联给他。有些投资人比较谨慎，所以会要求理财专员打印申购收执联。申购基金的过程是主要过程，而打印申购收执联则为可选择性过程。

6.2.2　执行流程

- 主要流程：这是用例叙述最核心的部分，其记载了整个用例正常的执行过程。

- 替代流程：一个用例叙述里面，通常会包含一段主要流程，同时可以包含数段替代流程。如果将主要流程比拟成经常使用的大马路的话，替代流程就是比较少用的羊肠小道，不过走完一段羊肠小道之后，小径的尽头还是会再度接回大马路。
- 例外流程：例外流程跟替代流程不同，替代流程这条小径的尽头会接回主要流程，可是一旦进入了例外流程之后，系统将不会继续执行完剩下的主要流程。也就是说，例外流程这条小径的尽头不会接回主要流程。

在基金模拟项目中，投资人上网申购单笔基金的正常流程就是主要流程。可是，有些投资人在申购的过程中可能不是这么顺畅。例如，单笔申购国内基金最低金额是一万元，如果投资人没有注意到这个约束，键入低于一万元的申购金额的话，这时可以用替代流程来说明该如何处理这种状况。

替代流程跟例外流程有细微差异。用例成功执行的过程中，正常流程就是主要流程，期间出现的小插曲就是替代流程。但是，例外流程处理的是，用例执行失败的情况。例如，网络有问题，导致申购交易时间逾时，这时候“上网单笔申购基金”的系统用例就算执行失败，所以会引发例外流程，来处理用例执行失败的事件。

如果配上编号列出叙述流程的话，更加便于管理、记录、讨论及增加和修改叙述内容。一般而言，每条叙述前面的编号通常并不严格用来表示依序，更重要的是，可以用来提供指称的标号。如此一来，就可以方便迅速指出某一段流程内容。

惯用的编号方式是，主要流程里的步骤以1、2、3、4的数字编列，次步骤编为1.1、1.2、1.3、1.4。而替代流程则参照主要流程的编号，加上a、b、c、d的字母编列。例如，执行第3号主要流程可能发生的第1条替代流程就编为3.a，第2条替代流程编为3.b。替代流程的次步骤则编为3.a.1、3.a.2、3.a.3、3.a.4。如果替代流程随时可能发生，而不依附特定的步骤时，则以星号取代主要流程的数字，编为*.a、*.b、*.c、*.d，其次步骤编为*.a.1、*.a.2、*.a.3、*.a.4。

请看图6-4的例子，其主要流程共有6个步骤或页签，其中3号步骤底下又细分成3个次步骤，编号为3.1、3.2、3.3。5号步骤底下也细分成2个次步骤，编号为6.1和6.2。主要流程中的2号步骤，可能发生4个替代流程，编为2.a、2.b、2.c、2.d。其中的2.b号替代流程底下，又可细分成3个次步骤，所以依序编号为2.b.1、2.b.2、2.b.3。而主要流程中的6.2号步骤，也可能发生4个替代程序，编为6.2.a、6.2.b、6.2.c、6.2.d。其中的6.2.b号替代流程底下，又可细分成3个次步骤，所以依序编号为6.2.b.1、6.2.b.2、6.2.b.3。

同时，还有4条随时可能发生的替代流程，并不依附在任何一条主要流程底下。因此，为它们编号为*.a、*.b、*.c、*.d。其中的*.b号替代流程底下，又可细分成3个次步骤，所以依序编号为*.b.1、*.b.2、*.b.3。

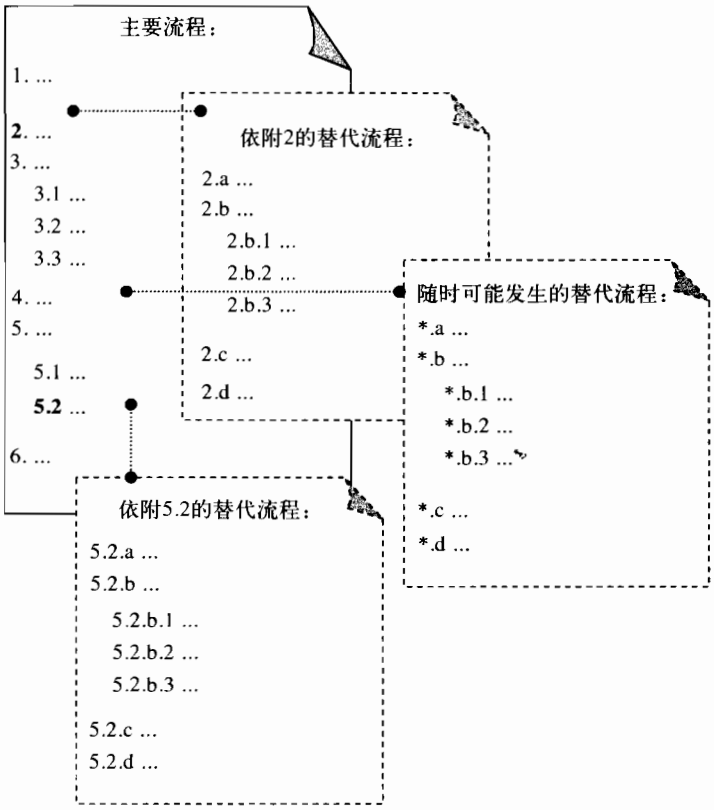


图6-4　流程编号扩展关系

6.2.3　条件及规则

- 启动事件或条件：记录启动用例的重要事件或条件。
- 前置条件：这是执行用例之前的检验，惟有在满足某些重要条件时，才会执行该用例，以确保用例可以正确执行。
- 后置条件：相对于前置条件，后置条件代表用例执行完毕时，可以通过后置条件自行检验是否执行成功。
- 失败时状态：记录用例执行失败时的状态。
- 业务规则：重要的业务规则或计算公式都要记录下来。

业务人员在执行业务流程时，会使用到许多重要的业务规则或计算公式，这些也都是系统必须遵守的条件及规则，所以必须记录下来。比方说，在基金模拟项目中，就有如下的条件及公式：

- 定期定额申购最低金额，国内基金为3000元，境外基金为5000元。（业务规则）
- 单笔申购最低金额，国内基金为10 000元，境外基金为30 000元。（业务规则）

- 申购金额以千元为倍数。(业务规则)
- 定期定额申购扣款日为每月5、15、25日择一扣款。(业务规则)
- 定期定额当月未扣款成功，将不再补款。(业务规则)
- 债券型基金只承作单笔申购。(业务规则)
- 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣。(计算公式)

6.2.4 相关文档

由于用例驱动（Use Case Driven）是当今软件开发的基础模型，所以用例叙述常作为系统开发文件的汇集点，由它链接到相关的文档。一旦业务流程或需求有所变化时，可以快速搜寻出以用例叙述为首的一连串相关文档，然后进行修改，如图6-5所示。

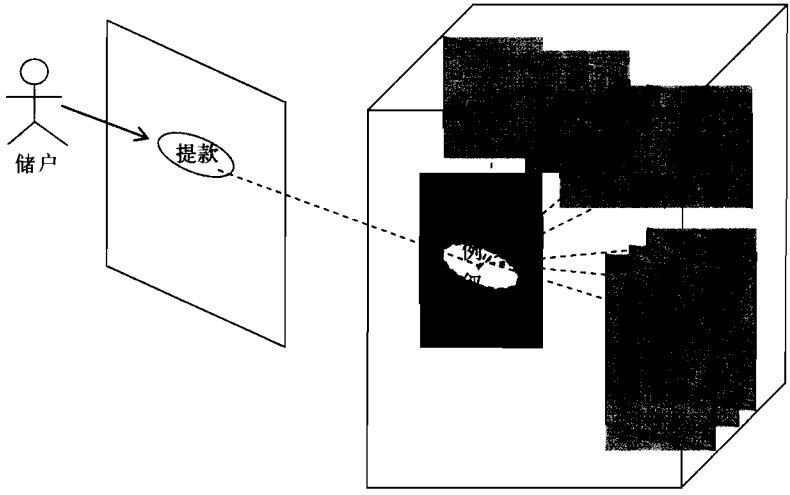


图6-5 以用例叙述组织相关文件

常见的相关文档有：

- 用例叙述的历史版本：用例改版时，用例叙述也跟着同步改版。用例叙述是参与人员的智慧成果，也是业务组织的重要资产。所以，如果有需要保留用例叙述的历史版本时，可以在现行版本里多加一个字段，以链接旧有的历史版本以及改版说明。
- UML图：跟该用例相关的业务用例图、活动图、系统用例图、状态图、类图或序列图，等等。
- 参考画面：有时候附上画面设计的图片，让阅读者可以对该用例有更具体的想象。只要该用例的执行者是人类用户的话，就可以配合参考画面，以说明用例的执行过程。口说无凭，有图片为证，比较能够令人信服和理解。不过，用例叙述里只是附上参考画面，不受限系统画面最后要一模一样。所以说这只是参考画面，其目的只是要让阅读者更容易理解及想象系统未来提供服务时的样貌。

- 其他非UML文档：例如会议纪录、XSD文文件、表设计，等等。

6.2.5 其他事项

- 优先性：替用例标示其重要度或优先性，可以协助订定开发用例的顺序，愈重要的愈优先开发。
- 迭代等级：替用例标示其细致度或迭代等级，方便开发人员经过多次迭代的过程逐步定义出用例的细节。例如，可以简单地将用例叙述分成两个迭代：先做要点叙述，后做写实叙述。要点叙述通常仅会纪录执行者或系统的需求（What）。当开发项目持续进行，开发人员对用例会有更多的了解，便可以进一步记载执行者或系统的执行细节（How to），细述执行者与系统两方对话流程（Dialog Process）。
- 待解决问题：在用例分析与开发期间，可能会出现还没有定论的问题，这时候通过用例叙述把问题纪录起来，方便指派负责人员以及日后查阅。
- 基本假设：如果该用例是基于某个基本假设而设计出来的，记下这个重要的基本假设。在基金模拟项目中，估算基金账户内的现值时，通常以基金公司提供的基金净值为估算（基本假设），但投资人赎回基金时，还是得以基金公司公告的实际报价为主。
- 相关人员：每一份用例叙述都涉及几种不同身份的相关人员，包括制作者、阅读者和审核者，等等。在用例驱动（UC Driven）的系统开发实践中，常常将一个用例当成一个工作单元，加上相关人员的签核之后，用例叙述文件就成了现成的工作票（Work Ticket），也可通过工作流工具（Workflow Tool）来管理。
- 特殊需求：跟该用例相关的非功能性需求等的特殊需求，都可以记录在这个字段中。

6.3 准备好CIM-3：系统用例图

在进入PIM-1访谈前，系统分析员必需先准备好第1组系统用例名单，如图6-6所示：

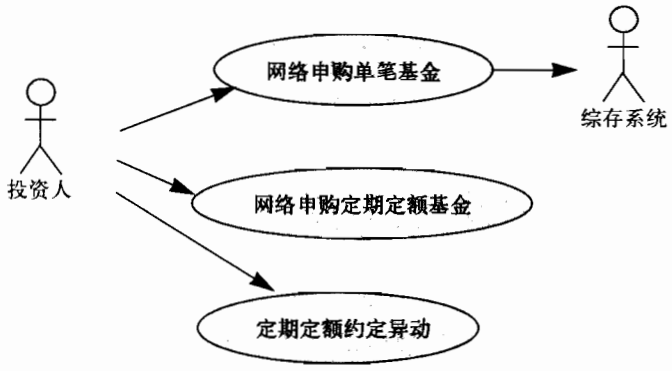
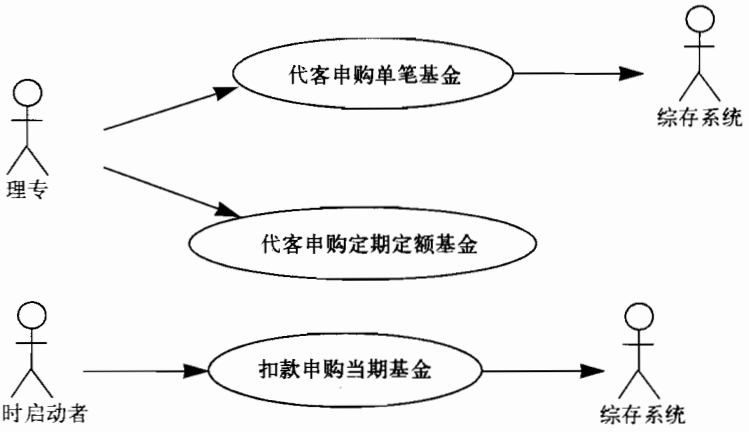


图6-6　第1组系统用例



第1组系统用例名称	简 述
SUC001-网络申购单笔基金	投资人上网下单购买某档基金
SUC002-网络申购定期定额基金	投资人上网申购定期定额基金
SUC003-定期定额约定异动	投资人上网更改定期定额约定
SUC004-代客申购单笔基金	投资人临柜申购基金，理财专员使用系统代客申购单笔基金
SUC005-代客申购定期定额基金	投资人临柜申购定期定额基金，理财专员使用系统代客申购定期定额基金
SUC006-扣款申购当期基金	系统于约定日自动扣款申购一笔基金

图6-6 （续）

6.4 准备好StarUML及叙述格式

PIM-1的主要产生结果是系统用例叙述，采用MS Word。不过，虽说如此，我们还是要求系统分析员在StarUML中，针对每组的系统用例都建立一张专属的系统用例图，便于观看与管理。操作步骤如下：

1. 在“PIM-1:分析系统流程”底下，新增一张系统用例图（Add Use Case Diagram），并更名为“第1组系统用例图”，如图6-7所示。

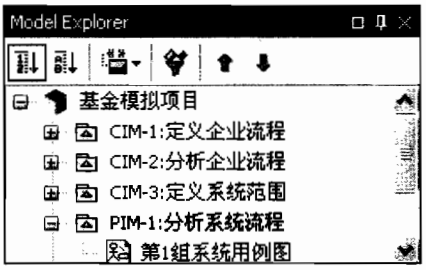


图6-7 新增用例图

2. 随后，开启第1组系统用例图，并点开“CIM-3:定义系统范围”底下的“投资人”包，

点选包下的“投资人”执行者，并且拖曳至用例图面空白处。此时，在用例图面处，就出现一个投资人图示了，如图6-8所示。

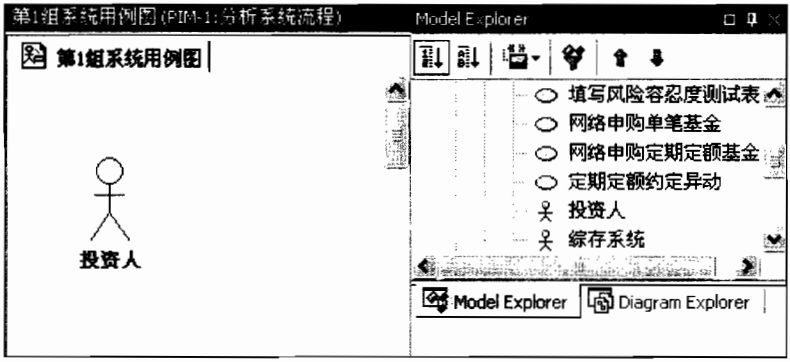


图6-8　拖曳加入执行者

3. 按照上述拖曳步骤，依序拖曳“投资人”包底下的“网络申购单笔基金”、“网络申购定期定额基金”、“定期定额约定异动”和“综存系统”至用例图面，如图6-9所示。

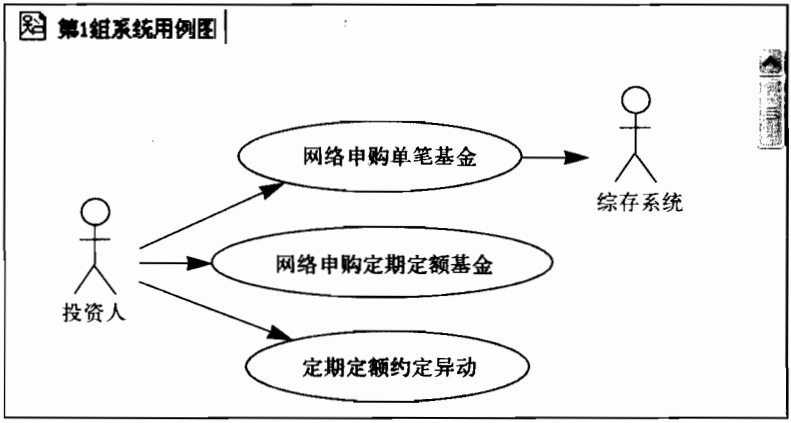


图6-9　拖曳加入其余的用例及执行者

4. 按照上述步骤，从不同的包底下拖曳出第1组的系统用例，最后导出如图6-6的第1组系统用例的JPG图文件。

此外，我们设计了一份开放式的用例叙述格式如下表。针对每一个用例，所获取的细节内容有所不同，所以系统分析员并不需要使用所有字段。系统分析员可以将此表放置于每份用例叙述文件的首页，勾选有所纪录的字段，让阅读者一眼就可以知道用例叙述内容涵盖哪些数据。

□ 用例名称 □ 用例编号 □ 用例简述 □ 用例图 □ 系统 □ 执行者 □ 相关用例 □ 其他(　　)
□ 主要流程 □ 替代流程 □ 例外流程 □ 其他(　　)
□ 启动事件或条件 □ 前置条件 □ 后置条件 □ 失败时状态 □ 务规则 □ 其他(　　)
□ 用例叙述的历史版本 □ UML图 □ 参考画面 □ 非UML文档 □ 其他(　　)
□ 优先性 □ 迭代等级 □ 待解决问题 □ 基本假设 □ 相关人员 □ 特殊需求 □ 其他(　　)
□ 其他(　　)

6.5 模拟PIM-1：分析系统流程

在进行PIM-1访谈时，针对每一个系统用例，系统分析员可以请业务人员协助回答下列问题，或者提供相关资料：

1. 列出业务人员现行的执行步骤。

2. 期望系统怎么做，以改善现行操作的缺失。

3. 提供相关的纸本窗体或电子窗体。

4. 列出相关的业务规则和计算公式。

信息化之后，业务人员原先的执行步骤，很可能会成为系统用例的主要流程。在配合了解业务人员对系统的期望之后，可以方便系统分析员根据这些流程数据，编写出系统用例的主要流程。

编写用例叙述时，尽量使用单一的专有名词涵括多项的数据字段，这样才不会因为数据字段变化而须改版用例叙述。同时可以请业务人员提供相关的现行窗体，以便系统分析员可以从中获取重要的专有名词，以及相关的数据字段。

在基金模拟项目中，投资人上网申购基金之前，必须执行“登入”系统用例，执行期间系统将要求提供投资人数据以验证身分。在这个例子中，系统分析员可能有两种写法：

1. 执行者键入（代号）、（密码），供系统验证身份。

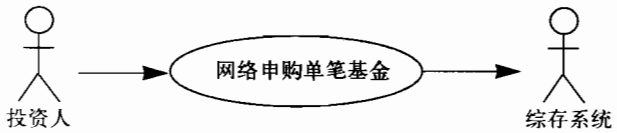
2. 执行者键入（投资人）数据，供系统验证身份。

第1种写法非常明确清楚，缺点是数据项经常会有变化，将导致用例叙述改版频繁。在基金模拟项目中，基金系统上线之后，银行可能会要求投资人登入时，需要多键入一项身份证字号，这是很常见的需求变更，系统也很容易配合修改。可是，只要一遇到这样的小变化，第1种用例叙述就得改版了。

在第2种写法中，投资人封装了代号、密码以及其他相关的数据项，所以现在要求键入两项数据以供验证，或者日后改成键入三项数据，都没关系，因为这些数据项都封装在投资人底下。

虽然，在第2种写法中，得配合类图才会知道投资人类拥有哪些属性项目，不如第1种写法的细致，不过第2种写法封装了变化细节，所以反而降低了改版的频率，同时也因此预留了变化的空间和弹性。

根据“SUC001-网络申购单笔基金”系统用例，系统分析员已经先编写了如下的用例叙述，随后开始访谈业务人员，以便获知更多的细节。

用例名称	网络申购单笔基金
用例编号	SUC001
用例简述	投资人上网下单购买某档基金
用例图	
主要流程	

系统分析员问：投资人申购单笔基金时，需要填写什么文件？或者需要携带什么证明文件吗？理财专员一般都怎么处理的？

业务人员答：首先，投资人必须携带存折和印鉴，综存账户中存有足够的申购款和手续费。理财专员会请投资人填写基金申购书，然后从综存账户中扣款。最后，理财专员会开立申购收执联给投资人，整个手续就完成了。

系统分析员问：可以拿一份基金申购书和申购收执联给我做参考吗？

业务人员答：好的。你是需要空白的窗体，还是我填上假数据给你参考？

系统分析员答：填有假数据的窗体最好。空白窗体有电子文件，可以一并给我吗？

业务人员答：有pdf文件。

根据上述访谈，系统分析员提出几个需要理清的问题，并且编写了部分的叙述内容，如下：

- 如何分类基金？
- 约定扣款账户一个或多个？
- 账户余额不足时，让投资人重新输入申购额，或者启动交易失败的例外流程？
- 扣款未成功时，是否启动交易失败的例外流程？
- 交易编号可有特殊的编码方式？
- 手续费的计算公式为何？
- “交易款项”是“申购金额”加上“手续费”吗？
- 申购金额可有最高及最低金额约束？
- 需要提供打印申购收执联的功能吗？

主要流程	1) 系统列出可申购基金清单，以及约定的扣款账户 2) 投资人从中选定一档基金、扣款账户，键入申购金额，按下“确定”键 3) 系统计算出手续费 4) 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 5) 系统出现交易确认信息，供投资人做最后确认 6) 投资人按下“最后确认”键 7) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 8) 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝? 3) 最高及最低申购金额? 4) 交易编号的编码方式?
非UML文档	基金申购书pdf文件、申购收执联pdf文件
其他	填了假数据的“基金申购书”和“申购收执联”纸本

系统分析员继续下述访谈，以便理清疑点，并且搜集更多的细节，模拟对话如下：

系统分析员问：系统会列出基金清单，供投资人挑选。如果基金个数很多的话，我们会需要对这些基金做分类，银行有惯用的分类方式吗?

业务人员答：我们都是用基金公司来分类基金。

系统分析员问：系统先让投资人挑选某一家基金公司，然后系统才出现该基金公司名下的基金清单，供投资人从中挑选一档基金。这样可以吗?

业务人员答：好。

系统分析员问：约定扣款的账户只有一个，还是可以有很多个供投资人挑选?

业务人员答：投资人可以申请多个扣款账户，不过每一笔交易只能指定某一个扣款账户。

系统分析员说：了解。如果扣款账户的余额不足时，希望系统做什么处理，是让投资人重新输入申购金额，还是把这个状况当成交易失败。

业务人员答：余额不足时，系统出现提醒信息，让投资人重新输入申购金额就可以了。扣款失败，才算交易失败。

系统分析员问：如果交易成功的话，通常会给交易编号，银行有独特的编码方式吗?

业务人员答：有的。公司有自己的编码方式。

系统分析员问：所以，系统还是按照公司原有的编码方式生成交易编号，就可以了?

业务人员答：按照公司的编码方式。

系统分析员问：确认一下，交易款项是申购金额加手续费吗？还是有其他的费用。

业务人员答：没有，就这两项费用。

系统分析员问：手续费怎么算?

业务人员答：申购金额乘上基金公司公告的管理费，银行有时还会给折扣。比方说，投资

人申购一档JF东协基金，申购金额100 000元，该档基金的管理费为3%，银行针对网络投资人给6折的折扣。所以，手续费就是1 800元＝100 000×3%×0.6。

系统分析员问：每笔申购金额有最高及最低的金额约束吗？

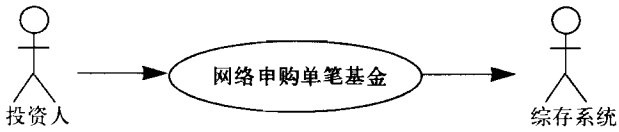
业务人员答：有。国内基金最低申购金额为一万元，境外基金最低申购金额为三万元。而且申购金额必须以万元为单位。原本申购金额无上限，不过通过网上下单的话，因为会从扣款账户转出，所以有约束每笔转出金额最高不得超过200万元。也就是说，申购金额加上手续费不得超过200万元。

系统分析员问：交易完成之后，需要提供打印功能，供投资人打印申购收执联吗？

业务人员答：这样最好了。

系统分析员将上述访谈内容，整理编写出用例叙述，并于业务人员讨论确认之。“SUC001-网络申购单笔基金”系统用例的叙述如下：

■ 用例名称 ■ 用例编号 ■ 用例简述 ■ 用例图 □ 系统 □ 执行者 □ 相关用例 □ 其他(　　)
■ 主要流程 ■ 替代流程 ■ 例外流程 □ 其他(　　)
□ 启动事件或条件 □ 前置条件 □ 后置条件 □ 失败时状态 ■ 业务规则 □ 其他(　　)
□ 用例叙述的历史版本 □ UML图 □ 参考画面 ■ 非UML文档 ■ 其他（基金申购书、申购收执联　　)
□ 优先性 □ 迭代等级 □ 待解决问题 □ 基本假设 □ 相关人员 □ 特殊需求 □ 其他(　　)
□ 其他(　　)

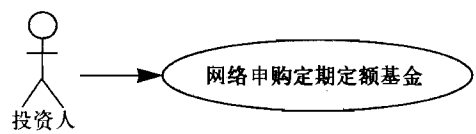
用例名称	网络申购单笔基金
用例编号	SUC001
用例简述	投资人上网下单购买某档基金
用例图	
主要流程	1) 系统列出基金公司清单及名下的基金清单，以及约定的扣款账户 2) 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，按下“确定”键 3) 系统计算出手续费 4) 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 5) 系统出现交易确认信息，供投资人做最后确认 6) 投资人按下“最后确认”键 7) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 8) 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否

（续）

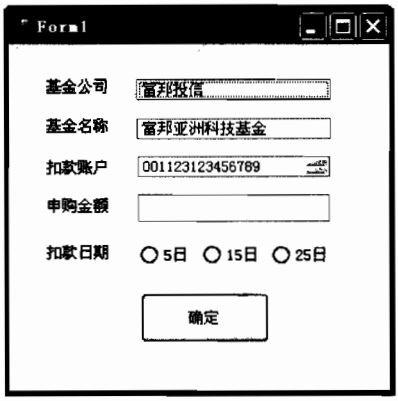
替代流程	2a) [金额不符]系统出现申购额必须为万元倍数的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2b) [金额过低]系统出现最低申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2c) [金额过高]系统出现最高申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 4a) [余额不足]系统出现余额不足的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据
例外流程	7a) [扣款失败]系统出现交易失败的信息，该系统用例执行失败
业务规则	1) 交易款项 = 申购金额 + 手续费 2) 手续费 = 申购金额 × 基金管理费 × 银行折扣 3) 国内基金最低申购金额为10 000元，境外基金最低申购金额为30 000元 4) 每笔交易款项（申购金额+手续费）不得超过200万元 5) 系统按照公司原有的编码方式生成交易编号
非UML文档	基金申购书pdf文件、申购收执联pdf文件
其他	填了假数据的“基金申购书”和“申购收执联”纸本

“SUC002-网络申购定期定额基金”叙述，如下：

■ 用例名称 ■ 用例编号 ■ 用例简述 ■ 用例图 □ 系统 □ 执行者 □ 相关用例 □ 其他(　　)
■ 主要流程 ■替代流程 □ 例外流程 □ 其他(　　)
□ 启动事件或条件 □ 前置条件 □ 后置条件 □ 失败时状态 ■ 业务规则 □ 其他(　　)
□ 用例叙述的历史版本 □ UML图 ■ 参考画面 □ 非UML文档 □ 其他(　　)
□ 优先性 □ 迭代等级 □ 待解决问题 □ 基本假设 □ 相关人员 □ 特殊需求 □ 其他(　　)
□ 其他(　　)

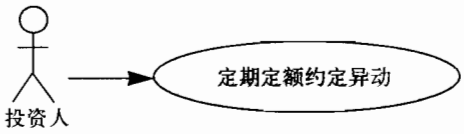
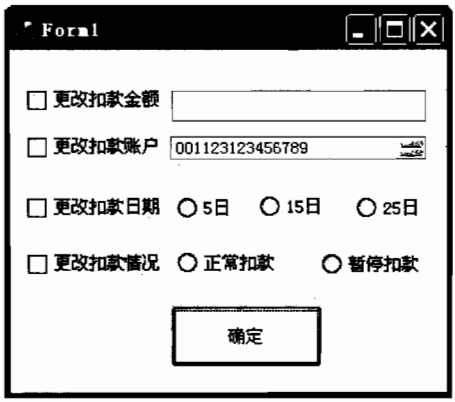
用例名称	网络申购定期定额基金
用例编号	SUC002
用例简述	投资人上网申购定期定额基金
用例图	

（续）

参考画面	
主要流程	1) 系统列出基金公司清单及名下的基金清单、约定的扣款账户以及扣款日期 2) 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，选择一扣款日期，并且按下“确定”键 3) 系统计算出手续费 4) 系统出现交易数据，供投资人做最后确认 5) 投资人按下“最后确认”键 6) 系统回传定期定额申购约定书，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否
替代流程	2a) [金额不符]系统出现申购额必须为千元倍数的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2b) [金额过低]系统出现最低申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2c) [金额过高]系统出现最高申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据
业务规则	1) 交易款项 = 申购金额 + 手续费 2) 手续费 = 申购金额 × 基金管理费 × 银行折扣 3) 定期定额国内基金最低申购金额为3 000元，定期定额境外基金最低申购金额为5 000元 4) 每笔交易款项（申购金额+手续费）不得超过200万元 5) 系统按照公司原有的编码方式生成交易编号

“SUC003-定期定额约定异动”叙述，如下：

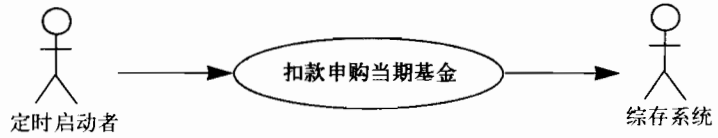
■ 用例名称 ■ 用例编号 ■ 用例简述 ■ 用例图 □ 系统 □ 执行者
□ 相关用例 □ 其他(　　)
■ 主要流程 ■替代流程 □例外流程 □ 其他(　　)
□ 启动事件或条件 □前置条件 □后置条件 □失败时状态 ■ 业务规则 □其他(　　)
□ 用例叙述的历史版本 □UML图 ■ 参考画面 □ 非UML文档 □ 其他(　　)
□ 优先性 □ 迭代等级 □ 待解决问题 □ 基本假设 □ 相关人员 □ 特殊需求 □ 其他(　　)
□ 其他(　　)

用例名称	定期定额约定异动
用例编号	SUC003
用例简述	投资人上网更改定期定额约定
用例图	
参考画面	
主要流程	1) 系统列出可异动之定期定额交易清单 2) 投资人从中选择一笔交易，进行异动修改 3) 系统列出异动事项，包含变更扣款金额、扣款账户、扣款日期、扣款情况 4) 投资人可以同时勾选多项异动事项，并且按下“确定”键 5) 系统出现异动之后的最新约定事项，供投资人做最后确认 6) 投资人按下“最后确认”键 7) 系统电子邮件异动成功的通知给投资人
替代流程	4a) [金额不符]系统出现申购额必须为千元倍数的信息，回到主要流程4，供投资人重新输入申购数据 4b) [金额过低]系统出现最低申购额的信息，回到主要流程4，供投资人重新输入申购数据 4c) [金额过高]系统出现最高申购额的信息，回到主要流程4，供投资人重新输入申购数据
业务规则	扣款日期之前一个金融机构营业日（不包括星期例假日）之营业时间内（09:00~15:00）异动，当次扣款才生效，逾期则需下次扣款日期才能生效

省略“SUC004-代客申购单笔基金”及“SUC005-代客申购定期定额基金”叙述。读者可以拿来当练习题。

“SUC006-扣款申购当期基金”叙述，如下：

■ 用例名称 ■ 用例编号 ■ 用例简述 ■ 用例图 □ 系统 □ 执行者 □ 相关用例 □ 其他(　　)
■ 主要流程 □ 替代流程 ■ 例外流程 □ 其他(　　)
□ 启动事件或条件 □ 前置条件 □ 后置条件 □ 失败时状态 ■ 业务规则 □ 其他(　　)
□ 用例叙述的历史版本 □ UML图 □ 参考画面 □ 非UML文档 □ 其他(　　)
□ 优先性 □ 迭代等级 □ 待解决问题 □ 基本假设 □ 相关人员 □ 特殊需求 □ 其他(　　)
□ 其他(　　)

用例名称	扣款申购当期基金
用例编号	SUC006
用例简述	系统于约定日自动扣款申购一笔基金
用例图	
主要流程	1) 扣款约定日期一到，系统检查定期定额申购之扣款情况为“正常扣款” 2) 系统连接综存系统，查询扣款账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 3) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 4) 系统将累积扣款失败次数归零 5) 系统更新基金库存单位数
例外流程	2a) [余额不足] 2a.1) 系统检查累积扣款失败次数 2a.2) [失败次数＜3] 累加1次 2a.3) [失败次数≥3] 更改交易情况为“停止扣款” 2a.4) 中止执行主要流程2之后的其余步骤
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣 3) 最新库存单位数＝原库存单位数＋（申购金额÷申购净值） 4) 连续3次扣款不成功，银行将自动停止继续扣款投资

第7章　分析业务规则

7.1　为什么分析业务规则

企业通过一组业务规则（Buisness Rules）来控制整体的运作，包括人员、流程、系统、概念的运作，皆受制于业务规则。由此足见业务规则之重要，所以早从PIM-1的系统用例叙述，一直到此处的PIM-2状态图以及下一章的PIM-3类图，我们都会要求系统分析员必须通过这些UML图，记录且呈现重要的业务规则。

企业领域中任何一项必须遵守的条件（Conditions）、约束（Constraints）或政策（Policies）都算是业务规则。为了方便讨论及理解业务规则，此处我们采用Odell在《Advanced Object-Oriented Analysis and Design Using UML》一书中对业务规则的分类结构，作为次小节的结构安排。

Odell书中将业务规则分为两大类，分别为：约束规则（Constraint Rules）与衍生规则（Derivation Rules）。约束规则主要用来约束对象结构和行为；衍生规则主要是推论约束或计算公式。细分类如下：

- 约束规则（Constraint Rules）

1. 刺激／反应规则（Stimulus/Response Rules）
2. 操作规则（Operation Constraint Rules）
3. 结构规则（Structure Constaints Rules）

- 衍生规则（Derivation Rules）

1. 推论规则（Inference Rules）
2. 计算规则（Computation Rules）

7.1.1　刺激／反应规则

在PIM-2的状态图（State Machine Diagram）中，系统分析员主要分析及呈现“刺激／反应规则”（Stimulus/Response Rules）。当（**WHEN**）某个重要的外界事件发生，而且（**and**）对象如果（**IF**）恰好处于某种状态下时，（**THEN**）对象就会做出某种事先约定好的行为。简言之，**WHEN and IF**条件成立时，对象就会有**THEN**的反应。

在基金模拟项目中，投资人约定定期定额申购基金，当每月的约定日到，且该交易状态为正常扣款的情况下，系统就会自动扣款申购一笔基金。系统分析员可以使用文字表达这项刺

激／反应规则，如下：

WHEN 约定日到

IF 正常扣款

THEN 自动扣款

或者，系统分析员也可以绘制状态图，呈现这项业务规则对定期定额申购交易对象行为的约束，如图7-1所示。

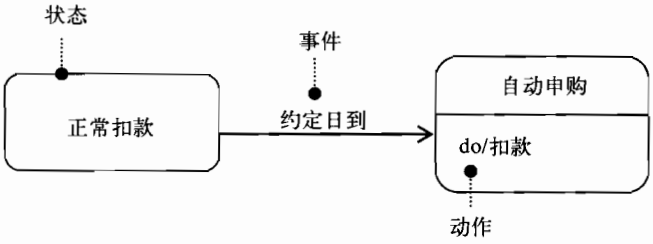


图7-1　状态图（片段）

在图7-1的状态图片段中，针对定期定额申购交易对象，做了如下的行为约束：

WHEN 约定日到（事件发生）

IF 正常扣款（对象现处状态）

THEN 自动扣款（转换至另一状态，并执行其中的动作）

只是表达如上简单的业务规则，其实显现不出状态图的好处。如果系统分析员遇到如下多项的业务规则时，就会认同状态图7-2的易于观看与理解了。

WHEN 约定日到（事件发生）

IF 正常扣款（对象现处状态）

THEN 自动扣款（转换至另一状态，并执行其中的动作）

WHEN 扣款失败（事件发生）

IF 自动申购（对象现处状态）

THEN 累计扣款失败次数（发生转换，并执动作作）

ELSE 正常扣款（转换至另一状态）

WHEN 连续三次扣款不成功（警戒条件成立）

IF 扣款失败（事件发生）

THEN 终止扣款（转换至另一状态）

ELSE 正常扣款（转换至另一状态）

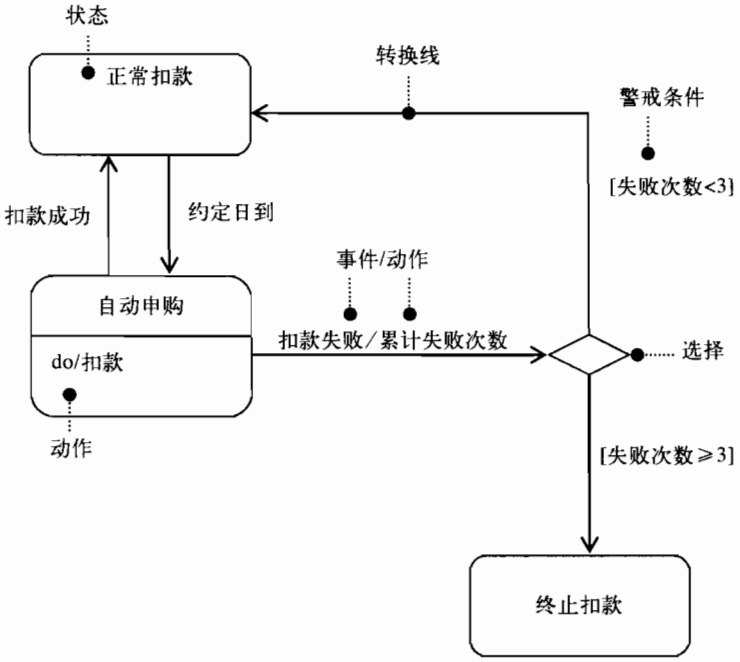


图7-2 定期定额申购交易的状态图（片段）

7.1.2 操作规则

操作规则（Operation Constraint Rules）用来保证操作会正确执行，通常又分为“操作前规则”（Operation Precondition Rules）及“操作后规则”（Operation Postcondition Rules）。

在基金模拟项目中，定期定额申购类提供了一项“自动申购”操作。只要（**ONLY IF**）在交易状态为正常扣款，且（**and**）扣款账户余额大于或等于交易金额（申购金额+手续费）的情况下，将执行（**Execute**）“自动申购”这项操作。自动申购的操作前规则，记述如下：

Execute 自动申购

ONLY IF 交易状态＝正常扣款

　　and 扣款账户的余额≥（申购金额+手续费）

而且，执行（**Execute**）“自动申购”这项操作正确地完成（**IS CORRECTLY COMPLETED**）之后，扣款账户最新余额只会是（**ONLY IF**）先前的余额扣减交易金额（申购金额+手续费），且（**and**）基金最新库存单位数只会是先前的库存单位数加上本次申购单位数（申购金额÷申购净值）。自动申购的操作后规则，记述如下：

Execute 自动申购 **IS CORRECTLY COMPLETED**

ONLY IF 扣款账户最新余额＝余额－（申购金额+手续费）

　　and 基金最新库存单位数＝库存单位数+（申购金额÷申购净值）

7.1.3 结构规则

结构规则（Structure Constaints Rules）用来约束对象种类或关联关系必须永远遵守规则。在类图里，最容易表达结构规则。

在基金模拟项目中，任一笔申购交易只能发生在某一个基金账户底下，最多最少都只能链接到一个基金账户，而且这项结构规则在发生任何事件时、在执行任何操作前后，都必须遵守。此项结构规则，记述如下：

IT MUST ALWAYS HOLD THAT

任一笔申购交易只能发生于某一个基金账户底下

通常，结构规则会记录在类图（Class Diagram）的多重性（Multiplicity）处，如图7-3所示。

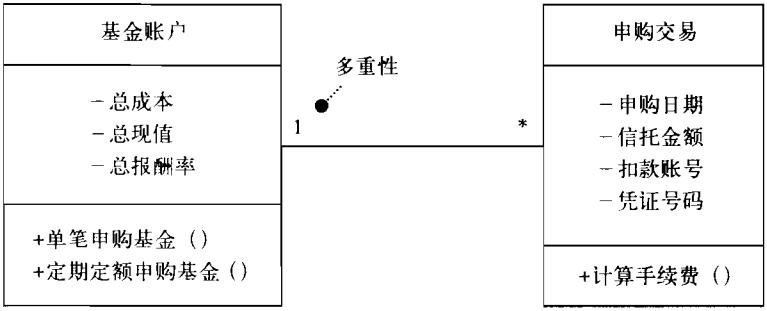


图7-3　结构约束

7.1.4 推论规则

推论规则（Inference Rules）指出某事实（Facts）为真（True）时，结论（Conclusion）可被推论得出。在基金模拟项目中，投资人上网申购单笔基金，如果扣款不成功的话，单笔申购交易理所当然是不成立的。如下：

IF 扣款不成功

THEN 单笔申购交易不成立

7.1.5 计算规则

计算规则（Computation Rules）就是一般所谓的计算公式。在PIM-1的系统用例叙述格式中，有一个业务规则的字段，可供系统分析员记录该系统用例涉及的计算规则。

在基金模拟项目中，有相当多的计算公式，如下例：

交易款项 **IS COMPUTED AS FOLLOW**

申购金额＋手续费

手续费 **IS COMPUTED AS FOLLOW**

申购金额×基金管理费×银行折扣

7.2 PIM-2：分析业务规则

业务规则散落四处；系统分析员可以通过不同的UML图，重新组织且呈现业务规则，如下：

- PIM-1的系统用例叙述，以系统流程为主，记录约束流程的业务规则。
- PIM-2的状态图，以对象行为为主，记录刺激对象反应的业务规则。
- PIM-3的类图，以静态结构为主，记录约束对象种类或关联关系的业务规则。

在进行PIM-1时，系统分析员已经广泛地记下一些重要的业务规则了。接着，系统分析员可以从中找出涉及多项业务规则的业务对象（Business Object），并于此处的PIM-2，再进一步通过状态图，组织且记录更多重要的业务规则。

同时，系统分析员经过了建立状态图的思考过程之后，可以对重要业务对象的状态变化更加清楚。系统分析员可以用一张状态图呈现某一种重要对象一生的行为。从对象诞生到灭亡期间，它会对哪些事件（Event）有所反应，因而转换（Transition）其内在状态（State），而且执行某些特定的动作（Action）。

针对对象一生中可能执行的一组动作，系统分析员使用状态来分组这些动作。因此，对象一旦转换进入某一个状态之后，其可执行的动作就会被约束，直到发生了重要事件之后，对象才会转换到另一个状态，同时也执行新状态内部规定好的动作。

现在，我们来看图7-4的状态图片段。这是状态图最简单的模样。状态图内有一堆状态，事件发生时，状态会遵照转换的箭头方向，转换到另一个状态，并且执行状态内部指定的动作。在基金模拟项目中，定期定额申购交易对象原处于“正常扣款”状态，当接收到“停止约定”事件时，对象会离开“正常扣款”状态转换到“终止扣款”状态，并且执行“关闭定期定额交易”这项动作。

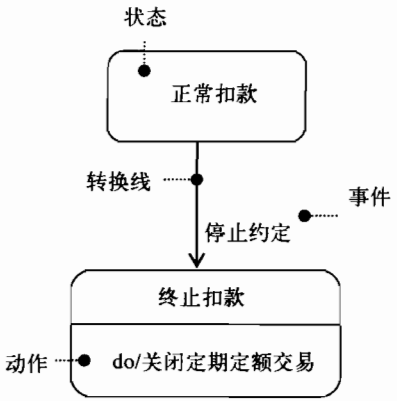


图7-4 事件刺激造成状态转换

对象有两种执行动作的方式。一种情况是，对象进入状态之后，执行状态内部指定的动作，如图7-5的“扣款”动作。另一种情况是，对象在转换状态的瞬间，执行一项不可中断的动作，

如图7-5的“累计失败次数”动作。转换瞬间执行的动作，标示在斜线（/）之后。如果因事件而转换执行的话，事件标示在斜线前，如“扣款失败/累计失败次数”的表示法。

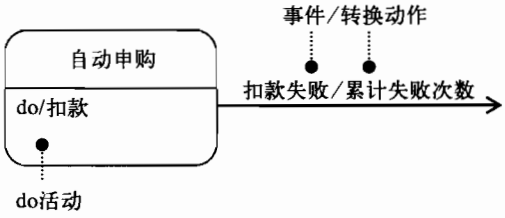


图7-5　动作

转换动作通常执行时间短暂，有不可中断的特质；而状态动作则执行时间较长，而且可能因事件中断执行，转换到另一个状态。系统分析员如果想更明确地指称两者，可用“动作”（Action）表示不可中断的动作，以“活动”（Activity）表示可中断的动作。所以，转换上的动作称为动作，而状态内部的do动作则称为“do活动”。

有些过度谨慎的系统分析员可能会困惑，某些动作到底是放置于转换在线好，还是放置于状态内部佳。除了转换动作与状态活动的可否中断特性之外，似乎没有更好的区分，更何况，虽说状态活动可被中断，也不意味着不可中断的动作不能放置于状态内，所以这项特性似乎无助于解决系统分析员的困惑。

这样的困惑或许只是我的多虑，每个系统分析员都有自己的思维和设计风格。不过，有一种情况我会明确地采用转换动作。当动作的结果会决定转换时，我会明确地采用转换动作。

请看图7-5的例子。扣款失败的事件发生且引发转换瞬间，对象会执行“累计失败次数”动作。而累计失败次数的结果会影响对象选择下一条转换，进入不同的状态。在基金模拟项目中，定期定额申购对象每月执行一次定期定额自动扣款，一旦连续3次扣款失败的话，对象会进入终止扣款状态，并执行“关闭定期定额交易”活动。

转换可以置于一般状态之间，也可以置于一般状态和选择伪状态（Choice Pseudostate）之间，如图7-6所示。对象转换进选择伪状态后，没有任何指定的活动需要执行，它仅需做一项多择一的选择，从多条设置了警戒条件（Guard）的转换中，选择一个转换至另一个状态。

状态内部也不是只能设置do活动，另外还可以设置其他种类的动作，如“入口动作”（Entry Action）和“出口动作”（Exit Action），如图7-7所示。在基金模拟项目中，定期定额申购对象在进入终止扣款状态后，会立即执行“设为终止扣款状态”的入口动作。随后，对象会继续执行“关闭定期定额交易”的do活动，执行完所有的do活动之后，对象就停止了。静待事件发生，对象才会在转换离开“终止扣款状态”之际，执行“电子邮件终止扣款通知”的出口动作。

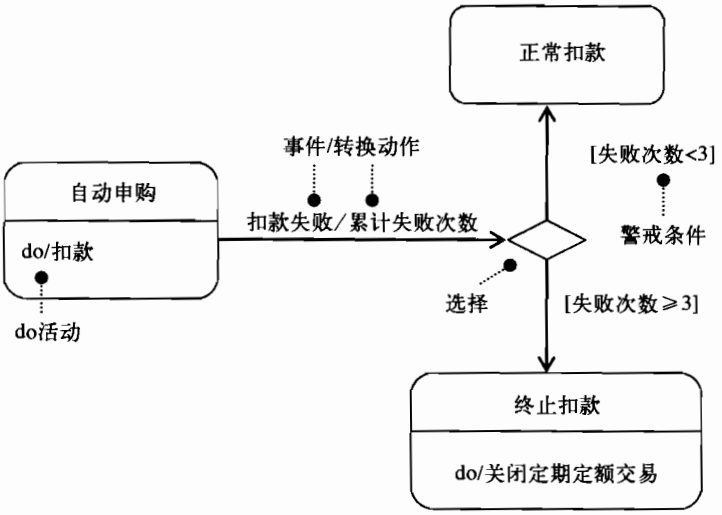


图7-6 转换动作与选择

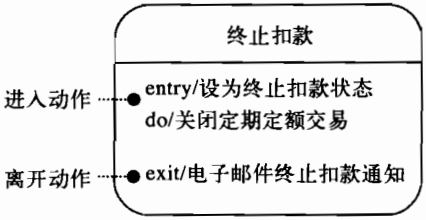


图7-7 入口动作与出口动作

最后，我们来看对象状态的起点（Initial Pseudostate）与终点（Final State），为了方便解释起点与终点，所以简化定期定额申购对象的状态图为图7-8。

在基金模拟项目中，定期定额申购对象诞生之后，将立即从起点状态进入到“正常扣款”状态，约定日一到，就进入“自动申购”状态执行“扣款”活动。一旦累计3次扣款失败的事件发生，对象会转换进入“终止扣款”状态，执行“关闭定期定额交易”的活动，并于执行完毕之后，进入状态终点。一旦对象进入终点之后，就完全停止了，不会再发生任何状态转换的情况了。

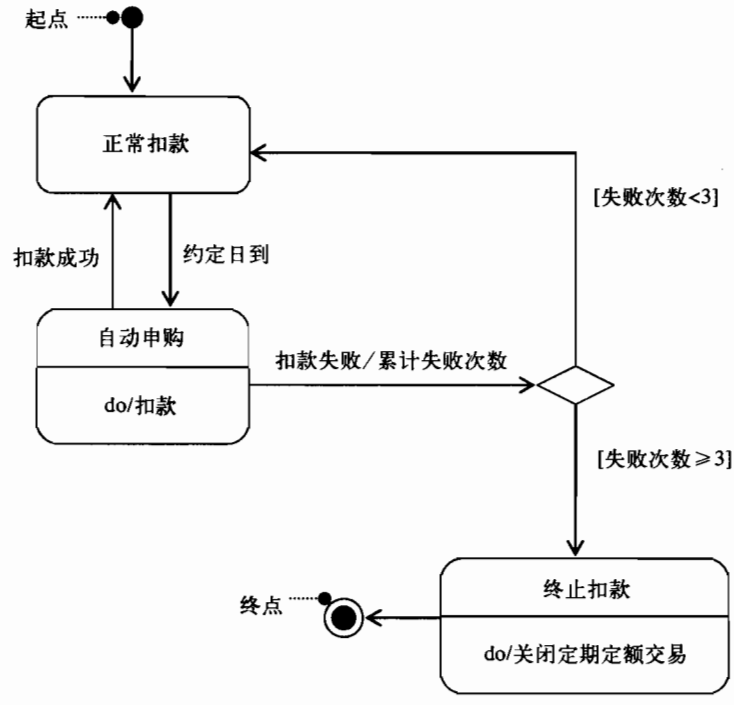


图7-8　起点与终点

7.3　准备好StarUML

在正式开始PIM-2的访谈之前，系统分析员记得先准备好StarUML的环境。以“定期定额申购”的状态图为例，产生同名的状态图的操作步骤，如下：

1. 在“PIM-2:分析业务规则”底下，新增状态图（Add Statechart Diagram），并更名为“定期定额申购”及“定期定额申购”，如图7-9所示。

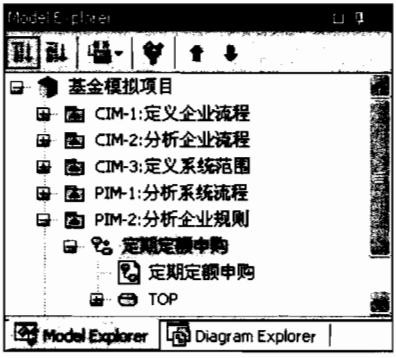


图7-9　新增状态图

2. 新增了状态图之后，StarUML会自动准备好如图7-10的状态图绘制环境。随后，系统分析员便可以一边绘制状态图，一边进行访谈了。

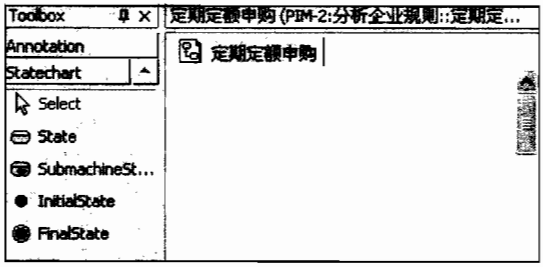


图7-10　状态图面及工具箱

7.4　模拟PIM-2：分析业务规则

系统分析员经过了PIM-1之后，认为“定期定额申购”是很重要的业务对象，而且涉及许多重要的业务规则，所以决定为它绘制状态图，以便组织业务规则，同时也对定期定额申购有更深入的理解。

系统分析员把到目前为止，所获知跟定期定额申购有关的规则或事项，列出如下。罗马当然不是一日建成的，状态图也是一样，所以我们还针对每一重要事项，进行如图7-11~图7-14所示的片段设计。

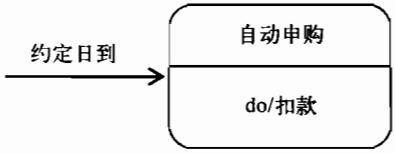


图7-11　约定日到扣款

1. 约定日一到，系统将自动扣款产生一笔定期定额申购，如图7-11所示。

2. 连续3次扣款不成功，银行将自动停止继续扣款投资，如图7-12所示。

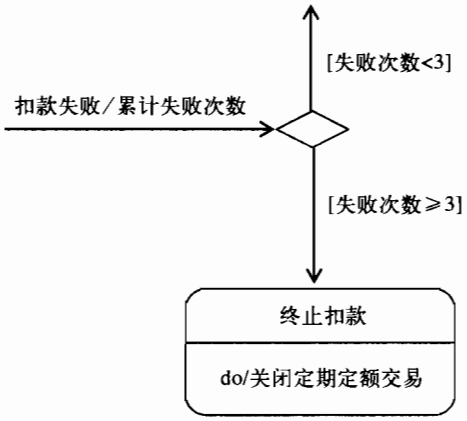


图7-12　3次扣款不成

3. 投资人可以更改扣款状况，从“正常扣款”或“暂停扣款”二择一，如图7-13所示。

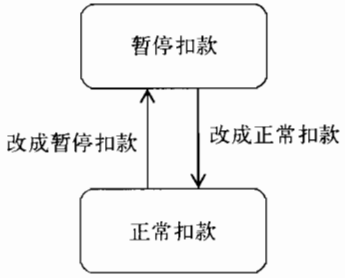


图7-13　更改扣款状况

4. 正常扣款状况下，系统才会自动扣款，如图7-14所示。

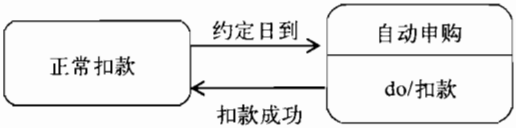


图7-14　正常扣款

接着，我们把上图7-11~7-14的片段做合理的组织，组成如图7-15的雏形。这当然不是唯一的做法，我们只是展示了绘制状态图的思考过程，系统分析员绝对有自己独特的思考过程。

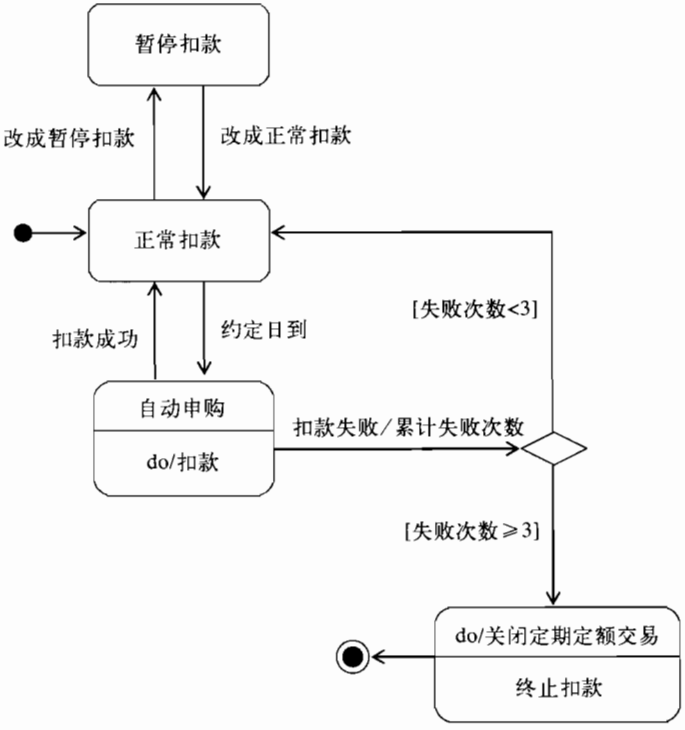


图7-15　初步的状态图

系统分析员跟业务人员确认之后，增加了下列两项事项：

- 首次扣款若未成功，银行也会自动终止定期定额申购约定，如图7-16所示。
- 投资人随时可以终止定期定额申购约定。

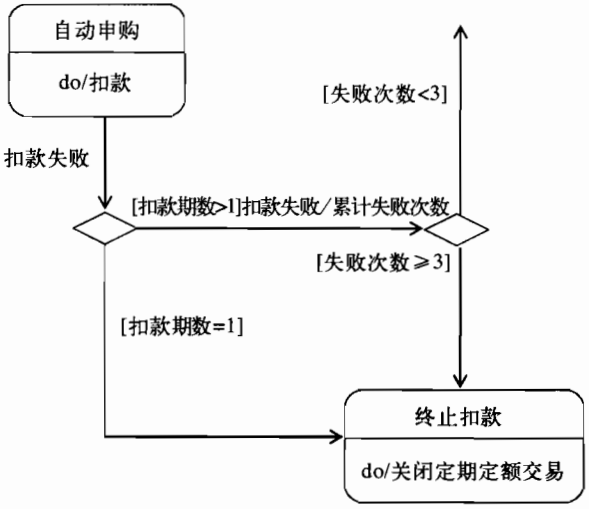


图7-16　首次扣款未成功

系统分析员修正了定期定额申购对象的状态图，如图7-17所示。

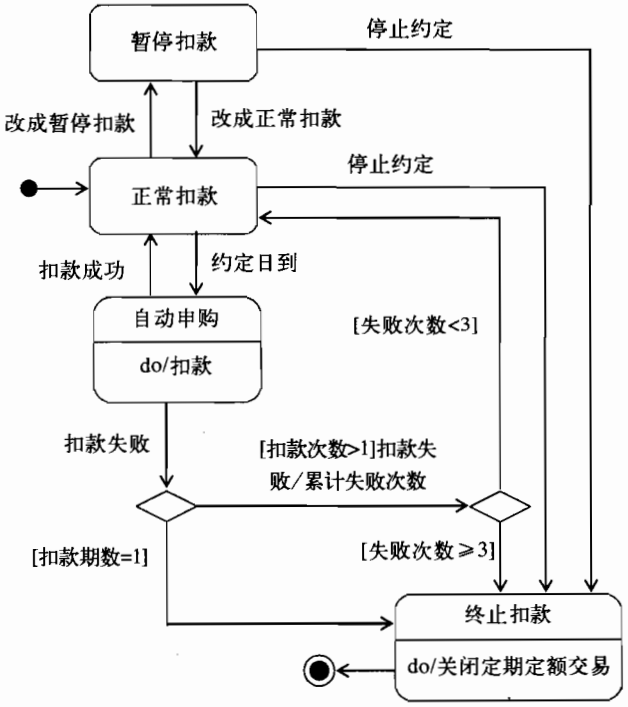


图7-17　定期定额申购对象的状态图

最后，系统分析员试着执行整张状态图，随后做最后的调整，并生成如图7-18的状态图。调整细节如下：

- 增加“初始设定”状态，执行交易数据的初始设定、计算交易金额和产生交易编号。
- “正常扣款”、“暂停扣款”和“终止扣款”三个状态内部都增加一项“设定状态”的入口动作。

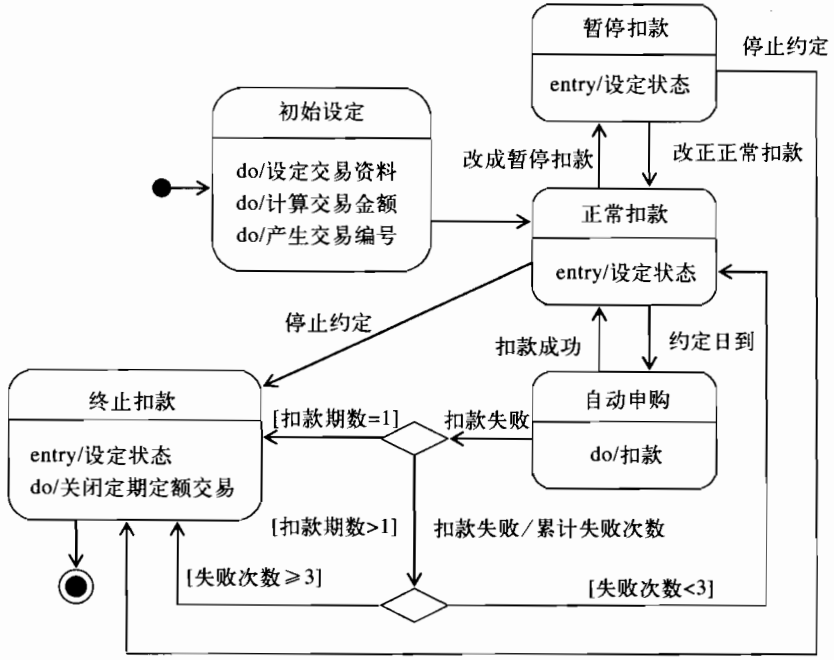


图7-18　定期定额申购对象的状态图

7.5　使用StarUML绘制状态图

接下来，系统分析员可以按照下列步骤，使用StarUML绘制状态图。

1. 点选工具箱里的实心小圆InitialState（起点）图示，如图7-19所示。

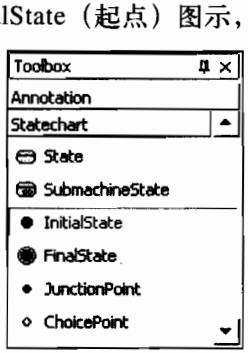


图7-19　点选InitialState

2. 随后，在图面空白处再点一次，新增了一个起点，如图7-20所示。

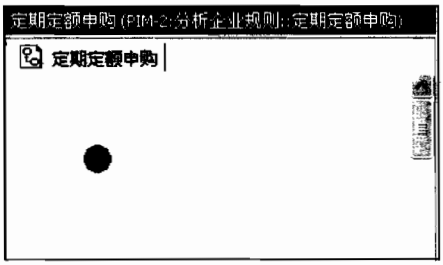


图7-20 新增起点

3. 点选工具箱里的圆角矩形State（状态）图示，如图7-21所示。

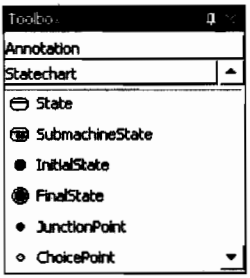


图7-21 点选State

4. 随后，在图面空白处再点一次，并为新增的状态更名为“初始设定”，如图7-22所示。

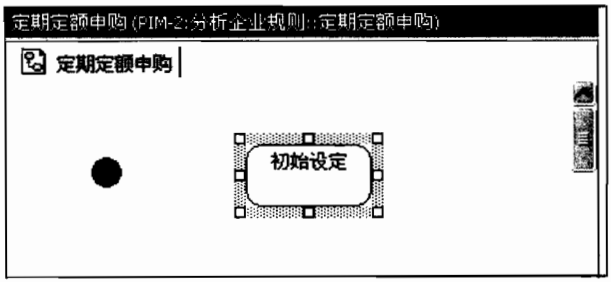


图7-22 新增状态

5. 双击“初始设定”状态之后，在状态图示右边出现新增动作的小选单，依序为EntryAction（入口动作）、DoAction（Do动作）和ExitAction（出口动作），如图7-23所示。

6. 点选DoAction，并为新增的动作更名为“设定交易数据”，如图7-24所示。

7. 双击“设定交易数据”动作之后，在状态图示右边出现关于Do动作的选单，按下加号新增“计算交易金额”和“产生交易编号”动作，如图7-25所示。

8. 点选工具箱里的带箭头实线Transition（转换）图示，如图7-26所示。

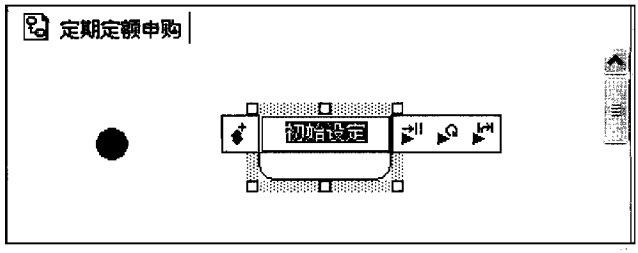


图7-23　双击状态

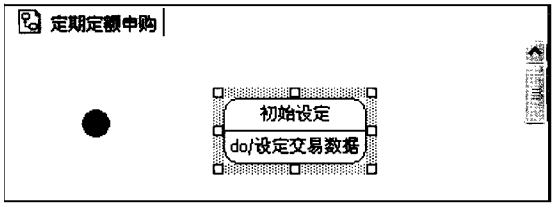


图7-24　新增动作

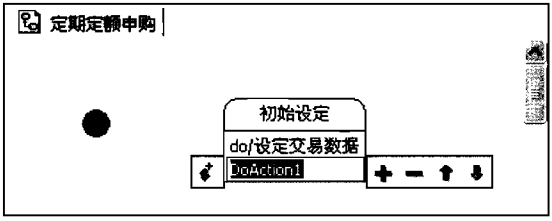


图7-25　新增动作

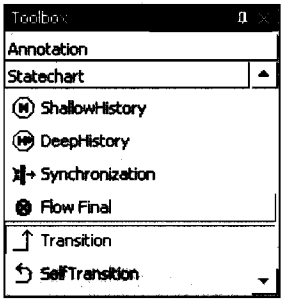


图7-26　点选Transition

9.随后，点选“起点”并拖曳至“初始设定”放开，建立出两者之间的转换，如图7-27所示。

10.按照上述步骤新增“正常扣款”和“自动申购”状态，以及两者之间的转换，同时开启转换的属性表，如图7-28所示。

11.点选属性表里的Triggers（触发器）页签，并于开启的页签中新增一个名为“约定日到”的事件，如图7-29所示。

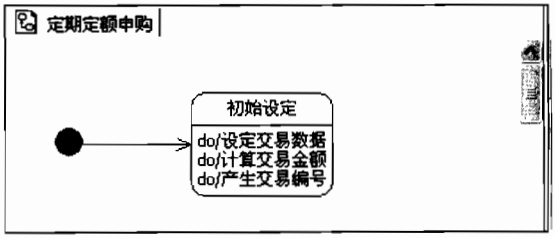


图7-27 新增转换

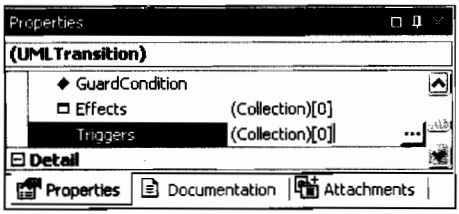


图7-28 属性表

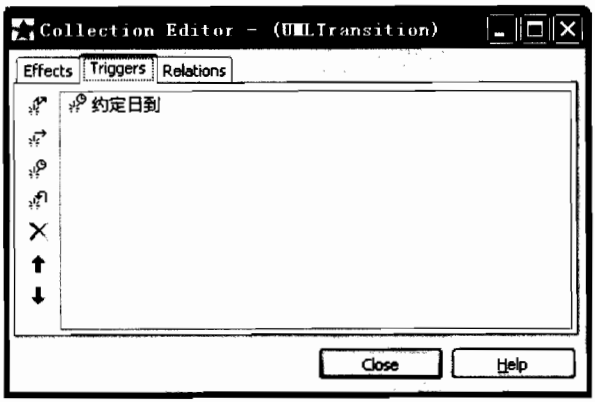


图7-29 新增事件

12. 随后，StarUML于转换旁标示出“约定日到”事件，如图7-30所示。

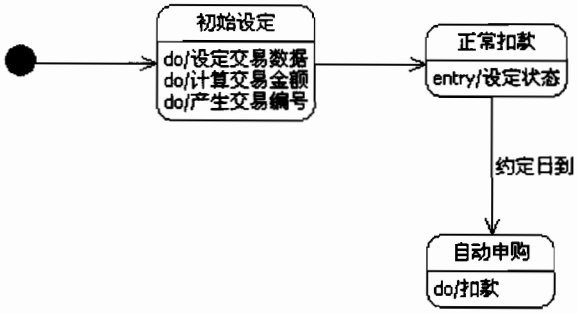


图7-30 约定日到

13. 点选工具箱里的空心小圆ChoicePoint（选择）图示，如图7-31所示。UML改版之后，将此图示改成空心小菱形，并更名为“选择伪状态”（Choice Pseudostate）。

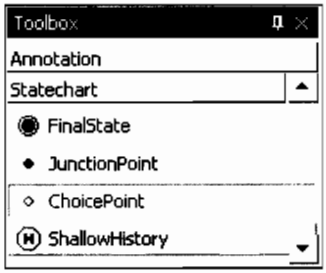


图7-31　点选ChoicePoint

14. 随后，在图面空白处再点一次，并新增“自动申购”和“选择”两者之间的转换，以及“扣款失败”事件，如图7-32所示。

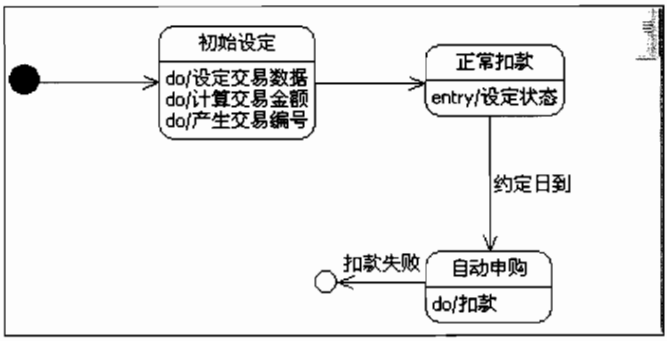


图7-32　新增选择

15. 新增“终止扣款”状态，并建立与“选择”两者之间的转换。同时，开启转换的属性表，于属性表里的GuardCondition（警戒条件）空格，填入“扣款期数=1”，如图7-33所示。



图7-33　新增警戒条件

16. 随后，StarUML于转换旁标示出“扣款期数=1”警戒条件，如图7-34所示。

17. 点选工具箱里的双圆FinalState（终点）图示，如图7-35所示。

18. 随后，在图面空白处再点一次，新增了一个“终点”，并建立与“终止扣款”两者之间的转换，如图7-36所示。

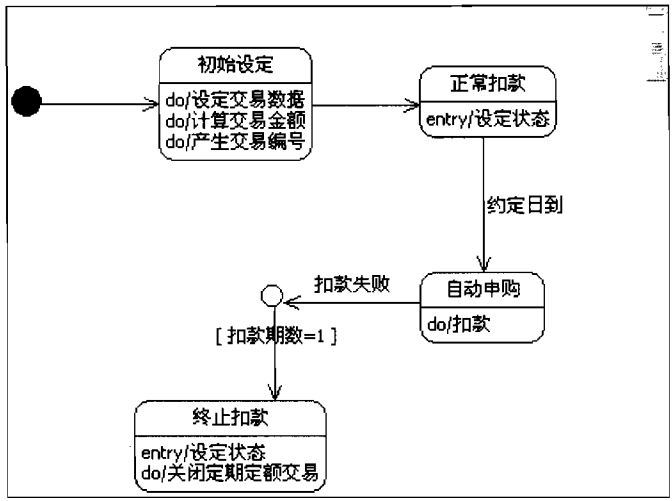


图7-34 警戒条件

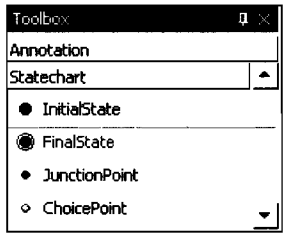


图7-35 点选FinalState

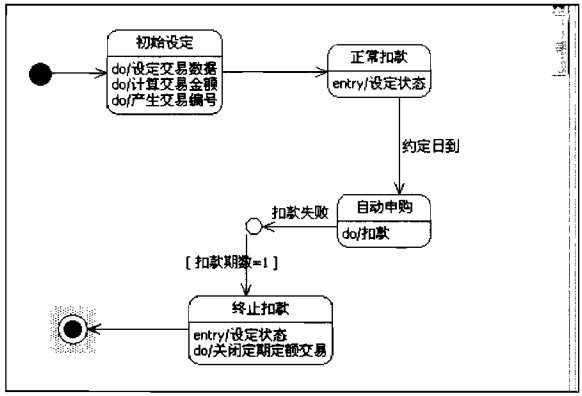


图7-36 新增终点

19. 新增另一个选择，并且建立起两个“选择”之间的转换。随后，开启两“选择”之间转换的属性表，新增“扣款期数>1”的警戒条件，以及新增“扣款失败”的事件。

20. 接着，点选属性表里的Effects页签，并于开启的页签中新增一个名为“累计失败次数”的转换动作，如图7-37所示。

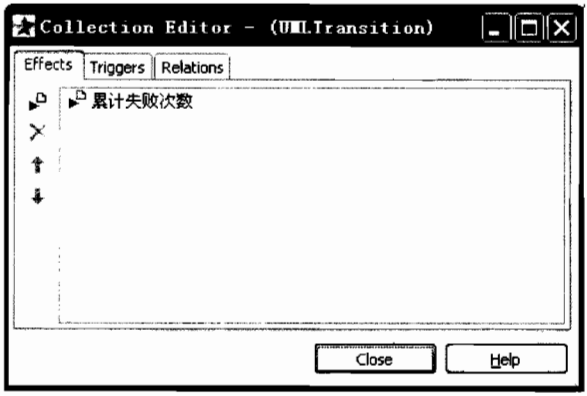


图7-37　新增一个转换动作

21. 随后，StarUML标示出“扣款失败[扣款期数>1]/累计失败次数”的文字于转换旁，如图7-38所示。

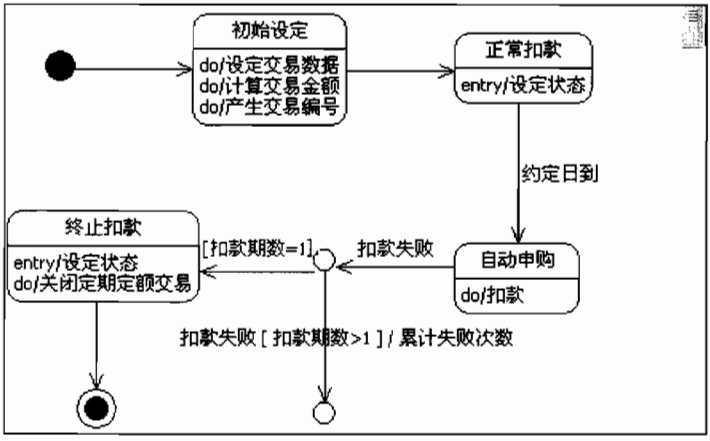


图7-38　累计失败次数

22. 按照上述步骤，继续完成整张状态图，并选择主菜单的【File->Export Diagram】，导出JPG图形文件，如图7-39所示。

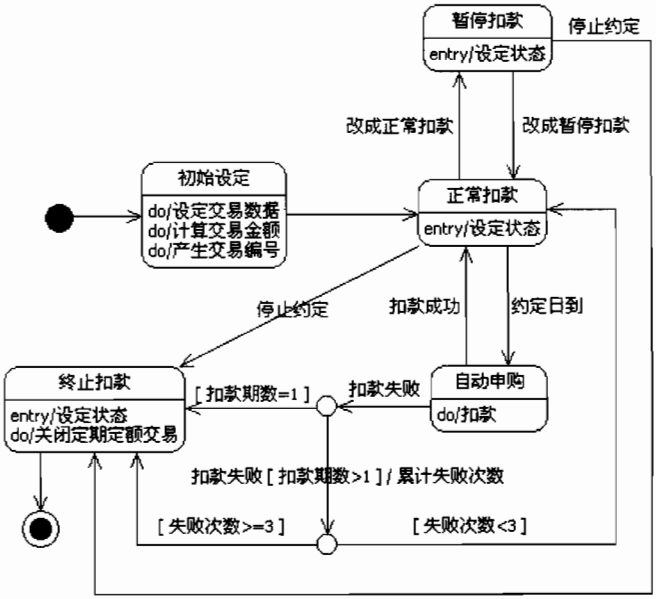

暂停扣款
entry/设定状态
停止约定
改成正常扣款
改成暂停扣款
初始设定
do/设定交易数据
do/计算交易金额
do/产生交易编号
正常扣款
entry/设定状态
停止约定
扣款成功
约定日到
终止扣款
entry/设定状态
do/关闭定期定额交易
[扣款期数=1]
扣款失败
自动申购
do/扣款
扣款失败 [扣款期数>1] / 累计失败次数
[失败次数>=3]
[失败次数<3]

图7-39　状态图

第8章　定义静态结构

8.1　PIM-3：定义静态结构

延续上一章的业务规则，系统分析员其实可以通过类图，记录约束对象种类或关联关系的业务规则，但是类图的重要性远超过此。在PIM-3中，系统分析员用类图来表达系统内部的静态结构。系统具备稳定且具弹性的静态结构，才能够顺应需求变更，迅速支撑多样化的系统用例。之后，类图可能通过设计师之手，进行调整，并且成为程序员最关切的设计图之一。程序员通常会按照类图的内容，来编写并组织源代码。

此外，PIM-2的状态图和PIM-4的序列图，对PIM-3的类图，有不可或缺的贡献。从PIM-2的状态图中，系统分析员可以分析出定义于类内部的属性（Attributes）及操作（Operations）。而由PIM-4的序列图，系统分析员可以产生更多的操作，以及说明操作的方法（Method）。在本章中，我们会示范分析状态图，在下一章，则会说明如何建构序列图，以及如何反馈到类图。

重要的业务概念会对应成业务对象，并且在PIM-3过程中，系统分析员会为业务对象建立类以及对象之间的静态关系。业务人员在执行业务流程的过程中，会使用到许多重要的业务概念。同样地，系统在支持业务流程运作的过程中，通常也会使用这些业务概念。所以，系统分析员可以这些重要且稳定的业务概念，作为系统内部核心的静态结构。

在基金模拟项目中，基金账户与申购交易就是极为重要的业务概念，可以将它们对应成类，如图8-1所示。“类”（Class）与其间的“关联关系”（Association）是类图的基本组成元素。在类内部，记载着对象可以保有的属性（Attributes），以及可以执行的操作（Operation）。在关联关系的两端，标示出两端对象可以链接（Link）的多重性（Multiplicity）。

关联关系是类之间最常见的关系，系统分析员可以通过检查下列两项条件，判断是否采用关联关系：

1. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有一种固定不变且需要保存的静态关系。
2. 在信息化时，系统会用到这些静态关系，而且必须将它们存到数据库。

所以，针对图8-1的内容，系统分析员可以做如下的解释：

- 发生任何一笔申购交易，都必须确实记录在某一基金账户底下。申购交易与基金账户之间的关系，固定不变，且在该基金账户被结清之前，两者之间的关系需要被永久保存下来。（符合上述条件1）

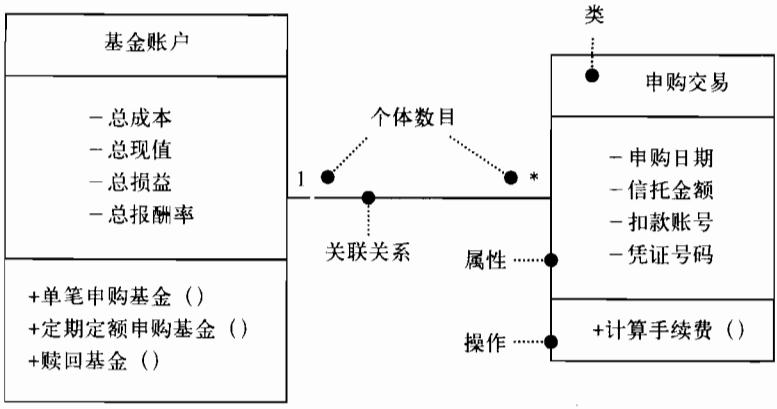


图8-1 类与关联关系

- 由于申购交易与基金账户之间的关系需要被保存下来，所以会被存到数据库里。（符合上述条件2）
- 每一个基金账户底下，可以有零到多笔的申购交易。所以，在申购交易端标示（*），代表一个基金账户对象可以链接（Link）零到多个申购交易对象。
- 每一笔申购交易，只能登记在某一个基金账户底下。所以，在基金账户端标示“1”，代表一个申购交易对象只能链接1个基金账户对象。

除了关联关系，类之间还可能出现另一种“泛化关系”（Generalization）。系统分析员通过类定义属性和操作，所以日后针对同类的一群对象，就可以使用相同的方式对待它们。不过有时候，这些对象并不是全然相同，可能大部分的属性和操作相同，但是少部分的属性和操作却不同。在这种情况下，类之间的泛化关系就派上用场了。

例如，在基金模拟项目中，申购交易可以细分为两种，分别为：单笔申购与定期定额申购。虽然，这两种交易对象有许多相同的特质，可是却又不全然相同，各自都还有少部分独特之处。所以，系统分析员可以定义三个申购类。相较起来，申购交易属于一般类（Generalized Class），单笔申购与定期定额申购属于特殊类（Specialized Class），如图8-2所示。

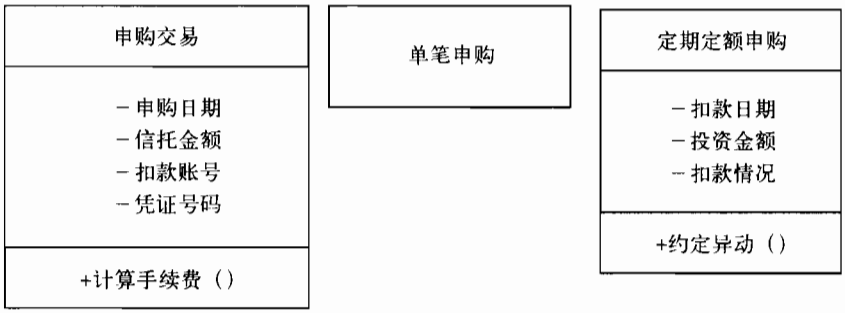


图8-2 三个申购类

系统分析员可以通过检查下列两项条件，判断是否采用泛化关系：

1. 在企业领域的专业概念里，特殊对象必须“是一种”（a kind of）一般对象。

2. 多种特殊对象里，有部分通用的属性与操作，也有部分独有的属性与操作。

在泛化的过程中，我们将特殊类里头通用的属性和操作记录到一般类里，因此通过泛化关系，特殊类可以继承（Inheritance）一般类里的通用属性与操作。由于特殊类通过继承，可以直接重用（Reuse）一般类里的属性、操作和方法，节省开发成本。变化发生需要改版时，也只需要改版一般类，节省维护成本。

所以，针对图8-3的泛化关系，系统分析员可以有下列的思考：

- 单笔申购是一种申购交易，定期定额申购也是一种申购交易。或者说，申购交易可以分为两种，一种是单笔申购，另一种是定期定额申购。（符合上述条件1）
- 单笔申购与定期定额申购里，都需要记录申购日期、信托金额、扣款账号、凭证号码这四项属性，以及必须执行计算手续费这项操作，这些属性与操作属于通用部分。看起来单笔申购确实比较单纯，没有特殊的属性和操作。不过，定期定额申购就不是这么单纯了，它多了扣款日期、投资金额、扣款情况这三项属性，以及多了一个约定异动的操作。（符合上述条件2）

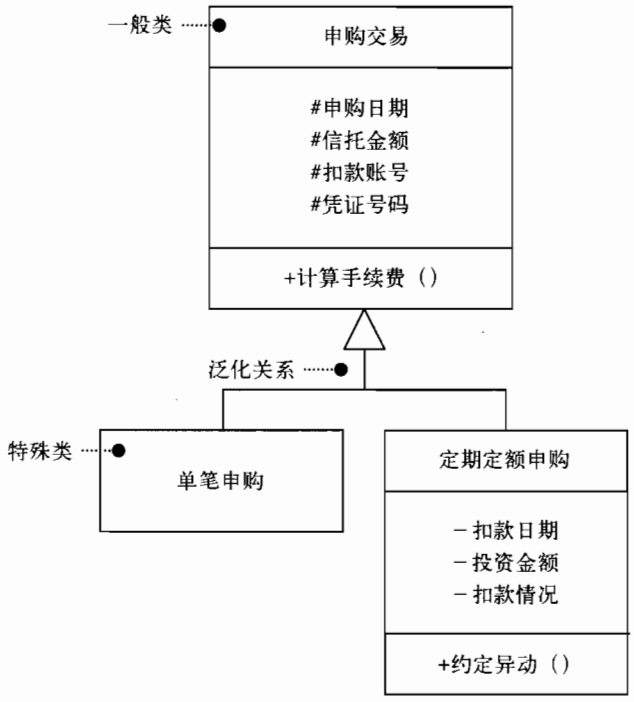


图8-3　类之间的泛化关系

请看图8-4里的特殊类，我特别将继承来的属性与操作一并列出，而且使用底纹区分。

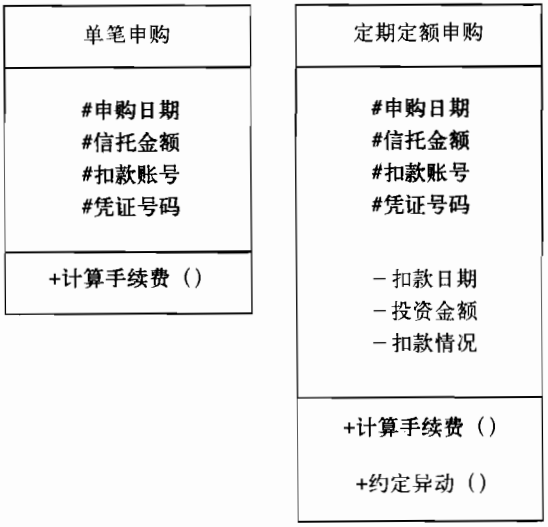


图8-4 从申购交易类继承而来的属性与操作

最后，我们来看另外两项“聚合关系”（Aggregation）与“组合关系”（Composition），如下：

- 聚合关系是一种特殊的关联关系，所以它继承了关联关系的特质，而且还独有“整体-部分”（Whole-Part）的特质。简言之，聚合关系两端的对象，需具有Whole-Part的关系。
- 组合关系是一种特殊的聚合关系，所以它继承了关联关系，以及聚合关系的“整体-部分”的特质，还独有全然拥有Part对象的特质。

系统分析员可以通过检查下列四项条件，判断采用关联关系、聚合关系还是组合关系：

1. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有一种固定不变且需要保存的静态关系。（关联关系的条件）

2. 在信息化时，系统会用到这些静态关系，而且必须将它们存到数据库。（关联关系的条件）

（符合上述条件1~2，即可采用关联关系）

3. 在企业领域的专业概念里，两种对象之间有Whole-Part的静态关系。（聚合关系的条件）

（符合上述条件1~3，即可采用聚合关系）

4. Part对象只能链接一个Whole对象，且Whole对象被销毁（Destroy）时，Part对象必须一块被销毁。（组合关系的条件）

（符合上述条件1~4，即可采用组合关系）

我们先来看聚合关系的例子。在基金模拟项目中，有“基金看台”的功能。每一个基金看台可以设置多档自选基金，如此一来，投资人就可以同时观看并比较多档基金的报酬率。

假设，投资人在彰化银行、新光银行、永丰银行都有申购基金，因此设置了三个基金看台，这样就可以同时间观看这三个基金账户里头的基金资料。由于三个基金账户里头都有申购过安本亚太基金，所以这档基金会同时出现在三个基金看台中，如图8-5所示。

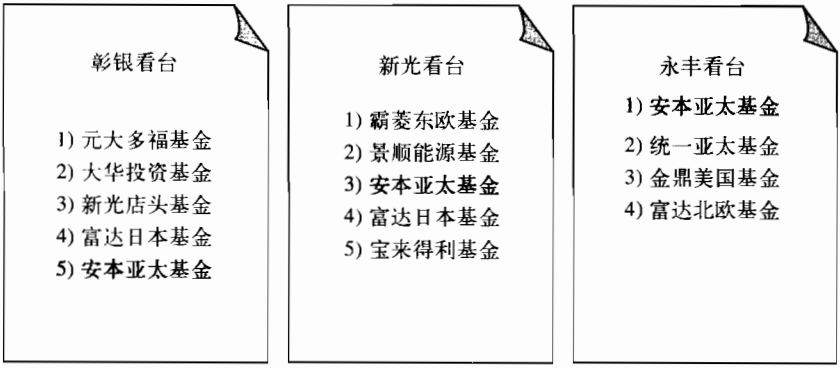


图8-5　一个Part对象可以链接多个Whole对象

请看图8-6，针对基金看台与自选基金之间的聚合关系，系统分析员做了如下的思考：

- 基金看台与自选基金之间的关系，固定不变，且在该基金看台被整个删除，或者某自选基金从该基金看台除名之前，两者之间的关系需要被永久保存下来。(符合上述条件1)
- 由于基金看台与自选基金之间的关系需要被保存下来，所以会被存到数据库里。(符合上述条件2)
- 基金看台聚集了多档自选基金。自选基金是基金看台里很重要的一项元素，而且可以说，如果没有自选基金，基金看台几乎也就失去了存在价值。所以，两者之间有着Whole-Part的特质，基金看台是Whole，自选基金是Part。(符合上述条件3)
- 每一个基金看台底下，可以有零到多档的自选基金。所以，在自选基金端标示（*），代表一个基金看台对象可以链接零到多个自选基金对象。
- 每一档自选基金，可以设定在多个基金看台底下。所以，在基金看台端标示（*），代表一个自选基金对象可以链接零到多个基金看台对象。

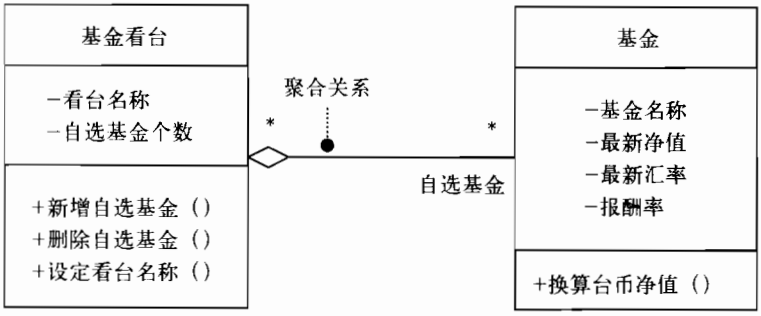


图8-6　聚合关系

接着，我们来看个组合关系的例子。在基金模拟项目中，定期定额申购是很重要的概念。投资人约定了定期定额申购之后，银行每月就会按照约定自动成立一笔小的申购交易，而且每

期申购的基金单位数都会被累加在一起。特别的是，自动成立的定期小交易没有自己的凭证号码，而是共有原先定期定额申购约定时的凭证号码。

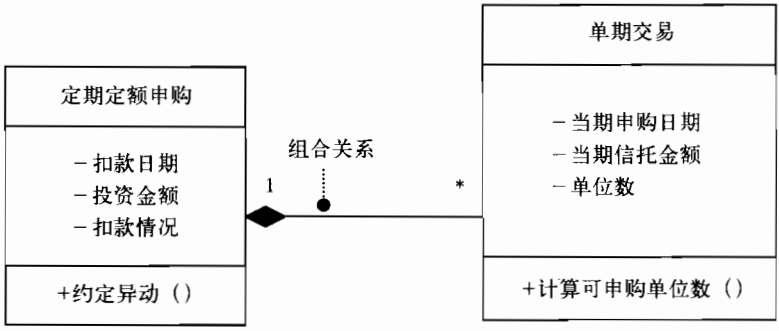


图8-7 组合关系

请看图8-7，针对定期定额申购与单期交易之间的组合关系，系统分析员做了如下的思考：

- 定期定额申购与单期交易之间的关系，固定不变且需要被永久保存下来。（符合上述条件1）
- 由于定期定额申购与单期交易之间的关系需要被保存下来，所以会被存到数据库里。（符合上述条件2）
- 客户约定了定期定额申购之后，每月就会按照约定自动生成一笔小额的申购交易，所有的单期交易都归属于同一个定期定额申购交易底下。两者之间有着Whole-Part的特质，定期定额申购是Whole，单期交易是Part。（符合上述条件3）
- 每一个单期交易对象只能链接一个定期定额申购对象，且定期定额申购对象被销毁时，单期交易对象必须一块被销毁。（符合上述条件4）
- 每一个定期定额申购底下，可以有零到多个的单期交易。所以，在单期交易端标示（*），代表一个定期定额申购对象可以链接零到多个单期交易对象。
- 每一笔单期交易，只能隶属于某一个定期定额申购底下。所以，在定期定额申购端标示（1），代表一个单期交易对象只能链接1个定期定额申购对象。

8.2 善用交易模式

在多数的企业领域中，“交易”（Transaction）通常是一项很重要的业务概念，而且一旦交易发生，也经常需要保存相关的交易数据。以此为核心概念，Peter Coad在《Object Models: Strategies, Pattern, and Applications》一书中，提出一个以交易为主的静态结构，称之为“交易模式”（Transaction Patterns），如图8-8所示。

系统分析员善用交易模式，将有助于建构以交易为主的类图。以基金模拟项目为例，套用交易模式之后，可以获得如图8-9的类图。对应的细节如下：

- Participant-Transaction 投资人-定期定额申购。
- Place-Transaction 银行分行-定期定额申购。
- SpecificItem-Transaction 基金账户-定期定额申购。
- Transaction-TransactionLineItem 定期定额申购-单期交易。
- Item-TransactionLineItem 基金-单期交易。

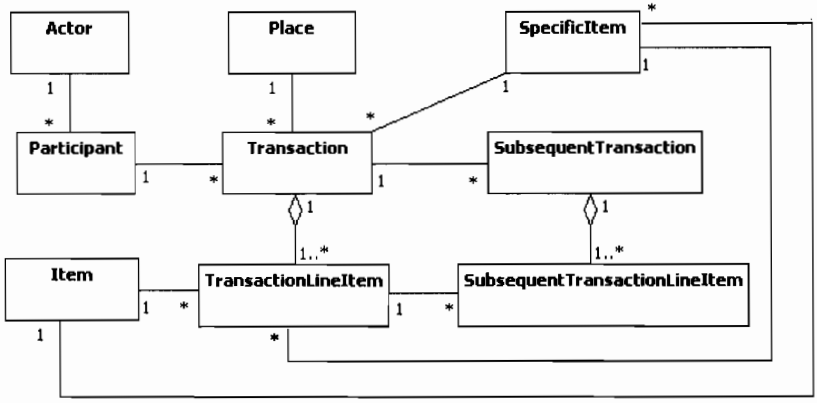


图8-8　交易模式

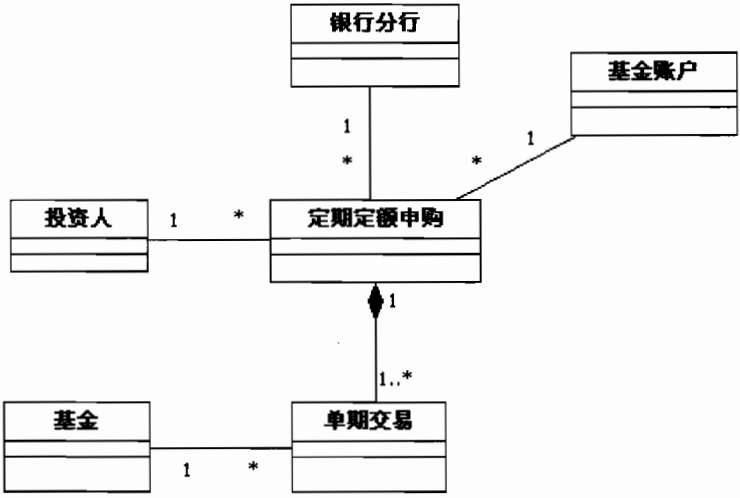


图8-9　套用交易模式

交易模式通常不会适用于所有的情况，所以系统分析员套用之后，可能会需要调整。延续前述的基金模拟项目，系统分析员调整成图8-10，细节如下：

- 同一个定期定额申购底下，所有单期交易都是申购相同的基金，所以将原先的“基金-单期交易”改成“基金-定期定额申购”。
- 建立申购交易与单笔申购、定期定额申购之间的泛化关系。

• 投资人、银行分行和基金账户与定期定额申购之间的关联关系，全部改成连接申购交易。

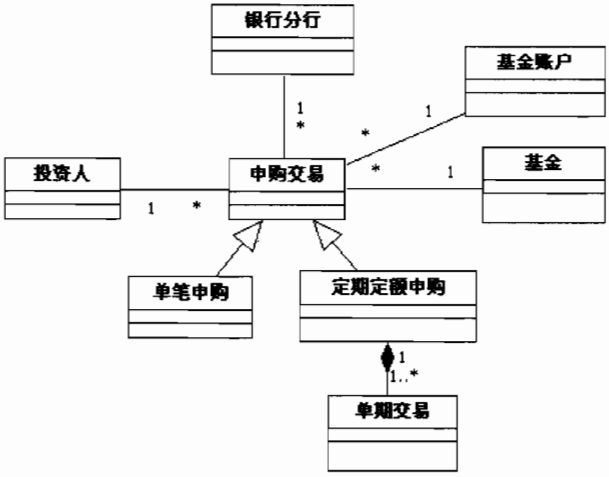


图8-10　调整之后的类图

8.3　准备好PIM-2：状态图

在进入PIM-3之前，系统分析员可以先准备好PIM-2所生成的所有状态图，如图8-11所示。

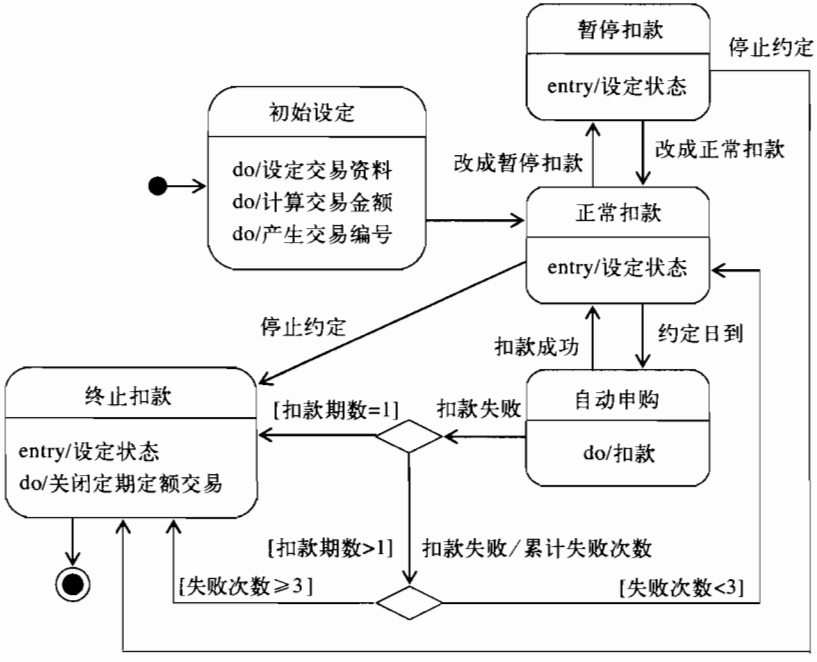


图8-11　定期定额申购对象的状态图

针对PIM-2的每一张状态图，系统分析员可以通过下述建议，找到操作及属性：

- 状态内部的所有动作，以及所有转换在线的动作，都可以考虑为它们定义操作，如图8-12所示。

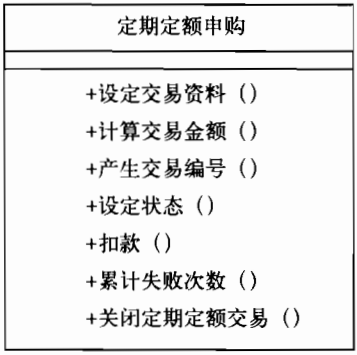


图8-12　定义操作

- 所有状态动作及转换动作会使用到的数据，都可以考虑为它们定义属性，如图8-13所示。



图8-13　定义属性

- 与该类有泛化关系与组合关系的其他类，可以同时考虑它们的操作及属性，如图8-14和图8-15所示。
- 有些属性或操作可能是其他对象的，请将它们归还给所属的类，如图8-16所示。

针对每一个操作，系统分析员找到下述可能用到的属性，并汇总如图8-13所示。

- 设定交易数据（）申购日期、信托金额、扣款账号、凭证号码、扣款日期、投资金额。
- 计算交易金额（）　投资金额、手续费、基金管理费、银行折扣。
- 产生交易编号（）　凭证号码。
- 设定状态（）　扣款情况（正常扣款、暂停扣款、终止扣款）。

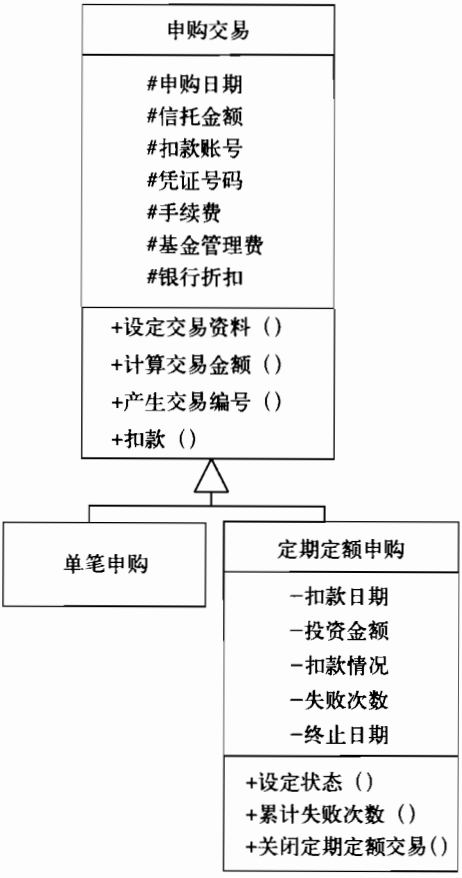


图8-14　泛化关系

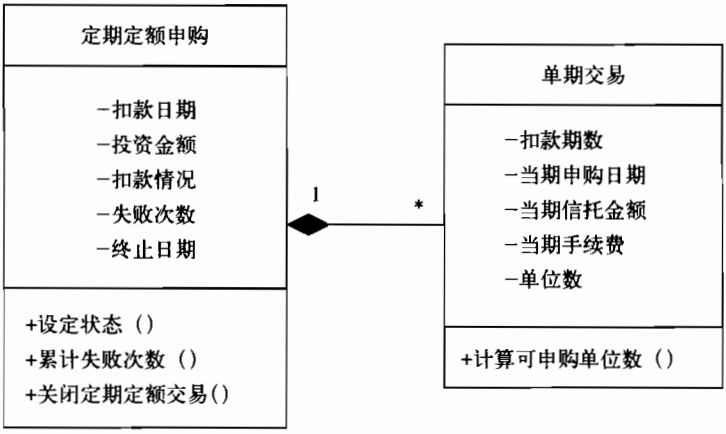


图8-15　组合关系

- 扣款（）　交易金额（投资金额+手续费）。

• 累计失败次数（）　失败次数。

• 关闭定期定额交易（）　终止日期、扣款情况（终止扣款）。

由于，定期定额申购、单笔申购与申购交易之间有泛化关系，所以系统分析员将共同之处搬到申购交易处，调整如图8-14所示。

定期定额申购与单期交易之间有组合关系，所以针对单期交易，系统分析员找到如图8-15所示的操作及属性。

最后，系统分析员进行调整，产生图8-16，调整细节如下：

• 计算可申购单位数（）　单期交易→申购交易。

• 银行折扣　申购交易→银行分行。

• 基金管理费　申购交易→基金。

• 库存单位数　申购交易。

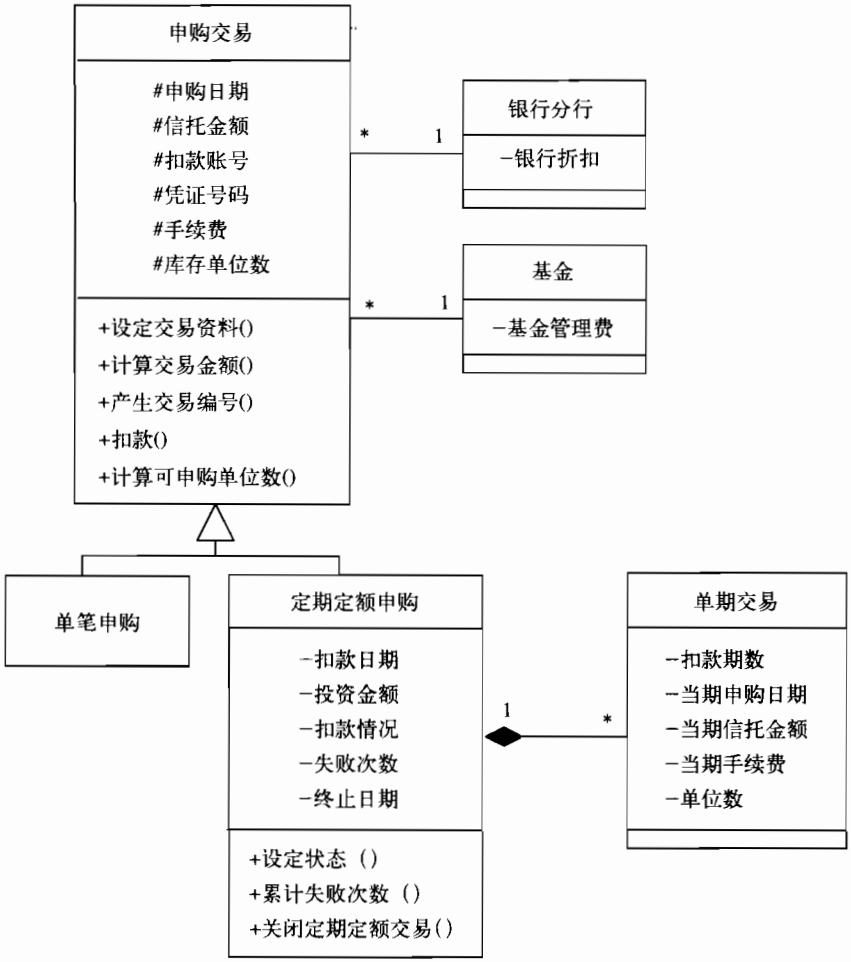


图8-16　归还属性及操作

8.4 准备好StarUML

在正式开始PIM-3之前，系统分析员记得先准备好StarUML的环境。新增类图的操作步骤，如下：

1. 在“PIM-3:定义静态结构”底下，新增类图（Add Class Diagram），并更名为“基金系统”，如图8-17所示。

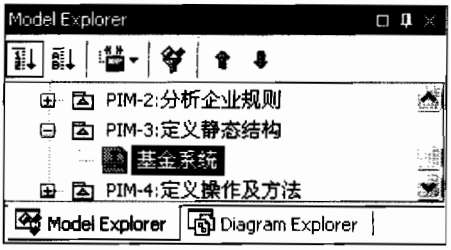


图8-17 新增类图

2. 新增了类图之后，StarUML会自动准备好如图8-18的类图绘制环境。随后，系统分析员便可以一边绘制类图，一边进行访谈了。

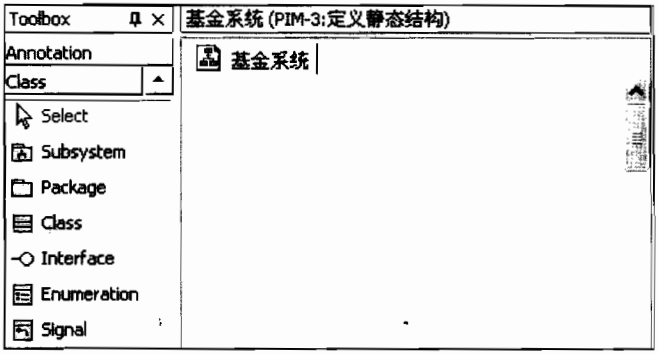


图8-18 类图面及工具箱

8.5 模拟PIM-3：定义静态结构

在PIM-3的过程中，系统分析员寻找操作绝对优先于寻找属性。因为属性随处可见，特别是从PIM-1搜集而来的窗体，里头多的是对象必须保存的属性。而寻找操作就没这么直接简单了，系统分析员必需多动脑筋才能定义出操作，所以先别管属性了，记得优先找操作。

进行PIM-3时，系统分析员可以通过下列步骤，建立出类图：

1. 套用交易模式，并且经过调整之后，系统分析员可以获得初步的静态结构。

2. 分析PIM-2的状态图之后，系统分析员可以为类增加属性及操作。

3. 分析PIM-1搜集来的窗体，系统分析员可以为类增加更多的属性。

4. 经过PIM-4的序列图，系统分析员可以为类增加更多的操作，并且描述操作的方法。此处留待下一章细述。

接下来，系统分析员可以按照下列步骤，使用StarUML绘制类图。

1. 点选工具箱里的三格矩形Class（类）图示，如图8-19所示。

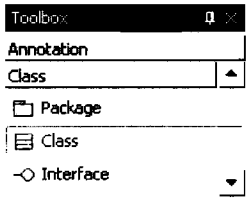


图8-19　点选Class

2. 随后，在图面空白处再点一次，并为新增的类更名为“申购交易”，如图8-20所示。

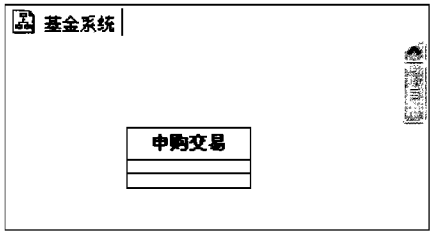


图8-20　新增类

3. 双击“申购交易”类之后，在类图示右边出现新增的小选单，依序为Add Attribute（新增属性）和Add Operation（新增操作），如图8-21所示。

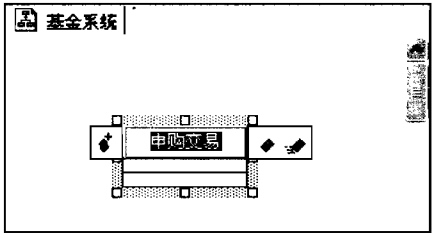


图8-21　新增属性或操作

4. 点选Add Attribute，并为新增的属性更名为“申购日期”，以及选择可见度（Visibility）为“Protected”（保护），如图8-22所示。

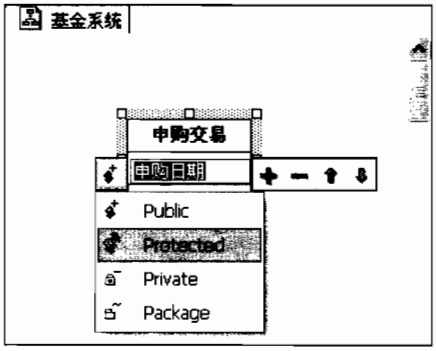


图8-22 新增属性

5. 随后，StarUML自动标示出代表保护等级的可见度的井号（#）于属性旁，如图8-23所示。

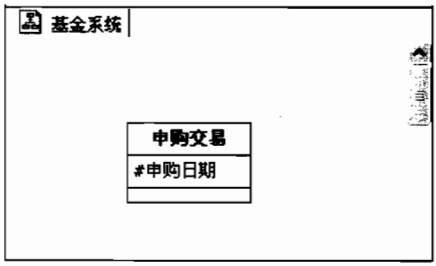


图8-23 保护等级之属性

6. 双击“申购日期”属性之后，在类图标右边出现关于增减属性的选单，按下加号新增其余的属性，如图8-24所示。

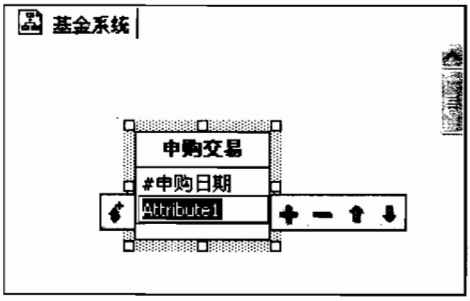


图8-24 增减属性

7. 双击“申购交易”类之后，点选Add Operation（新增操作），并为新增的操作更名为“设定交易数据”，如图8-25所示。

8. 双击“设定交易数据”操作之后，在类图示右边出现关于增减操作的选单，按下加号新增其余的操作，如图8-26所示。

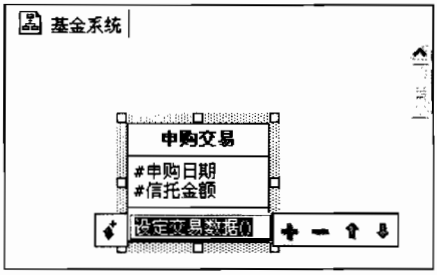


图8-25　新增操作

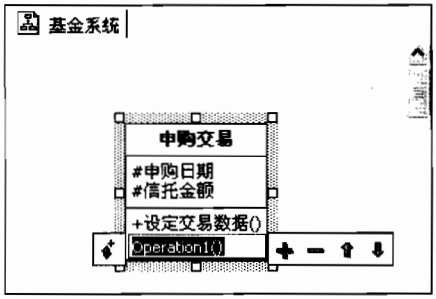


图8-26　增减操作

9. 按照上述步骤，新增“银行分行”类，如图8-27所示。

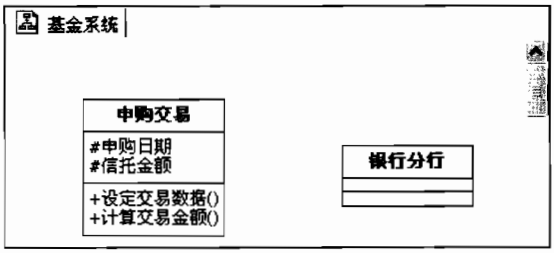


图8-27　新增另一个类

10. 点选工具箱里的实线Association（关联关系）图示，如图8-28所示。

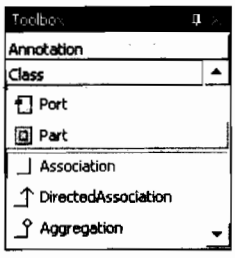


图8-28　点选Association

11. 随后，点选“申购交易”并拖曳至“银行分行”放开，建立出两者之间的关联关系，如图8-29所示。

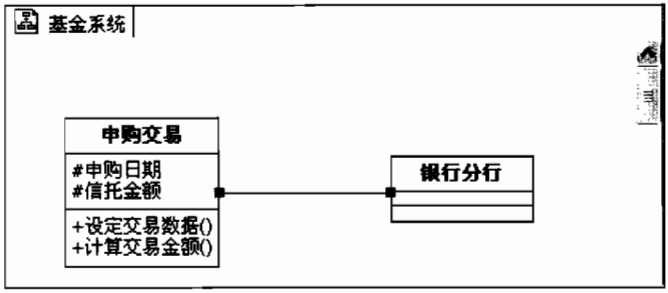


图8-29 新增关联关系

12. 双击“申购交易”处的关联端之后，出现关于关联端的选单，挑选多重性为“*”（无限多），如图8-30所示。

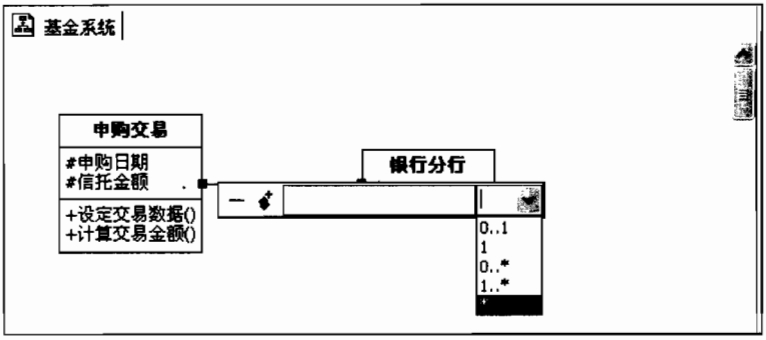


图8-30 挑选多重性

13. 随后，StarUML自动在关联端标示出多重性，如图8-31所示。

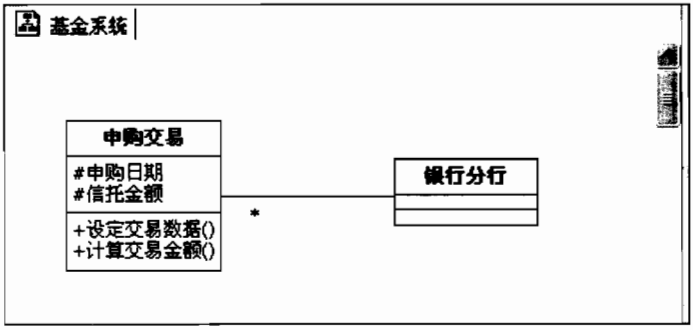


图8-31 多重性

14. 按照上述步骤，挑选“银行分行”端的多重性为“1”，如图8-32所示。

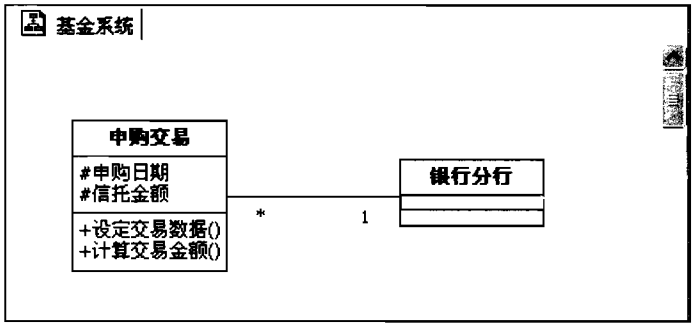


图8-32　另一端多重性

15. 新增另一个“定期定额申购”类之后，点选工具箱里的带三角形实线Generalization（泛化关系）图示，如图8-33所示。

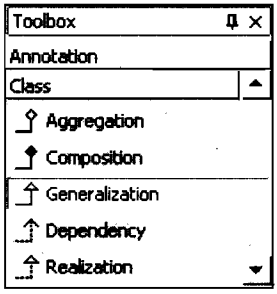


图8-33　点选Generalization

16. 随后，点选“定期定额申购”并拖曳至“申购交易”放开，建立出两者之间的泛化关系，如图8-34所示。

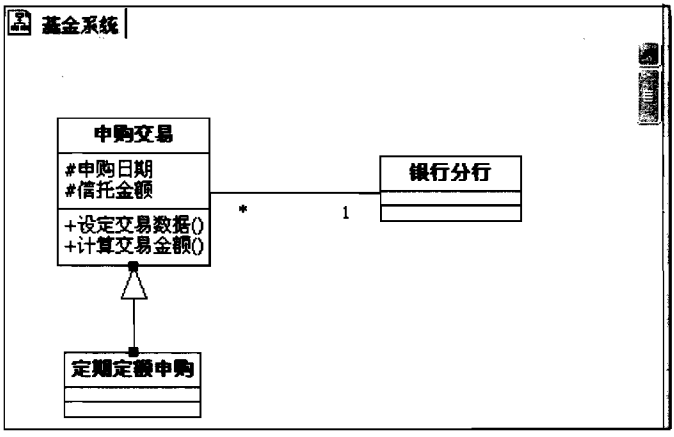


图8-34　新增泛化关系

17. 新增另一个“单期交易”类之后，点选工具箱里的带实心菱形实线Composition（组合关系）图标，如图8-35所示。

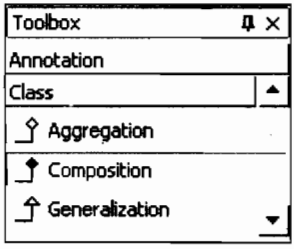


图8-35 点选Composition

18. 随后，点选“单期交易”并拖曳至“定期定额申购”放开，建立出两者之间的组合关系，如图8-36所示。

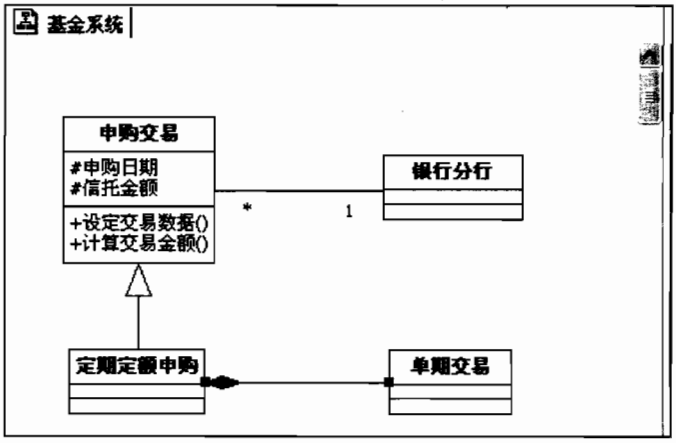


图8-36 新增组合关系

19. 挑选两端的多重性为“1”和“1..*”，如图8-37所示。

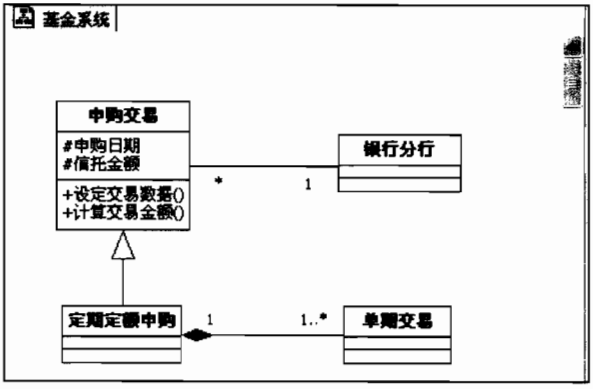


图8-37 挑选多重性

20. 按照上述步骤，继续完成整张类图，并选择主菜单的【File->Export Diagram】，导出JPG图形文件，如图8-38所示。

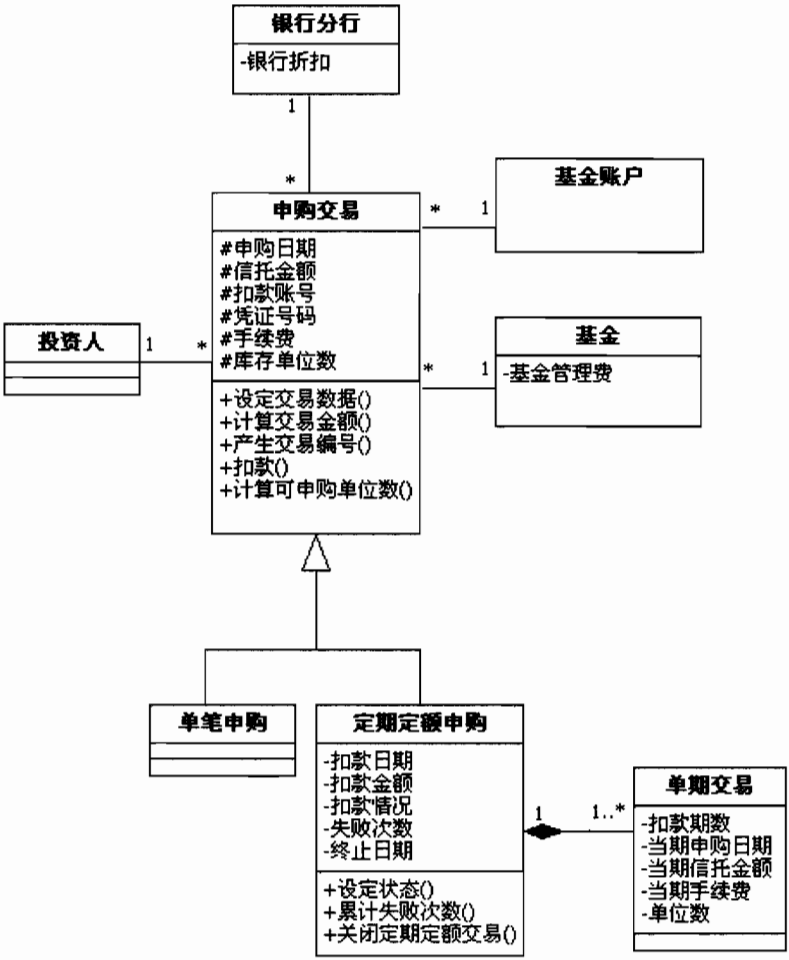


图8-38　类图

第9章　定义操作及方法

9.1　PIM-4：定义操作及方法

延续上一章的静态结构，系统分析员其实可以通过序列图，找到更多的操作，并且描述操作的方法，但是序列图的作用远超过此。在PIM-4中，系统分析员可以用序列图来表达，系统内部一群对象合力完成某一个系统用例时，执行期间的交互情形。之后，序列图可能通过设计师之手，进行调整，并且成为程序员最关切的设计图之二（另一张是类图）。程序员通常会按照序列图的内容，编写出方法的源代码雏型。

此外，PIM-1的系统用例叙述和PIM-3的类图，对PIM-4的序列图，有不可或缺的贡献。从PIM-1的系统用例叙述中，系统分析员可以分析出系统流程。而在PIM-3的类图中，系统分析员定义出系统内部的静态结构。随后，到了PIM-4的序列图时，则结合了系统用例以及静态结构两者。

系统分析员通过序列图的思考与表达，试图安排依据各个类所生成的一群对象之间的交互，让这一群对象可以合力完成某一个系统用例。同时，在序列图中，一群对象交互所引发的操作，则可以反馈给类图，定义出更多的操作及属性，甚至发现之前未发现的其他类及关系。

序列图内有数个对象（Object），执行者对象启动系统用例时，对象会遵照箭头方向传送消息（Message）给另一个对象，也因此而引发了接收消息之对象的某一项操作。随后，接收对象在执行操作的期间，可能需要其他对象的协助，所以也传送消息给其他对象，并且引发该接收对象的操作。数个对象之间，传送一连串消息并引发操作的过程，形成一群对象的交互模样。

现在，我们来看图9-1的序列图片段。这是序列图最简单的模样，其主要组成元素，包括有：对象、调用消息（Call Message）、执行规格（Execution Specification）和生命线（Lifeline）。

图9-1序列图的一开始，先由投资人执行者对象发送“查询交易数据”调用消息给定期定额申购对象，引发定期定额申购对象执行查询交易数据的操作。当定期定额申购对象执行查询交易数据的操作之后，投资人执行者对象接着发送第二项“设置异动数据”调用消息给定期定额申购对象，引发定期定额申购对象执行设置异动数据的操作。

除了传送调用消息给其他对象之外，对象也可以传送调用消息给自己，以便引发执行自己的操作，这样的调用消息又称为“自我调用”（Self Call Message）。简言之，调用消息的发送与接收两端为同一对象时，就是一个自我调用消息。在图9-2的序列图中，定期定额申购对象在执行“设置异动数据”操作期间，会调用执行自己的另一个“设置异动日期”的操作。

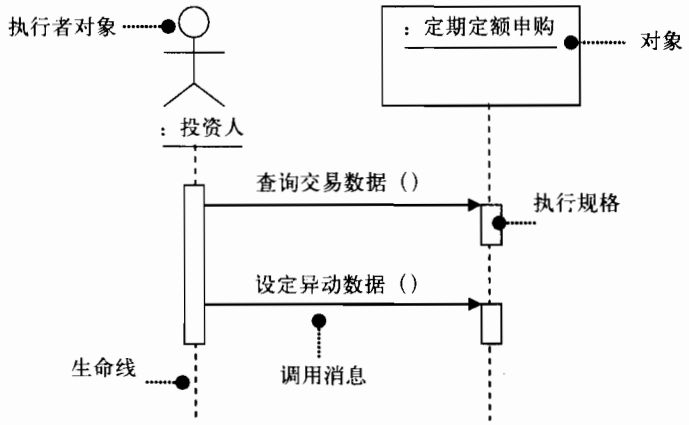


图9-1　调用消息与对象

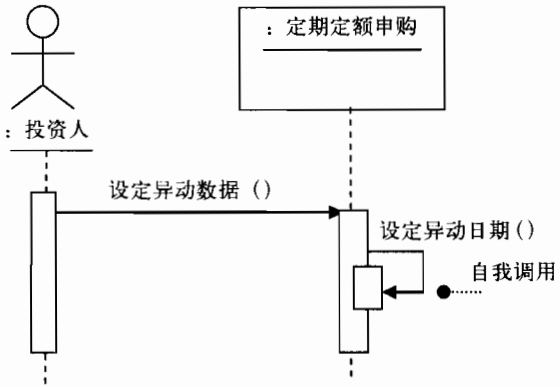


图9-2　自我调用

调用消息是一种同步消息（Synchronous Message），序列图提供另一种“异步消息”（Asynchronous Message）。发送对象在发送同步消息后，会等待接收对象执行操作完毕之后，才会接着传送下一个消息。发送对象在发送异步消息后，不等接收对象执行完毕，就自顾自地往下执行，不等待。

如前图9-1的同步消息例子中，投资人执行者对象发送“查询交易数据”调用消息之后，会停下来，等待定期定额申购对象执行操作。定期定额申购对象在执行操作完毕的同时，会将执行控制权交还给发送对象，让投资人执行者对象可以继续执行下去。

在图9-3的异步消息例子中，投资人对象发送异步消息给电子邮件系统之后，不等待电子邮件系统的响应，继续往下执行其他操作。同步消息与异步消息的图标差异在于箭头处，前者为带实心箭头的实线，后者为带开放箭头的实线。

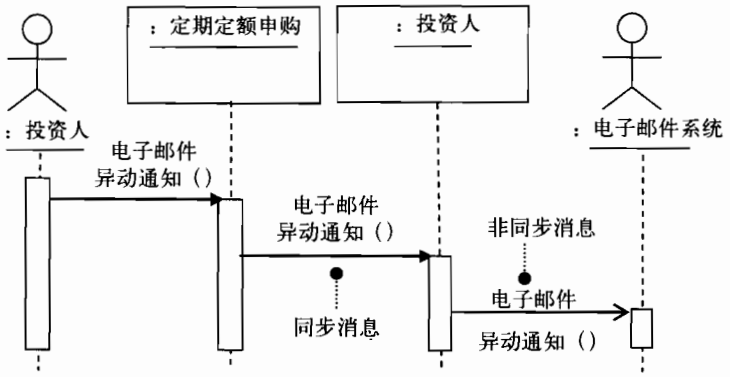


图9-3 异步消息

最后，我们来看“创建消息”（Creation Message）与“销毁消息”（Destruction Message）。顾名思义，创建消息用来创建对象，而销毁消息则用来销毁对象。

请看图9-4，创建消息的图标是一条带开放箭头的虚线，指向创建的对象，意味着对象是在发出创建消息之际，才刚诞生，在此之前，此对象是不存在的。销毁消息的图标则是在消息箭头端打上大叉叉（×），而且生命终止于大叉叉处。因为对象在收到销毁消息之后，就被销毁了、不存在了，所以生命线也就终止了，如图9-5所示。

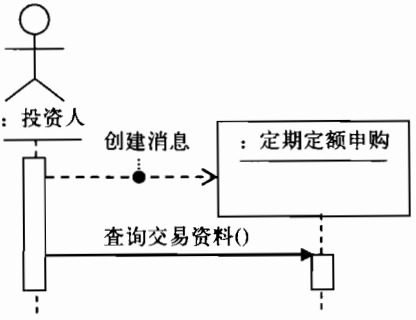


图9-4 创建消息

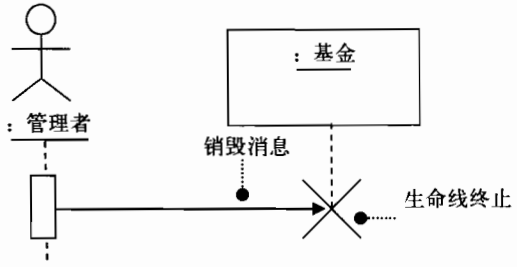


图9-5 销毁消息

9.2 几项建议

在建构PIM-4的序列图时，系统分析员可以参考下列几项建议：

- 主要流程与其他流程分置于不同的序列图中。千万别在一张序列图里表达多条流程，避免造成图面过于复杂，难以阅读。
- 扮演启动者的执行者对象放置于序列图最左方；扮演支持者的执行者对象放至于序列图的最右方。消息方向尽量由左指向右，符合横式书写与阅读的习惯。
- 自有消息可以引发接收对象自身的公开操作（Public Operations）或私有操作（Private Operations）；但是，一般消息只能引发公开操作，不能引发私有操作。顾名思义，公开操作就是对外公开，其他对象都可以调用（Call），而私有操作则只有对象自身可以调用，如图9-6所示。

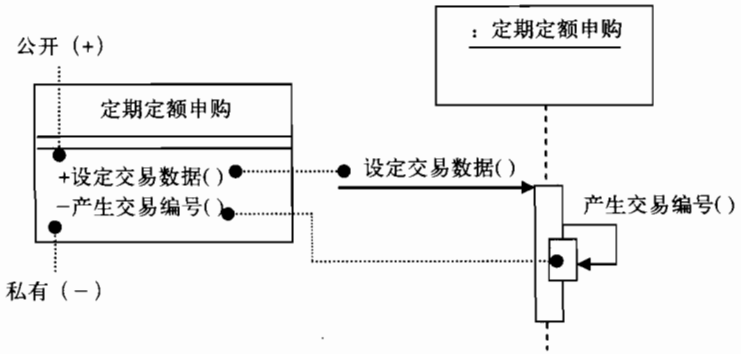


图9-6　私有操作

- 对象之间优先通过静态关系传送消息，否则可于操作中建立暂时性的关系，以便传送消息。请看图9-7的类图，基金账户与申购交易之间有关联关系，申购交易与基金之间也有关联关系。

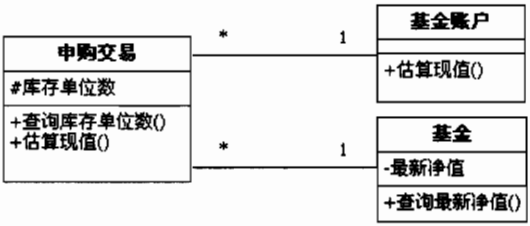


图9-7　类及静态关系

通过类之间的关联关系，类所产生之对象之间可以传送消息。请看图9-8的估算现值，基金账户对象可以传送消息给申购交易对象，而申购交易对象也可以传送消息给基金对象，之间都通过关联关系所产生的链接（Link）来传送消息。图中的大方框称为“循环片段”（Loop

Fragment)，系统分析员可以用它来围住需要执行循环（Loop）的消息。每一个操作的方法，*简述如下：*

1. 估算现值（） 累加［估算现值（）］
2. 估算现值（） 查询最新净值（）×查询库存单位数（）
3. 查询最新净值（） 传回最新净值
4. 查询库存单位数（） 传回库存单位数

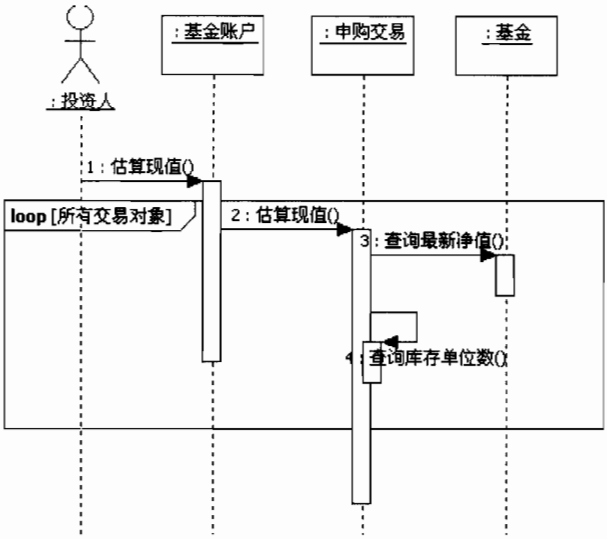


图9-8 估算现值

图9-9是另一种估算现值的方法，基金账户对象传送消息给申购交易对象与基金对象。每一个操作的方法，简述如下：

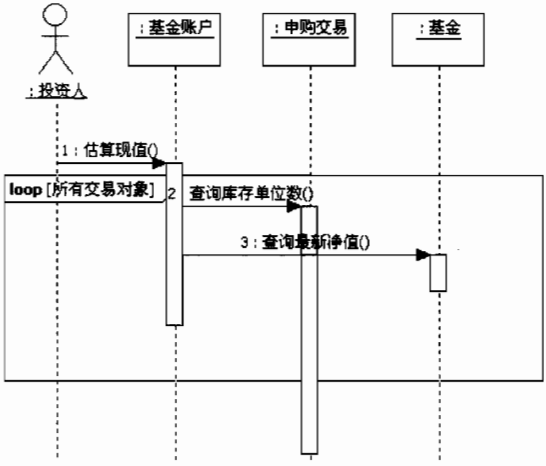


图9-9 另一种估算现值的方法

1. 估算现值（）　累加 [查询最新净值（）×查询库存单位数（）]

2. 查询最新净值（）　传回最新净值

3. 查询库存单位数（）　传回库存单位数

不过，基金账户与基金两个类之间没有关联关系，所以它们所生成的对象之间可于执行操作期间建立暂时性的链接，以便传送消息。在类图中，可以使用带箭头虚线的“依赖”(Dependency)，表达基金账户对象将“使用”（Uses）基金对象，如图9-10所示。

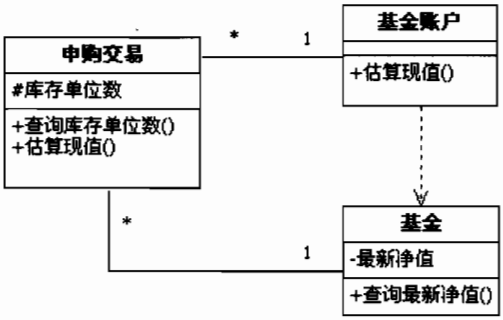


图9-10　依赖

- 显示消息序号，有助于撰写说明。正如前面两张序列图，因为消息前标有序号，所以方便我们撰写说明。UML工具通常都有提供序号显示设置，如图9-11为StarUML的序号显示设置。

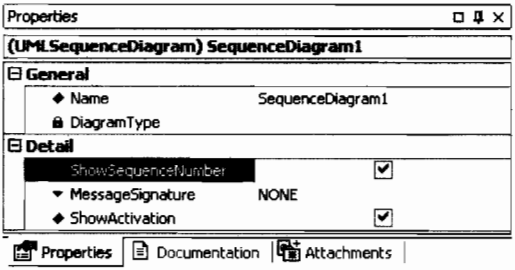


图9-11　序号设置

- 两个对象之间具有组合关系时，其他对象仅能看到Whole对象，不能直接使用Part对象。请看图9-12～和图9-13的例子，因为定期定额申购与单期交易之间为组合关系，所以基金账户对象不能直接传送消息给单期交易对象。

图9-14是个不好的示范。基金账户对象直接传送消息给单期交易对象，打破了Whole对象封装Part对象的特性。

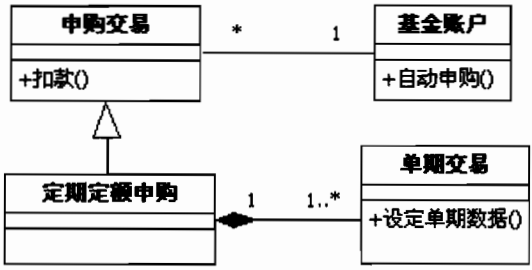


图9-12 组合关系

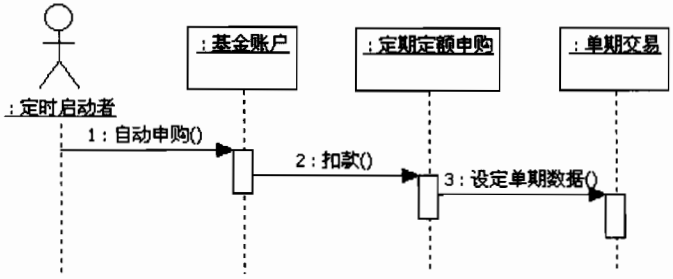


图9-13 设置单期数据

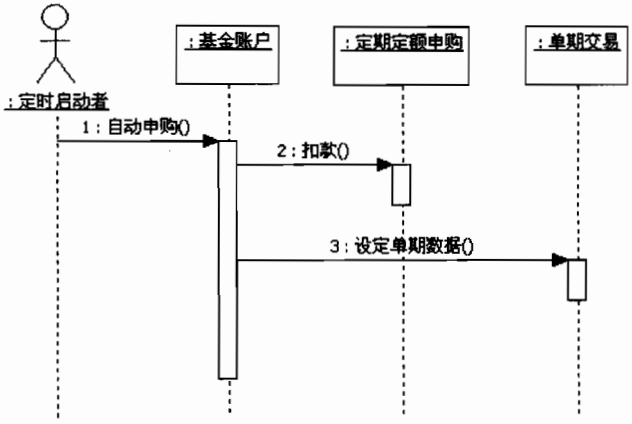


图9-14 单期交易对象曝光了

- 传送对象，而非属性，维持对象的封装性。例如，图9-15和图9-16的例子中，基金账户对象向申购交易对象查询最新净值。此时，申购交易对象并非传回一项“最新净值”的数据参数，而是传回基金对象的地址（out :基金），让申购交易对象自己调用基金对象的操作，取得最新净值的数据。

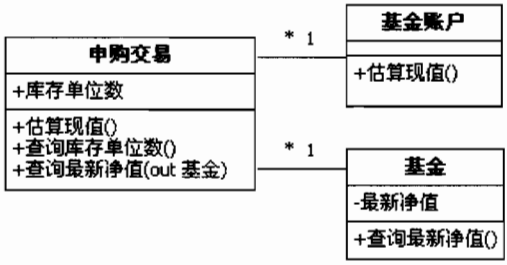


图9-15　查询最新净值（out :基金）

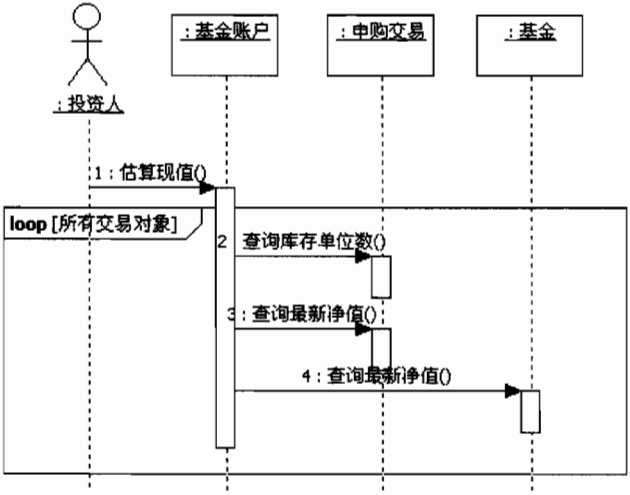


图9-16　传送对象

- 对象封装了属性，以及操作的方法，仅对外透露公开操作。因此，系统分析员要特别注意，在分析规划对象的方法时，如果需要与其他对象交互，甚至是使用到对象本身的属性或操作时，切记要严守下列三项条件：

1. 不得直接提及对象的属性。
2. 也不得假设对象的执行方法。
3. 仅能够使用对象的操作。

9.3　准备好StarUML

针对一个系统用例，系统分析员可能绘制出多张序列图。通常一定会有一张描述主要流程的序列图；如果替代流程很简单的话，可能将多条替代流程合并在另一张替代流程的序列图中。

此处，以“SUC001-网络申购单笔基金”的系统用例为例，说明新增序列图的操作步骤，如下：

1. 在“PIM-4:定义操作及方法”底下，新增序列图（Add Sequence Diagram），并更名为“SUC001-网络申购单笔基金”、“主要流程”、“主要流程”，如图9-17所示。



图9-17 新增序列图

2. 新增了序列图之后，StarUML会自动准备好如图9-18的序列图绘制环境。

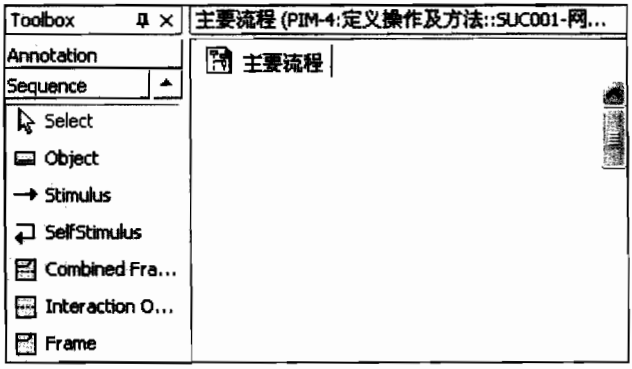


图9-18 序列图面及工具箱

3. 在“SUC001-网络申购单笔基金”底下，新增序列图（Add Sequence Diagram），并更名为“替代流程”、“替代流程”，如图9-19所示。

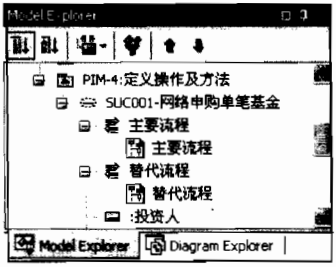


图9-19 替代流程的序列图

4. 随后，可点选图面上方的页签切换序列图，如图9-20所示。

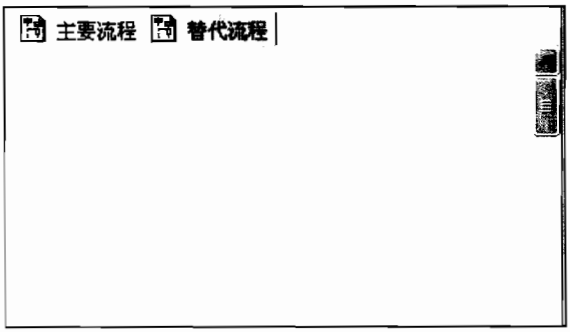


图9-20　切换序列图面

9.4　模拟PIM-4：定义操作及方法

系统分析员可参考下述步骤来绘制序列图：

1. 扮演启动者的执行者对象放置于序列图最左方；扮演支持者的执行者对象放至于序列图的最右方，如图9-21所示。



图9-21　“SUC001-网络申购单笔基金”的执行者对象

2. 针对系统用例叙述里所记载的每项流程步骤，判断执行时需要使用到哪些数据，且可指派拥有该数据的对象负责该项工作。

3. 试着执行序列图，以便调整流程，并且为操作加上参数。

4. 把绘制序列图时所找到的操作及属性，反馈给类图。

针对“SUC001-网络申购单笔基金”系统用例之主要流程，列出其步骤及相关对象，如下：

1. 系统列出基金公司清单及名下的基金清单，以及约定的扣款账户。

• 基金公司　新增基金公司类，并新增与基金类之间的关联关系，以及其内部的“查询托

售基金清单”操作。

- 基金 新增“查询基金名称”操作，以及“基金名称”及“基金代号”属性。
- 基金账户 新增“查询扣款账号”操作，以及“扣款账号”属性。
- 建立1~3号调用消息，如图9-22所示。

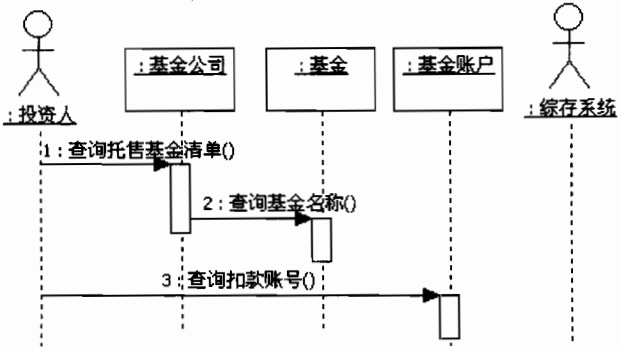


图9-22 建立1~3号消息

2. 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，按下“确定”键。

- 基金账户 新增“单笔申购基金”操作。
- 建立4号调用消息，如图9-23所示。

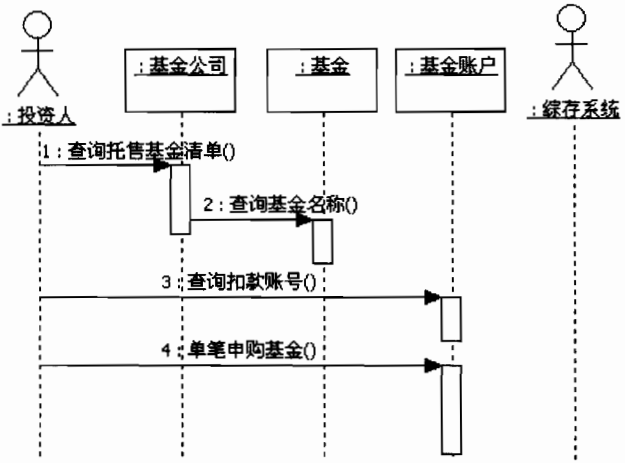


图9-23 建立4号消息

3. 系统计算出手续费。

- 单笔申购 新增“计算手续费”操作。
- 银行分行 新增“查询银行折扣”操作。

- 基金　新增“查询基金管理费”操作。
- 建立5~7号调用消息，如图9-24所示。

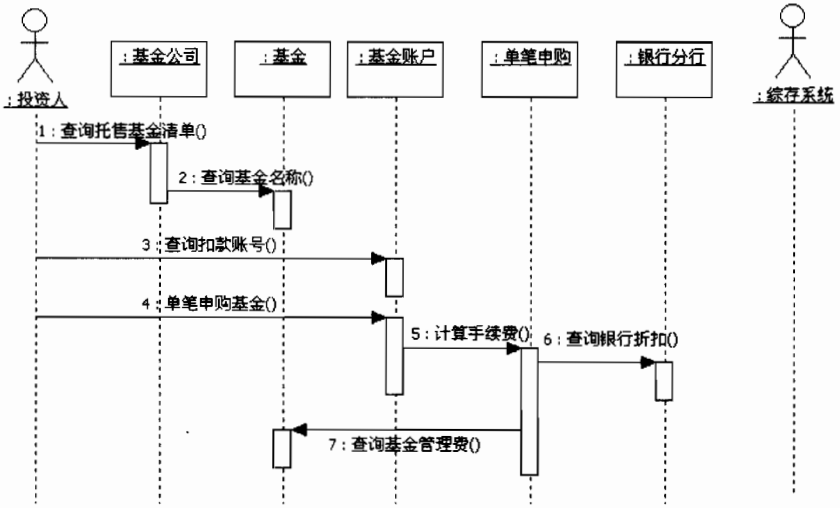


图9-24　建立5~7号消息

4. 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项。

- 基金账户　新增“查询综存账户余额”操作。
- 综存系统　新增“查询综存账户余额”操作。
- 建立8~9号调用消息，如图9-25所示。

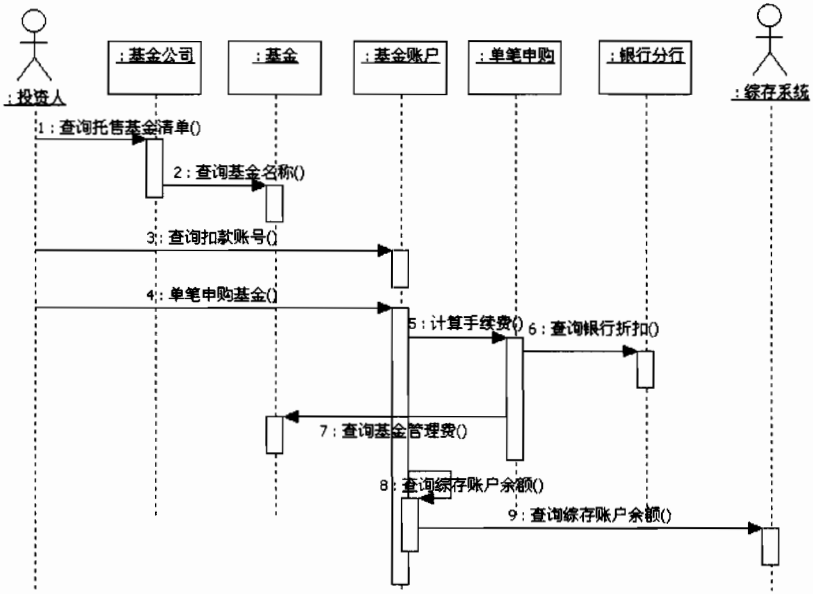


图9-25　建立8~9号消息

5. 系统出现交易确认消息，供投资人做最后确认。

6. 投资人按下“最后确认”键。

• 基金账户 新增“确认单笔申购”操作。

• 建立10号调用消息，如图9-26所示。

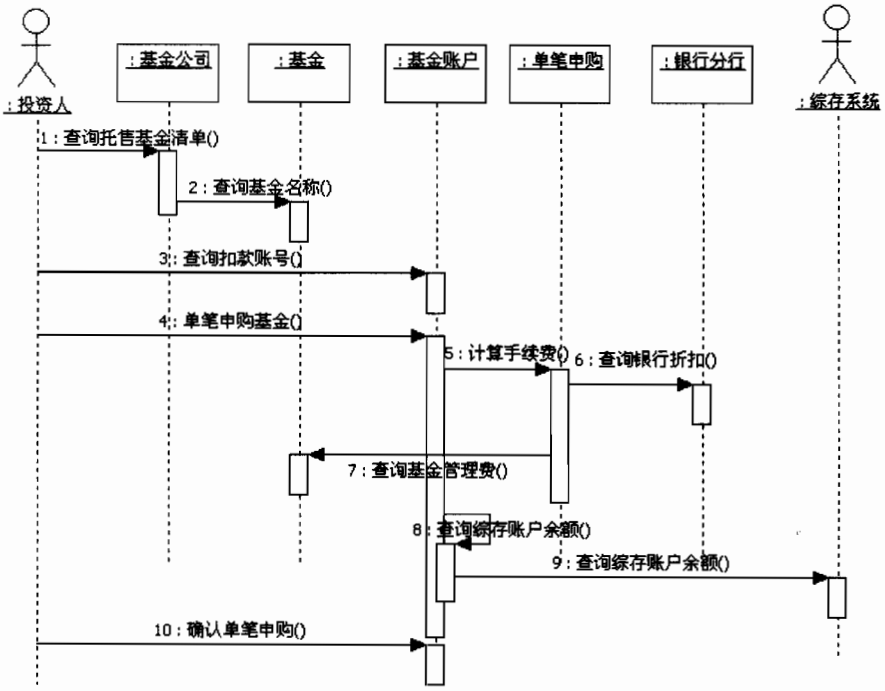


图9-26 建立10号消息

7. 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立。

• 综存系统 新增“扣款”操作。

• 单笔申购 新增“设置申购日期”操作，使用“扣款”和“产生交易编号”操作。

• 建立11~14号调用消息，如图9-27所示。

8. 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否。

• 前端提供打印功能，此序列图不处理。

最后，系统分析员可以将基金对象调到单笔申购对象后面，让7号消息可以由左向右传送，符合西式书写与阅读习惯。此外，还加上了循环片段，因为一家基金公司名下有多个基金，调整如图9-28所示。

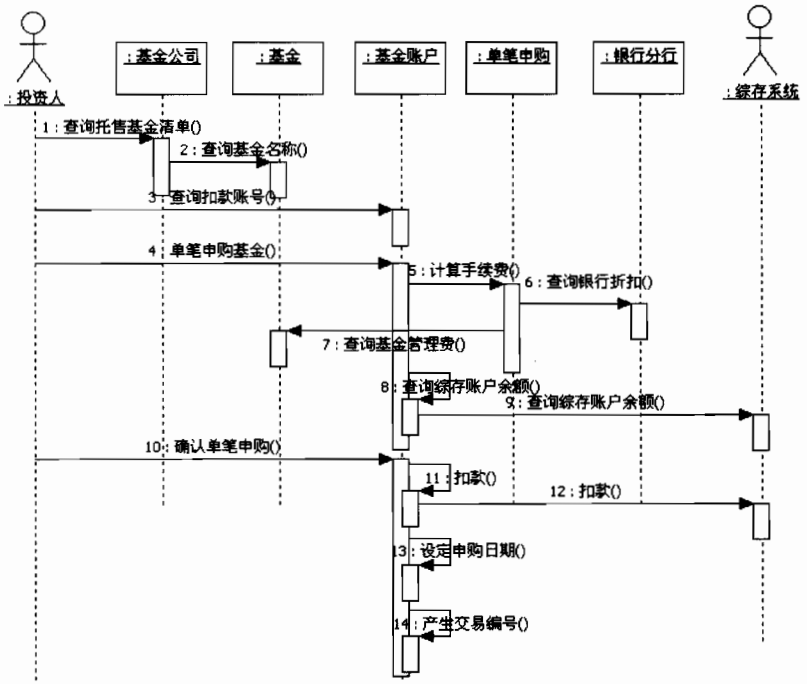


图9-27　建立11~14号消息

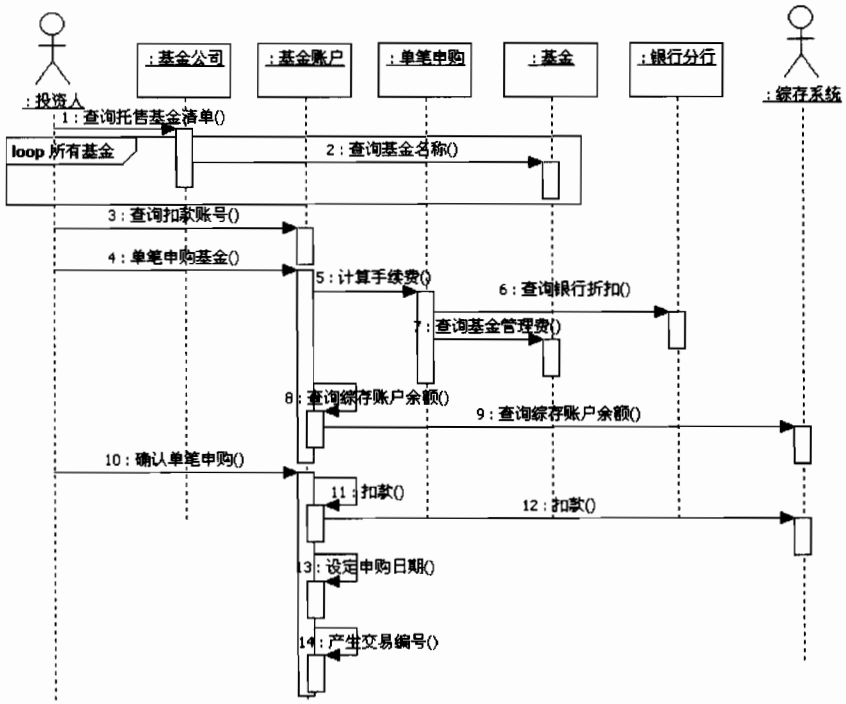


图9-28　调整序列图

现在，系统分析员可以试着执行一次序列图的流程，并且为操作加上参数。增加输入（in）及输出（out）参数如下：

1. 查询托售基金清单（out 基金名称清单）
2. 查询基金名称（out 基金名称, 基金代号）
3. 查询扣款账号（out 扣款账号）
4. 单笔申购基金（in 基金代号, 申购金额）
5. 计算手续费（in 申购金额, out 手续费）
6. 查询银行折扣（out 银行折扣）
7. 查询基金管理费（out 基金管理费）
8. 查询综存账户余额（out 综存账户余额）
9. 查询综存账户余额（in 扣款账号, out 综存账户余额）
10. 确认单笔申购（out 凭证号码）
11. 扣款（）
12. 扣款（in 交易金额）
13. 设置申购日期（）
14. 产生交易编号（out 凭证号码）

由于单笔申购和定期定额申购计算手续费的方法相同，所以系统分析员可以将单笔申购类里的“计算手续费”操作移至申购交易类，并汇总上述序列图所新增的操作与相关属性，更新类如图9-29所示。

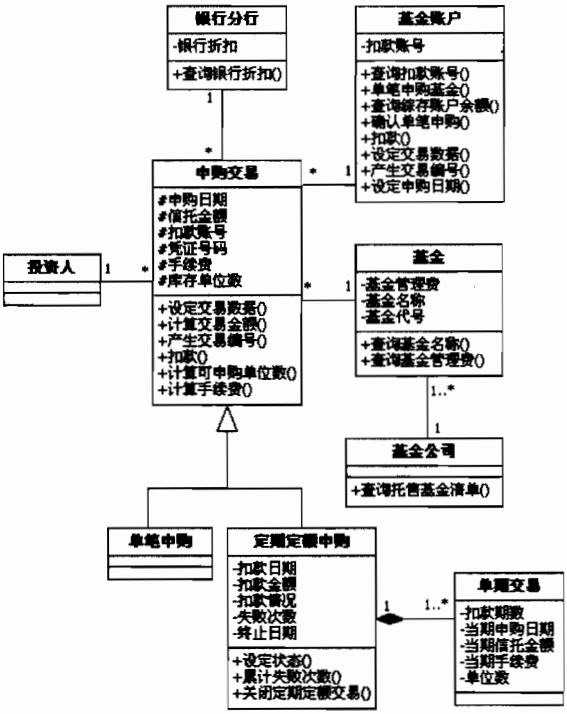


图9-29 更新之后的类图

9.5 使用StarUML绘制序列图

接下来，系统分析员可以按照下列步骤，使用StarUML绘制序列图。

1. 准备好序列图之后，开启“CIM-3：定义系统范围”底下的“投资人”包，点选底下的“投资人”执行者，并拖曳至图面空白处新增一个“投资人”执行者对象，如图9-30所示。

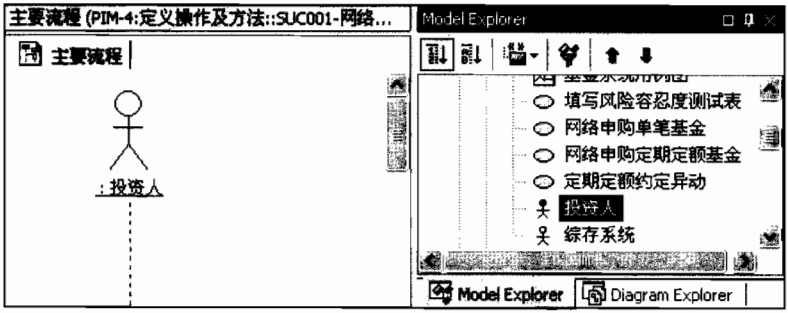


图9-30　新增“投资人”执行者对象

2. 按照上述拖曳动作，产生另一个“综存系统”执行者对象，如图9-31所示。

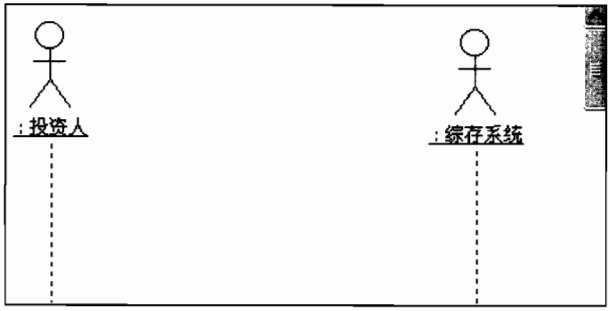


图9-31　新增“投资人”执行者对象

3. 点选工具箱里的带底线矩形Object（对象）图标，如图9-32所示。

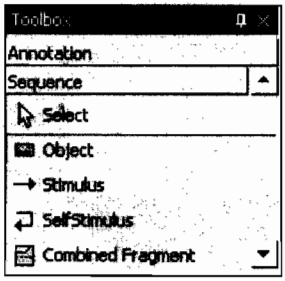


图9-32　点选Object

4. 随后，在投资人旁空白处再点一次，新增一个对象。请去除预设的“Object1”名称，产

生无名的对象，如图9-33所示。

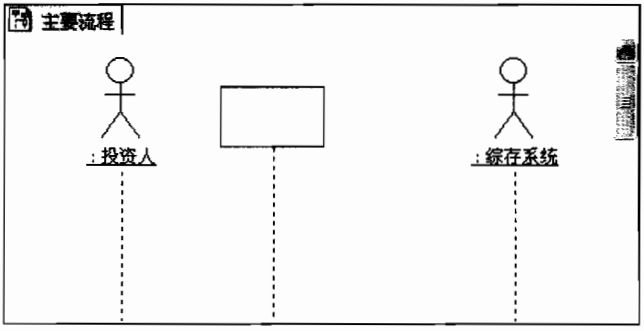


图9-33 新增无名对象

5. 双击“无名”对象之后，在对象图标右边出现新增类的小选项，如图9-34所示。

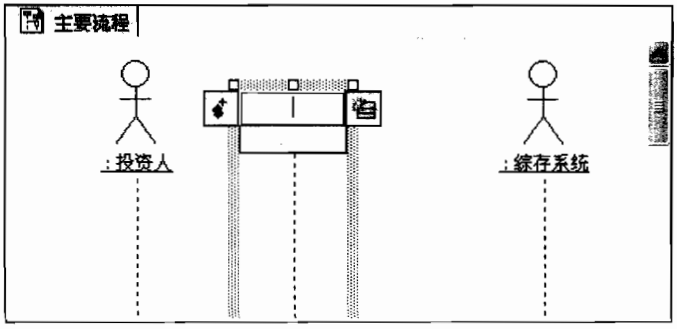


图9-34 双击对象

6. 按下新增类（Add Class）的选项，并为新增的类命名为“基金公司”，如图9-35所示。

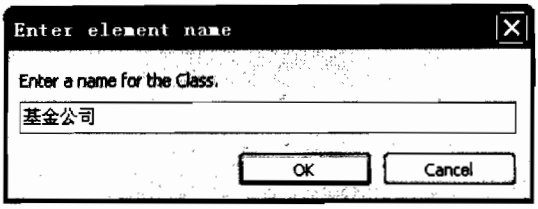


图9-35 新增“基金公司”类

7. 随后，图面上的标示新增的对象属于“基金公司”类，并且在“PIM-4:定义操作及方法”底下，多了一个“基金公司”类，如图9-36所示。

8. 点选“PIM-4:定义操作及方法”底下新增的“基金公司”类，并拖曳至“PIM-3:定义静态结构”底下，方便集中管理类及关系，如图9-37所示。

9. 点选工具箱里的带箭头实线Stimulus（消息）图标，如图9-38所示。

10. 随后，点选“投资人”执行者对象生命线，并拖曳至“基金公司”对象生命线处放开，

建立出两者之间的消息，如图9-39所示。

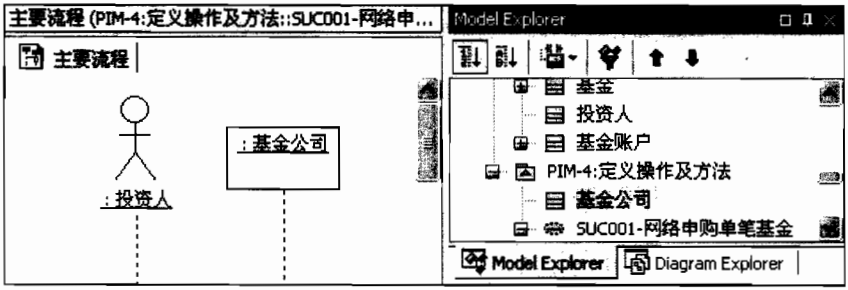


图9-36　新增“基金公司”类及对象

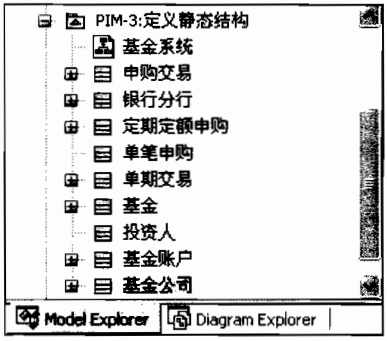


图9-37　集中管理类

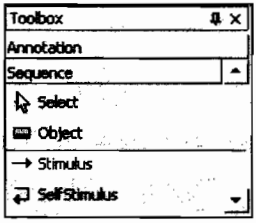


图9-38　点选Stimulus

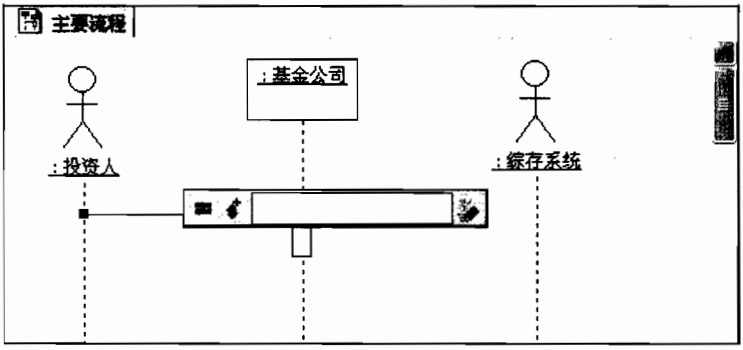


图9-39　新增消息

11. 按下消息窗口右边出现新增操作（Add Operation）的小选项，并为新增的操作命名为“查询托售基金清单”，如图9-40所示。

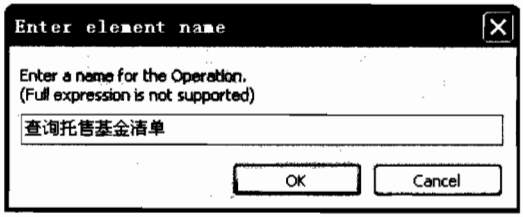


图9-40　新增“查询托售基金清单”操作

12. 随后，StarUML自动更新图面，产生1号消息，如图9-41所示。

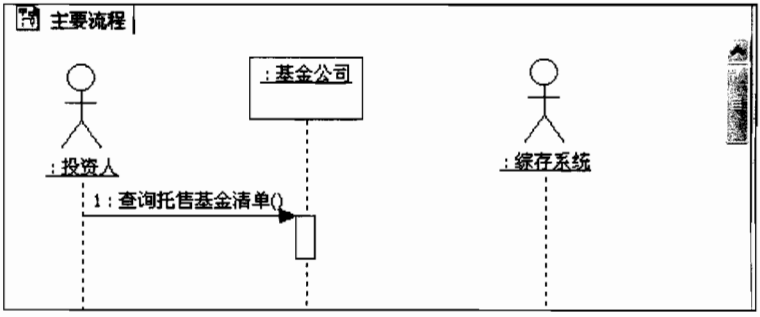


图9-41　产生1号消息

13. 开启“基金公司”类，发现底下已经新增了一个“查询托售基金清单”操作了，如图9-42所示。

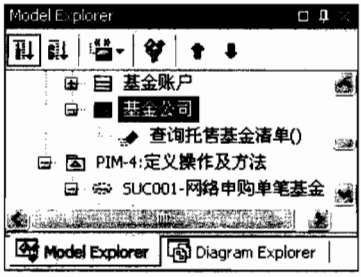


图9-42　“查询托售基金清单”操作

14. 点选“查询托售基金清单”操作，并开启操作的属性表，如图9-43所示。

15. 点选属性表里的Parameters（参数）页签，并于开启的页签中新增一个名为“基金名称清单”的参数，如图9-44所示。

16. 点选“基金名称清单”参数，开启参数的属性表，并挑选DirectionKind（参数方向）为“OUT”（输出），如图9-45所示。



图9-43　操作的属性表

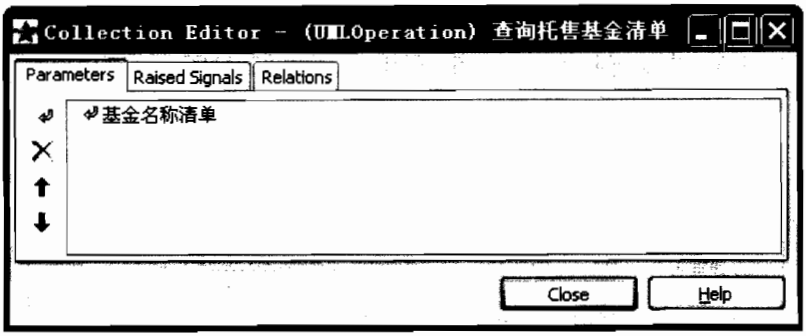


图9-44　新增参数



图9-45　参数方向

17. 点选图面空白处，开启序列图的属性表，可以更改MessageSignature的设置，显示参数名称或类型（Type），如图9-46所示。此处，也可以更改序号（Sequence Number）的显示设置。

18. 针对已经存在类的对象，直接点选类拖曳至图面空白处，StarUML会自动新增一个对象，如图9-47所示。

19. 新增2号消息之后，并按下消息窗口最左边选择操作（Select an Operation）的小选项，如图9-48所示。

20. 挑选已经存在的“查询基金名称”操作，如图9-49所示。

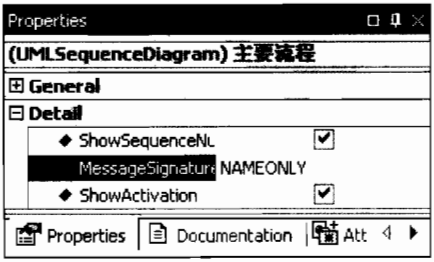


图9-46 序列图的属性表

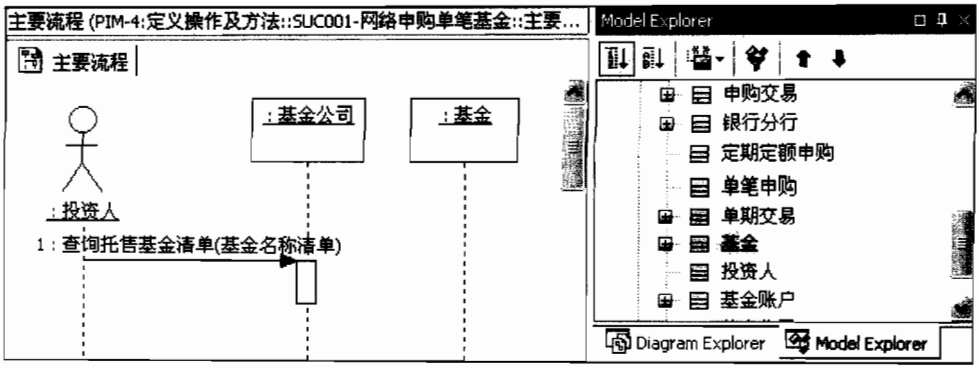


图9-47 新增对象

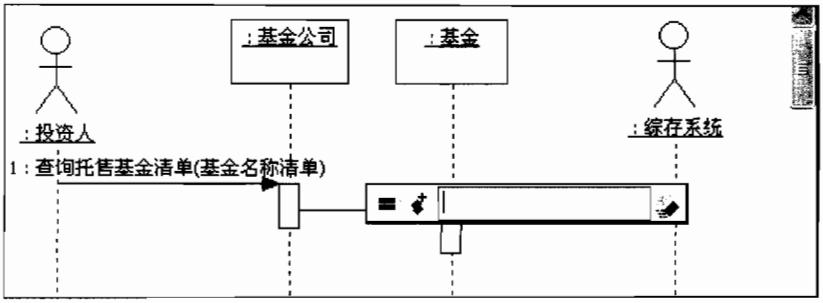


图9-48 新增2号消息

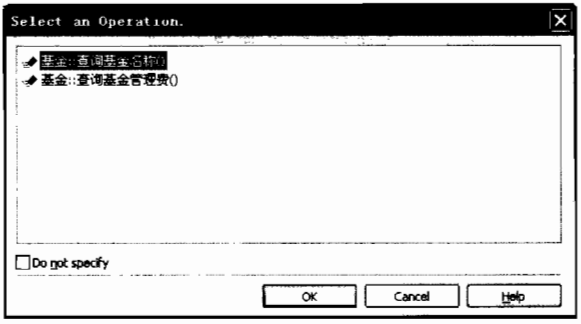


图9-49 挑选已经存在的操作

21. 点选工具箱里的带边角及虚线的矩形Combined Fragment（片段）图示，如图9-50所示。

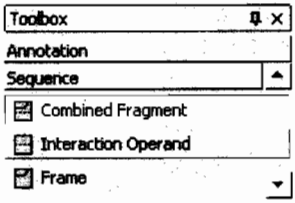


图9-50　点选Combined Fragment

22. 随后，在2号消息处再点一次，新增一个片段。请移动片段，让它围住2号消息，如图9-51所示。

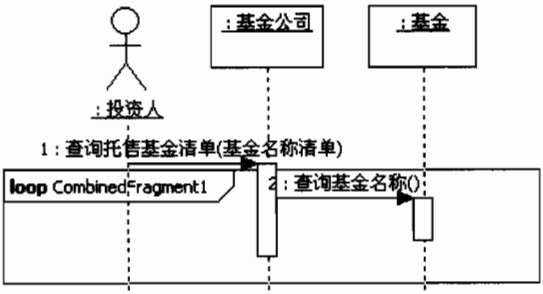


图9-51　新增片段

23. 点选片段并开启它的属性表，请更改InteractionOperator（交互操作符）为“loop”（循环），并为片段更名为“[所有基金]”，如图9-52所示。此处无法增加警戒条件，所以我们把警戒条件当循环片段的名称，以便标示出警戒条件。

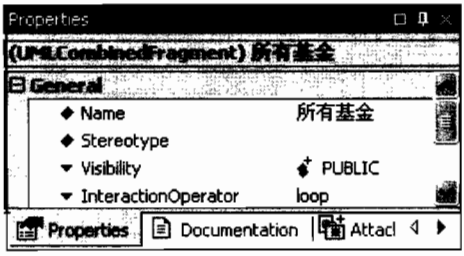


图9-52　框的属性表

24. 随后，StarUML自动更改为循环片段，如图9-53所示。

25. 按照上述步骤，新增3~7号消息。

26. 点选工具箱里的带箭头转折实线SelfStimulus（自我消息）图标，如图9-54所示。

27. 随后，点选4号消息处的执行规格长条矩形，新增“查询综存账户余额”的8号自我消息，如图9-55所示。

28. 按照上述步骤，继续完成整张序列图，并选择主菜单的【File→Export Diagram】，导出

JPG图形文件，如图9-56所示。

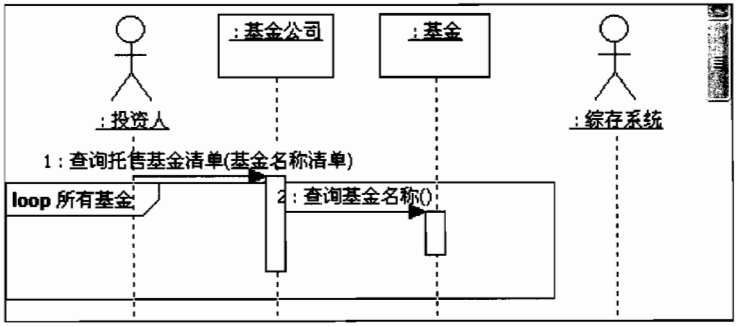


图9-53 新增循环片段

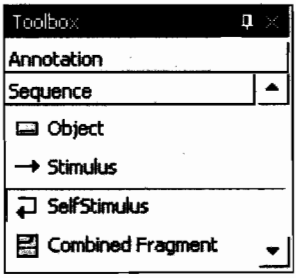


图9-54 点选SelfStimulus

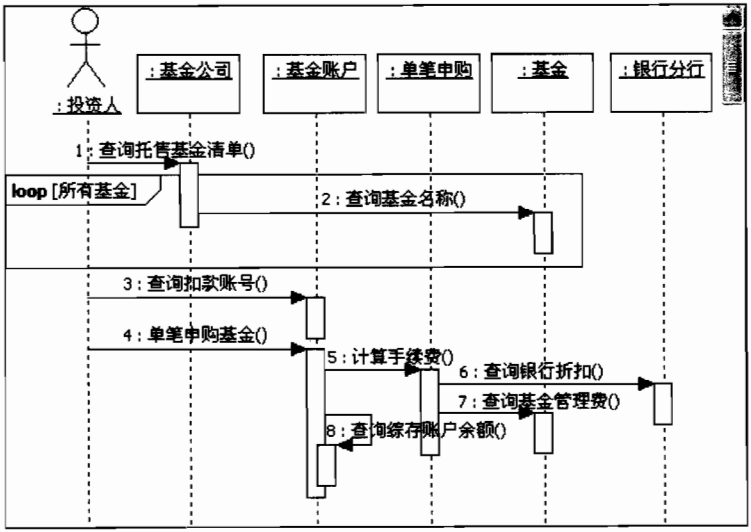


图9-55 新增自我消息

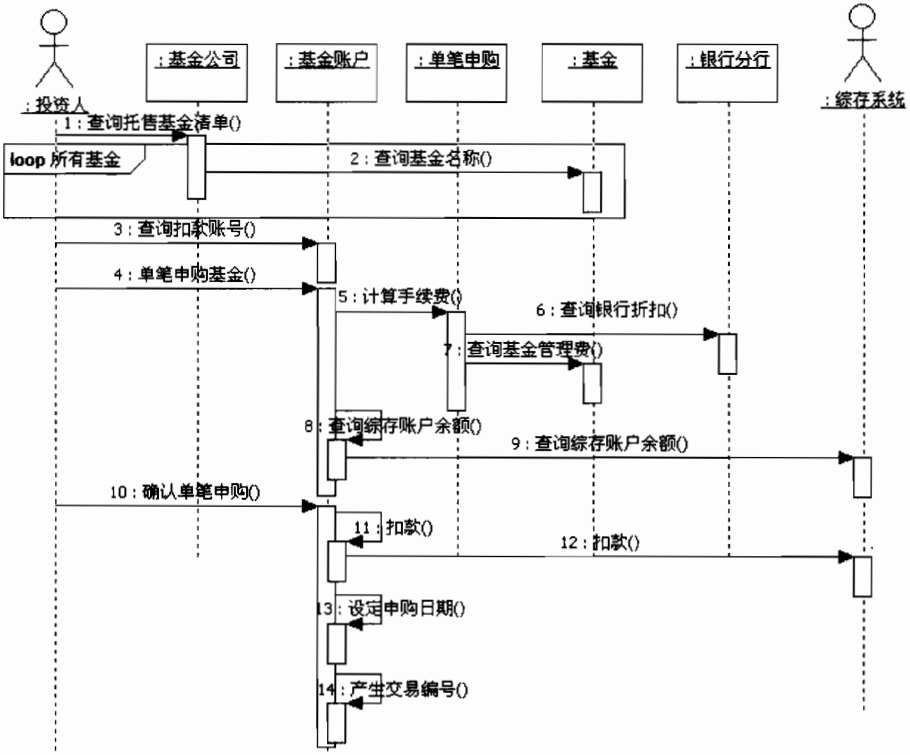

：投资人
：基金公司
：基金账户
：单笔申购
：基金
：银行分行
：综存系统
1：查询托售基金清单()
loop 所有基金
2：查询基金名称()
3：查询扣款账号()
4：单笔申购基金()
5：计算手续费()
6：查询银行折扣()
7：查询基金管理费()
8：查询综存账户余额()
9：查询综存账户余额()
10：确认单笔申购()
11：扣款()
12：扣款()
13：设定申购日期()
14：产生交易编号()

图9-56　序列图

第10章　基金模拟项目

在本章里，我们汇总了分散在前面几章里的基金案例模拟对话和产生结果，方便读者看到完整的例子。不过，为了节省版面，删掉了部分较不重要的内容，同时也删掉了StarUML操作步骤和画面。

10.1　CIM-1：定义业务流程

系统分析员访谈业务人员，模拟对话如下：

系统分析员问：可不可以让我知道，系统上线之后，主要会影响到公司哪几条流程？

业务人员答：公司主要是希望系统能够尽可能减轻理财专员的工作量，同时可以为公司带来更多的收益。所以，希望系统未来可以支持理财专员处理基金的申购与赎回业务，同时也希望投资人可以通过网络直接进行基金交易。

系统分析员问：目前听起来，申购基金和赎回基金是两条主要流程。

业务人员答：是的。

系统分析员记下了两个重要的业务用例之后，继续如下的访谈：

系统分析员问：一般在什么情况下，理财专员会开始执行申购基金的流程？

业务人员答：投资人会在银行营业时间，亲自到银行柜台找理财专员，临柜申购基金。

系统分析员问：那赎回基金呢？

业务人员答：也是一样啊！投资人会在银行营业时间，亲自到银行柜台找理财专员，临柜办理赎回基金。

系统分析员问：所以说，这两条流程都是由投资人启动的。

业务人员答：可以这么说。

系统分析员记录了重要的业务执行者之后，继续如下的访谈：

系统分析员问：除了申购与赎回基金之外，投资人还会引发其他的业务流程，而且是未来系统可以提供协助的？

业务人员答：有啊！很多投资人会来电找理财专员询问投资现值，或者询问基金的数据。

系统分析员问：询问投资现值，以及询问基金数据。还有吗？

业务人员答：好像没有了。

系统分析员问：有没有什么样的流程是非现行流程，而是系统上线之后新增的业务流程，有这种情况吗？

业务人员答：啊，有喔！刚才不是提到以后投资人可以通过网络自行上网执行基金交易。那我们是想要求投资人临柜申办网上下单的服务，之后才能够执行网上下单的功能。

系统分析员问：所以，我们现在增加了询问投资现值、询问基金数据、申办网上下单服务，这三条业务流程。还有吗？

业务人员答：对了，原则上公司每个月会定时寄投资对账单给投资人，可是有些投资人会来电要求补寄投资对账单。大概是这样。

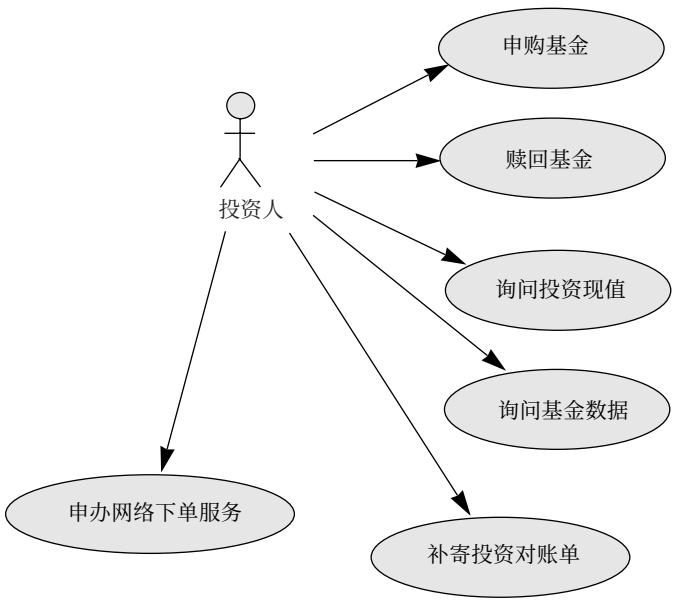
系统分析员问：除了投资人之外，企业外部还有其他人士会参与业务流程吗？

业务人员答：没有。

系统分析员问：最后，请你用一两句话简单说明这几个业务用例提供什么样的服务？

业务人员答：没问题。

整合访谈记录如下：



业务用例名称	简　述
1) 申购基金	投资人于银行营业时间，向银行单笔或定期定额申购基金
2) 赎回基金	投资人于银行营业时间，向银行赎回基金
3) 询问投资现值	投资人来电，向银行询问名下基金账户的投资现值
4) 询问基金资料	投资人向银行询问基金的基本资料
5) 申办网上下单服务	投资人想自行上网下单买卖基金之前，须向银行申办使用网上下单之服务项目
6) 补寄投资对账单	投资人可以向银行申请补发任一时段的投资对账单

图10-1　银行用例图

10.2　CIM-2：分析业务流程

系统分析员访谈业务人员，模拟对话如下：

系统分析员问：看起来申购基金的流程应该是最重要的，那我们是不是就从这条流程开始谈？

业务人员答：没问题。

系统分析员问：由于申购基金这条流程是由投资人启动的(请参照CIM-1的业务用例图)，那是不是请你从投资人来银行申购基金开始讲起，让我知道流程中投资人主要会接触到哪些员工(Worker)？还有，在流程中，投资人及员工主要会经历哪些重要的手续？

业务人员答：一般是这样的，投资人来银行会向理财专员说明想要购买基金，理财专员会先询问投资人是否曾经来本行购买过基金。如果投资人是首购，那就会先申办基金账户，有了基金账户才能够买卖基金。

系统分析员问：“申办基金账户”是谁负责办理的？

业务人员答：理财专员。理财专员会请投资人填写开户数据，然后把开户数据交由主管审核。主管审核没问题之后，基金账户就开成了。

系统分析员决定将活动图分为两张，一张表达首购流程，另一张表达一般流程。系统分析员记下了两个重要的动作之后，继续如下的访谈：

系统分析员问：基金账户跟一般的账户不同吗？

业务人员答：不一样的，我们称一般的提存款的账户为“综存账户”，它主要会记录提存交易和账户余额。基金账户是买卖基金的专用账户，主要记录基金交易、现值以及库存基金，等等。

系统分析员问：所以说，投资人只要开了基金账户就可以买卖基金，不一定需要开综存账户。

业务人员答：理论上是这样没错，不过公司还是会要求投资人开综存账户。这是因为投资人如果通过网上下单，公司会从投资人的综存账户里头转出申购款项，所以投资人不仅得开基金账户，还得开综存账户。

系统分析员问：所以，投资人首度申购基金时，是不是也会确认他是否拥有综存账户？

业务人员答：是的，理财专员会询问投资人。如果投资人在本行没有开过综存账户的话，确实是会在首购同时申办综存账户。

系统分析员问：谁负责申办综存账户？

业务人员答：理财专员会找一位银行员工来帮投资人申办综存账户。在申办综存账户时，也会请主管审核。

系统分析员问：审核综存账户和基金账户的主管是同一个吗？我的意思是说，主管有分什么基金主管或综存主管之类的吗？

业务人员答：没有分，通通交给分行主管审核就可以了。

系统分析员展示并解释活动图给业务人员看，同时进行流程的确认，之间的模拟对话如下：

系统分析员问：请你看看首购流程还有什么遗漏的吗？

业务人员答：对了，银行会要求投资人填写风险容忍度测试表，用来了解投资人对投资风险的容忍度。

系统分析员问：通常会在什么时候填写？

业务人员答：理财专员忙着申办基金账户的同时，就会请投资人趁空档填写。

除了图10-2的首购流程之外，我们还列出了一般流程和定期定额流程的活动图，如图10-3及图10-4所示，不过省略了其间的模拟对话。

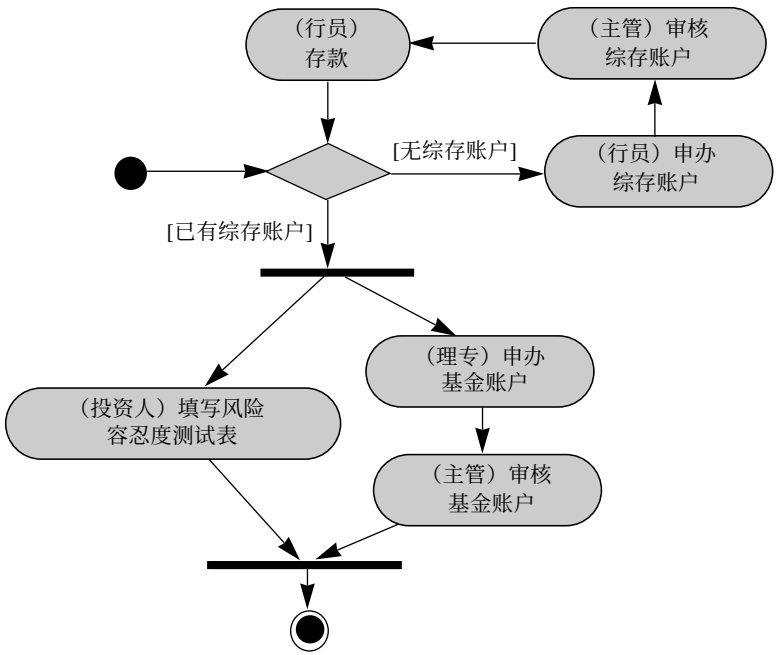


图10-2　首购流程的活动图

在图10-3的一般流程中，主要展示了单笔申购基金的流程。定期定额申购基金的部分，在一般流程中仅做定期定额交易的约定，待约定日期到时，交易才会成立。不过，无论如何，只要投资人有申购基金，理财专员就会开立申购收执联。而且，客服每月还会寄发投资对账单给投资人。

每月约定日期到时，银行将主动执行图10-4的定期定额流程，代投资人申购一笔交易。如果首次扣款不成功的话，银行会自动取消该笔定期定额的交易约定。若非首次扣款，则仅是当期未扣款成功，银行虽不再重复扣款，不过也不会取消交易，待次月约定日到来，银行将再度执行此定期定额流程。

在CIM-2访谈的最终，系统分析员将针对每一个业务用例，产生一到数张不等的活动图。

紧接着进入到CIM-3，系统分析员会分析每一张活动图，找出可以信息化的工作项目，并且定义出系统用例。

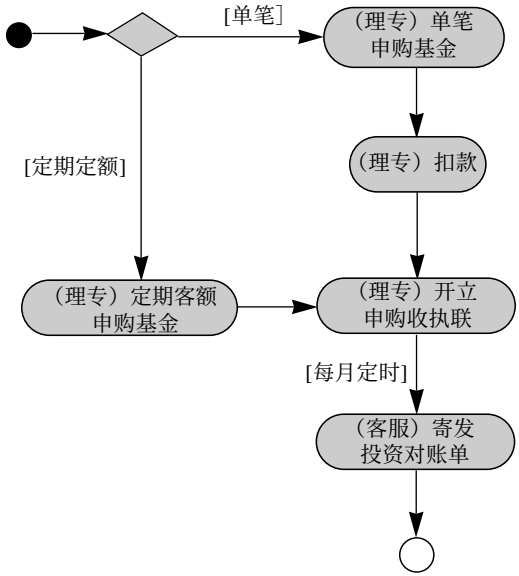


图10-3　一般流程的活动图

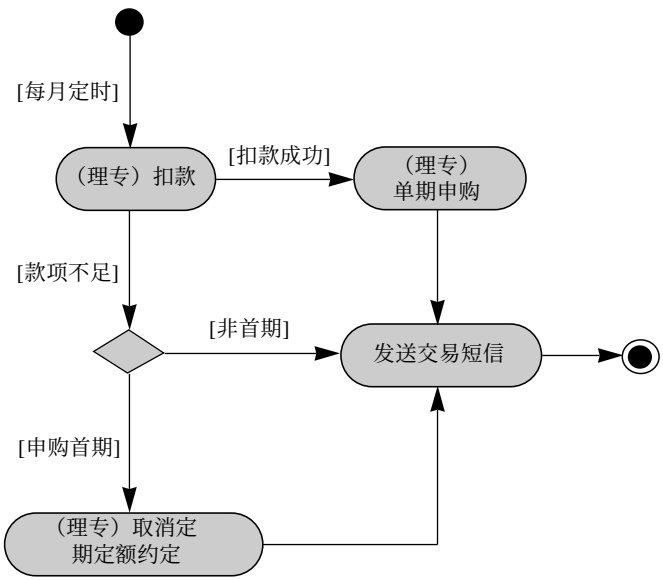


图10-4　定期定额流程的活动图

10.3　CIM-3：定义系统范围

根据首购流程，系统分析员已先绘制出初步的系统用例图。接下来，系统分析员想跟业务人员确认首购流程中的其他部分，模拟对话如下：

系统分析员问：在首购流程的现行操作中，投资人需要填写纸本的风险容忍度测试表，系统需要保存这些纸本数据吗？

业务人员答：关于这个部分，公司未来想取消纸本的测试表，改让投资人直接看着计算机银幕勾选测试表。

系统分析员说：好的。

系统分析员问：在首购流程中，理财专员会怎么确认投资人是否已经在本行开设过综存账户？

业务人员答：理财专员会要求投资人提供综存账户的存折，然后通过公司的综存系统查询账户情况。

系统分析员问：所以，在公司现行的综存系统中，已经提供“查询综存账户”的功能了。

业务人员答：是的。不过，目前的操作其实很麻烦，理财专员必须登入综存系统，才能查看到综存账户的数据。可是，理财专员其实不需要完整的综存数据，因为不是要做提存款的交易嘛！理财专员只是想看到投资人提供的综存账户目前的使用状态是否正常，余额是否够支付申购款。

系统分析员说：或许，我们可以让基金系统提供一项“查询综存账户使用状态”的服务供理财专员使用？

业务人员答：这样最好了。

系统分析员问：在首购流程中，理财专员如果确认投资人未曾于本行开设过综存账户的话，理财专员会使用基金系统来帮投资人开设综存账户吗？

业务人员答：不会，开设综存账户是其他银行员工的工作，理财专员没有这样的权限。所以，通常理财专员会请银行员工过来，协助投资人开设综存账户。

系统分析员问：针对这个部分，有需要基金系统提供什么样的服务吗？

业务人员答：应该没有了。

针对首购流程的活动图，系统分析员最后获得如图10-5的系统用例，且于经过业务人员确认之后，开始分析一般流程的活动图。

根据一般流程的活动图，系统分析员已经先绘制出初步的系统用例图了。接下来，系统分析员想跟业务人员确认一般流程中的其他部分，模拟对话如下：

系统分析员问：在一般流程的现行操作中，客服每月会寄发投资对账单给投资人。关于这个部分，可以跟我解释的更清楚些，看看系统可以提供什么样的服务？

业务人员答：目前公司打印并邮寄纸本的投资对账单给投资人。以后，理财专员针对来申

办网上下单功能的投资人，将询问投资人接受电子邮件投资对账单的意愿。所以，电子邮件和邮寄的需求并存。

系统分析员问：对于打印及邮寄纸本投资对账单这部分，目前的现行操作是怎么做的？

业务人员答：公司有一套账务系统会定时印出投资对账单，客服会拿去邮寄。

系统分析员问：针对这个部分，有需要系统提供什么数据或服务给账务系统吗？

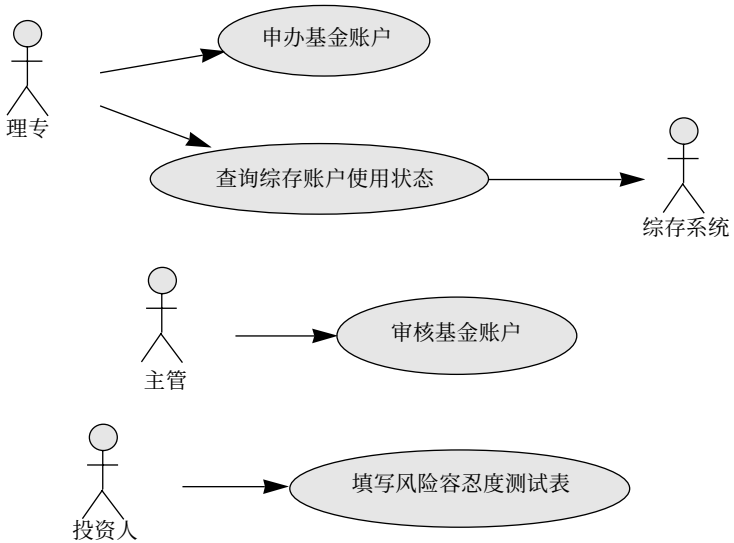


图10-5　分析首购流程所定义出的系统用例

业务人员答：目前没有这个打算，基金系统只要处理电子邮件投资对账单就可以了。

系统分析员答：好的。

系统分析员打开定时启动者包下的系统用例图，新增了一个名为“电子邮件投资对账单”系统用例。而且针对一般流程的活动图，系统分析员最后获得如图10-6的系统用例，在跟业务人员确认之后，开始分析定期定额流程的活动图。

根据定期定额流程的活动图，系统分析员已经先绘制出初步的系统用例图了。接下来，系统分析员想跟业务人员确认定期定额流程中的其他部分，模拟对话如下：

系统分析员问：在定期定额流程的现行操作中，公司会发送交易短信给投资人。关于这个部分，有需要电子邮件交易通知吗？

业务人员答：系统上线之后就改发送电子邮件，不再发送短信了。

系统分析员说：好的。

针对定期定额流程的活动图，系统分析员最后获得如图10-7的系统用例，并与业务人员确认之。

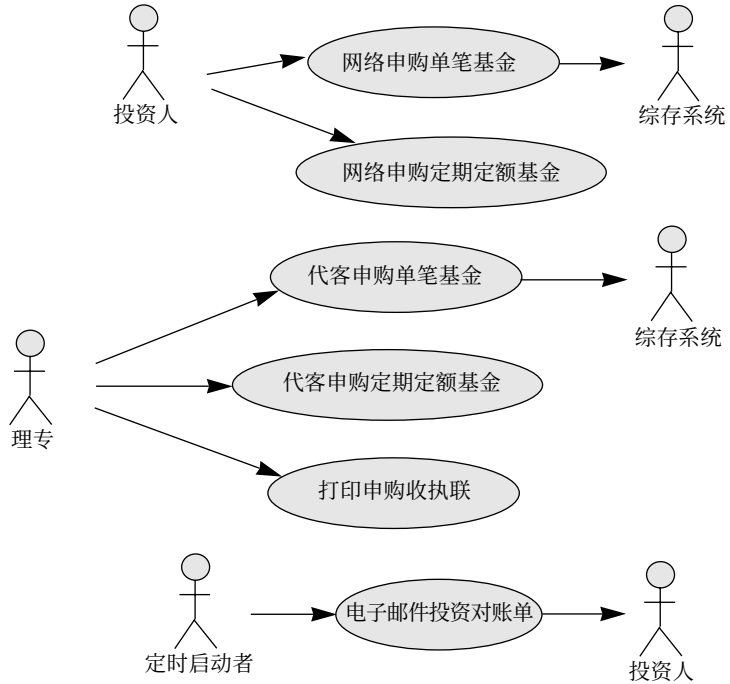


图10-6　分析一般流程所定义出的系统用例

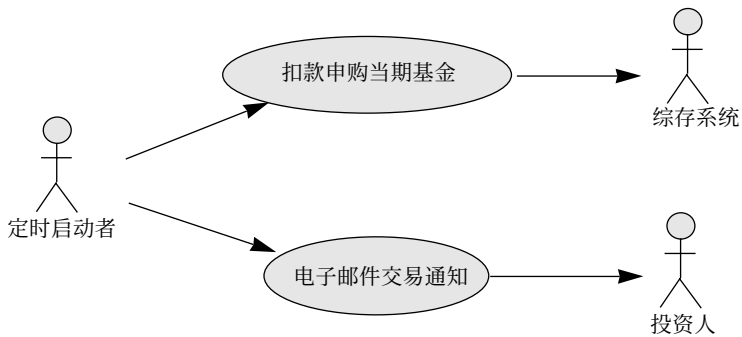
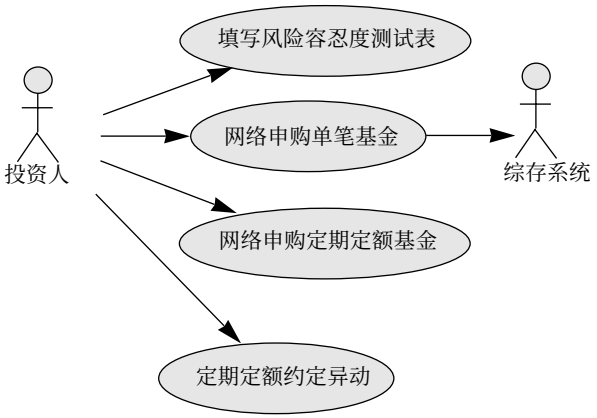


图10-7　分析定期定额流程所定义出的系统用例

分析完所有的活动图之后，系统分析员汇总每一个启动者包下的系统用例，一方面与业务人员再度确认并撰写系统用例简述，另一方面查看可有遗漏。活动图并未能确保找到所有系统用例，可能会有遗漏。

CIM-3的最终生成结果，如下所列：

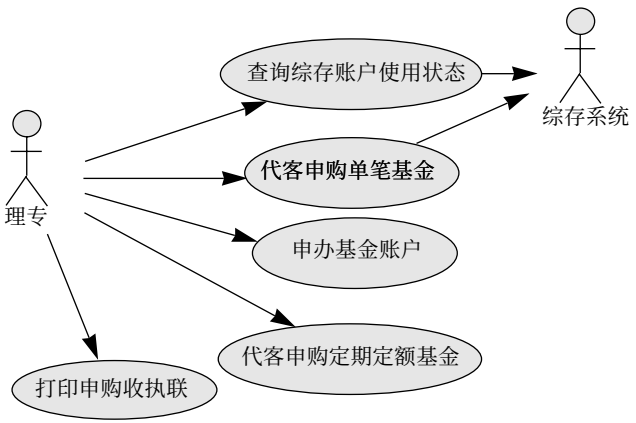
• 投资人启动的系统用例，如图10-8所示。



系统用例名称	简　述
1) 填写风险容忍度测试表	投资人到银行临柜使用系统填选风险容忍度测试表
2) 网络申购单笔基金	投资人上网下单购买某档基金
3) 网络申购定期定额基金	投资人上网申购定期定额基金
4) 定期定额约定异动	投资人上网更改定期定额约定

图10-8　投资人可启动的系统用例

• 理财专员启动的系统用例，如图10-9所示。

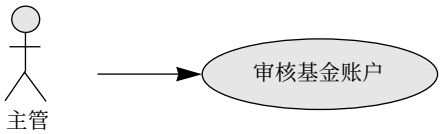


系统用例名称	简　述
1) 查询综存账户使用状态	理财专员查看某综存账户是否正常使用中
2) 代客申购单笔基金	投资人临柜申购基金，理财专员使用系统代客申购单笔基金
3) 申办基金账户	投资人临柜申办基金账户，理财专员使用系统开设基金账户
4) 代客申购定期定额基金	投资人临柜申购定期定额基金，理财专员使用系统代客申购定期定额基金
5) 打印申购收执联	投资人临柜申购基金手续完成之后，理财专员将打印申购收执联交给投资人

图10-9　理财专员可启动的系统用例

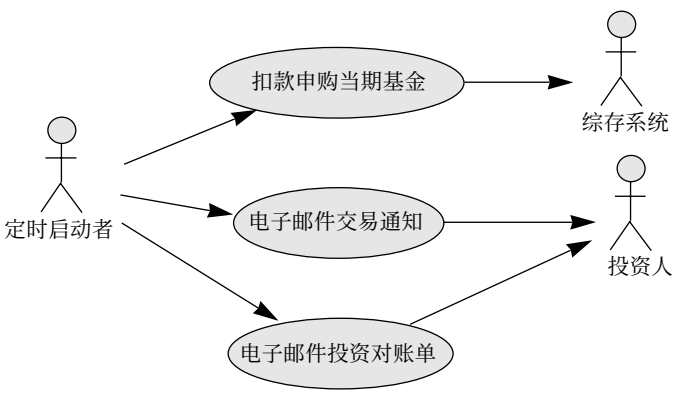
• 主管启动的系统用例，如图10-10所示。

• 定时自动启动的系统用例，如图10-11所示。



系统用例名称	简　述
审核基金账户	投资人临柜申办基金账户时，必须经过主管审核通过

图10-10　主管可启动的系统用例



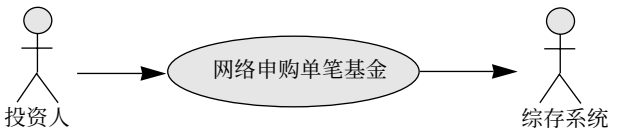
系统用例名称	简　述
1) 扣款申购当期基金	系统于约定日自动扣款申购一笔基金
2) 电子邮件交易通知	系统于交易完成之际，自动电子邮件交易通知给投资人
3) 电子邮件投资对账单	系统定时自动电子邮件投资对账单给投资人

图10-11　定时自动启动的系统用例

随后，待项目经理及其他相关的决策人士从CIM-3中挑选出一批系统用例，作为首期发布(Release)的系统用例。此外，系统分析员也将带着这批中选的系统用例进入PIM-1，开始详述每一个系统用例的详细规格。

10.4　PIM-1：分析系统流程

根据“SUC001-网络申购单笔基金”系统用例，系统分析员已经先编写了如下的用例叙述，随后开始访谈业务人员，以便获知更多的细节。

用例名称	网络申购单笔基金
用例编号	SUC001
用例简述	投资人上网下单购买某档基金
用例图	
主要流程	

系统分析员问：投资人申购单笔基金时，需要填写什么文件？或者需要携带什么证明文件吗？理财专员一般都怎么处理的？

业务人员答：首先，投资人必须携带存折和印鉴，综存账户中存有足够的申购款和手续费。理财专员会请投资人填写基金申购书，然后从综存账户中扣款。最后，理财专员会开立申购收执联给投资人，整个手续就完成了。

系统分析员问：可以拿一份基金申购书和申购收执联给我做参考吗？

业务人员答：好的。你需要空白的窗体，还是我填上假数据给你参考。

系统分析员答：填有假数据的窗体最好。空白窗体有电子文件，可以一并给我吗？

业务人员答：有pdf文件。

根据上述访谈，系统分析员提出几个需要理清的问题，并且编写了部分的叙述内容，如下：

- 如何分类基金？
- 约定扣款账户一个或多个？
- 账户余额不足时，让投资人重新输入申购额，或者启动交易失败的例外流程？
- 扣款未成功时，是否启动交易失败的例外流程？
- 交易编号可有特殊的编码方式？
- 手续费的计算公式为何？
- “交易款项”是“申购金额”加上“手续费”吗？
- 申购金额可有最高及最低金额约束？
- 需要提供打印申购收执联的功能吗？

主要流程	1) 系统列出可申购基金清单，以及约定的扣款账户 2) 投资人从中选定一档基金、扣款账户，键入申购金额，按下“确定”键 3) 系统计算出手续费 4) 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 5) 系统出现交易确认信息，供投资人做最后确认 6) 投资人按下“最后确认”键 7) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 8) 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否

业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝？ 3) 最高及最低申购金额？ 4) 交易编号的编码方式？
非UML文档	基金申购书pdf文件、申购收执联pdf文件
其他	填了假数据的“基金申购书”和“申购收执联”纸本

系统分析员继续下述访谈，以便理清疑点，并且搜集更多的细节，模拟对话如下：

系统分析员问：系统会列出基金清单，供投资人挑选。如果基金个数很多的话，我们会需要对这些基金做分类，银行有惯用的分类方式吗？

业务人员答：我们都是用基金公司来分类基金。

系统分析员问：系统先让投资人挑选某一家基金公司，然后系统才出现该基金公司名下的基金清单，供投资人从中挑选一档基金。这样可以吗？

业务人员答：好。

系统分析员问：约定扣款的账户只有一个，还是可以有很多个供投资人挑选？

业务人员答：投资人可以申请多个扣款账户，不过每一笔交易只能指定某一个扣款账户。

系统分析员说：了解。如果扣款账户的余额不足时，希望系统做什么处理，是让投资人重新输入申购金额，还是把这个状况当成交易失败。

业务人员答：余额不足时，系统出现提醒消息，让投资人重新输入申购金额就可以了。扣款失败，才算交易失败。

系统分析员问：如果交易成功的话，通常会给交易编号，银行有独特的编码方式吗？

业务人员答：有的。公司有自己的编码方式。

系统分析员问：所以，系统还是按照公司原有的编码方式生成交易编号，就可以了？

业务人员答：按照公司的编码方式。

系统分析员问：确认一下，交易款项是申购金额加手续费吗？还是有其他的费用。

业务人员答：没有，就这两项费用。

系统分析员问：手续费怎么算？

业务人员答：申购金额乘上基金公司公告的管理费，银行有时还会给折扣。比方说，投资人申购一档JF东协基金，申购金额100 000元，该档基金的管理费为3%，银行针对网络投资人给6折的折扣。所以，手续费就是1 800元＝100 000×3%×0.6。

系统分析员问：每笔申购金额有最高及最低的金额约束吗？

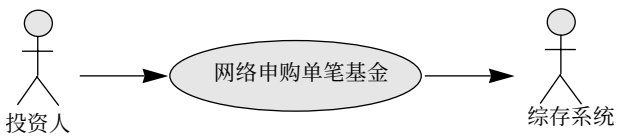
业务人员答：有。国内基金最低申购金额为一万元，境外基金最低申购金额为三万元。而且申购金额必须以万元为单位。原本申购金额无上限，不过通过网上下单的话，因为会从扣款账户转出，所以有约束每笔转出金额最高不得超过200万元。也就是说，申购金额加上手续费

不得超过200万元。

系统分析员问：交易完成之后，需要提供打印功能，供投资人打印申购收执联吗？

业务人员答：这样最好了。

系统分析员将上述访谈内容，整理编写出用例叙述，并与业务人员讨论和确认。“ SUC001-网络申购单笔基金 ”系统用例的叙述如下：

用例名称	网络申购单笔基金
用例编号	SUC001
用例简述	投资人上网下单购买某档基金
用例图	
主要流程	1) 系统列出基金公司清单及名下的基金清单，以及约定的扣款账户 2) 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，按下“ 确定 ”键 3) 系统计算出手续费 4) 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 5) 系统出现交易确认信息，供投资人做最后确认 6) 投资人按下“ 最后确认 ”键 7) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 8) 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否
替代流程	2a) [金额不符]系统出现申购额必须为万元倍数的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2b) [金额过低]系统出现最低申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2c) [金额过高]系统出现最高申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 4a) [余额不足]系统出现余额不足的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据
例外流程	7a) [扣款失败]系统出现交易失败的信息，该系统用例执行失败
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣 3) 国内基金最低申购金额为10 000元，境外基金最低申购金额为30 000元 4) 每笔交易款项（申购金额+手续费）不得超过200万元 5) 系统按照公司原有的编码方式生成交易编号
非UML文档	基金申购书pdf文件、申购收执联pdf文件
其他	填了假数据的“ 基金申购书 ”和“ 申购收执联 ”纸本

“ SUC002-网络申购定期定额基金 ”叙述，如下：

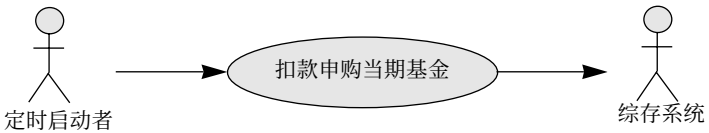
用例名称	网络申购定期定额基金
用例编号	SUC002
用例简述	投资人上网申购定期定额基金
用例图	
参考画面	
主要流程	1) 系统列出基金公司清单及名下的基金清单、约定的扣款账户，以及扣款日期 2) 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，选择一扣款日期，并且按下“确定”键 3) 系统计算出手续费 4) 系统出现交易数据，供投资人做最后确认 5) 投资人按下“最后确认”键 6) 系统回传定期定额申购约定书，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否
替代流程	2a) [金额不符]系统出现申购额必须为千元倍数的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2b) [金额过低]系统出现最低申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据 2c) [金额过高]系统出现最高申购额的信息，回到主要流程2，供投资人重新输入申购数据
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣 3) 定期定额国内基金最低申购金额为3 000元，定期定额境外基金最低申购金额为5 000元 4) 每笔交易款项（申购金额+手续费）不得超过200万元 5) 系统按照公司原有的编码方式生成交易编号

“SUC003-定期定额约定异动”叙述，如下：

用例名称	定期定额约定异动
用例编号	SUC003
用例简述	投资人上网更改定期定额约定
用例图	
参考画面	
主要流程	1) 系统列出可异动之定期定额交易清单 2) 投资人从中选择一笔交易，进行异动修改 3) 系统列出异动事项，包含变更扣款金额、扣款账户、扣款日期、扣款情况 4) 投资人可以同时勾选多项异动事项，并且按下“确定”键 5) 系统出现异动之后的最新约定事项，供投资人做最后确认 6) 投资人按下“最后确认”键 7) 系统电子邮件异动成功的通知给投资人
替代流程	4a) [金额不符]系统出现申购额必须为千元倍数的信息，回到主要流程4，供投资人重新输入申购数据 4b) [金额过低]系统出现最低申购额的信息，回到主要流程4，供投资人重新输入申购数据 4c) [金额过高]系统出现最高申购额的信息，回到主要流程4，供投资人重新输入申购数据
业务规则	扣款日期之前一个金融机构营业日（不包括星期例假日）之营业时间内（09:00~15:00）异动，当次扣款才生效，逾期则需下次扣款日期才能生效

省略“SUC004-代客申购单笔基金”及“SUC005-代客申购定期定额基金”叙述。读者可以拿来当练习题。

“SUC006-扣款申购当期基金”叙述，如下：

用例名称	扣款申购当期基金
用例编号	SUC006
用例简述	系统于约定日自动扣款申购一笔基金
用例图	
主要流程	1) 扣款约定日期一到，系统检查定期定额申购之扣款情况为“正常扣款” 2) 系统连接综存系统，查询扣款账户余额，确认余额是否足够支付交易款项 3) 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立 4) 系统将累积扣款失败次数归零 5) 系统更新基金库存单位数
例外流程	2a) [余额不足] 2a.1) 系统检查累积扣款失败次数 2a.2) [失败次数＜3] 累加1次 2a.3) [失败次数≥3] 更改交易情况为“停止扣款” 2a.4) 中止执行主要流程2之后的其余步骤
业务规则	1) 交易款项＝申购金额＋手续费 2) 手续费＝申购金额×基金管理费×银行折扣 3) 最新库存单位数＝原库存单位数＋（申购金额÷申购净值） 4) 连续3次扣款不成功，银行将自动停止继续扣款投资

10.5　PIM-2：分析业务规则

系统分析员经过了PIM-1之后，认为“定期定额申购”是很重要的业务对象，而且涉及许多重要的业务规则，所以决定为它绘制状态图，以便组织业务规则，同时也对定期定额申购有更深入的理解。

系统分析员把到目前为止，所获知跟定期定额申购有关的规则或事项，列出如下。罗马当然不是一日建成的，状态图也是一样，所以我们还针对每一重要事项，做如下图10-12~图10-15所示的片段设计。

1. 约定日一到，系统将自动扣款产生一笔定期定额申购，如图10-12所示。

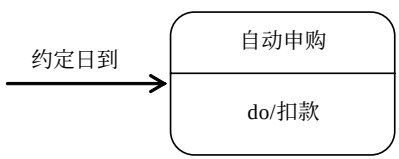


图10-12　约定日到扣款

2. 连续3次扣款不成功，银行将自动停止继续扣款投资，如图10-13所示。

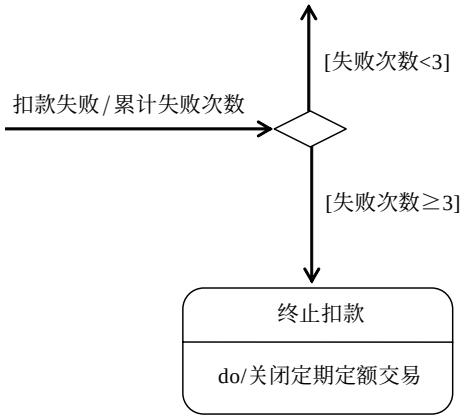


图10-13　3次扣款不成

3. 投资人可以更改扣款状况，从“正常扣款”或“暂停扣款”二择一，如图10-14所示。

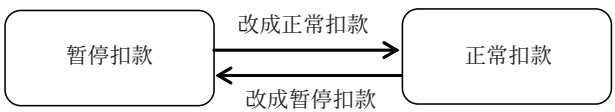


图10-14　更改扣款状况

4. 正常扣款状况下，系统才会自动扣款，如图10-15所示。

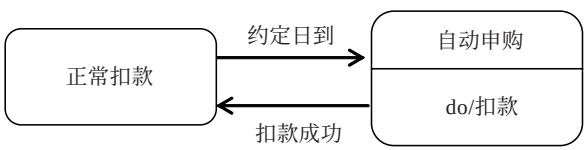


图10-15　正常扣款

接着，我们把上图10-12~10-15的片段做合理的组织，组成如图10-16的雏形。这当然不是唯一的做法，我们只是展示了绘制状态图的思考过程，系统分析员绝对有自己独特的思考过程。

系统分析员跟业务人员确认之后，增加了下列两项事项，并且修正了定期定额申购对象的状态图，如图10-17所示。

- 首次扣款若未成功，银行也会自动终止定期定额申购约定。
- 投资人随时可以终止定期定额申购约定。

最后，系统分析员试着执行整张状态图，随后做最后的调整，并产生如图10-18的状态图。调整细节如下：

- 增加“初始设定”状态，执行交易数据的初始设定、计算交易金额和产生交易编号。
- “正常扣款”、“暂停扣款”和“终止扣款”三个状态内部都增加一项“设定状态”的入口动作。

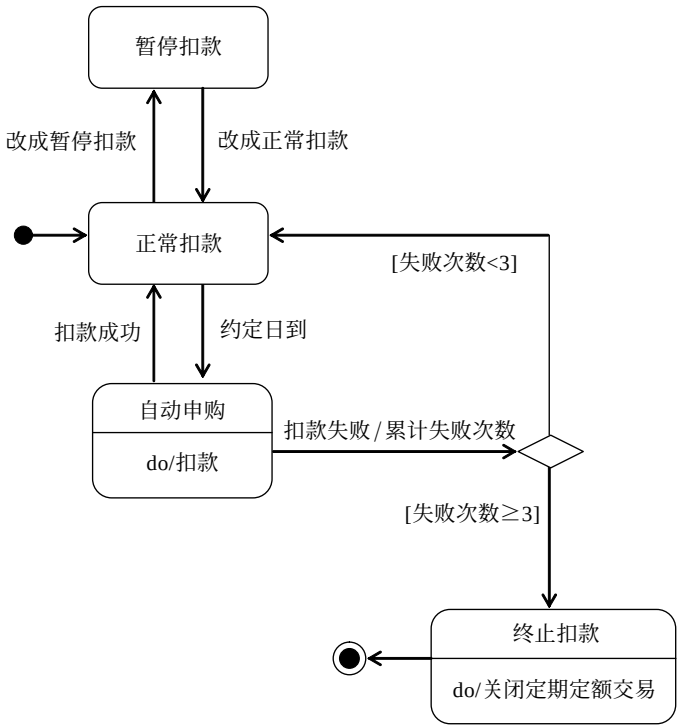


图10-16　初步的状态图

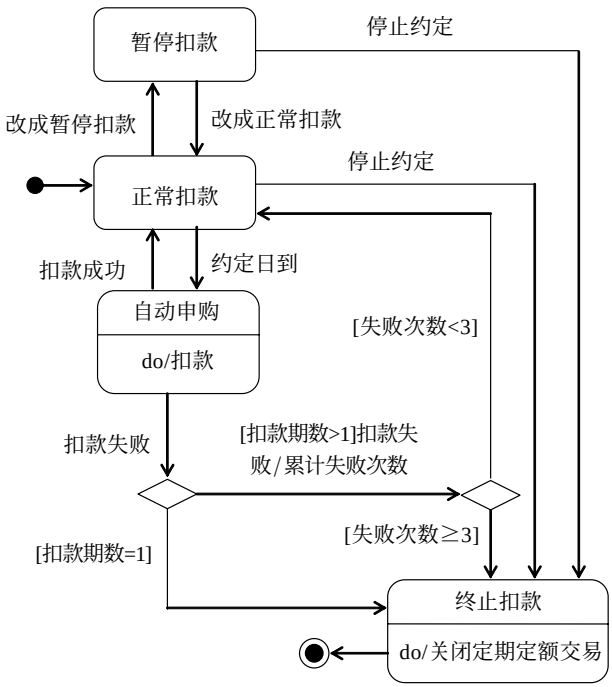


图10-17　定期定额申购对象的状态图

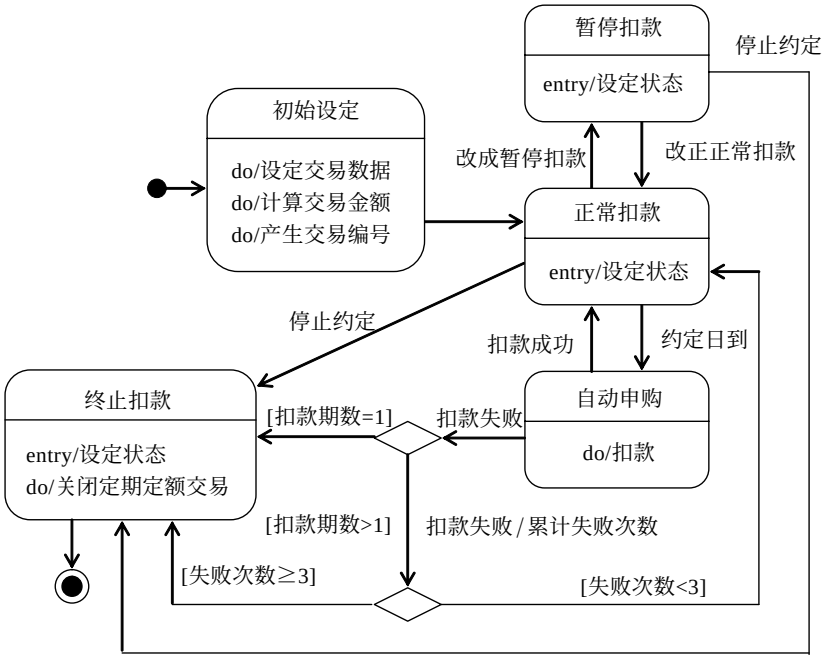


图10-18　定期定额申购对象的状态图

10.6　PIM-3：定义静态结构

在PIM-3的过程中，系统分析员寻找操作绝对优先于寻找属性。因为属性随处可见，特别是从PIM-1搜集而来的窗体，里头多的是对象必须保存的属性。而寻找操作就没这么直接简单了，系统分析员必须多动脑筋才能定义出操作，所以先别管属性了，记得优先找操作。

进行PIM-3时，系统分析员可以通过下列步骤，建立出类图：

1. 套用交易模式，并且经过调整之后，系统分析员可以获得初步的静态结构。

2. 分析PIM-2的状态图之后，系统分析员可以为类增加属性及操作。

3. 分析PIM-1搜集来的窗体，系统分析员可以为类增加更多的属性。

4. 经过PIM-4的序列图，系统分析员可以为类增加更多的操作，并且描述操作的方法。

系统分析员善用交易模式，将有助于建构以交易为主的类图。以基金模拟项目为例，套用交易模式之后，可以获得如图10-19的类图。对应的细节如下：

- Participant-Transaction　投资人 - 定期定额申购。
- Place-Transaction　银行分行 - 定期定额申购。
- SpecificItem-Transaction　基金账户 - 定期定额申购。
- Transaction-TransactionLineItem　定期定额申购 - 单期交易。
- Item-TransactionLineItem　基金 - 单期交易。

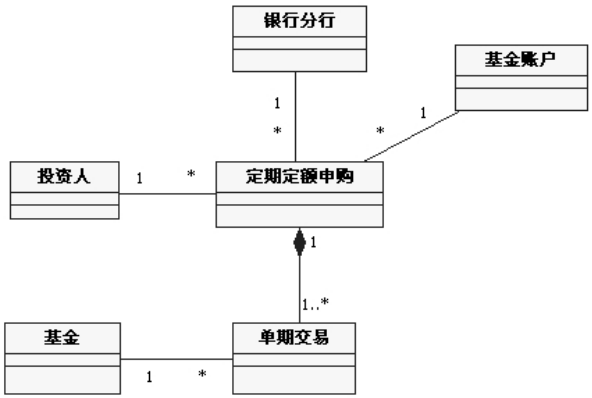


图10-19　套用交易模式

交易模式通常不会适用于所有的情况，所以系统分析员套用之后，必须再进行调整。延续前述的基金模拟项目，系统分析员调整成图10-20，细节如下：

- 同一个定期定额申购底下，所有单期交易都是申购相同的基金，所以将原先的“基金-单期交易”改成“基金-定期定额申购”。

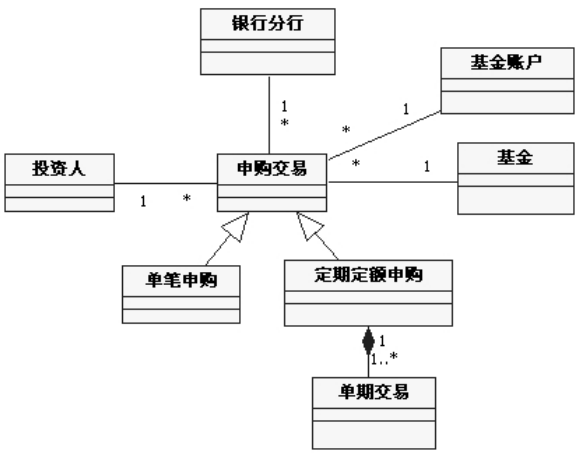


图10-20　调整之后的类图

- 建立申购交易与单笔申购、定期定额申购之间的泛化关系。
- 投资人、银行分行和基金账户与定期定额申购之间的关联关系，全部改成连接申购交易。

针对PIM-2的每一张状态图，系统分析员可以通过下述建议，找到操作及属性：

- 状态内部的所有动作，以及所有转换在线的动作，都可以考虑为它们定义操作，如图10-21所示。
- 所有状态动作及转换动作会使用到的数据，都可以考虑为它们定义属性，如图10-21所示。
- 与该类有泛化关系与组合关系的其他类，可以同时考虑它们的操作及属性，如图10-22和图10-23所示。



图10-21　定义操作与属性

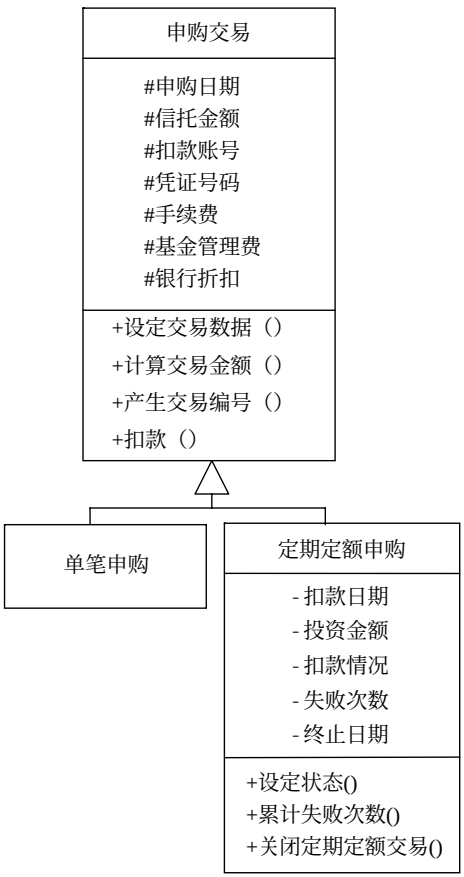


图10-22　泛化关系

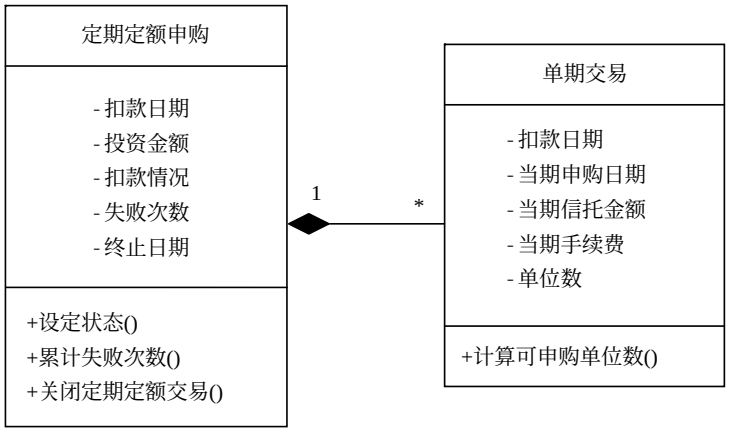


图10-23　组合关系

• 有些属性或操作可能是其他对象的，请将它们归还给所属的类，如图10-24所示。

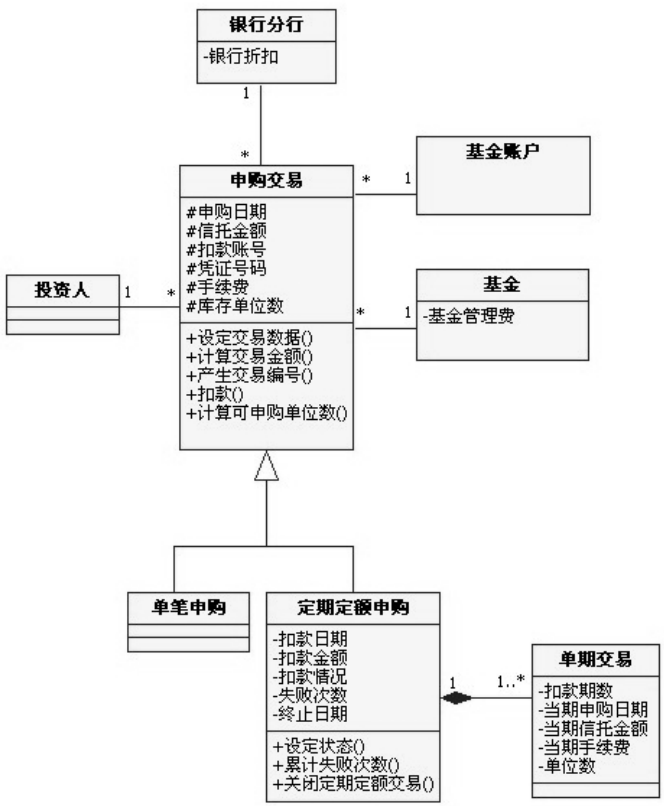


图10-24　归还属性及操作

针对每一个操作，系统分析员找到下述可能用到的属性，并汇总如图10-21所示。

• 设定交易数据（）　申购日期、信托金额、扣款账号、凭证号码、扣款日期、投资金额。
• 计算交易金额（）　投资金额、手续费、基金管理费、银行折扣。
• 产生交易编号（）　凭证号码。
• 设定状态（）　扣款情况（正常扣款、暂停扣款、终止扣款）。
• 扣款（）　交易金额（投资金额+手续费）。
• 累计失败次数（）　失败次数。
• 关闭定期定额交易（）　终止日期、扣款情况（终止扣款）。

由于，定期定额申购、单笔申购与申购交易之间有泛化关系，所以系统分析员将共同之处搬到申购交易处，调整如图10-22所示。

定期定额申购与单期交易之间有组合关系，所以针对单期交易，系统分析员找到如图10-23所示的操作及属性。

最后，系统分析员进行调整，产生图10-24，调整细节如下：

• 计算可申购单位数（）　单期交易→申购交易。
• 银行折扣　申购交易→银行分行。
• 基金管理费　申购交易→基金。
• 库存单位数　申购交易。

10.7　PIM-4：定义操作及方法

系统分析员可参考下述步骤来绘制序列图：

1. 扮演启动者的执行者对象放置于序列图最左方；扮演支持者的执行者对象放至于序列图的最右方，如图10-25所示。

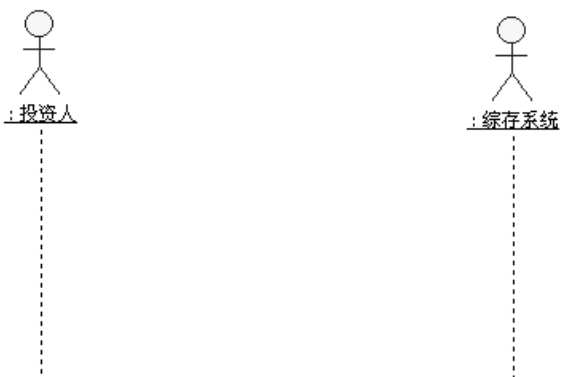


图10-25　“ SUC001-网络申购单笔基金 ”的执行者对象

2. 针对系统用例叙述里所记载每项流程步骤，判断执行时需要使用到哪些数据，且可指派

拥有该数据的对象负责该项工作。

3. 试着执行序列图，以便调整流程，并且为操作加上参数。

4. 把绘制序列图时所找到的操作及属性，反馈给类图。

针对“SUC001-网络申购单笔基金”系统用例之主要流程，列出其步骤及相关对象，如下：

1. 系统列出基金公司清单及名下的基金清单，以及约定的扣款账户。

- 基金公司　新增基金公司类，并新增与基金类之间的关联关系，以及其内部的“查询托售基金清单”操作。
- 基金　新增“查询基金名称”操作，以及“基金名称”及“基金代号”属性。
- 基金账户　新增“查询扣款账号”操作，以及“扣款账号”属性。
- 建立1~3号调用消息，如图10-26所示。

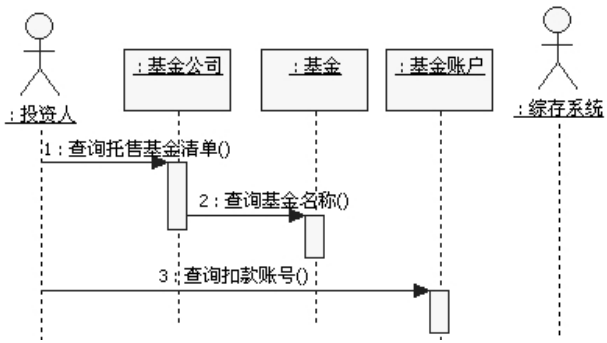


图10-26　建立1~3号消息

2. 投资人从中选定一家基金公司及其名下的某一档基金，并且挑选某一个约定的扣款账户，键入申购金额，按下“确定”键。

- 基金账户　新增“单笔申购基金”操作。
- 建立4号调用消息，如图10-27所示。

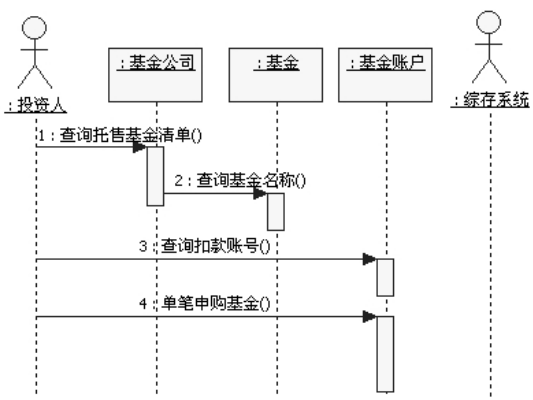


图10-27　建立4号消息

3. 系统计算出手续费。

• 单笔申购　新增“计算手续费”操作。

• 银行分行　新增“查询银行折扣”操作。

• 基金　新增“查询基金管理费”操作。

• 建立5~7号调用消息，如图10-28所示。

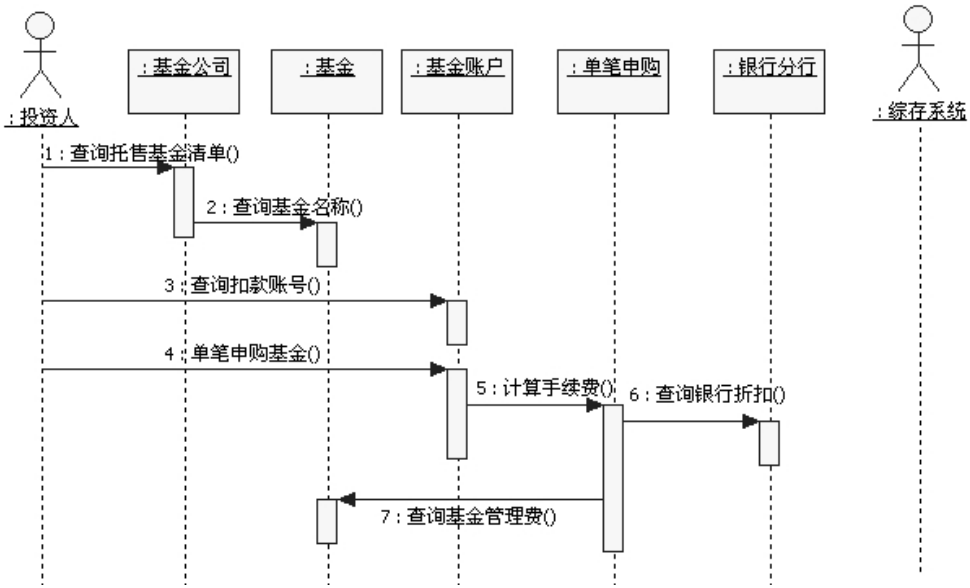


图10-28　建立5~7号消息

4. 系统连接综存系统，查询综存账户余额，确认余额是否足够支付交易款项。

• 基金账户　新增“查询综存账户余额”操作。

• 综存系统　新增“查询综存账户余额”操作。

• 建立8~9号调用消息，如图10-29所示。

5. 系统出现交易确认消息，供投资人做最后确认。

6. 投资人按下“最后确认”键。

• 基金账户　新增“确认单笔申购”操作。

• 建立10号调用消息，如图10-30所示。

7. 系统连接综存系统，扣交易款，交易成立。

• 综存系统　新增“扣款”操作。

• 单笔申购　新增“设定申购日期”操作，使用“扣款”和“产生交易编号”操作。

• 建立11~14号调用消息，如图10-31所示。

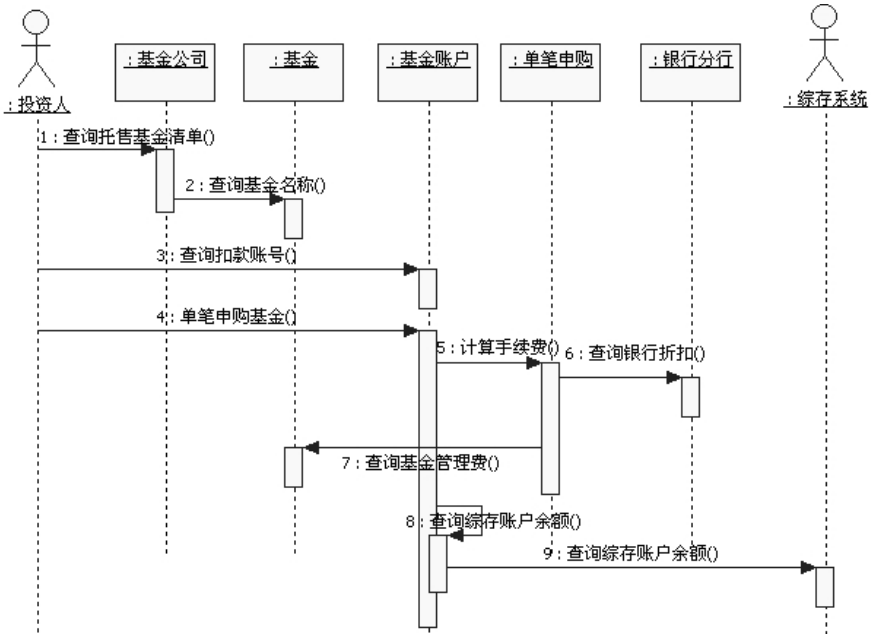


图10-29　建立8~9号消息

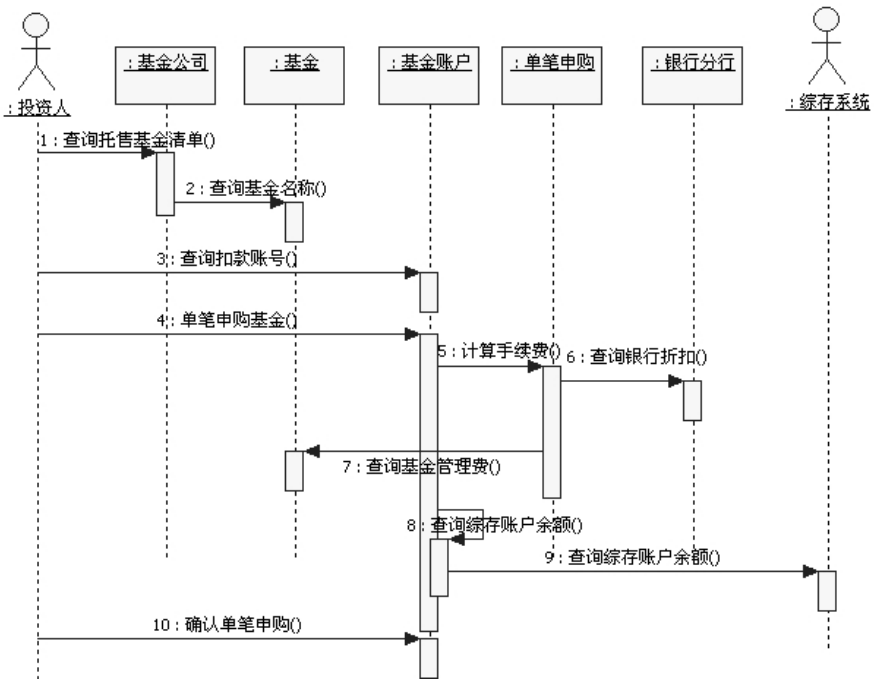


图10-30　建立10号消息

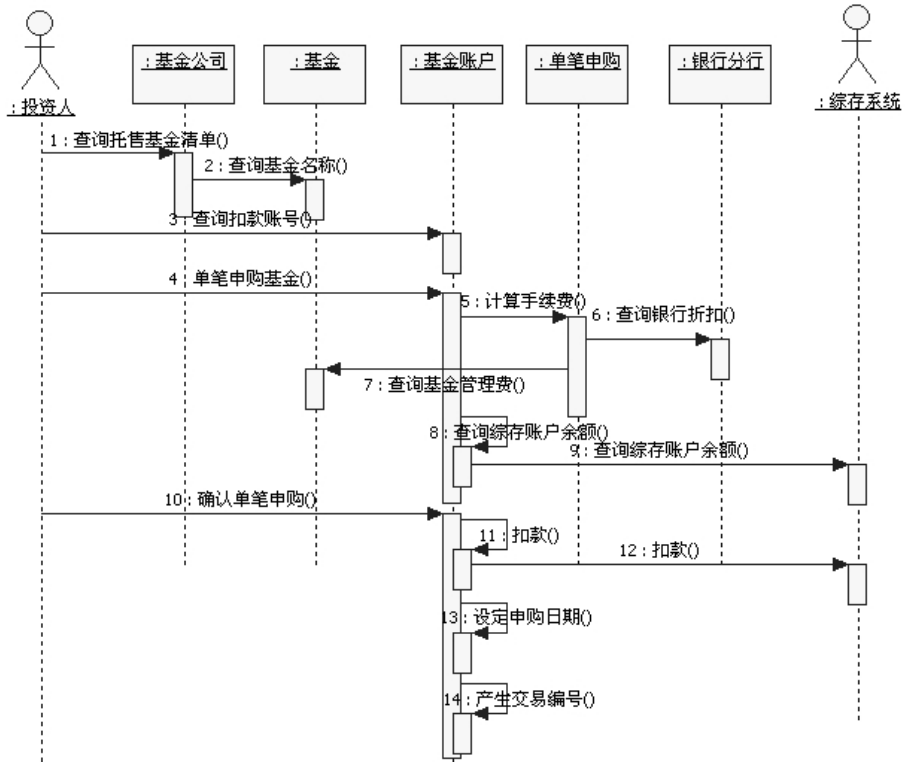


图10-31　建立11~14号消息

8. 系统回传申购收执联，并且提供打印功能，供投资人选择打印与否。

• 前端提供打印功能，此序列图不处理。

最后，系统分析员可以将基金对象调到单笔申购对象后面，让7号消息可以由左向右传送，符合英文书写与阅读习惯。此外，还加上了循环片段，因为一家基金公司名下有多个基金，调整如图10-32所示。

现在，系统分析员可以试着执行一次序列图的流程，并且为操作加上参数。增加输入（in）及输出（out）参数如下：

1. 查询托售基金清单（out 基金名称清单）
2. 查询基金名称（out 基金名称, 基金代号）
3. 查询扣款账号（out 扣款账号）
4. 单笔申购基金（in 基金代号, 申购金额）
5. 计算手续费（in 申购金额, out 手续费）
6. 查询银行折扣（out 银行折扣）
7. 查询基金管理费（out 基金管理费）

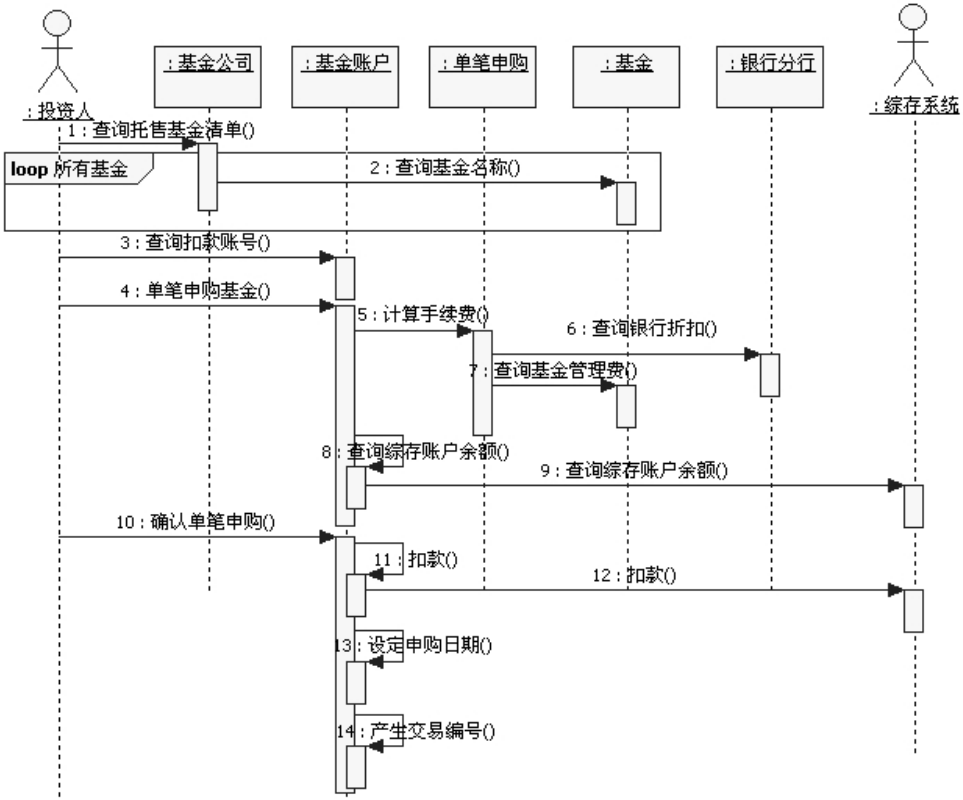


图10-32　调整序列图

8. 查询综存账户余额（out 综存账户余额）

9. 查询综存账户余额（in 扣款账号, out 综存账户余额）

10. 确认单笔申购（out 凭证号码）

11. 扣款（）

12. 扣款（in 交易金额）

13. 设定申购日期（）

14. 产生交易编号（out 凭证号码）

由于，单笔申购和定期定额申购计算手续费的方法相同，所以系统分析员可以将单笔申购类里的“ 计算手续费 ”操作移至申购交易类，并汇总上述序列图所新增的操作与相关属性，更新类图如10-33所示。

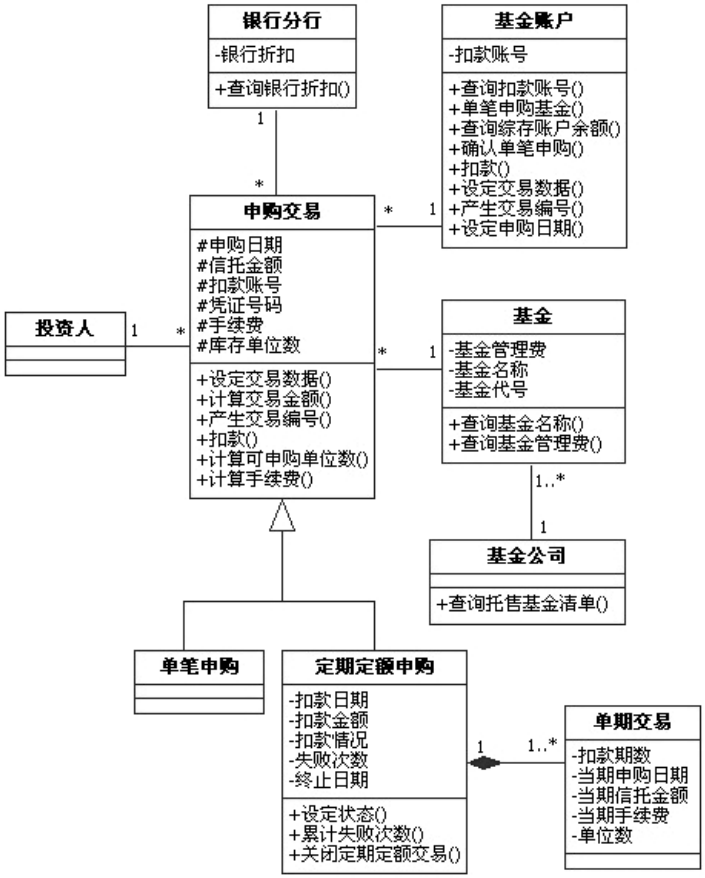


图10-33　更新之后的类图

第11章　语音备忘器

11.1　项目概述

这是个软硬件整合的嵌入式系统仿真案例。我们受托开发一个相当简易的录音器，它可以录音10秒，并且可以播放出来。委托人称这个10秒录音器为“语音备忘器”，未来打算将这个软件刻录到芯片上，做成钥匙圈，或者将芯片装到电子表里。

想象一下，当您在运动场上跑步，突然想到该买瓶鲜奶回家，这样的念头一闪而过，没有赶快记录下来，跑步完，肯定不会记得买鲜奶。如果这个时候，口袋的钥匙圈装有语音备忘器，就可以一边跑步一边录下备忘语音。

由于，这个项目的范围相当小且明确，所以系统分析员可以省略CIM-1的定义业务流程与CIM-2的分析业务流程，直接进入CIM-3步骤来定义系统范围。

11.2　CIM-3：定义系统范围

系统分析员在接触了委托人之后，已经先绘制了如图11-1初步的系统用例图。接下来，系统分析员想跟委托人确认这三个系统用例，仿真对话如下：

系统分析员问：现在要跟您确认一下语音备忘器的功能。

委托人答：好的。

系统分析员问：根据您之前的谈话，语音备忘器主要有录音和播放的功能。除此之外，我还增加了一项删除语音的功能，所以一共有三项功能。

委托人答：不需要有删除的功能，就录音和播放两项功能就好。用户按下圆形按键就可以开始录音，按下三角形按键就可以播放，使用简单，连盲人都可以操作。

系统分析员问：确定不需要删除的功能？

委托人答：不需要。反正，按下录音键就是录音10秒，按下播放键就是播放10秒。所以，连停止按键都不需要，10秒钟一到，自动停止。功能就是要简单到连老人、小孩都会使用。

系统分析员说：好的，那我知道了。

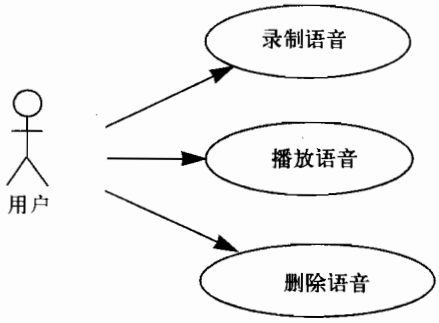
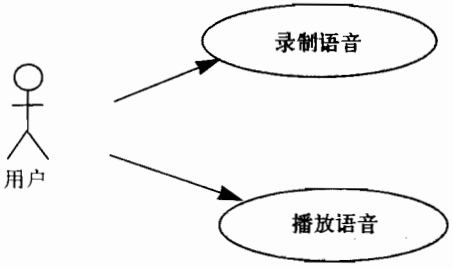


图11-1 初步的系统用例图

11.3 PIM-1：分析系统流程

系统分析员去掉了“删除语音”系统用例之后，确定了如图11-2的系统用例图，并且编写了如下的系统用例叙述。



用例名称	录制语音
用例编号	SUC001
用例简述	用户可录制10秒钟的备忘语音
主要流程	1) 用户按下录音键，并对着麦克风说话 2) 系统开始录音 3) 10秒钟一到，系统自动停止录音

用例名称	播放语音
用例编号	SUC002
用例简述	用户可播放10秒钟的备忘语音
主要流程	1) 用户按下播放键 2) 系统开始播放语音 3) 10秒钟一到，系统自动停止播放

图11-2 系统用例图

11.4　PIM-2：分析业务规则

系统分析员规划了一个“控制器”对象，作为语音备忘器发号命令的中枢。由于许多业务规则都会通过控制器作用于整个系统，所以系统分析员决定为它设计状态图。针对下列每一重要事项，做了如图11-3~图11-5所示的片段设计。

1. 用户按下录音键便开始录音，10秒一到，自动结束录音，如图11-3所示。

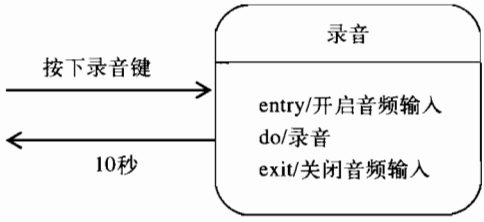


图11-3　录音

2. 用户按下播放键便开始播音，10秒一到，自动结束播音，如图11-4所示。

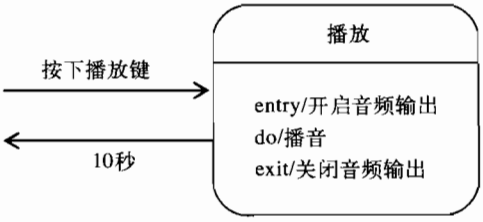


图11-4　播音

然后，在设计一个“待命”状态，让控制器对象离开起点之后，就直接进入待命状态，并连接上图中的录音及播放状态，如图11-5所示。

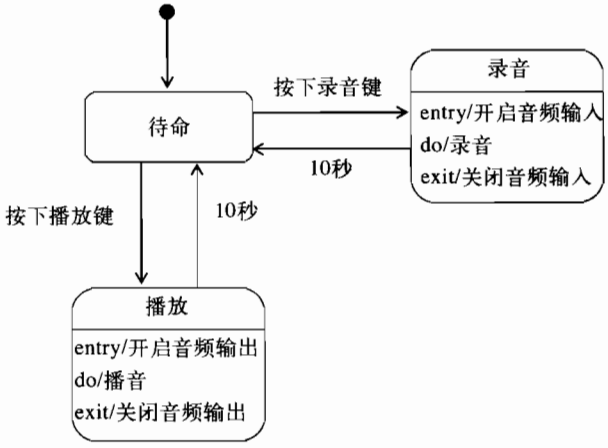


图11-5　初步的状态图

系统分析员在脑海中模拟了执行过图11-5之后，决定在转换上增加“存储音频”和“取出音频”这两项动作。系统分析员在进行最后修改之后，使用StarUML绘制成如图11-6。

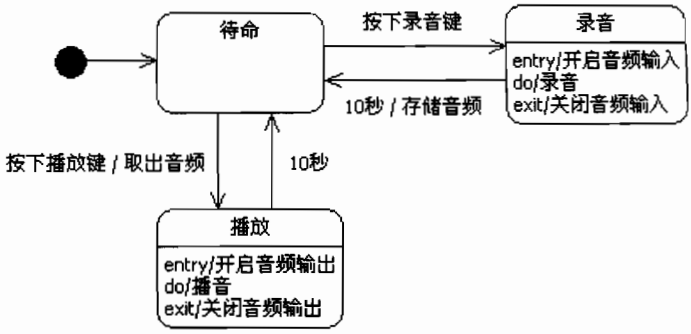


图11-6 控制器的状态图

11.5 PIM-3：定义静态结构

除了控制器之外，系统分析员还规划了面板、内存、AD转换器和DA转换器，并绘制出如图11-7所示的初步类图。

- 控制器——语音备忘器发号命令的中枢，软硬组件皆听它的控制。
- 面板——传递按键事件。
- 内存——主要作为存储音频之用。
- AD转换器——接收麦克风传来的模拟音频，并转成数字音频。
- DA转换器——将数字音频转成模拟音频，并传给扬声器。

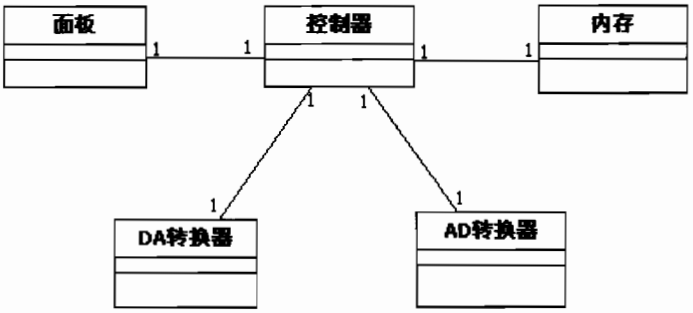


图11-7 类图

同时，针对控制器的状态图11-6，为类增加操作，如图11-8所示。

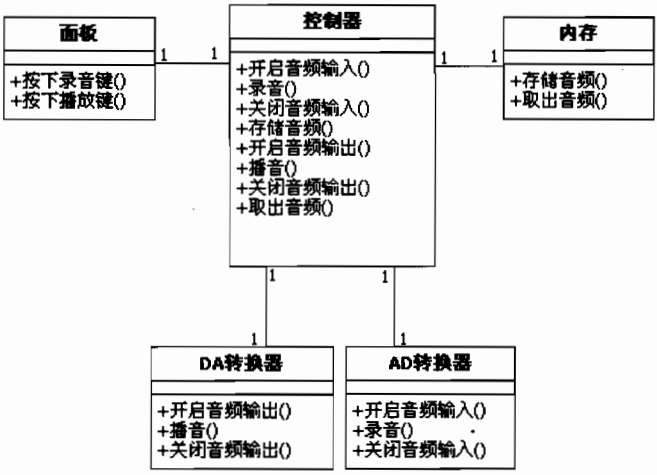


图11-8　类图

11.6　PIM-4：定义操作及方法

最后，系统分析员分别为“SUC001-录制语音”以及“SUC002-播放语音”绘制出如图11-9和图11-10的序列图。

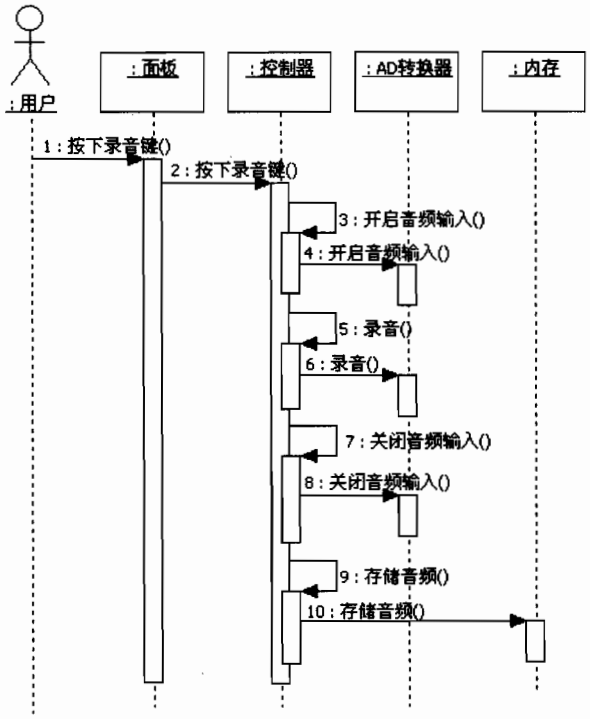


图11-9　录制语音的序列图

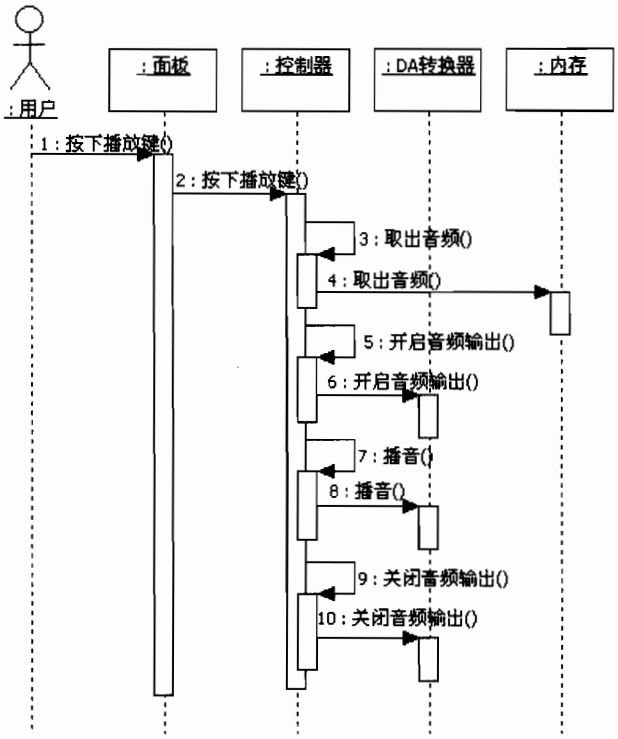


图11-10 播放语音的序列图

最后，系统分析员将绘制序列图的过程中所找到的操作反馈到类图中，更新之后如图11-11所示。

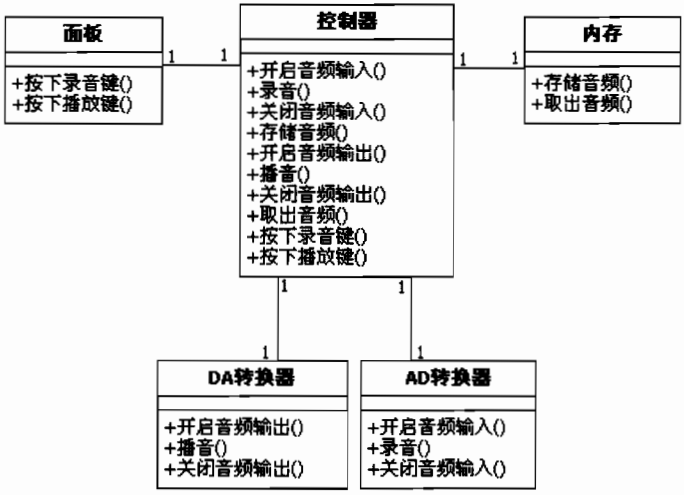


图11-11 更新之后的类图